M0154997-02 (nl)
JANUARI 2024
(Vertaald: FEBRUARI 2024)

# Bedienings- en Onderhouds-handleiding

## Compact Energie-opslagsysteem (ESS, Energy Storage System)

J42 1-UP (XES60)
J43 1-UP (XES120)
J48 1-UP (XES60)
J49 1-UP (XES120)

**Taal: originele instructies**

**Scan om originele onderdelen en betrokken service-informatie van Cat® te vinden en te kopen.**

# Belangrijke veiligheidsinformatie

De meeste ongelukken die plaatsvinden bij het bedienen, onderhouden en repareren van een product, worden veroorzaakt door het niet opvolgen van algemene veiligheidsregels of voorzorgsmaatregelen. Vaak kan een ongeluk worden vermeden door in te zien dat een situatie gevaarlijk kan zijn vóórdat zich een ongeluk voordoet. Een persoon moet op zijn hoede zijn voor potentiële gevaren, waaronder menselijke factoren die de veiligheid kunnen aantasten. Ook moet iedereen over de nodige training, vaardigheden en gereedschappen beschikken om zijn werkzaamheden naar behoren te verrichten.

**Onjuiste bediening, smering, onderhoud of reparatie van dit product kan gevaarlijk zijn en ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.**

**Bedien of voer geen smeringen, onderhoud of reparaties aan dit product uit, tot u hebt geverifieerd dat u geautoriseerd bent om dat werk uit te voeren, en de bedienings-, smeer-, onderhouds- en reparatie-informatie hebt gelezen en begrepen.**

De veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen worden in deze handleiding en op het product gegeven. Als deze waarschuwingen voor gevaren niet in acht worden genomen, kunt u of kunnen andere personen ernstig of dodelijk letsel oplopen.

De gevaren worden aangeduid met het "gevaarteken" en gevolgd door een "signaalwoord" zoals "GEVAAR", "WAARSCHUWING" of "VOORZICHTIG". Het label met het gevaarteken "WAARSCHUWING" is hieronder afgebeeld.

**⚠ WARNING**

De betekenis van dit veiligheidssymbool is als volgt:

**Opgelet! Wees op uw hoede! Uw veiligheid staat op het spel.**

De mededeling die onder de waarschuwing staat, legt het gevaar nader uit en kan een tekst of afbeelding zijn.

Een niet-uitputtende lijst van handelingen die schade aan het product kunnen veroorzaken, wordt op het product en in deze handleiding aangeduid met “OPGELET” .

**Caterpillar kan niet alle mogelijke omstandigheden voorzien die gevaarlijk kunnen zijn. De waarschuwingen in deze handleiding en op het product beschrijven dan ook niet alle mogelijke gevaren. U mag dit product niet op enige andere wijze gebruiken dan staat beschreven in deze handleiding zonder dat u zich er eerst van hebt overtuigd dat u aan alle veiligheidsvoorschriften hebt voldaan die van toepassing zijn op de werking van het product in de gebruikslocatie, inclusief specifieke terreinvoorschriften en voorschriften die voor de werkplaats gelden. Als gereedschap, een procedure, werkmethode of bedieningstechniek wordt gebruikt die niet specifiek door Caterpillar wordt aanbevolen, moet u zich ervan verzekeren dat deze veilig is voor uzelf en voor anderen. U moet er ook zeker van zijn dat u bent geautoriseerd om dat werk uit te voeren, en dat het product niet zal worden beschadigd of onveilig zal worden door de bedienings-, smeer-, onderhouds- of reparatieprocedures die u wilt uitvoeren.**

De informatie, specificaties en illustraties in deze handleiding zijn gebaseerd op de informatie die ten tijde dat de handleiding werd geschreven, beschikbaar was. De specificaties, aandraaimomenten, drukken, afmetingen, afstellingen, illustraties en andere items kunnen op elk moment veranderen. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op de servicewerkzaamheden voor het product. Verkrijg de volledige en meest recente informatie voordat u aan een taak begint. Cat dealers hebben de recentste beschikbare informatie.

---

OPGELET

**Wanneer er vervangingsonderdelen nodig zijn voor dit product, raadt Caterpillar aan om uitsluitend originele Caterpillar® vervangingsonderdelen te gebruiken.**

**Andere onderdelen voldoen mogelijk niet aan bepaalde originele specificaties.**

**Als vervangingsonderdelen worden geïnstalleerd, moet de eigenaar/gebruiker van de machine ervoor zorgen dat de machine blijft voldoen aan alle van toepassing zijnde vereisten.**

---

**In de Verenigde Staten kan onderhoud, vervanging of reparatie van de apparaten en systemen voor emissieregeling worden uitgevoerd door een willekeurige reparatiefirma of individuele reparateur naar keuze van de eigenaar.**

# Inhoud

Voorwoord ..... 4

## Veiligheid

Veiligheidsplaatjes ..... 6

Algemene veiligheidsvoorschriften ..... 34

Informatie over gevaarlijke spanning ..... 37

Preventie van brand en explosie ..... 37

## Productinformatie

Modelafbeeldingen ..... 41

Informatie over productidentificatie ..... 53

## Informatie over het naleven van de regelgeving

## Bediening

Hijsen en opslaan ..... 66

Opstellingsprocedures en eerste afstellingen . 70

Bediening ..... 73

Opslag ..... 126

Informatie over transport ..... 129

## Onderhoud

Onderhoudsondersteuning ..... 130

Onderhoudsschema ..... 143

## Naslagwerken

Referentiemateriaal ..... 154

## Index

Index ..... 155

# Voorwoord

## California Proposition 65 Waarschuwing

**WAARSCHUWING – Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, inclusief ethyleenglycol, waarvan bekend is bij de staat Californië dat het aangeboren afwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar:**

**www.P65Warnings.ca.gov**

**Neem deze chemische stof niet in. Was uw handen na omgaan ermee om onbedoelde inname te voorkomen.**

**WAARSCHUWING – Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, inclusief lood en loodverbindingen, waarvan bekend is bij de staat Californië dat ze kanker, aangeboren afwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken. Ga voor meer informatie naar:**

**www.P65Warnings.ca.gov**

**Was uw handen wassen na omgaan met componenten die mogelijk lood bevatten.**

## Informatie over documentatie

Deze handleiding moet zorgvuldig gelezen worden vóór dit product voor de eerste keer wordt gebruikt en vóór onderhoud wordt uitgevoerd. Deze handleiding moet worden bewaard in de documentatiehouder of in de opbergruimte voor productdocumentatie. Vervang deze handleiding direct als deze wordt verloren of beschadigd, of als deze onleesbaar is. Deze handleiding kan informatie over veiligheid, bediening, vervoer, smering en onderhoud bevatten. Sommige foto's of illustraties in deze publicatie tonen details of hulpstukken die van uw product kunnen verschillen. Voor de duidelijkheid van de afbeelding kunnen sommige beschermplaten en luiken zijn weggenomen. Door de voortdurende verbetering en vooruitgang van het productontwerp is het mogelijk dat uw product wijzigingen onderging die niet in deze publicatie zijn opgenomen. Raadpleeg uw dealer voor de meest recente informatie als u vragen hebt over uw product of deze publicatie.

## Veiligheid

In het gedeelte Veiligheid, indien aanwezig, staan algemene veiligheidsmaatregelen. Dit gedeelte identificeert bovendien de tekst en de plaats van veiligheidsplaatjes die op dit product worden gebruikt. Lees de algemene veiligheidsvoorschriften in het gedeelte Veiligheid en zorg dat u ze begrijpt voordat u deze machine bedient of smeert, of er onderhoud of reparaties aan uitvoert.

## Bediening

Het gedeelte Bediening, indien aanwezig, dient als referentie voor de nieuwe machinist en als herhaling voor de ervaren machinist. In dit gedeelte is een beschrijving opgenomen van meters, schakelaars, bedieningselementen van de machine, bedieningselementen van de uitrustingsstukken, en informatie over vervoer en slepen (indien van toepassing). Met foto's en illustraties leert de machinist de correcte procedures voor het controleren, starten, bedienen en stoppen van het product. De in deze publicatie beschreven bedieningstechnieken zijn elementair. De machinist zal behendiger worden naarmate hij het product en de mogelijkheden ervan beter leert kennen.

## Productinformatie

Het gedeelte Productinformatie, indien aanwezig, kan specificatiegegevens, het beoogde gebruik van het product, de plaatsen van het productidentificatieplaatje en certificaatinformatie bevatten.

## Onderhoud

Het gedeelte Onderhoud, indien aanwezig, is een gids voor het onderhoud van de uitrusting. Goed onderhoud en reparaties zijn van essentieel belang om te garanderen dat de apparatuur en de systemen goed functioneren. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van het vereiste onderhoud vermeld in de Gebruikershandleiding, de Bedienings- en onderhoudshandleiding en de Servicehandleiding. Het onderhoudsintervalschema vermeldt de onderdelen die met specifieke onderhoudsintervallen moeten worden onderhouden. Onderdelen zonder specifiek interval worden vermeld onder het onderhoudsinterval "Indien nodig”. Het Onderhoudsintervalschema vermeldt het paginanummer voor stapsgewijze instructies om het geplande onderhoud uit te voeren. Gebruik het onderhoudsschema als een index of “een veilige bron" voor alle onderhoudsprocedures.

## Onderhoudsintervallen

Gebruik de bedrijfsurenmeter om de onderhoudsbeurten te bepalen. De weergegeven kalenderintervallen (dagelijks, wekelijks, maandelijks, enz.) kunnen in plaats van de intervallen van de bedrijfsurenteller worden gebruikt, als dat beter past en die intervallen ongeveer overeenkomen met het aantal uren op de meter. Het aanbevolen onderhoud moet altijd worden uitgevoerd bij het interval dat het eerst optreedt. In zware, stoffige of vochtige omstandigheden moet wellicht vaker worden gesmeerd dan aangegeven in het onderhoudsschema. Voer onderhoud aan onderdelen uit bij veelvouden van het oorspronkelijke interval. Bijvoorbeeld: bij “Om de 500 bedrijfsuren of 3 maanden” moet ook het onderhoud uitgevoerd worden dat vermeld wordt onder “Om de 250 bedrijfsuren of maandelijks” en “Om de 10 bedrijfsuren of dagelijks”.

## Productcapaciteit

Extra hulpstukken of wijzigingen kunnen de capaciteit van het ontwerp van een product overschrijden, en dat kan een negatieve invloed hebben op de prestaties, kenmerken, veiligheid en betrouwbaarheid van het product, en op de geldige certificaten. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

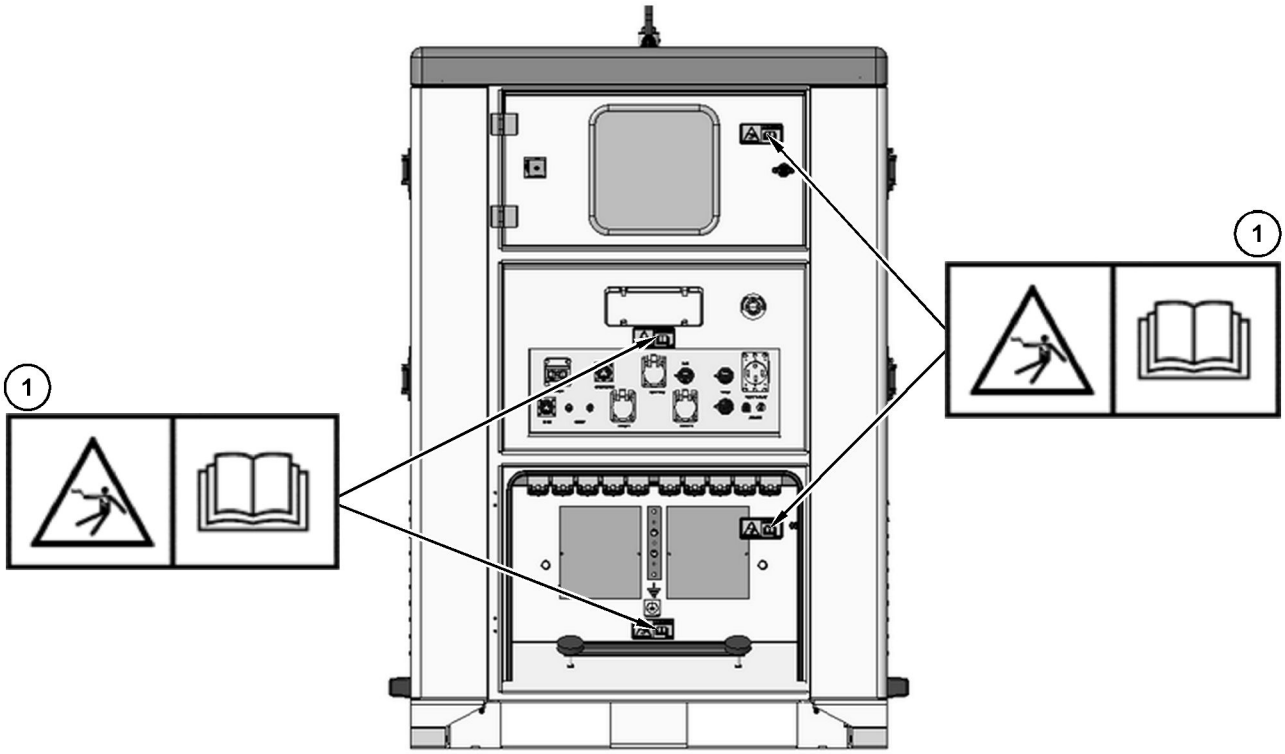
# Veiligheid

i09964675

## Veiligheidsplaatjes

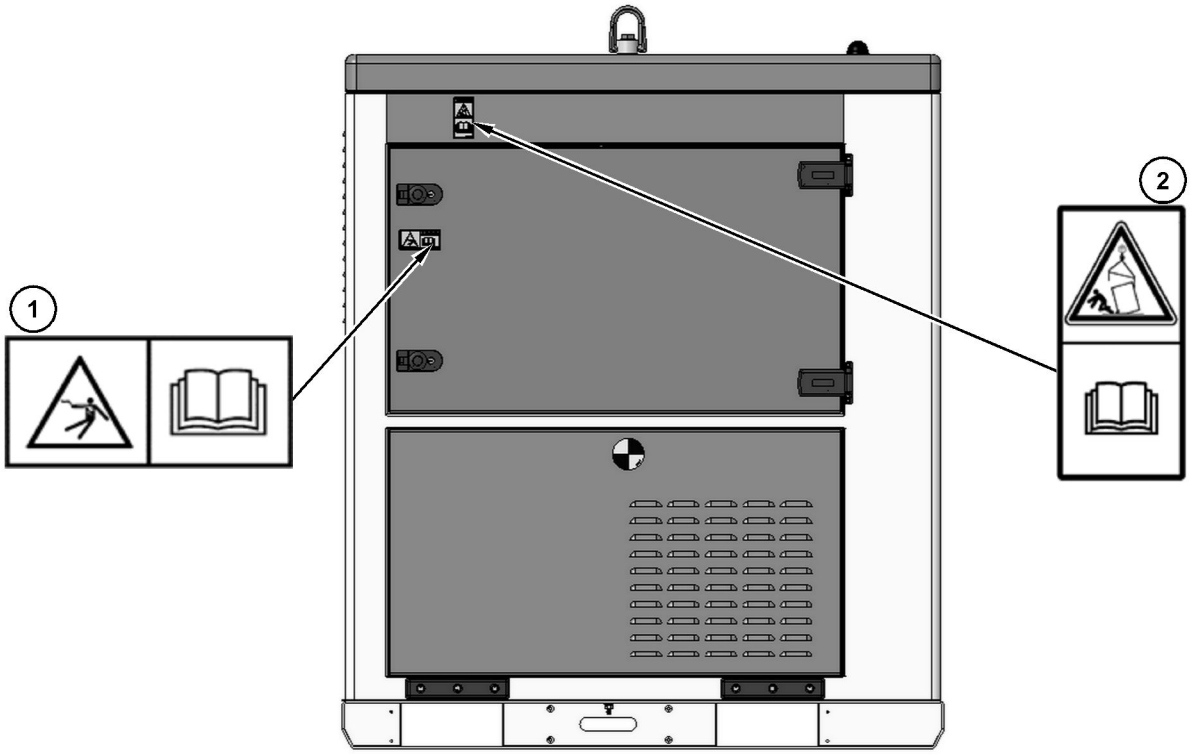
**SMCS code:** 1000; 1400; 1404; 1471; 4450; 7405; 7451; 7490; 7541

### Energie-opslagsysteem (30 KVA)



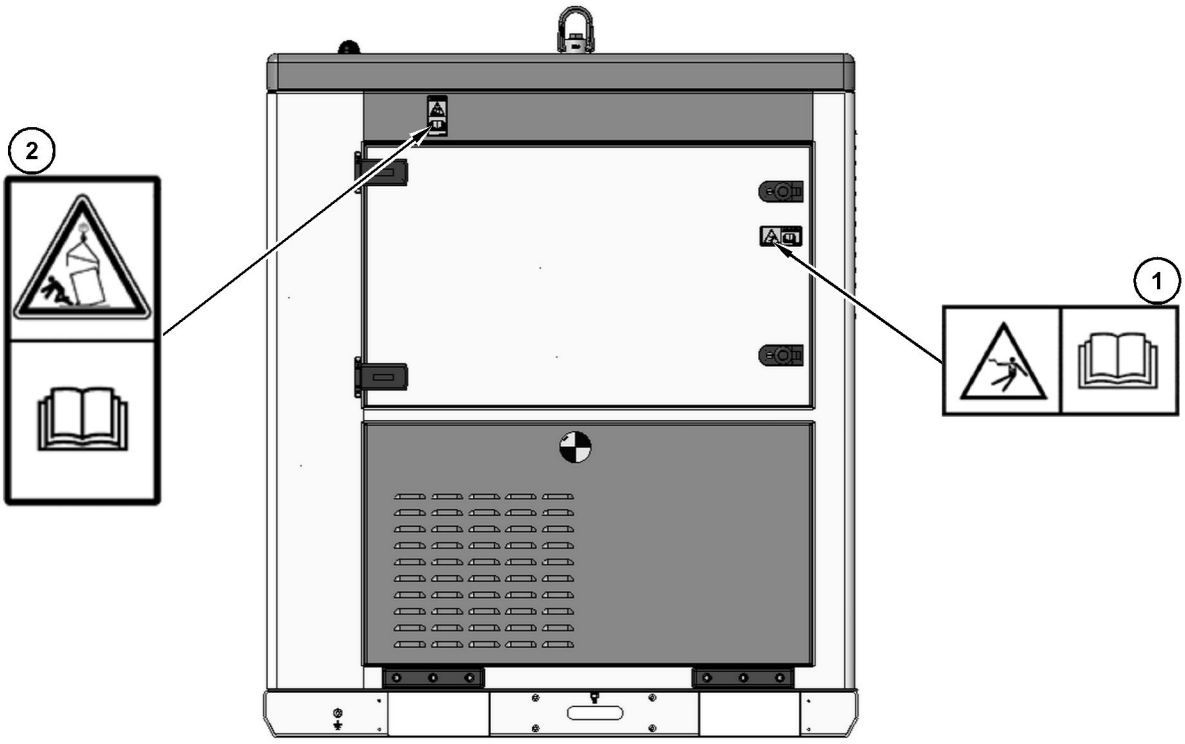

Illustratie 1 g07619301

Vooraanzicht van Energie-opslagsysteem (30 KVA)



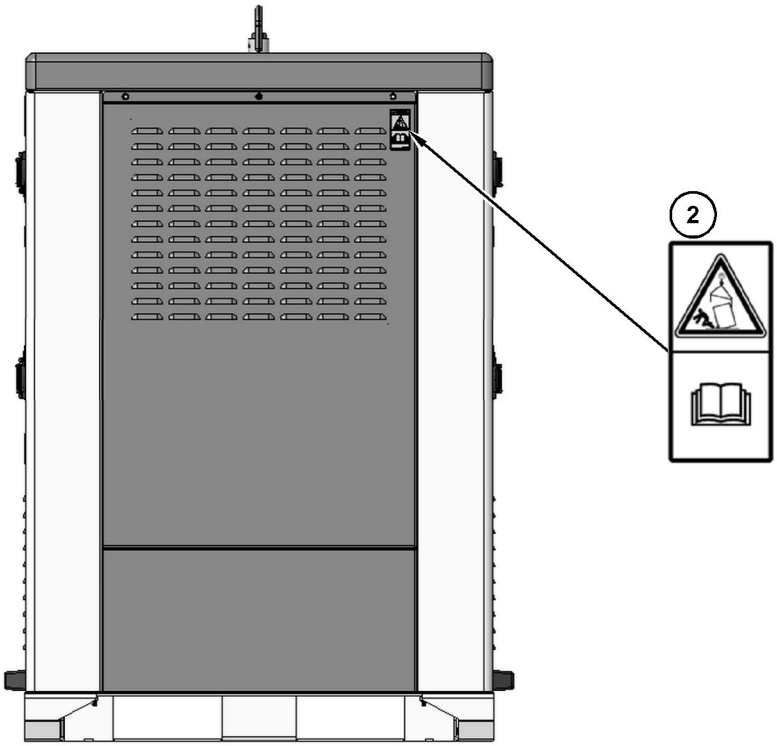

Illustratie 2 g07619303

Linkeraanzicht van Energie-opslagsysteem (30 KVA)



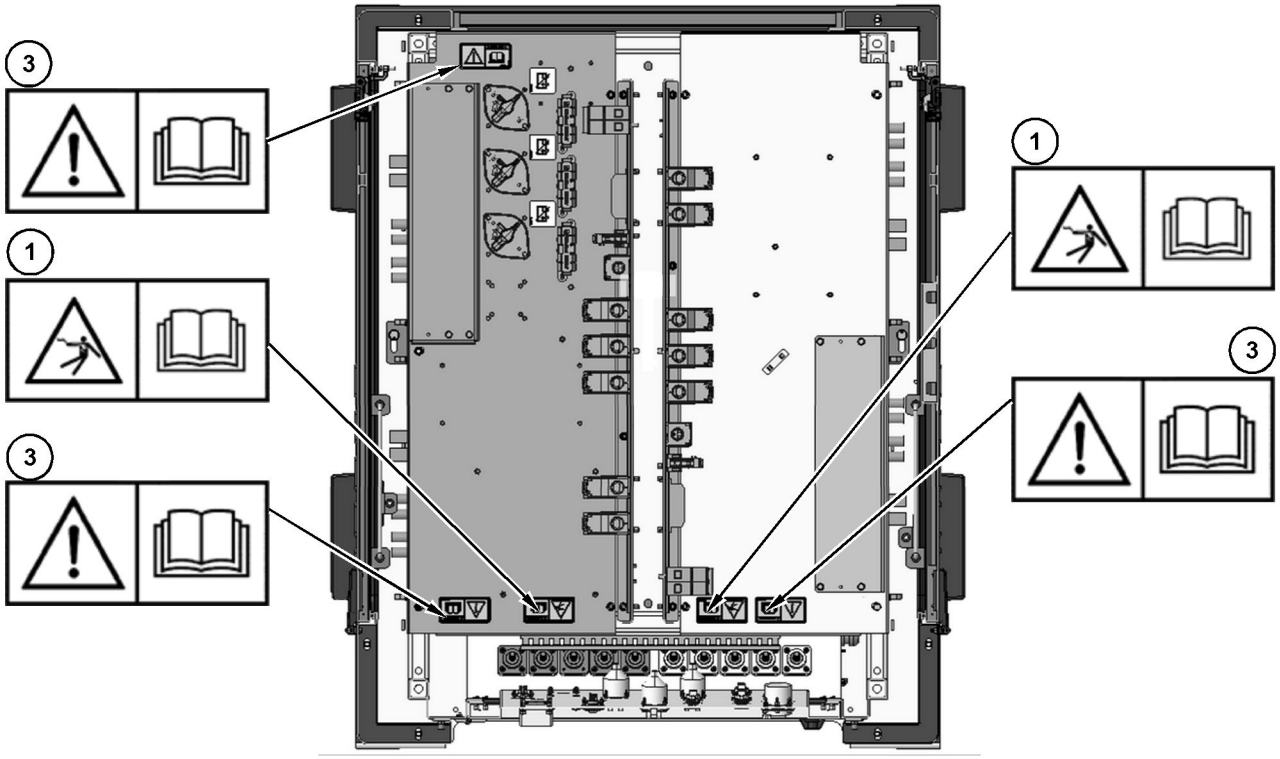

Illustratie 3 g07619307

Rechteraanzicht van Energie-opslagsysteem (30 KVA)




Illustratie 4 g07619311

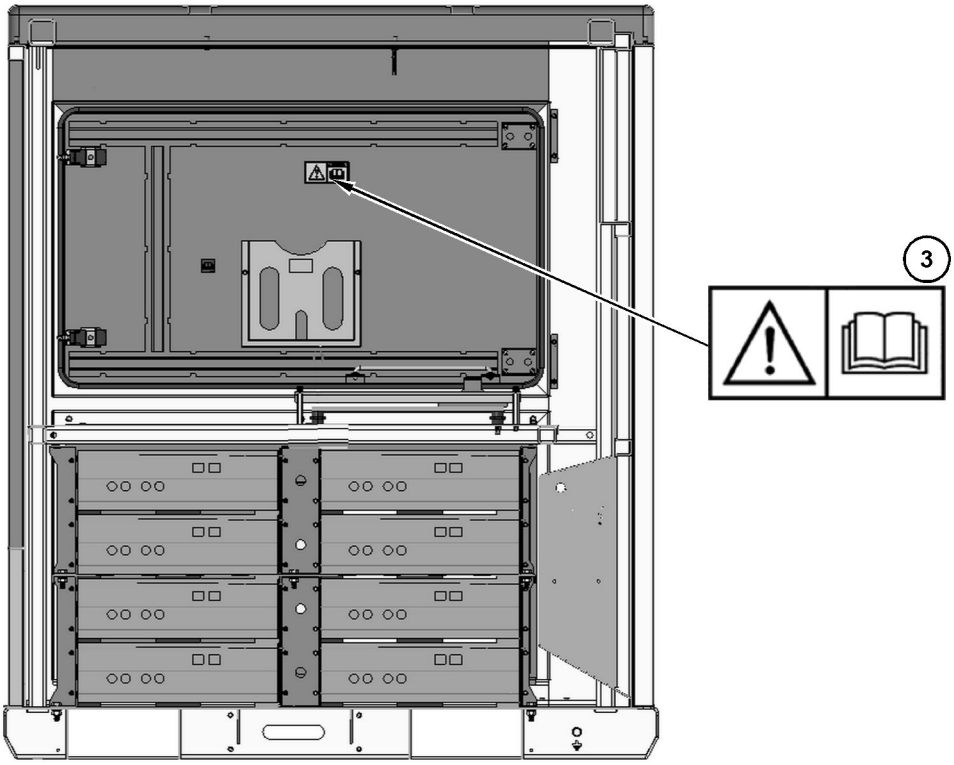
Achteraanzicht van Energie-opslagsysteem (30 KVA)




Illustratie 5 g07619313

Bovenaanzicht van Energie-opslagsysteem (30 KVA)

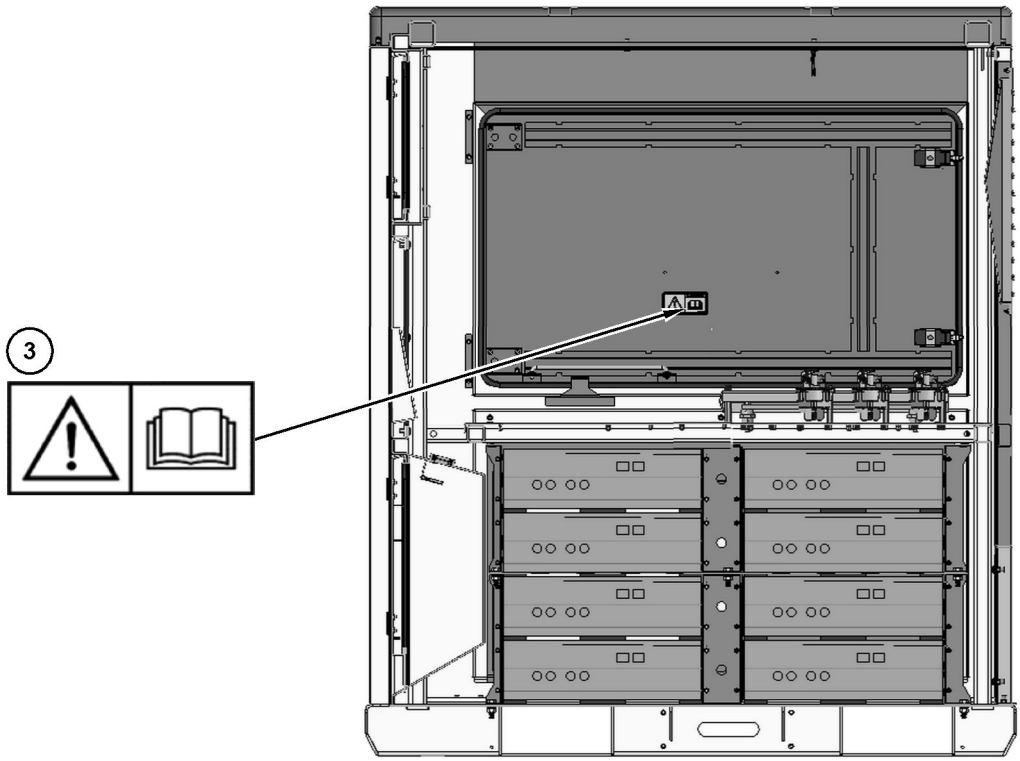
Sommige componenten werden voor de duidelijkheid verwijderd.




Illustratie 6 g07619315

Linkeraanzicht van Energie-opslagsysteem (30 KVA)

Sommige componenten werden voor de duidelijkheid verwijderd.

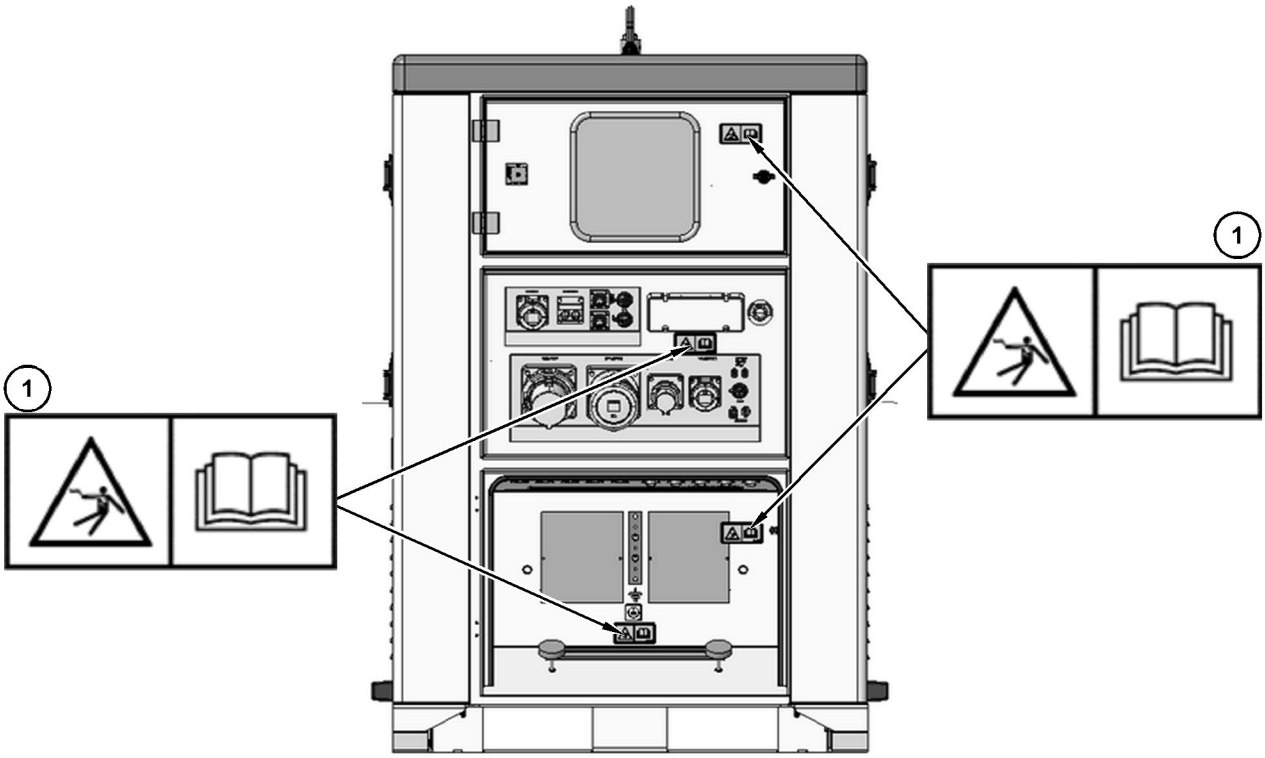



Illustratie 7 g07619323

Rechteraanzicht van Energie-opslagsysteem (30 KVA)

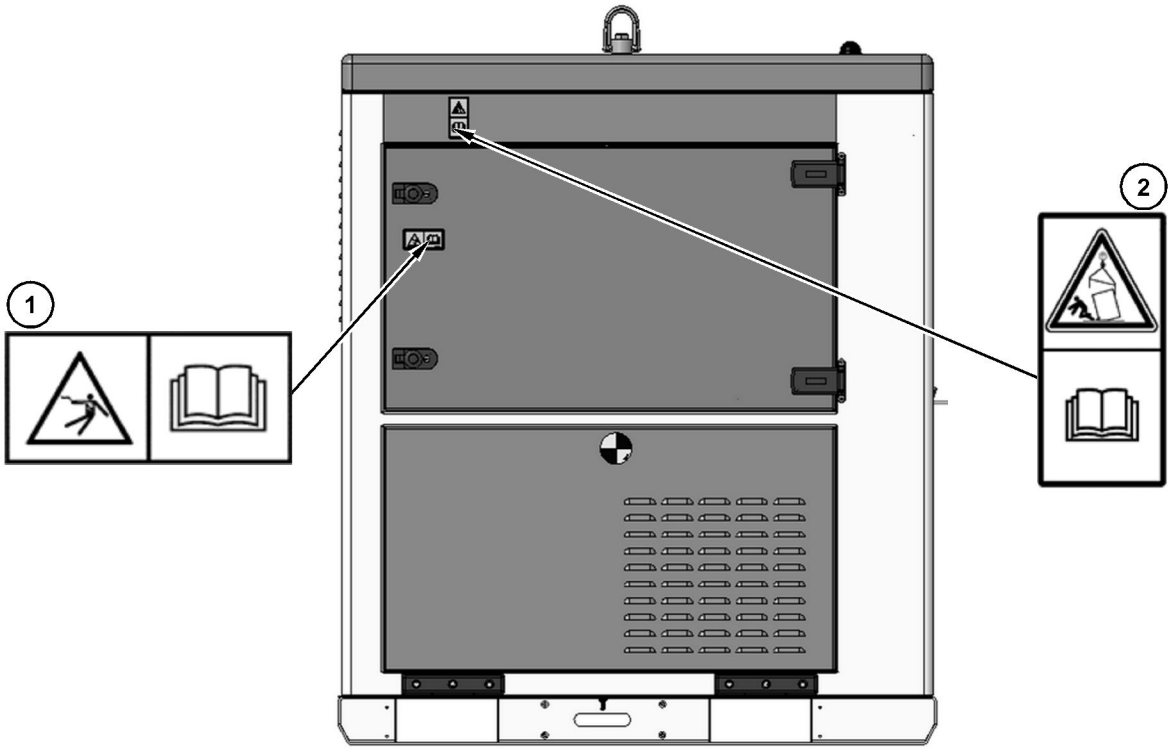
Sommige componenten werden voor de duidelijkheid verwijderd.

## Energie-opslagsysteem (45 KVA)



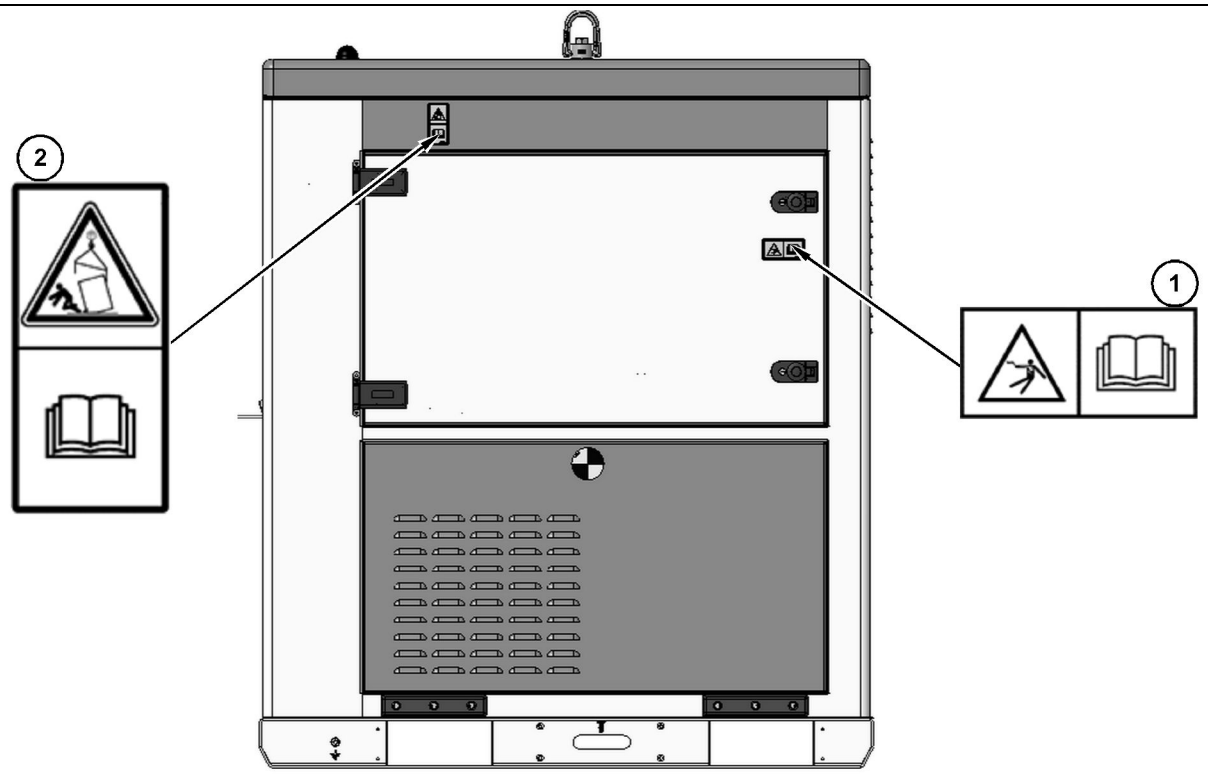

Illustratie 8 g07619237

Vooraanzicht van Energie-opslagsysteem (45 KVA)



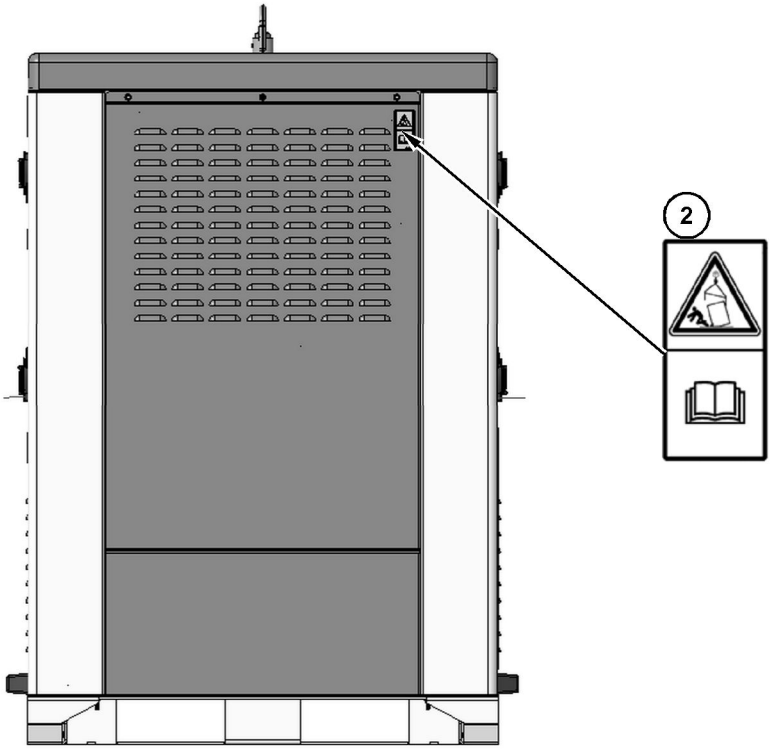

Illustratie 9 g07619241

Linkeraanzicht van Energie-opslagsysteem (45 KVA)



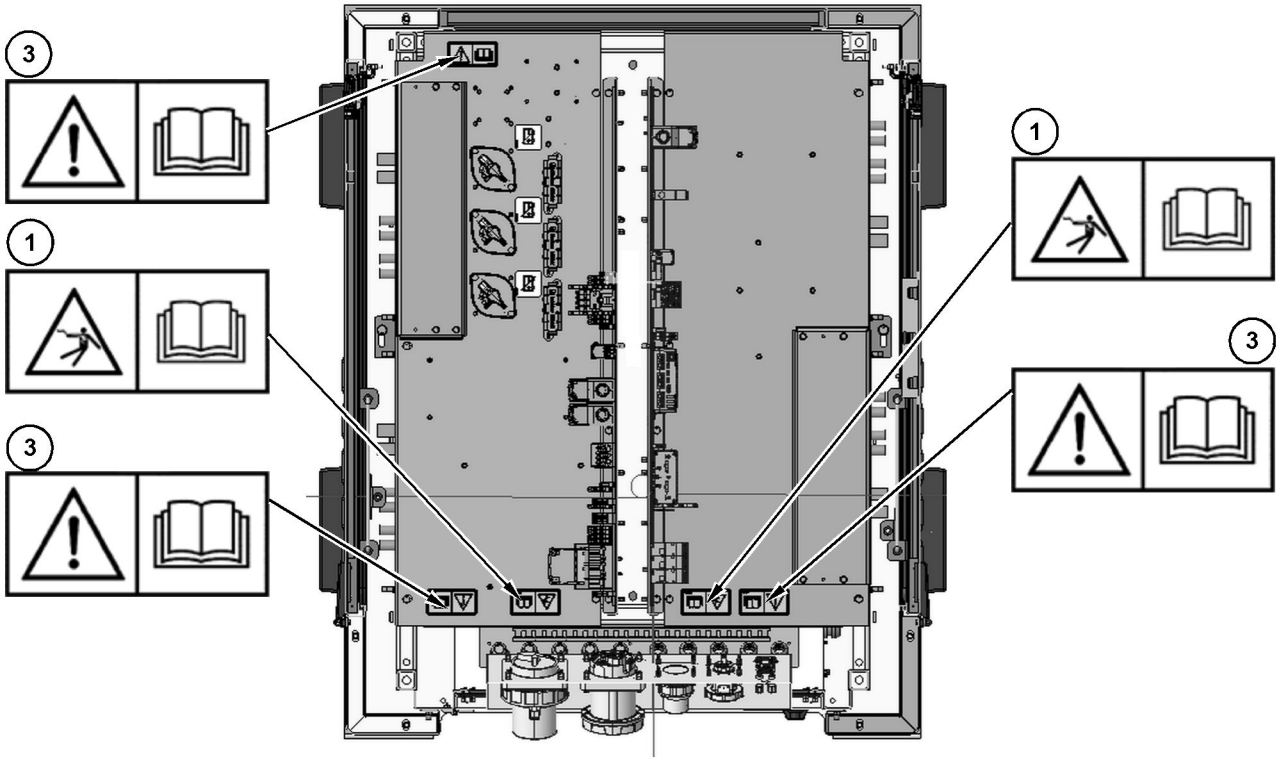

Illustratie 10 g07619247

Rechteraanzicht van Energie-opslagsysteem (45 KVA)




Illustratie 11 g07619249

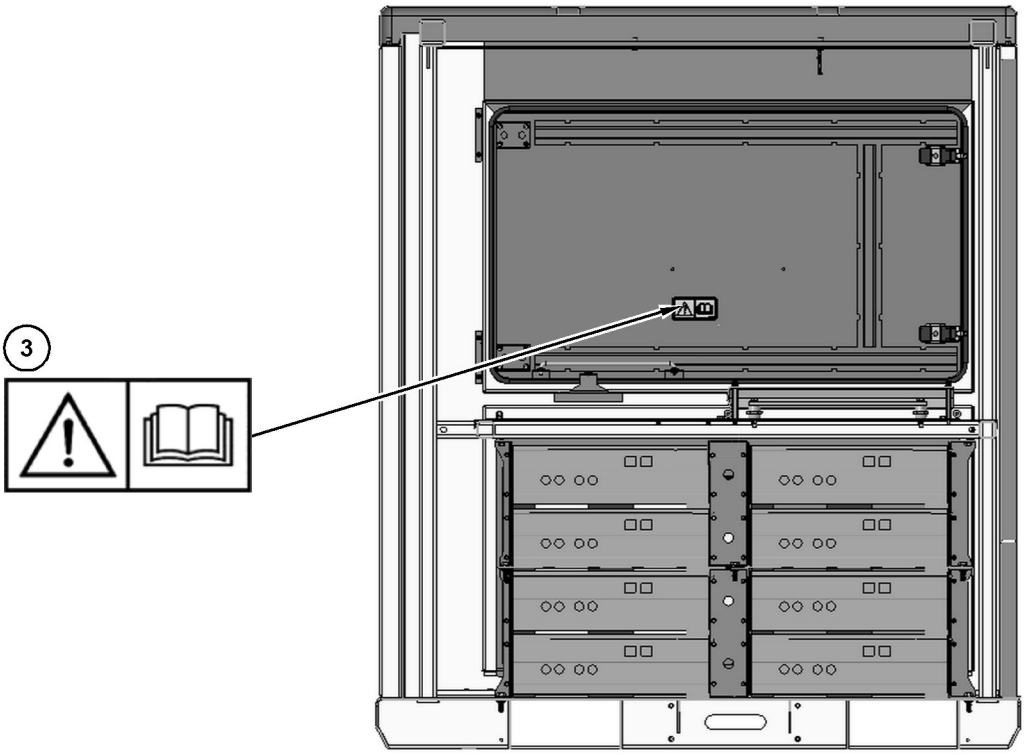
Achteraanzicht van Energie-opslagsysteem (45 KVA)




Illustratie 12 g07619259

Bovenaanzicht van Energie-opslagsysteem (45 KVA)

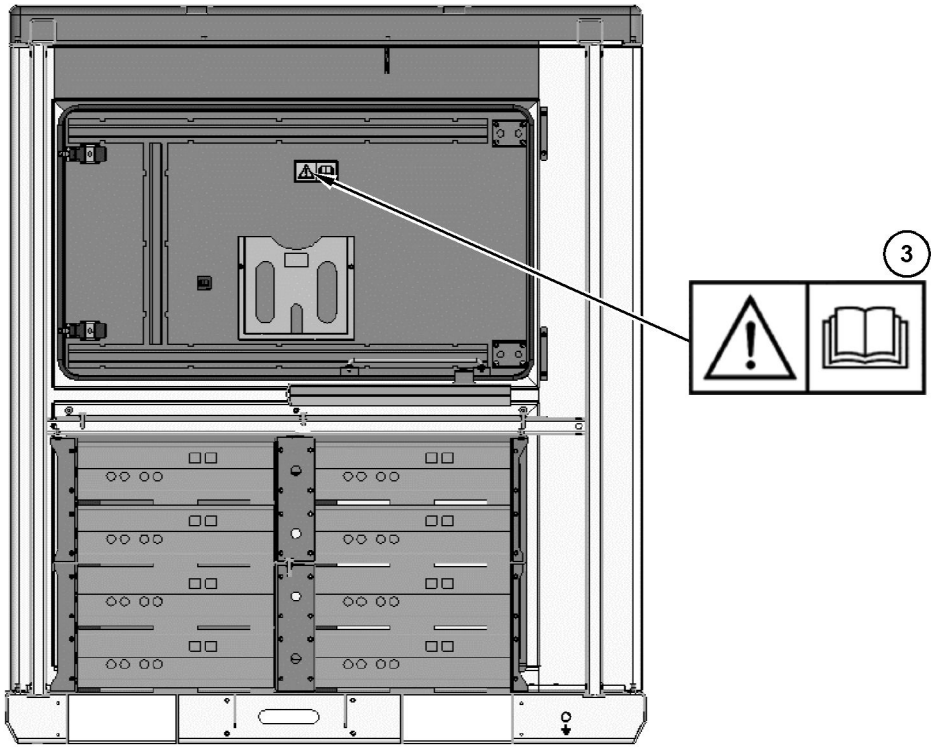
Sommige componenten werden voor de duidelijkheid verwijderd.




Illustratie 13 g07619263

Rechteraanzicht van Energie-opslagsysteem (45 KVA)

Sommige componenten werden voor de duidelijkheid verwijderd.

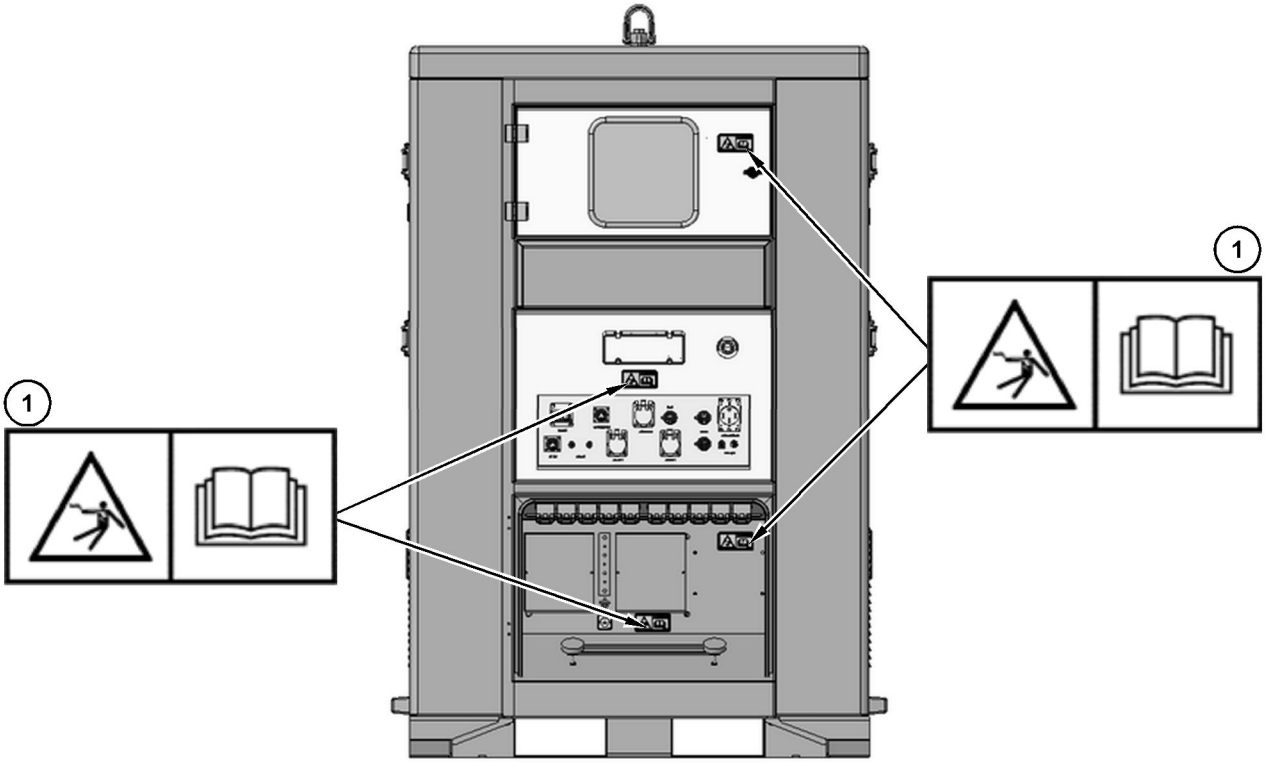



Illustratie 14 g07619267

Linkeraanzicht van Energie-opslagsysteem (45 KVA)

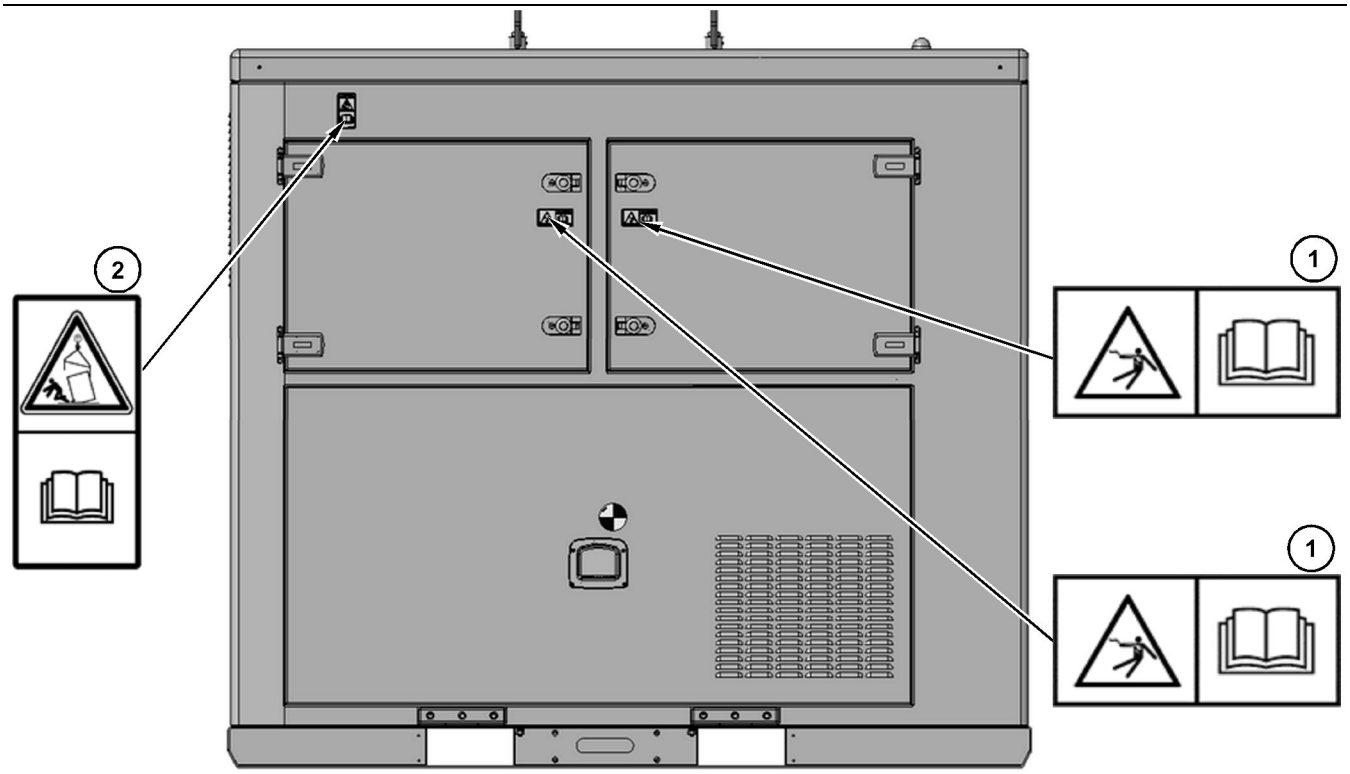
Sommige componenten werden voor de duidelijkheid verwijderd.

# Energie-opslagsysteem (60 KVA)



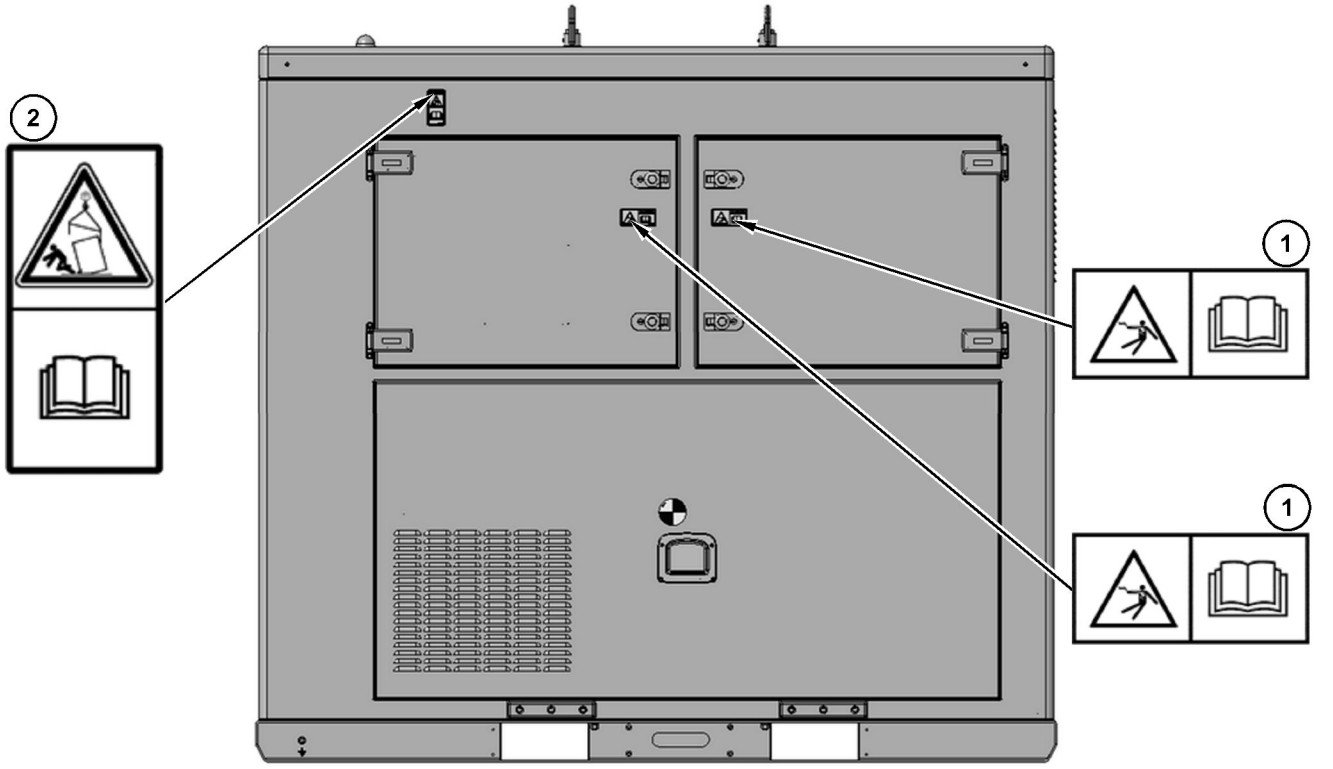

Illustratie 15 g07619327

Vooraanzicht van Energie-opslagsysteem (60 KVA)



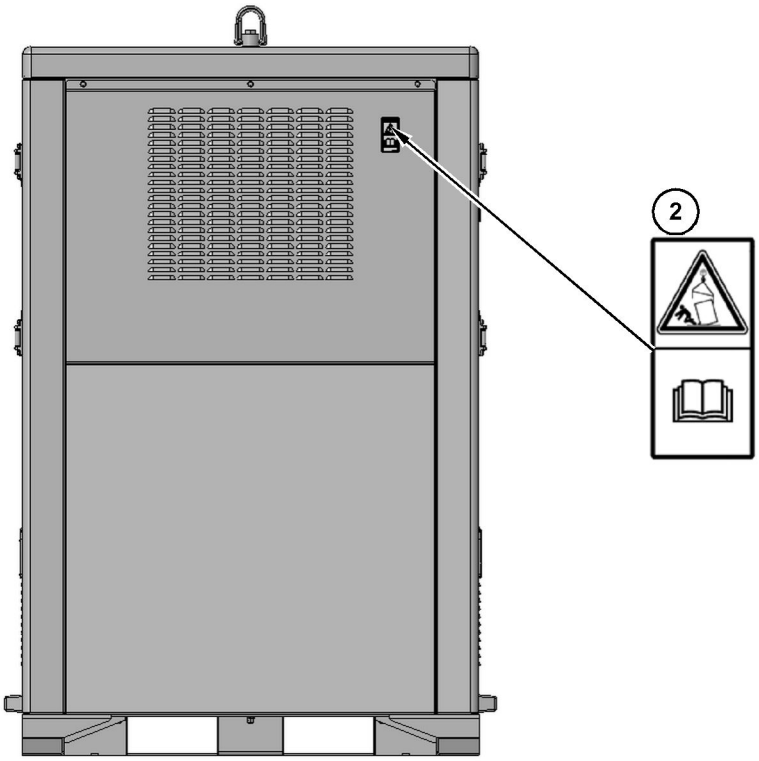

Illustratie 16 g07619333

Linkeraanzicht van Energie-opslagsysteem (60 KVA)



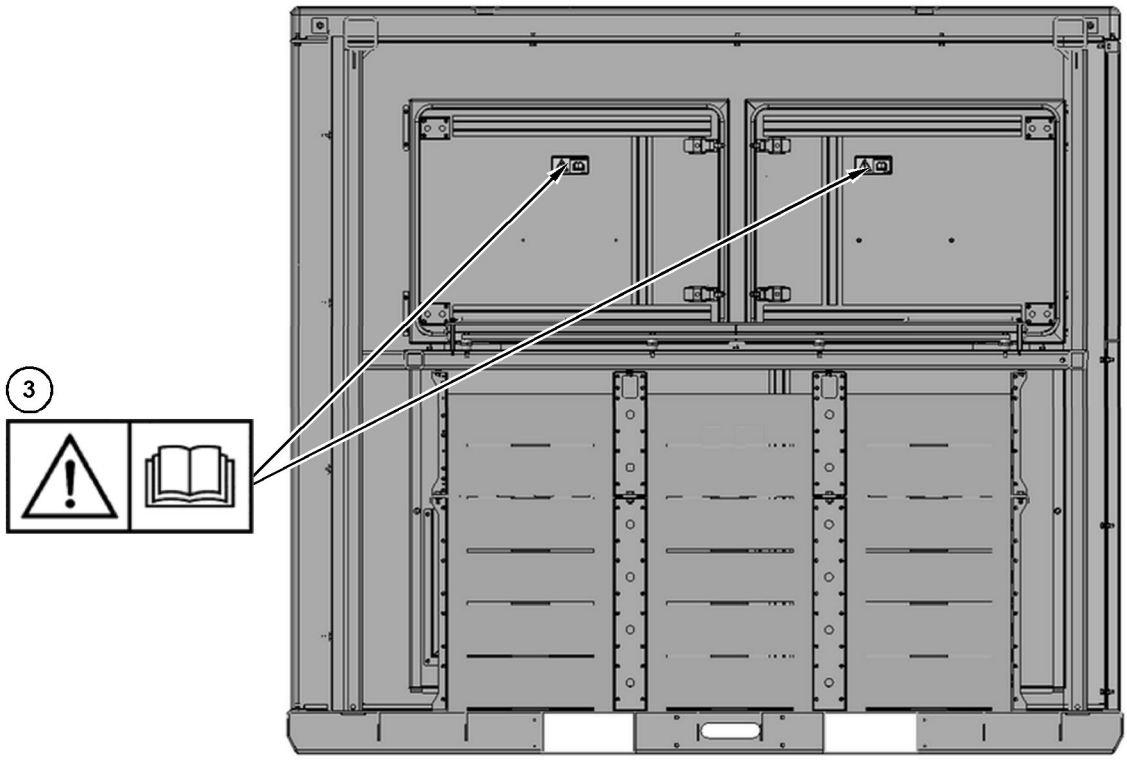

Illustratie 17 g07619337

Rechteraanzicht van Energie-opslagsysteem (60 KVA)




Illustratie 18 g07619341

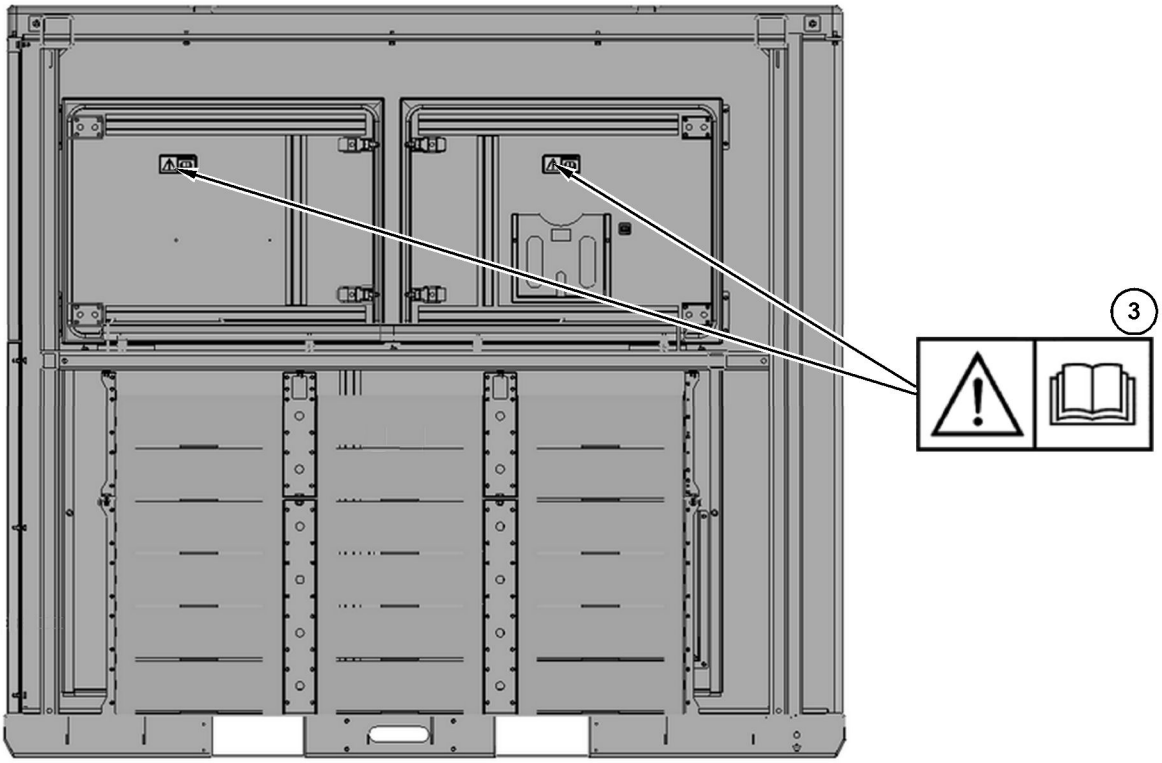
Achteraanzicht van Energie-opslagsysteem (60 KVA)




Illustratie 19 g07619347

Rechteraanzicht van Energie-opslagsysteem (60 KVA)

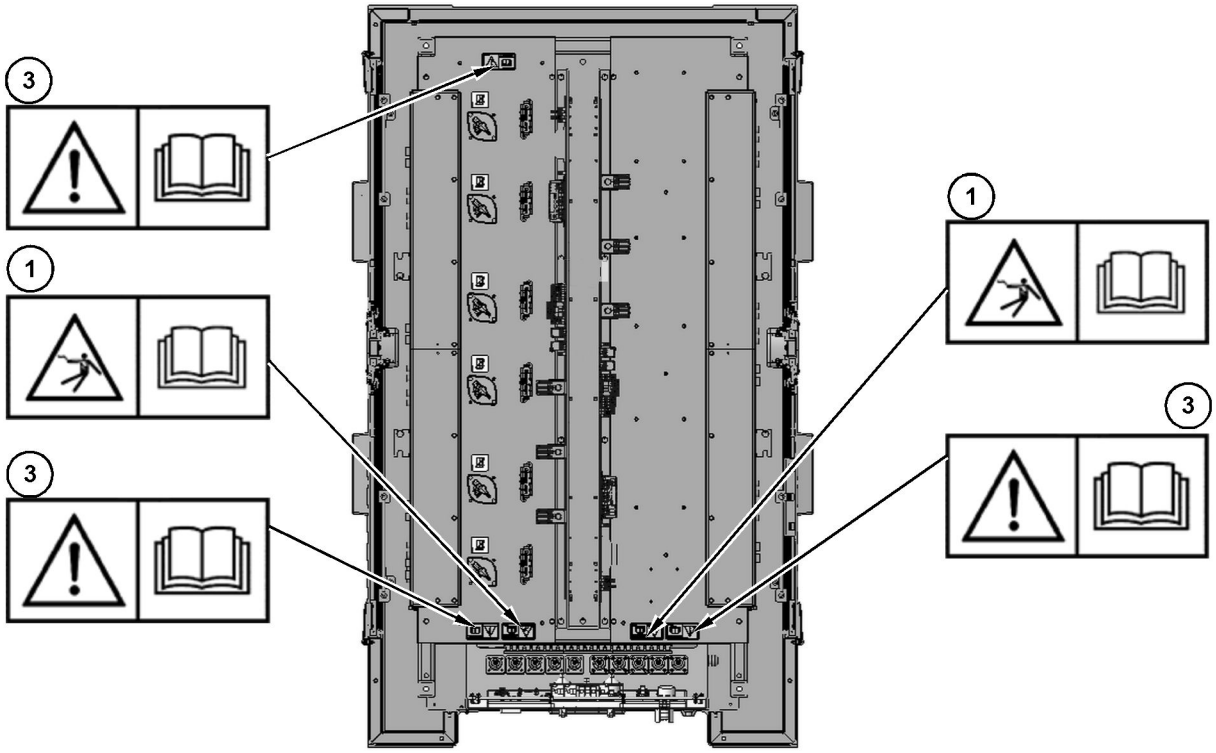
Sommige componenten werden voor de duidelijkheid verwijderd.




Illustratie 20 g07619353

Linkeraanzicht van Energie-opslagsysteem (60 KVA)

Sommige componenten werden voor de duidelijkheid verwijderd.

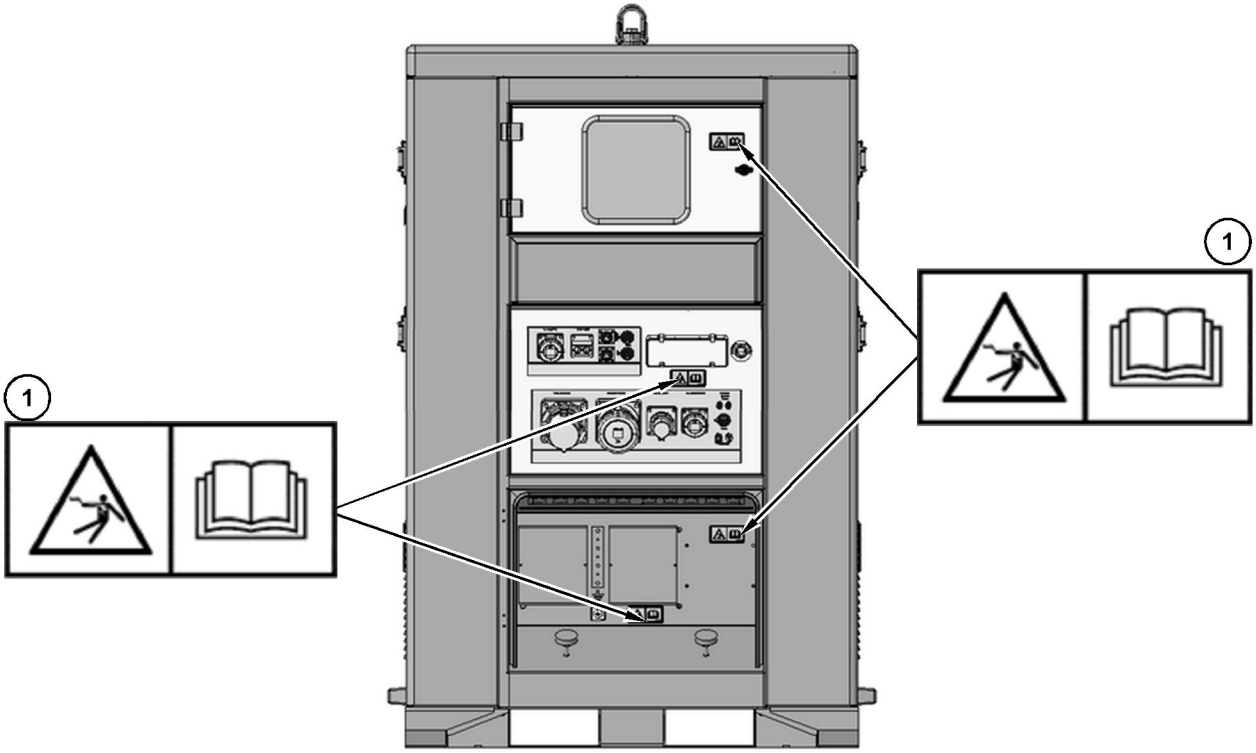



Illustratie 21 g07619356

Bovenaanzicht van Energie-opslagsysteem (60 KVA)

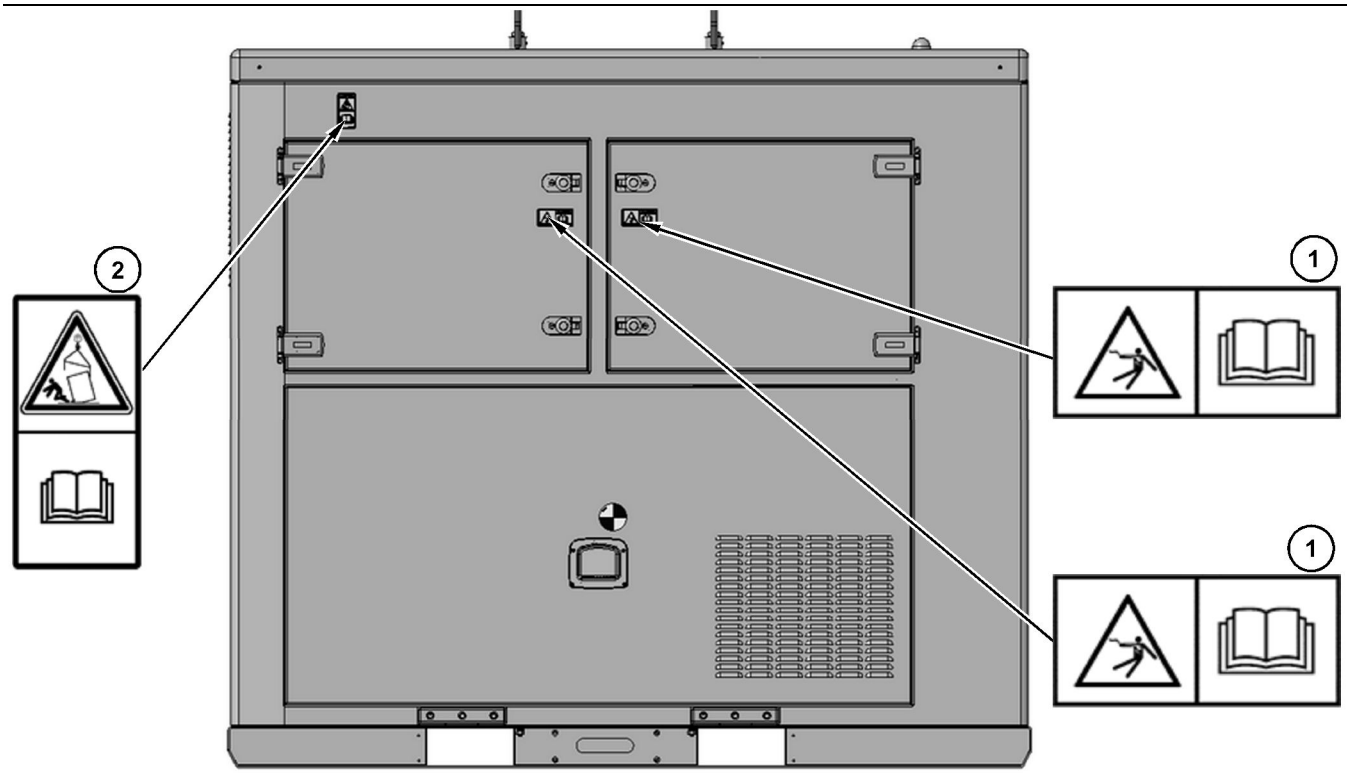
Sommige componenten werden voor de duidelijkheid verwijderd.

## Energie-opslagsysteem (90 KVA)



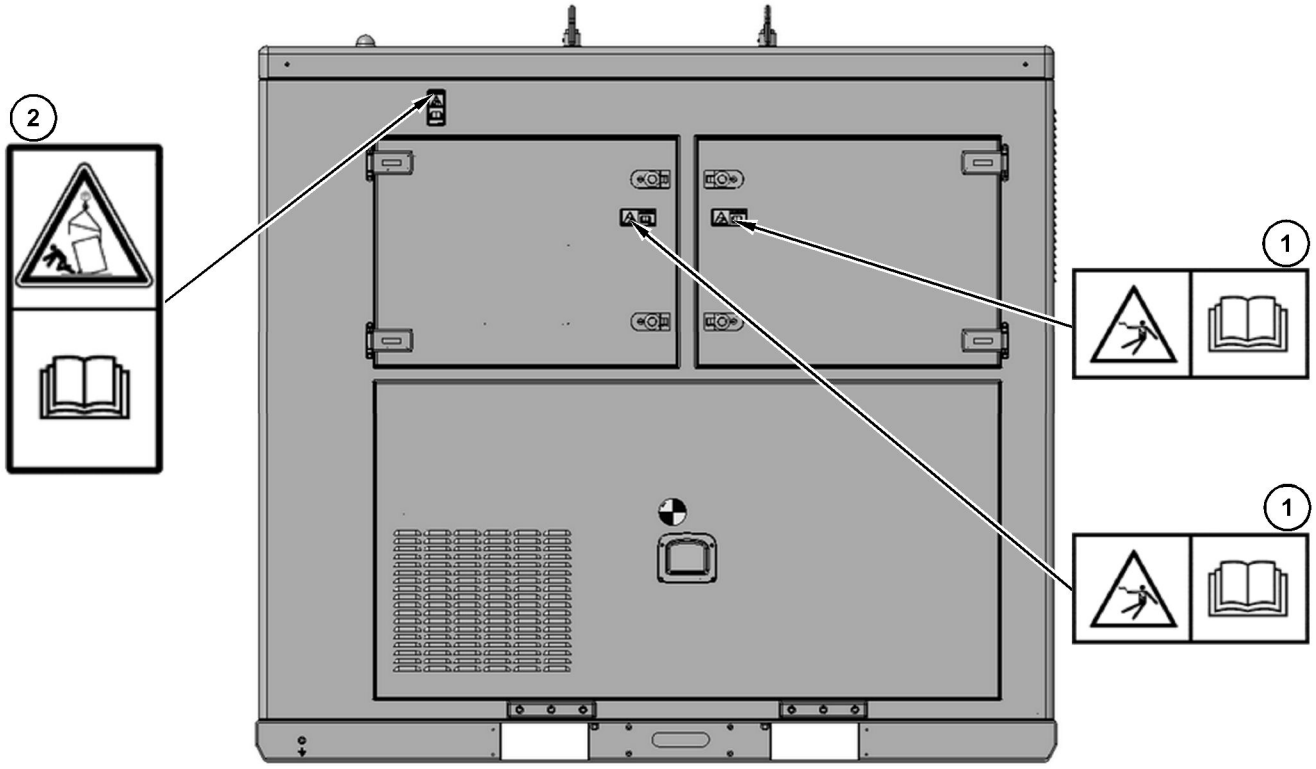

Illustratie 22 g07619357

Vooraanzicht van Energie-opslagsysteem (90 KVA)



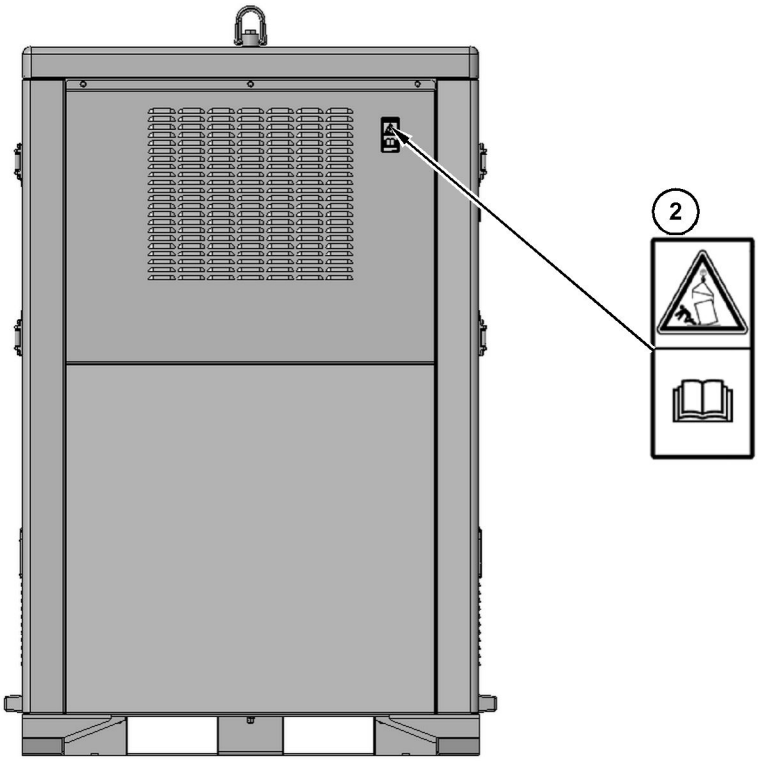

Illustratie 23 g07619333

Linkeraanzicht van Energie-opslagsysteem (90 KVA)



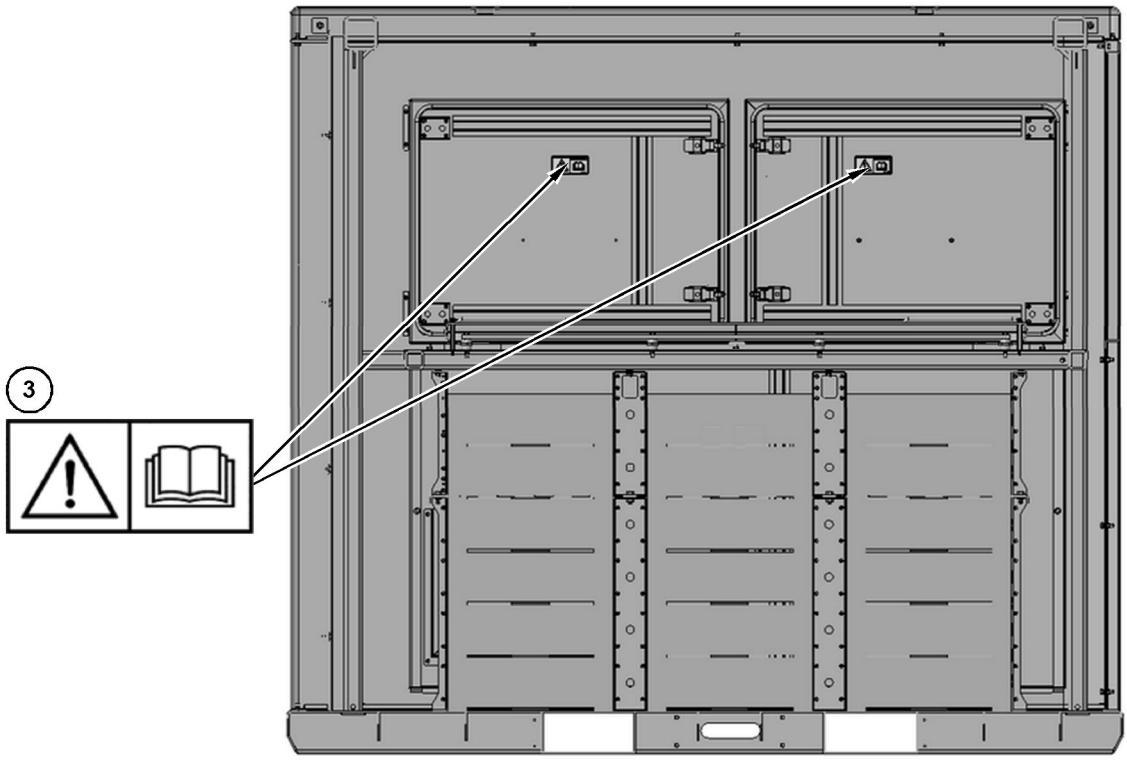

Illustratie 24 g07619337

Rechteraanzicht van Energie-opslagsysteem (90 KVA)




Illustratie 25 g07619341

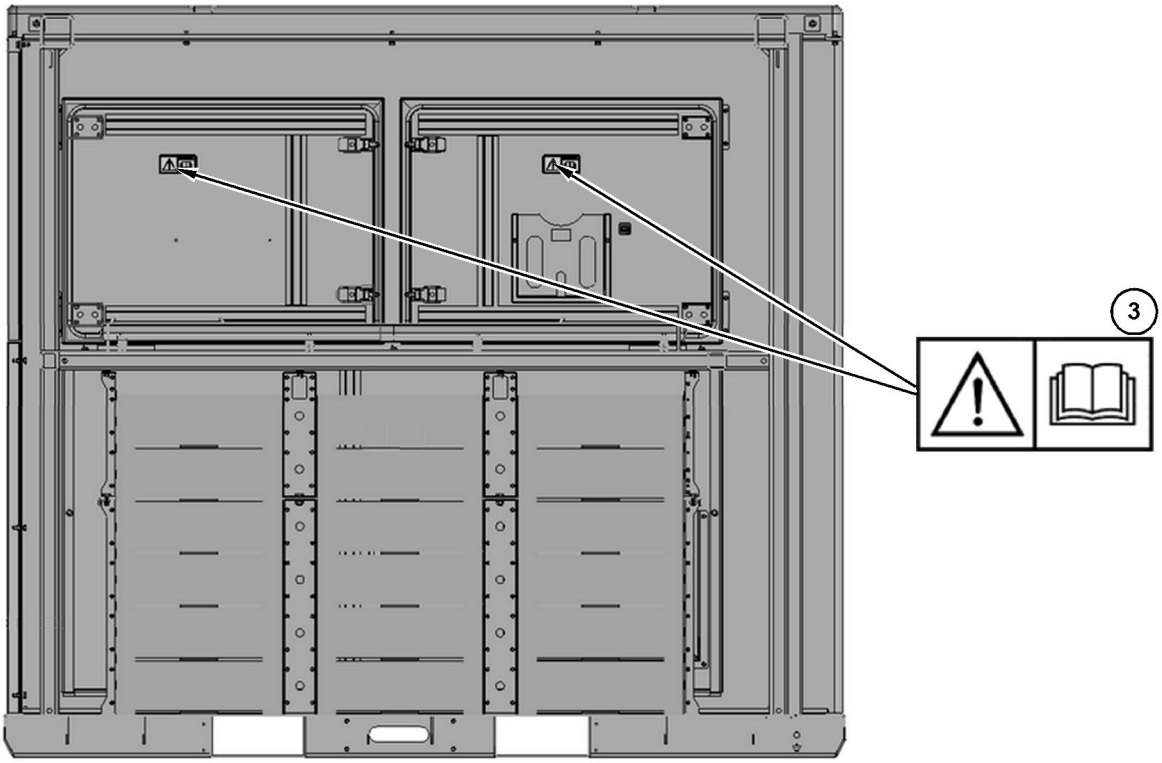
Achteraanzicht van Energie-opslagsysteem (90 KVA)




Illustratie 26 g07619347

Rechteraanzicht van Energie-opslagsysteem (90 KVA)

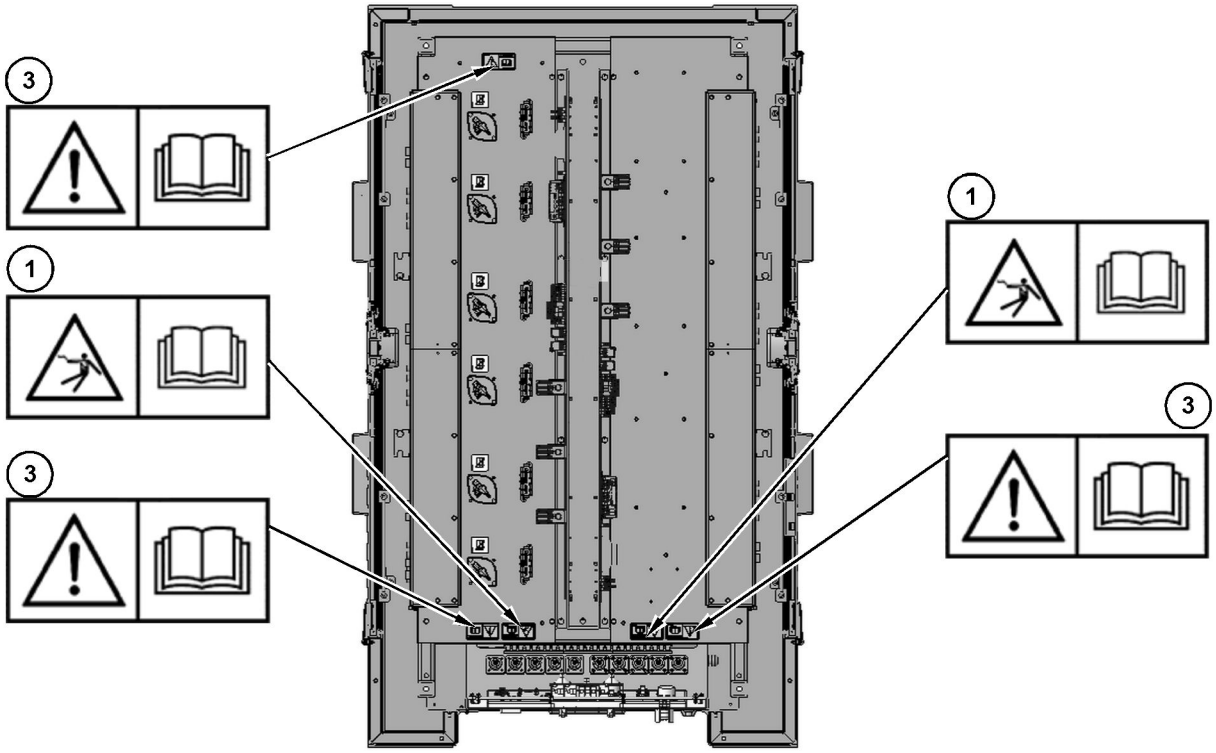
Sommige componenten werden voor de duidelijkheid verwijderd.




Illustratie 27 g07619353

Linkeraanzicht van Energie-opslagsysteem (90 KVA)

Sommige componenten werden voor de duidelijkheid verwijderd.

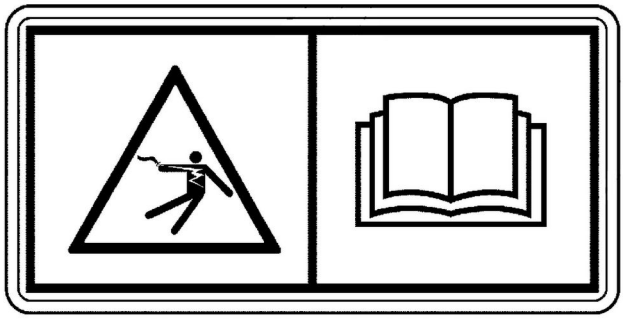



Illustratie 28 g07619356

Bovenaanzicht van Energie-opslagsysteem (90 KVA)

Sommige componenten werden voor de duidelijkheid verwijderd.

## Elektrocutiegevaar (1)

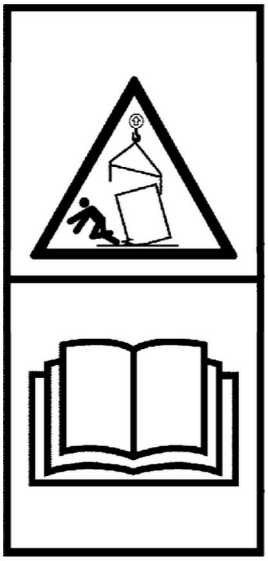


Illustratie 29 g07540997

**⚠ GEVAAR**

**GEVAAR: schok-/elektrocutiegevaar - Bedien deze uitrusting alleen en werk er alleen aan als u de instructies en waarschuwingen in de werkplaatshandleiding hebt gelezen en begrepen. Het niet opvolgen van de instructies en waarschuwingen heeft ernstig of dodelijk letsel het gevolg.**

## Beknellingsrisico (2)



Illustratie 30 g07598186

Verkeerd hijsen kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

## Niet gebruiken (3)



Illustratie 31 g01370904

**⚠ WAARSCHUWING**

**Bedien deze uitrusting alleen en werk er alleen aan als u de instructies en waarschuwingen in de Bedienings- en onderhoudshandleidingen hebt gelezen en begrepen. Het niet opvolgen van de instructies of het negeren van de waarschuwingen kan leiden tot ernstige of dodelijke ongevallen. Neem contact op met uw Caterpillar dealer voor nieuwe handleidingen. Gepaste zorg is uw verantwoordelijkheid.**

i09964687

# Algemene veiligheidsvoorschriften

**SMCS code:** 4480




Illustratie 32 g00104545

Karakteristiek voorbeeld

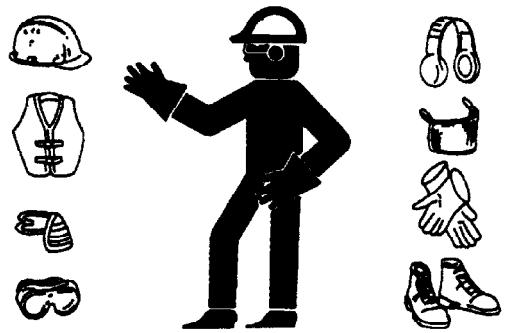
Bevestig een waarschuwingslabel “Niet gebruiken” of een soortgelijk waarschuwingslabel aan het contactslot van de machine of de bedieningshendels. Bevestig een waarschuwingslabel voordat u de apparatuur gaat onderhouden of voordat u de apparatuur gaat repareren. Waarschuwingslabel SEHS7332 is verkrijgbaar bij uw Cat ® dealer.

**⚠ WAARSCHUWING**

**Wanneer u afgeleid raakt tijdens het bedienen van de machine, kunt u de controle over de machine verliezen. Wees zeer voorzichtig wanneer u een apparaat gebruikt tijdens het bedienen van de machine. Het bedienen van de machine terwijl u bent afgeleid, kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.**

Zorg dat u de breedte van het materieel weet om de juiste afstand te houden wanneer u het materieel nabij schuttingen, gebouwen e.d. gebruikt.

Pas op voor hoogspannings- en ondergrondse kabels. Als de machine in aanraking komt met deze gevaren, kan dat tot ernstig of dodelijk letsel leiden als gevolg van elektrocutie.



Illustratie 33 g00702020

Draag een helm, een veiligheidsbril, gehoorbescherming en andere beschermingsmiddelen zoals vereist.

Draag geen loshangende kleding of sieraden die door de bedieningselementen of andere delen van de uitrusting kunnen worden gegrepen.

Controleer of alle beschermplaten en luiken stevig op de uitrusting zijn vastgezet.

Houd het materieel vrij van materiaal dat daar niet thuis hoort. Verwijder vuil, olie, gereedschap en andere voorwerpen van het bordes, de loopplaten en de treden.

Zet alle losse voorwerpen, zoals koelboxen, gereedschap en andere zaken die geen deel uitmaken van het materieel, vast.

Zorg dat u bekend bent met de juiste handsignalen op de werklocatie en ook dat u weet welk personeel bevoegd is om de handsignalen te geven. Volg de handsignalen van slechts één persoon op.

Wees altijd voorzichtig wanneer u reinigingsoplossingen gebruikt. Meld alle noodzakelijke reparaties.

Laat onbevoegde personen niet op de uitrusting toe.

Voer het onderhoud uit met de uitrusting in de onderhoudsstand, tenzij u andere instructies hebt ontvangen. Raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding voor de procedure om het materieel in de onderhoudsstand te plaatsen.

Wanneer u onderhoudswerkzaamheden boven maaiveldhoogte uitvoert, gebruikt u geschikte apparaten zoals ladders en hoogwerkers. Indien aanwezig, gebruik de ankerpunten op de machine en gebruik goedgekeurde veiligheidsharnassen en touwen.

## Perslucht en water onder druk

Perslucht en/of water onder druk kunnen rommel en/of heet water wegblazen. De rommel en/of hete water kunnen persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

Draag veiligheidskleding, veiligheidsschoenen en oogbescherming wanneer perslucht en/of water onder druk voor reinigen wordt gebruikt. Oogbescherming bestaat uit een veiligheidsbril of een gelaatsmasker.

De maximale luchtdruk voor reinigingsdoeleinden moet tot 205 kPa (30 psi) worden verlaagd wanneer het mondstuk leeg is en het mondstuk met een effectieve spaanderdeflector en persoonlijke beschermingsmiddelen wordt gebruikt. De maximale waterdruk voor reinigingsdoeleinden moet lager zijn dan 275 kPa (40 psi).

Spuit water niet rechtstreeks op stekkers, aansluitingen en componenten. Wanneer u lucht gebruikt voor het reinigen, laat de machine dan eerst afkoelen om het risico te verminderen dat klein afval vlam vat wanneer het neerslaat op hete oppervlakken.

## Gemorste vloeistoffen insluiten

Zorg dat vloeistoffen ingesloten blijven tijdens het uitvoeren van inspecties, onderhoud, tests, bijstellingen en reparaties van de uitrusting. Wees erop voorbereid om de vloeistof in geschikte containers op te vangen voordat u een huis opent of component demonteert dat/die vloeistoffen bevat.

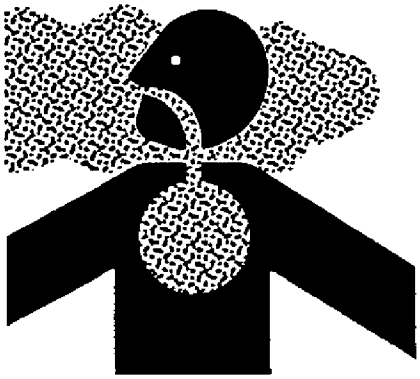
Raadpleeg Speciale publicatie, PERJ1017, Catalogus met onderhoudsgereedschap van Cat ®-dealers voor het volgende:

- Gereedschap en apparatuur die geschikt zijn om vloeistoffen op te vangen

- Gereedschap en apparatuur die geschikt zijn om vloeistoffen te bevatten

Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van vloeistoffen.

## Inademing



Illustratie 34 g02159053

### Informatie over asbest

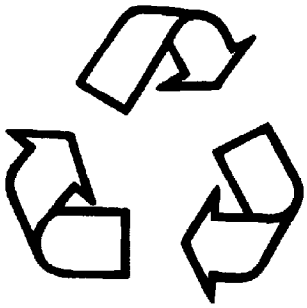
Caterpillar ® materieel en vervangingsonderdelen die door Caterpillar worden geleverd, bevatten geen asbest. Caterpillar raadt aan om uitsluitend echte Cat ® vervangingsonderdelen te gebruiken. Als u vervangingsonderdelen gebruikt die asbest bevatten of als u asbestafval aanraakt, moet u de volgende richtlijnen toepassen.

Wees voorzichtig. Adem geen stof in dat kan ontstaan zijn tijdens het hanteren van componenten die asbestvezels bevatten. Het inademen van dat stof kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. De componenten die asbestvezels kunnen bevatten zijn remblokken, rembanden, voeringmateriaal, koppelingsplaten en sommige pakkingen. Het asbest dat in deze componenten wordt gebruikt, is gebonden in een hars of op de een of andere manier afgesloten. Normaal hanteren is niet gevaarlijk tenzij stof dat asbest bevat, in de lucht vrijkomt.

Indien stof dat asbest kan bevatten, aanwezig is, moeten verschillende richtlijnen worden nageleefd:

- Gebruik nooit perslucht voor het reinigen.
- Vermijd het vegen van materialen die asbest bevatten.
- Vermijd het slijpen van materialen die asbest bevatten.
- Asbestmaterialen moeten nat gereinigd worden.
- Een stofzuiger voorzien van een deeltjesluchtfilter met hoge efficiëntie (HEPA: High Efficiency Particulate Air) kan ook worden gebruikt.
- Zorg voor uitlaatventilatie voor werkzaamheden met vaste machinale verspaning.
- Draag een goedgekeurd ademhalingsmasker indien het stof op geen enkele andere manier onder controle kan worden gehouden.
- Houd u aan de van toepassing zijnde regels en voorschriften voor de werkomgeving. In de Verenigde Staten moet u de voorschriften van de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) gebruiken. Deze OSHA-voorschriften kunt u vinden in “29 CFR 1910.1001”. Gebruik in Japan de eisen vermeld in de “Ordinance on Prevention of Health Impairment due to Asbestos” (Verordening voor de preventie van gezondheidsproblemen door asbest) bovenop de eisen vermeld in de Industrial Safety and Health Act (Wet op industriële veiligheid en gezondheid).
- Leef de milieuregels en -voorschriften na voor het afvoeren van asbest.
- Vermijd ruimten waar zich asbestpartikels in de lucht kunnen bevinden.

## Afval op de juiste wijze afvoeren



Illustratie 35 g00706404

Als afval niet op de juiste wijze wordt afgevoerd, kan het milieu gevaar lopen. Mogelijk schadelijke vloeistoffen moeten volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

Gebruik altijd lekdichte containers wanneer u vloeistoffen aftapt. Giet geen afval op het maaiveld, in een afvoer of in een waterbron.

i09964674

# Informatie over gevaarlijke spanning

**SMCS code:** 1400; 4480

Er kunnen overheidsvoorschriften, lokale voorschriften of specifieke regels voor het bedrijfsterrein gelden inzake het gebruik, de service en het onderhoud van machines met gevaarlijke spanningen. Houd u aan de van toepassing zijnde regels en voorschriften voor de werkomgeving.

Er kunnen overheidsvoorschriften, lokale voorschriften of specifieke regels voor het bedrijfsterrein gelden inzake isolatie, aanbrengen van waarschuwingslabels en preventie van het hernieuwd bekrachtigen van elektrische componenten en machines. Houd u aan de van toepassing zijnde regels en de voorschriften voor de werkomgeving.

**De juiste beschermingsmiddelen tegen gevaarlijke spanningen moeten worden gedragen zoals gedefinieerd door de plaatselijke regels en voorschriften.**

**Op systemen met gevaarlijke spanningen mag onderhoud alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd servicepersoneel.**

**VERWIJDER GEEN deksels of open omkastingen, als daardoor elektrische componenten met gevaarlijke spanningen worden blootgelegd.**

**VOER GEEN service of onderhoud uit aan bekrachtigde elektrische componenten met gevaarlijke spanningen.**

**Start de machine NIET bij openstaande elektrische afdekpanelen, ontkoppelde elektrische aansluitingen of losgemaakte (gelijmde) massa-aansluitingen.**

Gevaarlijke spanning kan elektrocutie veroorzaken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of de dood.

Componenten en aansluitingen met gevaarlijke spanning moeten correct worden onderhouden.

Raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding, hoofdstuk Onderhoud voor meer informatie.

In componenten met gevaarlijke spanning kan restenergie achterblijven, ook nadat de werking is gestopt. Ga er altijd vanuit dat mogelijk een gevaarlijke spanningsniveau aanwezig is.

Handel als volgt voordat u werkzaamheden inzake service, reparatie of onderhoud verricht aan elektrische componenten met gevaarlijke spanning:

- Ontkoppel de elektrische voedingsbron
- Isoleer elektrische componenten
- Voer restenergie af
- Controleer componenten op spanning met behulp van elektrische meetinstrumenten.

**Opmerking:** Gebruik elektrische meetinstrumenten die de te controleren componenten met gevaarlijke spanning kunnen doormeten. Vastgesteld moet worden dat het aanwezige spanningsniveau lager is dan 50 V voordat eventuele blootstelling aan componenten met gevaarlijke spanning kan plaatsvinden.

i09964708

# Preventie van brand en explosie

**SMCS code:** 4480



Illustratie 36 g00704000

Hulpverleners moeten op de juiste wijze zijn opgeleid en de protocollen voor lithium-ionbatterijen, de veiligheidsprocedures en het plan voor de beperking van het gevaar van batterijen volgen. Caterpillar beveelt aan dat de hulpverlener door middel van regionaal beschikbare professionele opleidingsinstituten is geregistreerd en getraind in energie-opslagsystemen. U mag de container niet aanraken, openen of betreden voordat is bepaald dat het veilig is om dit te doen.

Als er geen rook of vuur aanwezig is, controleert u de temperatuur van de containerhuid met een thermisch meetapparaat dat geen contact maakt. Externe huidtemperaturen boven de omgevingstemperaturen gedurende een periode van 24 uur vereisen aanvullend onderzoek conform het energie-isolatieplan dat specifiek is voor het werkterrein.

## Accu en accukabels

**1.** De voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van batterijen worden hieronder vermeld:

a. Er is geen speciale beschermende kleding vereist voor het hanteren van individuele cellen.

b. Stel de batterij of de cel niet bloot aan extreme temperaturen of brand.

c. U mag de batterij niet demonteren, samendrukken of doorboren.

d. U mag de batterij niet te veel opladen of te veel ontladen.

e. Sluit geen positieve en negatieve aansluitklemmen aan (kortsluiting).

f. Plaats de batterijen of de aansluitklemmen van de batterijen niet op geleidend metaal.

**2.** Omstandigheden die tijdens de hantering van batterijen moeten worden vermeden, worden hieronder vermeld:

a. Vermijd blootstelling aan hitte, open vuur en corrosieven.

b. Niet doorboren, samendrukken of verbranden.

OPGELET

Aan het einde van de levensduur of bij een storing van de batterij/elektronische componenten voor het energie-opslagproduct, neemt u contact op met uw lokale Cat ®-dealer voor de juiste afvoer- en/of herbewerkingsmogelijkheden.



Illustratie 37 g03839133

Caterpillar raadt het volgende aan om de kans op brand of een explosie in relatie tot een accu te minimaliseren.

Bedien een machine niet wanneer accukabels of onderdelen die daar verband mee hebben tekenen van slijtage of schade vertonen. Neem contact op met uw Cat dealer voor onderhoud.

Volg de veiligheidsprocedures op voor het starten van de motor met startkabels. Onjuiste hulpstartkabelverbindingen kunnen een explosie veroorzaken, wat lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. Raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding, “Motor starten met hulpstartkabels” voor specifieke instructies.

Laad een bevroren accu niet op. Dit kan een explosie veroorzaken.

Uit een accu afkomstige gassen kunnen ontploffen. Houd open vuur of vonken uit de buurt van de bovenkant van de accu. Rook niet in ruimten waar accu's geladen worden. Gebruik geen mobiele telefoons of andere elektronische apparaten in ruimtes waar accu's worden opgeladen.

Controleer de acculading nooit door een metalen voorwerp over de polen te plaatsen. Gebruik een spanningsmeter om de acculading te controleren.

Inspecteer of de accukabels zichtbaar zijn. Controleer kabels, klemmen, banden en overige belemmeringen op schade. Vervang beschadigde onderdelen. Controleer op de volgende tekenen die na verloop van tijd kunnen optreden als gevolg van gebruik en omgevingsfactoren.

- Rafelen
- Schurende werking

- Scheuren
- Verkleuring
- Barsten in de isolatie van de kabel
- Vuil
- Gecorrodeerde, beschadigde en losse aansluitklemmen

Vervang beschadigde accukabel(s) en bijhorende onderdelen. Verwijder al het vuil dat de oorzaak van de isolatieschade of daarmee samenhangende componentschade of slijtage kan zijn. Zorg dat alle componenten correct worden teruggeplaatst.

Een blootliggende draad op de accukabel kan kortsluiting met de aarde veroorzaken indien het blootgestelde gebied contact maakt met een geaard oppervlak. Bij kortsluiting in een accukabel wordt de accustroom omgezet in hitte, wat brandgevaar kan opleveren.

Een blootliggende draad op de aardleiding tussen de accu en de accuschakelaar kan ervoor zorgen dat de accuschakelaar wordt overgeslagen indien het blootgestelde gebied contact maakt met een geaard oppervlak. Dit kan leiden tot een onveilige situatie voor onderhoudswerkzaamheden aan de machine. Repareer of vervang componenten voordat er onderhoud aan de machine wordt gepleegd.

**⚠ WAARSCHUWING**

**Brand in een machine kan leiden tot persoonlijke verwondingen of de dood. Een blootliggende accukabel kan brand veroorzaken wanneer deze in contact komt met een geaard oppervlak. Vervang kabels en bijbehorende onderdelen die tekenen van schlijtage of schade vertonen. Neem contact op met uw Cat dealer.**

## Bedrading

Als een van de onderstaande situaties zich voordoet, vervangt u de onderdelen voordat u de machine gebruikt.

- Rafelen
- Tekenen van schuren of slijtage
- Scheuren
- Verkleuring
- Sneden in de isolatie
- Overige beschadigingen

Zorg ervoor dat alle klemmen, beschermplaten, clips en banden op juiste wijze worden teruggeplaatst. Dit helpt om tijdens het bedrijf van de machine trillingen, wrijving tegen andere onderdelen en overmatige hitte te voorkomen.

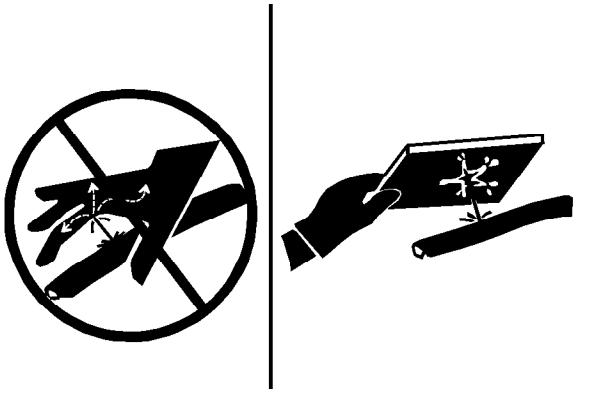
Voorkom dat elektrische bedrading wordt vastgemaakt aan slangen en buizen waarin ontvlambare of ontbrandbare vloeistoffen zitten.

Raadpleeg uw Cat dealer voor reparaties of voor vervangingsonderdelen.

Houd bedrading en elektrische aansluitingen vrij van rommel.

## Leidingen, buizen en slangen

Buig hogedrukleidingen niet. Sla niet op hogedrukleidingen. Installeer geen leidingen die zijn gebogen of beschadigd. Gebruik de geschikte reservesleutels om alle verbindingen aan te draaien met het aanbevolen aandraaimoment.



Illustratie 38 g00687600

Controleer leidingen, buizen en slangen zorgvuldig. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij het controleren op lekken. Gebruik altijd een stuk hout of karton wanneer u op lekken controleert. Lekkende vloeistof onder druk kan het lichaam binnendringen. Penetratie van vloeistof kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Een haarfijn lek kan ernstig letsel veroorzaken. Als vloeistof in de huid wordt gespoten, moet u onmiddellijk behandeld worden. Laat u behandelen door een dokter die met dit soort letsels vertrouwd is.

Vervang de betreffende onderdelen als een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

- Eindaansluitingen zijn beschadigd of lekken.
- Buitenbekledingen zijn versleten of beschadigd.
- Draden liggen bloot.
- Buitenbekledingen zijn opgezwollen of opgeblazen.
- Knikken in flexibele gedeeltes van slangen.

- De onderliggende pantsering van de buitenbekledingen ligt bloot.
- Eindaansluitingen zijn verschoven.

Zorg ervoor dat alle klemmen, beschermplaten en hitteschilden correct gemonteerd zijn. Dit helpt om tijdens het bedrijf van de machine trillingen, wrijving tegen andere onderdelen, overmatige hitte en het kapot gaan van leidingen, buizen en slangen te voorkomen.

Bedien de machine niet indien er sprake is van brandgevaar. Repareer gecorrodeerde, beschadigde of losse leidingen. Lekkages kunnen branden voeden. Raadpleeg uw Cat dealer voor reparaties of voor vervangingsonderdelen. Gebruik originele Cat-onderdelen of gelijkwaardig, met de capaciteit van zowel de druklimiet als het temperatuurbereik.

# Productinformatie

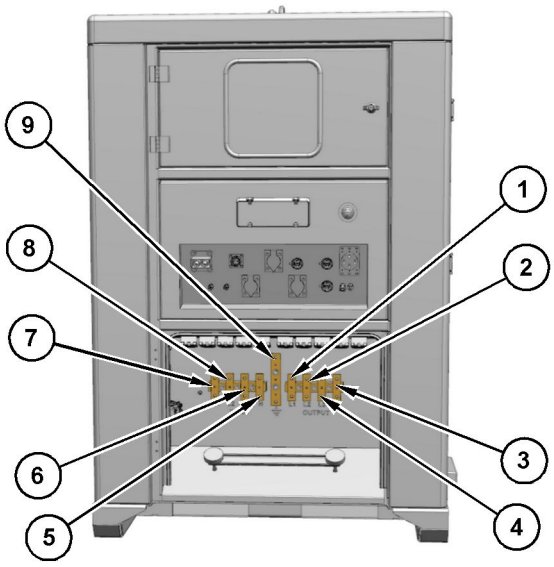
# Modelafbeeldingen

i10098386

## Modelafbeeldingen

**SMCS code:** 4480

### Contactrailpaneel




Illustratie 39 g07647787

3-fasig contactrailpaneel

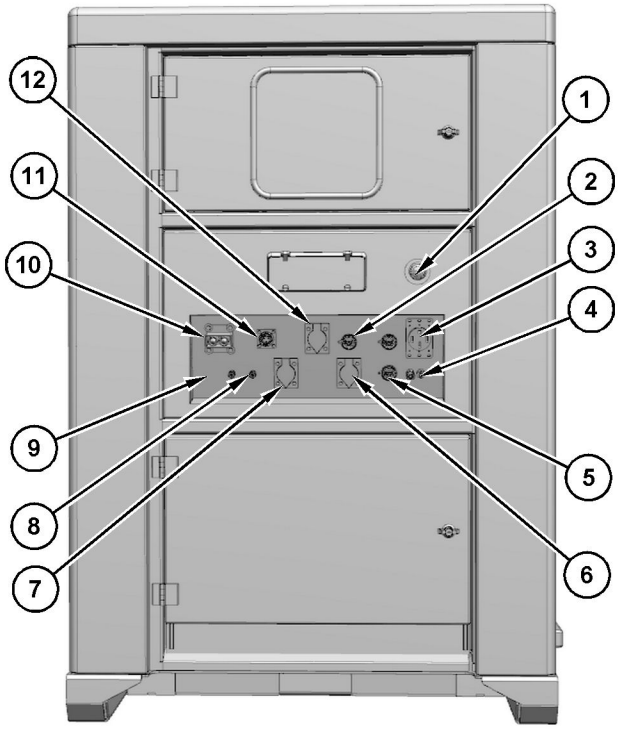
(1) L1
(2) L2
(3) N
(4) L3
(5) N
(6) L3
(7) L1
(8) L2
(9) Aardecontactrail

Contactrail van AC-ingang L1 (7), L2 (8), L3 (6) en N (5) voor het bevestigen van 10 mm (0.4 inch) ringkabelschoenen.

Aardecontactrail (9) - massa-aansluiting voor 10 mm (0.4 inch) ringkabelschoenen.

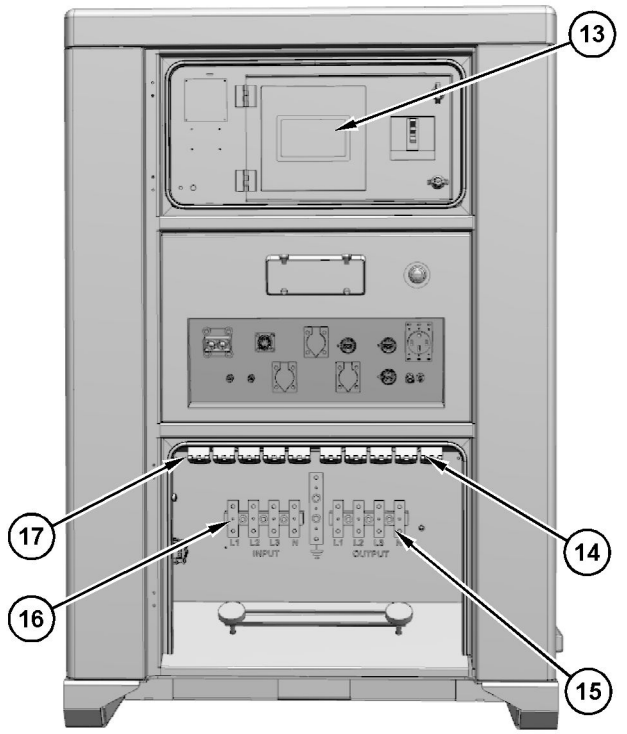
Contactrail van AC-uitgang - L1 (1), L2 (2), L3 (4) en N (3) voor het bevestigen van 10 mm (0.4 inch) ringkabelschoenen.

### XES60 (30 kVA)



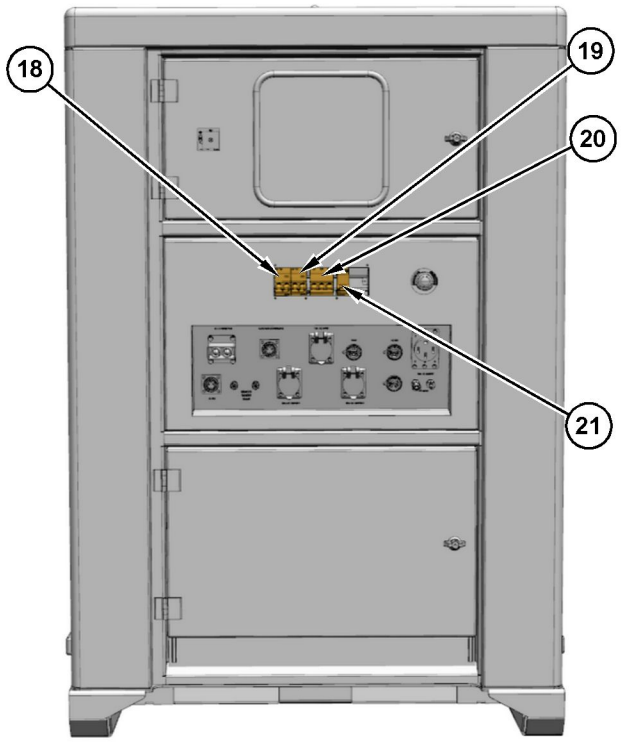

Illustratie 40 g07585193

(1) Noodstop
(2) RJ45-connector (WAN)
(3) NEMA 14-50R-uitlaat
(4) Zonne-ingangsconnectors
(5) RJ45-connectors (voor inverters)
(6) NEMA 5-20R-uitlaat (extra)
(7) NEMA 5-20R-uitlaat
(8) Genset op afstand starten
(9) RS485
(10) DC-connector
(11) Connector met cascadeschakeling
(12) NEMA 5-15P onderhoudsoplaadinlaat



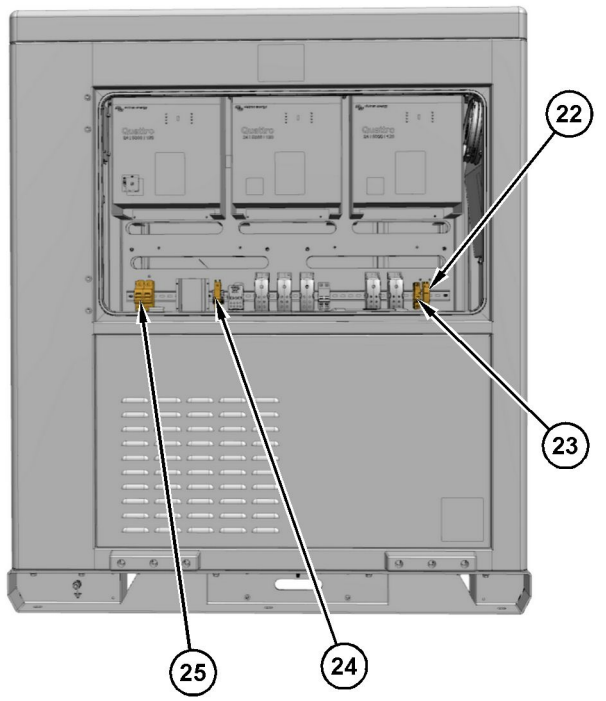

Illustratie 41 g07585199

(13) ESS-controller
(14) Uitgangsconnectors van nokkentype
(15) Uitgangcontactrails
(16) Ingangcontactrails
(17) Ingangsconnectors van nokkentype



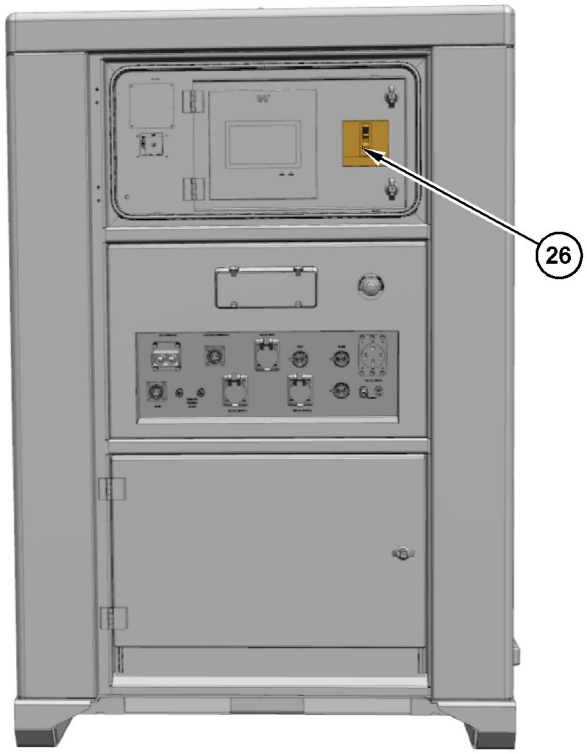

Illustratie 42 g07714510

(18) Resterende stroomonderbreker met overstroom (RCBO) voor NEMA 5-20R-uitlaat (extra)
(19) RCBO voor NEMA 5–20R-uitlaat
(20) Hoofdonderbreker (MCB) voor NEMA-14-50R-uitlaat
(21) MCB voor DC-connector



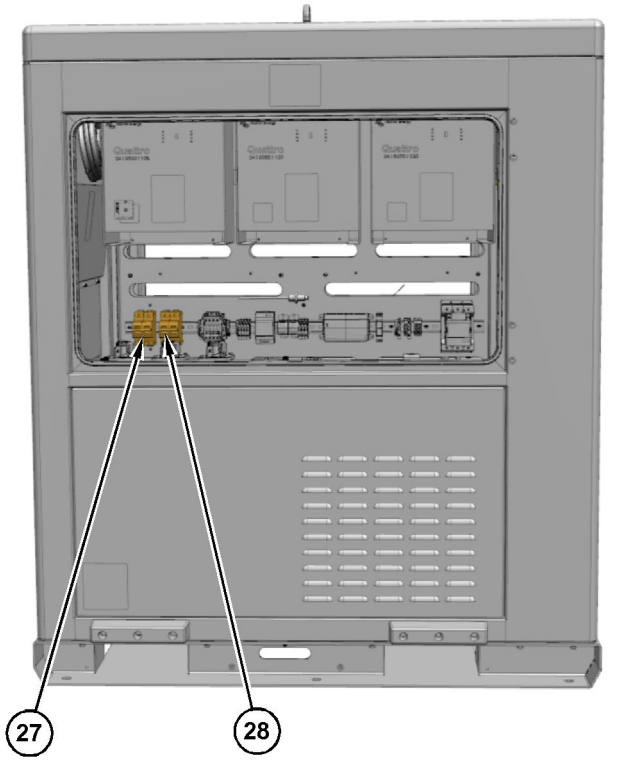

Illustratie 43 g07709642

(22) MCB voor verwarming
(23) MCB-zonne-opladerinlaat
(24) MCB NEMA 5–15R-onderhoudsoplaadinlaat
(25) U1 en U2-ingang van MCB-omvormer




Illustratie 44 g07709643

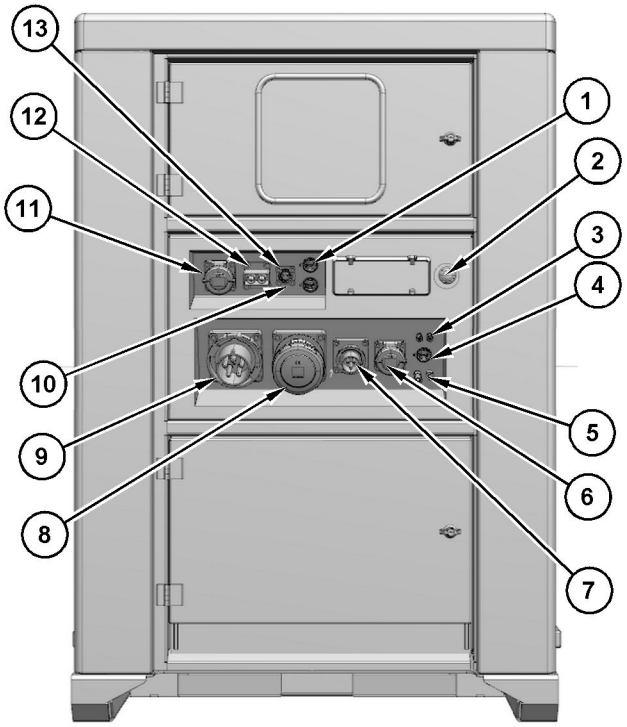
(26) Hoofduitgangsonderbreker




Illustratie 45 g07709645

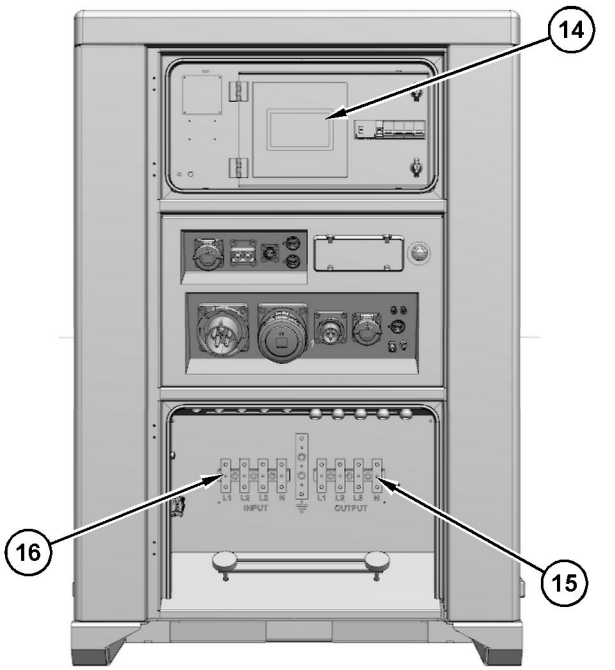
(27) U5 en U6-ingang van MCB-omvormer
(28) U3 en U4-ingang van MCB-omvormer

## XES60 (45 kVA)



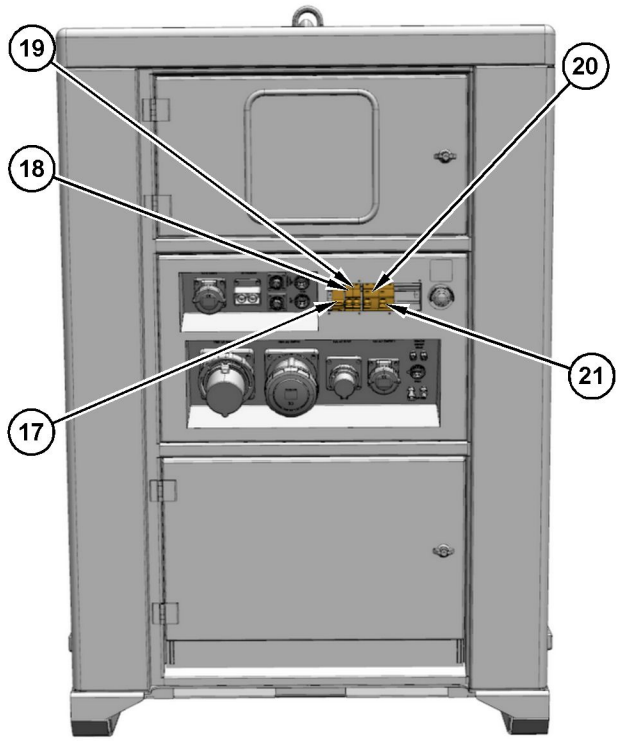

Illustratie 46 g07585203

(1) RJ45-connectors (voor inverter)
(2) Noodstop
(3) Genset op afstand starten
(4) RJ45-connector (WAN)
(5) Zonne-ingangsconnectors
(6) 16 A 230 V CEE-uitlaat
(7) 16 A 230 V CEE-onderhoudsoplaadinlaat
(8) 125 A 400 V CEE-uitlaat
(9) 125 A 400 V CEE-inlaat
(10) RS485
(11) 16 A 230 V CEE-uitlaat (extra)
(12) DC-connector
(13) Connector met cascadeschakeling



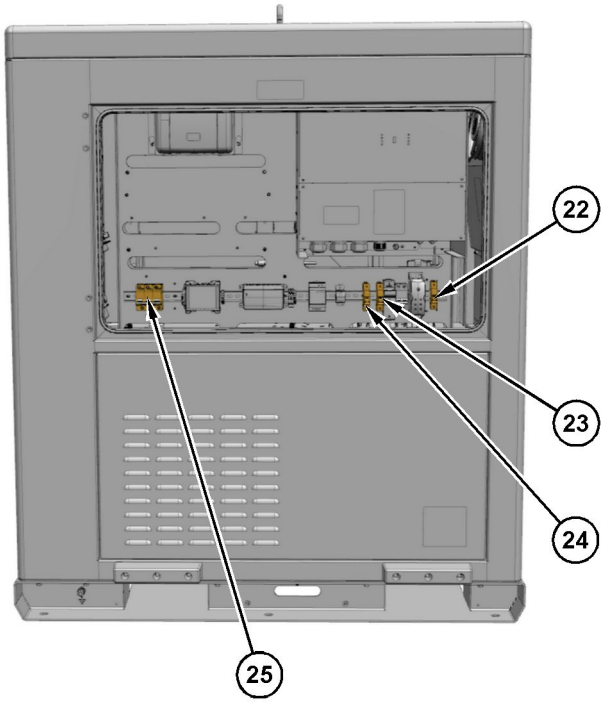

Illustratie 47 g07585205

(14) ESS-controller
(15) Uitgangcontactrails
(16) Ingangcontactrails



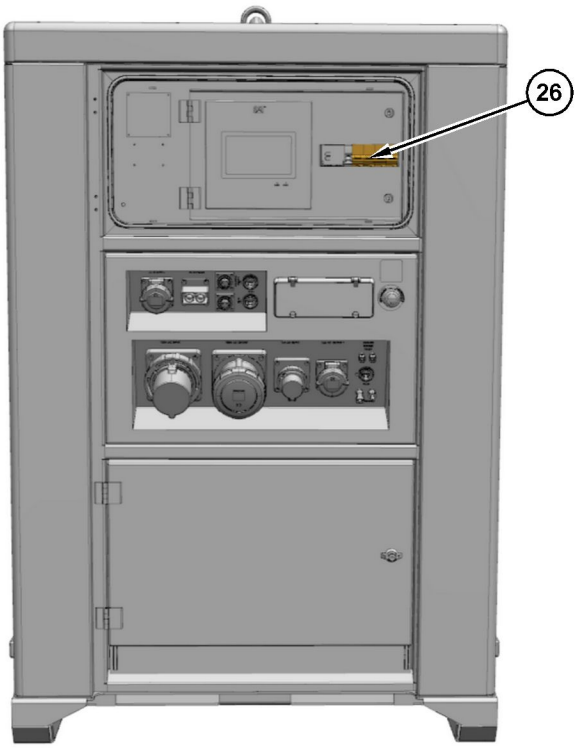

Illustratie 48 g07714517

(17) MCB voor DC-connector
(18) MCB 16 A 230 V CEE-uitlaat (extra)
(19) MCB 16 A 230 V-uitlaat
(20) Reststroomapparaat (RCD) 16 A 230 V CEE-uitlaat (extra)
(21) RCD 16 A 230 V CEE-uitlaat




Illustratie 49 g07709653

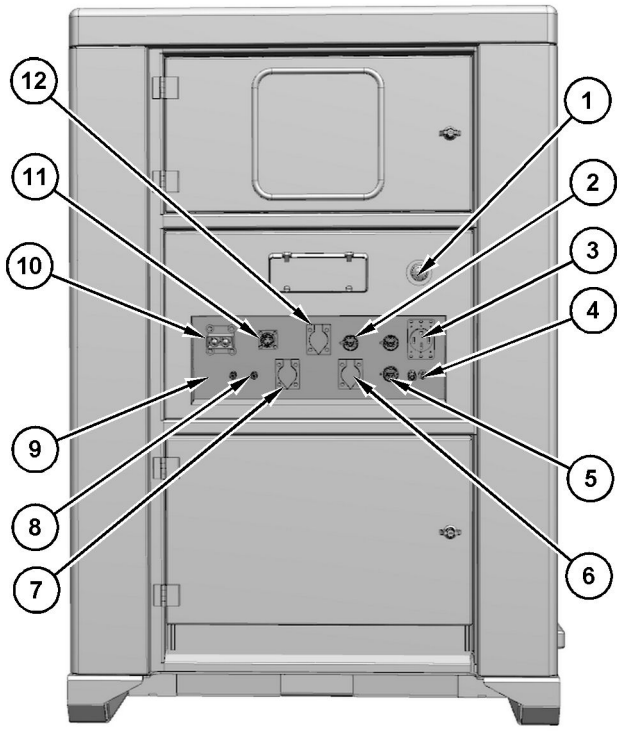
(22) MCB voor verwarming
(23) MCB-zonne-opladerinlaat
(24) MCB 16 A 230 V CEE-onderhoudsoplaadinlaat
(25) MCB-omvormeringang




Illustratie 50 g07709655

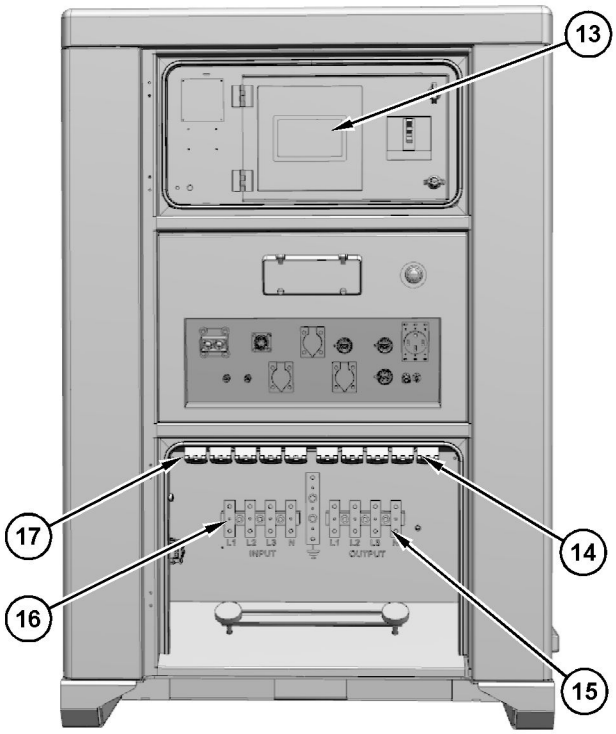
(26) Hoofduitgangsonderbreker

# XES120 (60 kVA)



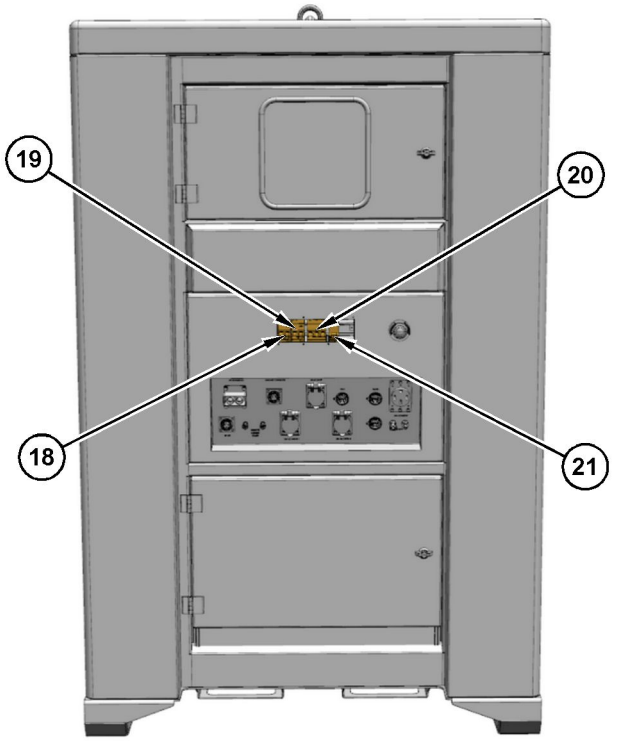

Illustratie 51 g07585193

(1) Noodstop
(2) RJ45-connector (WAN)
(3) NEMA 14-50R-uitlaat
(4) Zonne-ingangsconnectors
(5) RJ45-connectors (voor inverters)
(6) NEMA 5-20R-uitlaat (extra)
(7) NEMA 5-20R-uitlaat
(8) Genset op afstand starten
(9) RS485
(10) DC-connector
(11) Connector met cascadeschakeling
(12) NEMA 5-15P onderhoudsoplaadinlaat



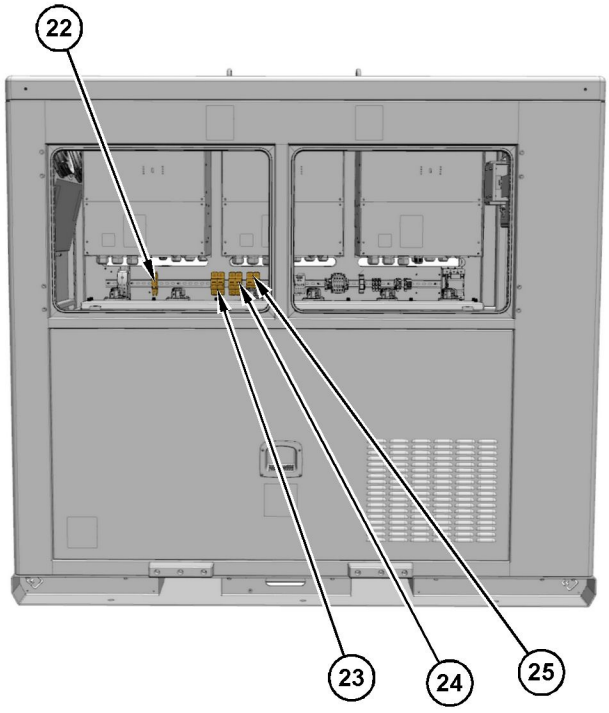

Illustratie 52 g07585199

(13) ESS-controller
(14) Uitgangsconnectors van nokkentype
(15) Uitgangcontactrails
(16) Ingangcontactrails
(17) Ingangsconnectors van nokkentype



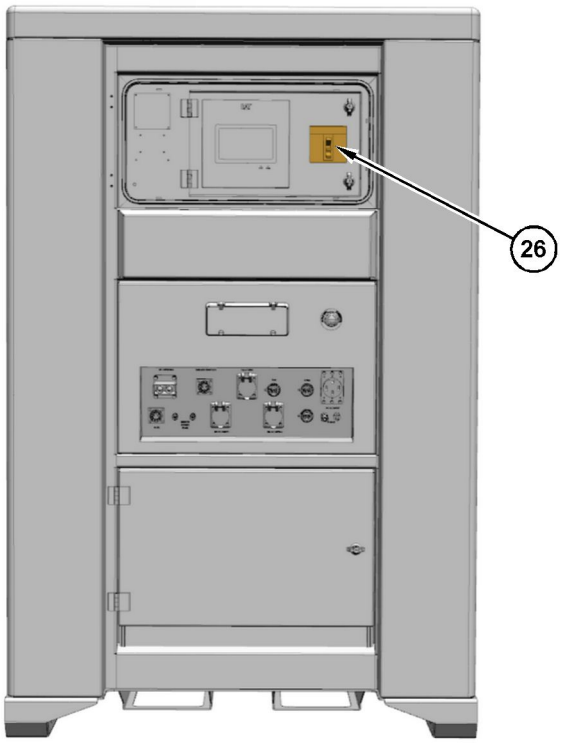

Illustratie 53 g07714522

(18) RCBO voor NEMA 5–20R-uitlaat (extra)
(19) RCBO voor NEMA 5–20R-uitlaat
(20) MCB voor NEMA 14–50R-uitlaat
(21) MCB voor DC-connector



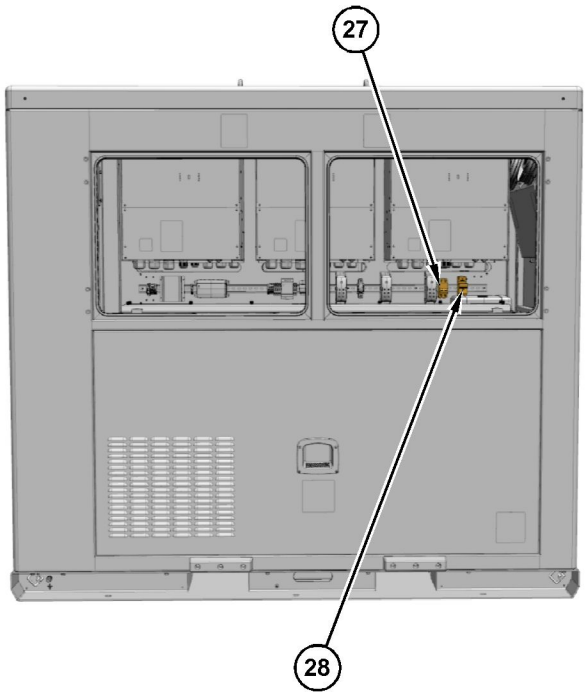

Illustratie 54 g07709683

(22) MCB NEMA 5-15P-onderhoudsoplaadinlaat
(23) 1A-1B-ingang van MCB-omvormer
(24) 2A-2B-ingang van MCB-omvormer
(25) 3A-3B-ingang van MCB-omvormer




Illustratie 55 g07709685

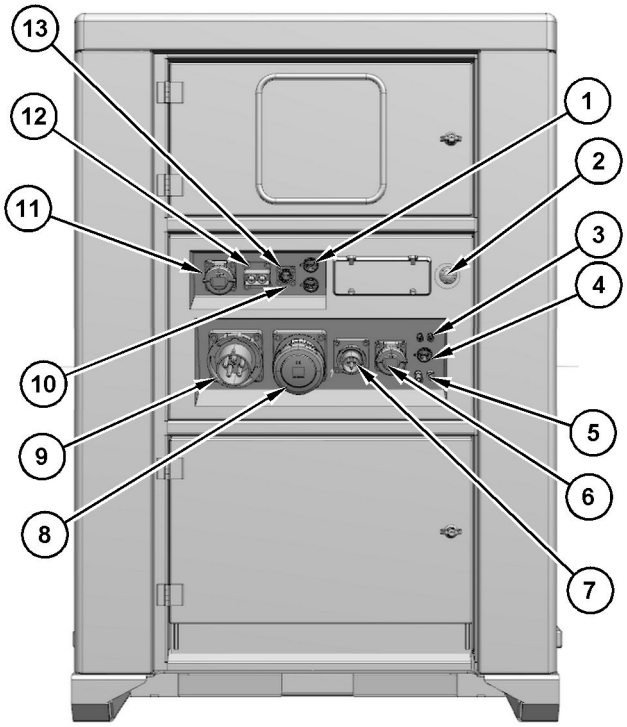
(26) Hoofduitgangsonderbreker




Illustratie 56 g07709686

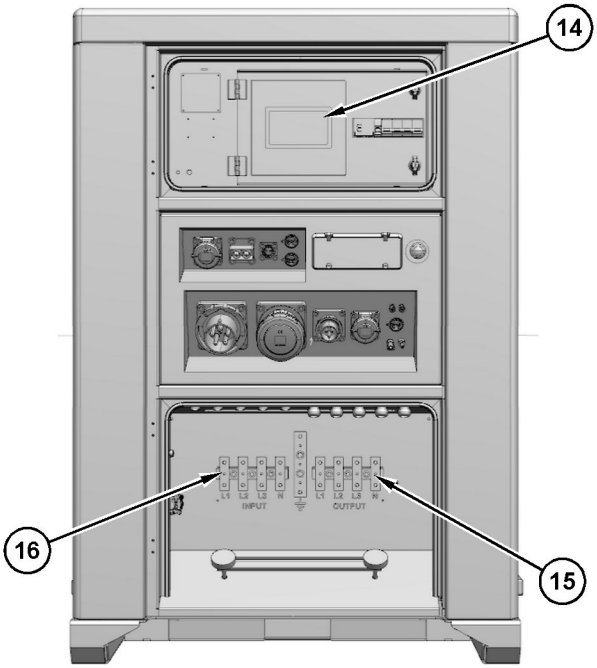
(27) MCB-zonne-opladerinlaat
(28) MCB voor verwarming

# XES120 (90 kVA)



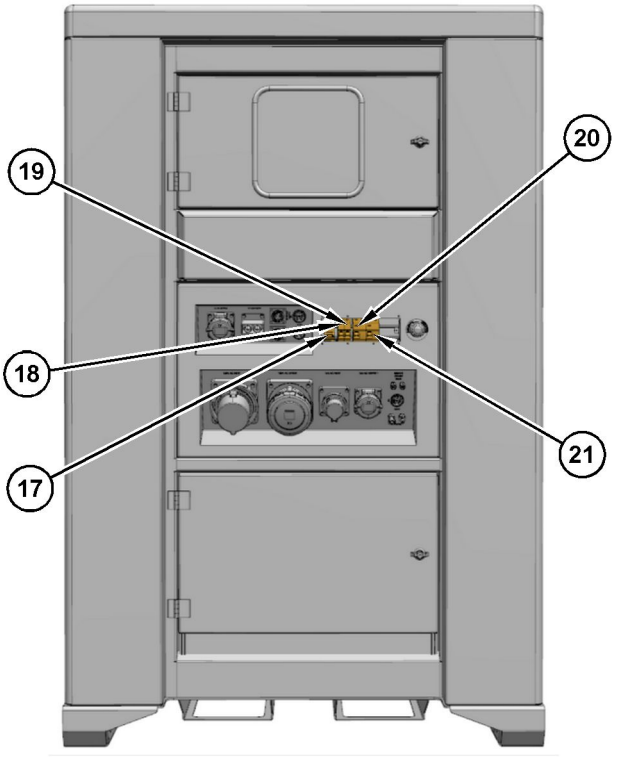

Illustratie 57 g07585203

(1) RJ45-connectors (voor inverter)
(2) Noodstop
(3) Genset op afstand starten
(4) RJ45-connector (WAN)
(5) Zonne-ingangsconnectors
(6) 16 A 230 V CEE-uitlaat
(7) 16 A 230 V CEE-onderhoudsoplaadinlaat
(8) 125 A 400 V CEE-uitlaat
(9) 125 A 400 V CEE-inlaat
(10) RS485
(11) 16 A 230 V CEE-uitlaat (extra)
(12) DC-connector
(13) Connector met cascadeschakeling



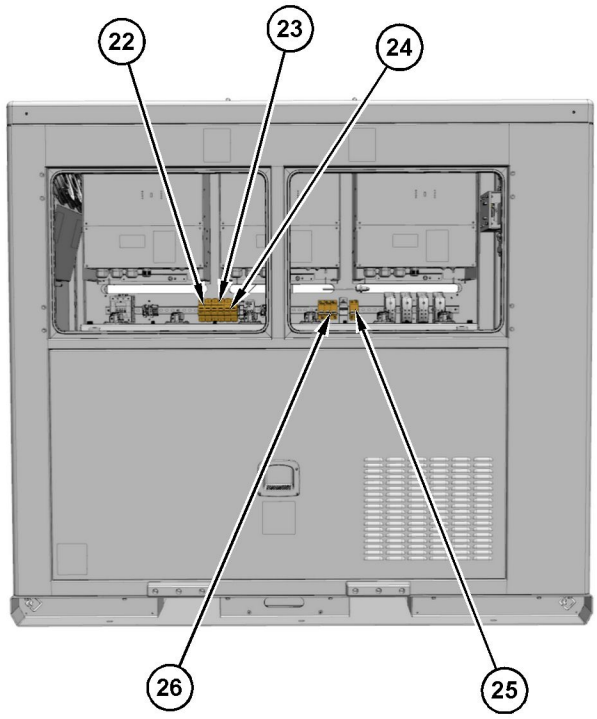

Illustratie 58 g07585205

(14) ESS-controller
(15) Uitgangcontactrails
(16) Ingangcontactrails



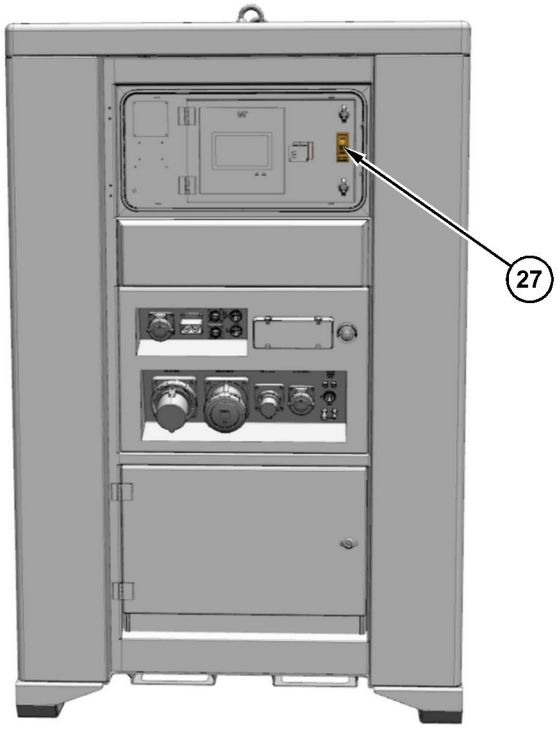

Illustratie 59 g07714526

(17) MCB DC-connector
(18) MCB 16 A 230 V CEE-uitlaat (extra)
(19) MCB 16 A 230 V CEE-uitlaat
(20) RCD 16 A 230 V CEE-uitlaat (extra)
(21) RCD 16 A 230 V CEE-uitlaat



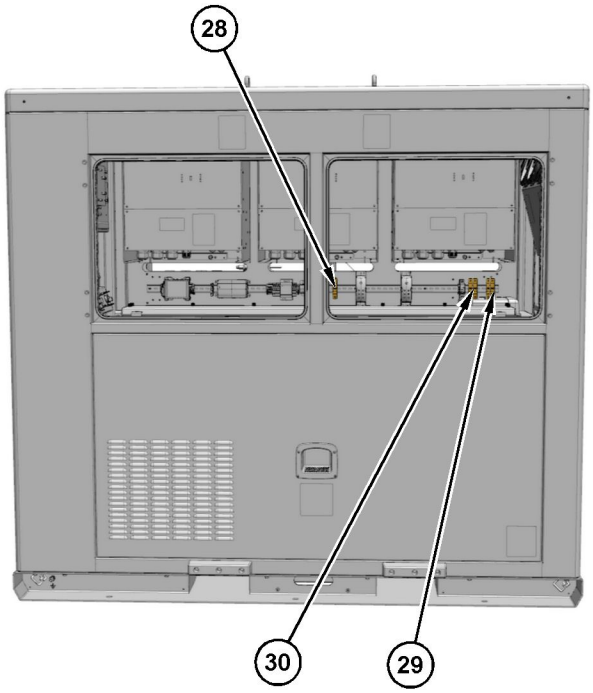

Illustratie 60 g07709700

(22) 1A-1B-ingang van MCB-omvormer
(23) 2A-2B-ingang van MCB-omvormer
(24) 3A-3B-ingang van MCB-omvormer
(25) MCB 125 A 400 V CEE-uitlaat
(26) MCB 125 A 400 V CEE-inlaat




Illustratie 61 g07709702

(27) Hoofduitgangsonderbreker




Illustratie 62 g07709706

(28) MCB 16 A 230 V CEE-onderhoudsoplaadinlaat
(29) MCB voor verwarming
(30) MCB-zonne-opladerinlaat

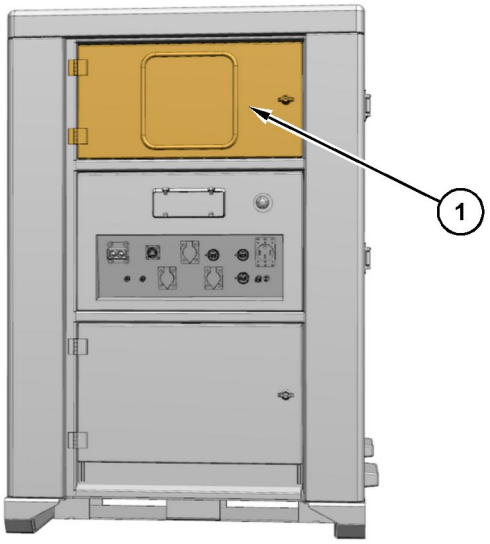
# Informatie over productidentificatie

i09964705

## Serienummerplaatje

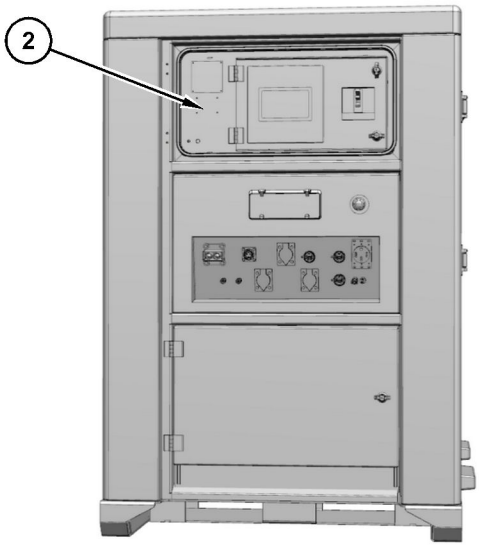
**SMCS code:** 4480

Producten die niet werden ontworpen om te worden bereden door een machinist, worden geïdentificeerd door serienummers.




Illustratie 63 g07651690

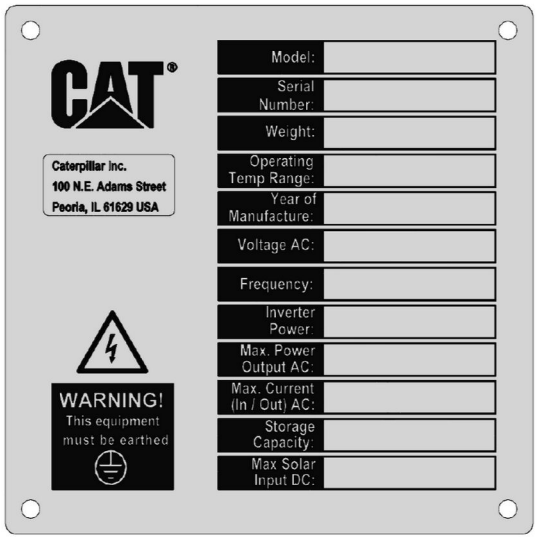
(1) Luikassemblage




Illustratie 64 g07651691

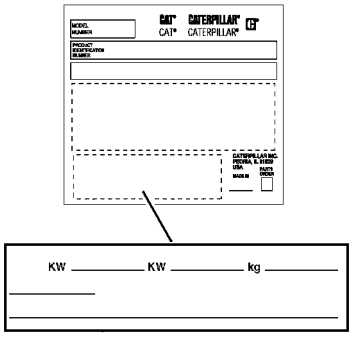
(2) Serienummerplaatje

Open de deurassemblage (1) om toegang tot het plaatje met het serienummer (2) te krijgen.




Illustratie 65 g07651686

## Regionale productmarkering (indien aanwezig)




Illustratie 66 g06650998

Regionale markeerplaat

Dit serienummerplaatje bevindt zich onderaan op de linkerkant van het identificatieplaatje.

**Opmerking:** De regionale markeringsplaat bevindt zich op het energie-opslagsysteem (ESS), die is gecertificeerd volgens de van toepassing zijnde voorschriften die toen geldig waren.

De regionale productmarkering kan bestaan uit een of meer van het volgende:

**CE-markering**

**UKCA-markering**

De volgende informatie kan gestempeld zijn op de regionale markeerplaat. Noteer deze informatie in de hieronder gegeven ruimte voor een snelle referentie.

- Typisch bedrijfsgewicht van het energie-opslag systeem (ESS) (kg)_____
- Bouwjaar_____
- Type energie-opslagsysteem (ESS) _____

## Informatie over de fabrikant

Fabrikant:

Caterpillar Inc.,
100 N.E. Adams Street
Peoria, Illinois 61629, USA

# Informatie over het naleven van de regelgeving

i09964682

## Draadloos apparaat
(XES60 (50 Hz))

**SMCS code:** 7338

**Serienummer:** J421–en hoger

Tabel 1

| Model | Voorvoegsel van serienummer |
|---|---|
| XES60 (50 Hz) | **Serienummer:** J421–OMHOOG |

**⚠ WAARSCHUWING**

**Deze apparatuur is uitgerust met (een) radiofrequentie-appara(a)t(en). Indien elektronische ontstekers worden gebruikt voor het stralen, kunnen radiofrequentie-apparaten interferentie veroorzaken, wat kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Caterpillar beveelt aan dat de eindgebruiker zelf het risico beoordeelt om een veilige bedieningsafstand te bepalen, en het radiofrequentie-apparaat te allen tijde buiten de onder alle toepasselijke nationale of lokale regelgeving verplichte afstand te houden.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Explosiegevaar!**

**Het aansluiten of loskoppelen van een onder spanning staand apparaat in een gebied met vluchtige of ontvlambare gassen kan een explosie veroorzaken die ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.**

**De interne batterij kan niet worden onderhouden.**

**Verwijder of vervang de interne batterij niet, tenzij de externe voeding is losgekoppeld of het gebied vrij is van ontvlambare concentraties.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Explosiegevaar!**

**Het aansluiten of loskoppelen van een onder spanning staand apparaat in een gebied met vluchtige of ontvlambare gassen kan een explosie veroorzaken die ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.**

**Koppel het apparaat niet los tenzij de externe voeding is losgekoppeld of tenzij het gebied vrij is van ontvlambare concentraties.**

**Referentie:** Raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding van uw product voor meer informatie.

## sDoC

**(vereenvoudigde conformiteitsverklaring voor de Europese Unie)**

### Europese Unie

CE **Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629, VS**

Hierbij verklaart Caterpillar Inc. dat deze radioapparatuur in overeenstemming is met de richtlijn “2014/53/EU” . De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende webadres:

https://www.cat.com/radio-compliance

### Groot-Brittannië

UKCA **Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629, VS**

Hierbij verklaart Caterpillar Inc. dat deze radioapparatuur in overeenstemming is met de relevante wettelijke vereisten. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring voor Groot-Brittannië is beschikbaar op het volgende webadres:

https://www.cat.com/radio-compliance

**Caterpillar wijst erop dat de conformiteitsverklaring na aankoop wordt verkregen.**

## Specificaties

De volgende specificaties van het Cat -communicatieapparaat zijn vermeld als leidraad bij het bepalen van bijbehorende gevaren om naleving van alle plaatselijke voorschriften te verzekeren:

Tabel 2

| Zenderspecificaties | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Frequentiebereik** | **Vermogen** |
| XES60 (50 Hz) GSM-band | Band 2-uplink: 1850 - 1910 MHz<br>Band 2-downlink: 1930 - 1990 MHz | 33 dBm |
| | Band 3-uplink: 1710 - 1785 MHz<br>Band 3-downlink: 1805 - 1880 MHz | |
| | Band 50uplink: 824 - 849 MHz<br>Band 5-downlink: 869 - 894 MHz | |
| | Band 8-uplink: 880 - 915 MHz<br>Band 8-downlink: 925 - 960 MHz | |
| XES60 (50 Hz) WCDMA-band | Band 1-uplink: 1920 - 1980 MHz<br>Band 1-downlink: 2110 - 2170 MHz | 24 dBm |
| | Band 2-uplink: 1850 - 1910 MHz<br>Band 2-downlink: 1930 - 1990 MHz | |
| | Band 4-uplink: 1710 - 1755 MHz<br>Band 4-downlink: 2110 - 2155 MHz | |
| | Band 50uplink: 824 - 849 MHz<br>Band 5-downlink: 869 - 894 MHz | |
| | Band 6-uplink: 830 - 840 MHz<br>Band 6-downlink: 875 - 885 MHz | |
| | Band 8-uplink: 880-915 MHz<br>Band 8-downlink: 925 - 960 MHz | |
| | Band 19-uplink: 830 - 845 MHz<br>Band 19-downlink: 875 - 890 MHz | |
| XES60 (50 Hz) LTE-band | LTE Band 1-uplink: 1920 - 1980 MHz<br>LTE Band 1-downlink: 2110 - 2170 MHz | 23 dBm |
| | LTE Band 2-uplink: 1850 - 1910 MHz<br>LTE Band 2-downlink: 1930 - 1990 MHz | |
| | LTE Band 3-uplink: 1710 - 1785 MHz<br>LTE Band 3-downlink: 1805 - 1880 MHz | |
| | LTE Band 4-uplink: 1710 - 1775 MHz<br>LTE Band 4-downlink: 2110 - 2155 MHz | |
| | LTE Band 5-uplink: 824 - 849 MHz<br>LTE Band 5-downlink: 869 - 894 MHz | |
| | LTE Band 7-uplink: 2500 - 2570 MHz<br>LTE Band 7-downlink: 2620 - 2690 MHz | |
| | LTE Band 8-uplink: 880 - 915 MHz<br>LTE Band 8-downlink: 925 - 960 MHz | |
| | LTE Band 12-uplink: 699 - 716 MHz<br>LTE Band 12-downlink: 729 - 746 MHz | |
| | LTE Band 13-uplink: 777 - 787 MHz<br>LTE Band 13-downlink: 746 - 756 MHz | |
| | LTE Band 18-uplink: 815 - 830 MHz<br>LTE Band 18-downlink: 860 - 875 MHz | |
| | LTE Band 19-uplink: 830 - 845 MHz<br>LTE Band 19-downlink: 875 - 890 MHz | |
| | LTE Band 20-uplink: 832 - 862 MHz<br>LTE Band 20-downlink: 791 - 821 Mhz | |
| | LTE Band 25-uplink: 1850 - 1915 MHz<br>LTE Band 25-downlink: 1930 - 1995 MHz | |
| | LTE Band 26-uplink: 814 - 849 MHz<br>LTE Band 26-downlink: 859 - 894 MHz | |
| | LTE Band 28-uplink: 703 - 748 MHz<br>LTE Band 28-downlink: 758 - 803 MHz | |
| | LTE Band 38: 2570 - 2620 MHz | |
| | LTE Band 39: 1880 - 1920 MHz | |
| | LTE Band 40: 2300 - 2400 MHz | |
| | LTE Band 41: 2496 - 2690 MHz | |

## Kennisgeving van disclaimer

OPGELET
Dit radiofrequentieapparaat kan niet worden uitgeschakeld en de overdracht van gegevens vanaf het apparaat kan worden onderworpen aan verschillende wettelijke voorschriften, afhankelijk van de jurisdictie waarin de apparatuur die met het apparaat is uitgerust, zich bevindt. Deze wettelijke voorschriften kunnen onder meer bestaan uit, maar worden niet beperkt, tot gebruiksvergunningen voor radiofrequenties. De overdracht van gegevens vanaf dit apparaat moet worden beperkt tot die locaties waar aan alle wettelijke voorschriften voor het gebruik van dit apparaat en het communicatienetwerk wordt voldaan. Merk op dat als de uitrusting die met dit apparaat is uitgerust, zich bevindt in of wordt verplaatst naar een locatie waar (i) de transmissie van informatie vanaf het apparaat niet zou voldoen aan de wettelijke voorschriften van de lokale jurisdictie of (ii) de transmissie of de verwerking van dergelijke informatie naar meerdere locaties niet wetmatig zou zijn, dan wijst Caterpillar alle aansprakelijkheid inzake dergelijke niet-naleving af en kan Caterpillar de transmissie van informatie vanaf die uitrusting beëindigen. Neem contact op met uw Cat-dealer voor vragen over de bediening van dit systeem in een bepaalde jurisdictie.

## Markeringen voor certificering



**Australië – Dit apparaat is goedgekeurd voor gebruik in Australië.**

i09964707

# Draadloos apparaat
(XES120 (60 Hz))

**SMCS code:** 7338

**Serienummer:** J491–en hoger

Tabel 3

| Model | Voorvoegsel van serienummer |
|---|---|
| XES120 (60 Hz) | **Serienummer:** J491–OMHOOG |

**⚠ WAARSCHUWING**

**Deze apparatuur is uitgerust met (een) radiofrequentie-appara(a)t(en). Indien elektronische ontstekers worden gebruikt voor het stralen, kunnen radiofrequentie-apparaten interferentie veroorzaken, wat kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Caterpillar beveelt aan dat de eindgebruiker zelf het risico beoordeelt om een veilige bedieningsafstand te bepalen, en het radiofrequentie-apparaat te allen tijde buiten de onder alle toepasselijke nationale of lokale regelgeving verplichte afstand te houden.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Explosiegevaar!**

**Het aansluiten of loskoppelen van een onder spanning staand apparaat in een gebied met vluchtige of ontvlambare gassen kan een explosie veroorzaken die ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.**

**De interne batterij kan niet worden onderhouden.**

**Verwijder of vervang de interne batterij niet, tenzij de externe voeding is losgekoppeld of het gebied vrij is van ontvlambare concentraties.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Explosiegevaar!**

**Het aansluiten of loskoppelen van een onder spanning staand apparaat in een gebied met vluchtige of ontvlambare gassen kan een explosie veroorzaken die ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.**

**Koppel het apparaat niet los tenzij de externe voeding is losgekoppeld of tenzij het gebied vrij is van ontvlambare concentraties.**

**Referentie:** Raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding van uw product voor meer informatie.

## Specificaties

De volgende specificaties van het Cat -communicatieapparaat zijn vermeld als leidraad bij het bepalen van bijbehorende gevaren om naleving van alle plaatselijke voorschriften te verzekeren:

Tabel 4

| Zenderspecificaties | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Frequentiebereik** | **Vermogen** |
| XES120 (60 Hz) WCDMA-band | Band 2-uplink: 1850 - 1910 MHz<br>Band 2-downlink: 1930 - 1990 MHz | 25 dBm |
| | Band 4-uplink: 1710 - 1755 MHz<br>Band 4-downlink: 2110 - 2155 MHz | |
| | Band 50uplink: 824 - 849 MHz<br>Band 5-downlink: 869 - 894 MHz | |
| XES120 (60 Hz) LTE-band | LTE Band 2-uplink: 1850 - 1910 MHz<br>LTE Band 2-downlink: 1930 - 1990 MHz | 25 dBm |
| | LTE Band 4-uplink: 1710 - 1755 MHz<br>LTE Band 4-downlink: 2110 - 2155 MHz | |
| | LTE Band 5-uplink: 824 - 849 MHz<br>LTE Band 5-downlink: 869 - 894 MHz | |
| | LTE Band 12-uplink: 699 - 716 MHz<br>LTE Band 12-downlink: 729 - 746 MHz | |
| | LTE Band 13-uplink: 777 - 787 Mhz<br>LTE Band 13-downlink: 746 - 756 MHz | |
| | LTE Band 14-uplink: 788 - 798 MHz<br>LTE Band 14-downlink: 758 - 768 MHz | |
| | LTE Band 66-uplink: 1710 - 1780 MHz<br>LTE Band 66-downlink: 2110 - 2200 MHz | |
| | LTE Band 71-uplink: 663 - 698 MHz<br>LTE Band 71-downlink: 617 - 652 MHz | |

# Kennisgeving van disclaimer

OPGELET
Dit radiofrequentieapparaat kan niet worden uitgeschakeld en de overdracht van gegevens vanaf het apparaat kan worden onderworpen aan verschillende wettelijke voorschriften, afhankelijk van de jurisdictie waarin de apparatuur die met het apparaat is uitgerust, zich bevindt. Deze wettelijke voorschriften kunnen onder meer bestaan uit, maar worden niet beperkt, tot gebruiksvergunningen voor radiofrequenties. De overdracht van gegevens vanaf dit apparaat moet worden beperkt tot die locaties waar aan alle wettelijke voorschriften voor het gebruik van dit apparaat en het communicatienetwerk wordt voldaan. Merk op dat als de uitrusting die met dit apparaat is uitgerust, zich bevindt in of wordt verplaatst naar een locatie waar (i) de transmissie van informatie vanaf het apparaat niet zou voldoen aan de wettelijke voorschriften van de lokale jurisdictie of (ii) de transmissie of de verwerking van dergelijke informatie naar meerdere locaties niet wetmatig zou zijn, dan wijst Caterpillar alle aansprakelijkheid inzake dergelijke niet-naleving af en kan Caterpillar de transmissie van informatie vanaf die uitrusting beëindigen. Neem contact op met uw Cat-dealer voor vragen over de bediening van dit systeem in een bepaalde jurisdictie.

# Certificatieverklaringen

## Kennisgeving over naleving van de Federal Communications Commission (FCC)

Deze apparatuur is getest en bleek te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse A, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regelgeving. Die limieten zijn ontworpen zodat zij redelijke bescherming bieden tegen schadelijke interferentie als de uitrusting wordt gebruikt in een commerciële omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen, en indien niet geïnstalleerd en niet gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding kan dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. De werking van deze apparatuur in een woonwijk kan schadelijke interferentie veroorzaken en in dat geval zal de gebruiker de interferentie op eigen kosten moeten verhelpen.

Aanmaning tot voorzichtigheid van de FCC
Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de instantie die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de rechten op het gebruik van deze apparatuur tenietdoen. IEEE 802.11b- of 802.11g-bediening van dit product in de VS wordt firmware-beperkt tot de kanalen 1 tot en met 11.

## Verklaring met betrekking tot blootstelling aan straling van de FCC

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling vermeld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zendinrichting en uw lichaam.

Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of bediend.

## FCC en bedrijfsvoorschriften in de Verenigde Staten

FCC 15.21 Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de instantie die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de rechten op het gebruik van de apparatuur tenietdoen.

Waarschuwing voor RF-blootstelling: Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de gegeven instructies en de antenne(s) die wordt/worden gebruikt voor deze zender, moet(en) worden geïnstalleerd om te zorgen voor een afstand van ten minste 20 cm vanaf alle personen en mag/mogen niet in combinatie met een andere antenne of zender worden geplaatst of bediend. Eindgebruikers en installateurs moeten worden voorzien van instructies voor de installatie van de antenne en bedieningsvoorwaarden van de zender voor naleving van de RF-blootstelling.

Deze apparatuur is getest en bleek te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse A, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regelgeving. Die limieten zijn ontworpen zodat zij redelijke bescherming bieden tegen schadelijke interferentie als de uitrusting wordt gebruikt in een commerciële omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen, en indien niet geïnstalleerd en niet gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding kan dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. De werking van deze apparatuur in een woonwijk kan schadelijke interferentie veroorzaken en in dat geval zal de gebruiker de interferentie op eigen kosten moeten verhelpen.

## Markeringen voor certificering

**Verenigde Staten – Dit apparaat is goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten. FCC ID: U8G-P1MT01**

i09964704

# Draadloos apparaat
(XES60 (60Hz))

**SMCS code:** 7338

**Serienummer:** J481–en hoger

Tabel 5

| Model | Voorvoegsel van serienummer |
|---|---|
| XES60 (60Hz) | **Serienummer:** J481–OMHOOG |

**⚠ WAARSCHUWING**

**Deze apparatuur is uitgerust met (een) radiofrequentie-appara(a)t(en). Indien elektronische ontstekers worden gebruikt voor het stralen, kunnen radiofrequentie-apparaten interferentie veroorzaken, wat kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Caterpillar beveelt aan dat de eindgebruiker zelf het risico beoordeelt om een veilige bedieningsafstand te bepalen, en het radiofrequentie-apparaat te allen tijde buiten de onder alle toepasselijke nationale of lokale regelgeving verplichte afstand te houden.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Explosiegevaar!**

**Het aansluiten of loskoppelen van een onder spanning staand apparaat in een gebied met vluchtige of ontvlambare gassen kan een explosie veroorzaken die ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.**

**De interne batterij kan niet worden onderhouden.**

**Verwijder of vervang de interne batterij niet, tenzij de externe voeding is losgekoppeld of het gebied vrij is van ontvlambare concentraties.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Explosiegevaar!**

**Het aansluiten of loskoppelen van een onder spanning staand apparaat in een gebied met vluchtige of ontvlambare gassen kan een explosie veroorzaken die ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.**

**Koppel het apparaat niet los tenzij de externe voeding is losgekoppeld of tenzij het gebied vrij is van ontvlambare concentraties.**

**Referentie:** Raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding van uw product voor meer informatie.

## Specificaties

De volgende specificaties van het Cat -communicatieapparaat zijn vermeld als leidraad bij het bepalen van bijbehorende gevaren om naleving van alle plaatselijke voorschriften te verzekeren:

Tabel 6

| Zenderspecificaties | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Frequentiebereik** | **Vermogen** |
| XES60 (60Hz) WCDMA-band | Band 2-uplink: 1850 - 1910 MHz<br>Band 2-downlink: 1930 - 1990 MHz | 25 dBm |

(wordt vervolgd)

(vervolg Tabel 6)

| Zenderspecificaties | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Frequentiebereik** | **Vermogen** |
| | Band 4-uplink: 1710 - 1755 MHz<br>Band 4-downlink: 2110 - 2155 MHz | |
| | Band 50uplink: 824 - 849 MHz<br>Band 5-downlink: 869 - 894 MHz | |
| XES60 (60Hz)<br>LTE-band | LTE Band 2-uplink: 1850 - 1910 MHz<br>LTE Band 2-downlink: 1930 - 1990 MHz | 25 dBm |
| | LTE Band 4-uplink: 1710 - 1775 MHz<br>LTE Band 4-downlink: 2110 - 2155 MHz | |
| | LTE Band 5-uplink: 824 - 849 MHz<br>LTE Band 5-downlink: 869 - 894 MHz | |
| | LTE Band 12-uplink: 699 - 716 MHz<br>LTE Band 12-downlink: 729 - 746 MHz | |
| | LTE Band 13-uplink: 777 - 787 MHz<br>LTE Band 13-downlink: 746 - 756 MHz | |
| | LTE Band 13-uplink: 777 - 787 MHz<br>LTE Band 28-downlink: 758 - 803 MHz | |
| | LTE Band 3-uplink: 1710 - 1785 MHz<br>LTE Band 1-downlink: 2110 - 2170 MHz | |
| | LTE Band 71-uplink: 663 - 698 MHz<br>LTE Band 71-downlink: 617 - 652 MHz | |

# Kennisgeving van disclaimer

OPGELET
Dit radiofrequentieapparaat kan niet worden uitgeschakeld en de overdracht van gegevens vanaf het apparaat kan worden onderworpen aan verschillende wettelijke voorschriften, afhankelijk van de jurisdictie waarin de apparatuur die met het apparaat is uitgerust, zich bevindt. Deze wettelijke voorschriften kunnen onder meer bestaan uit, maar worden niet beperkt, tot gebruiksvergunningen voor radiofrequenties. De overdracht van gegevens vanaf dit apparaat moet worden beperkt tot die locaties waar aan alle wettelijke voorschriften voor het gebruik van dit apparaat en het communicatienetwerk wordt voldaan. Merk op dat als de uitrusting die met dit apparaat is uitgerust, zich bevindt in of wordt verplaatst naar een locatie waar (i) de transmissie van informatie vanaf het apparaat niet zou voldoen aan de wettelijke voorschriften van de lokale jurisdictie of (ii) de transmissie of de verwerking van dergelijke informatie naar meerdere locaties niet wetmatig zou zijn, dan wijst Caterpillar alle aansprakelijkheid inzake dergelijke niet-naleving af en kan Caterpillar de transmissie van informatie vanaf die uitrusting beëindigen. Neem contact op met uw Cat-dealer voor vragen over de bediening van dit systeem in een bepaalde jurisdictie.

# Certificatieverklaringen

## Kennisgeving over naleving van de Federal Communications Commission (FCC)

Deze apparatuur is getest en bleek te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse A, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regelgeving. Die limieten zijn ontworpen zodat zij redelijke bescherming bieden tegen schadelijke interferentie als de uitrusting wordt gebruikt in een commerciële omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen, en indien niet geïnstalleerd en niet gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding kan dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. De werking van deze apparatuur in een woonwijk kan schadelijke interferentie veroorzaken en in dat geval zal de gebruiker de interferentie op eigen kosten moeten verhelpen.

Aanmaning tot voorzichtigheid van de FCC
Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de instantie die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de rechten op het gebruik van deze apparatuur tenietdoen. IEEE 802.11b- of 802.11g-bediening van dit product in de VS wordt firmware-beperkt tot de kanalen 1 tot en met 11.

## Verklaring met betrekking tot blootstelling aan straling van de FCC

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling vermeld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zendinrichting en uw lichaam.

Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of bediend.

## FCC en bedrijfsvoorschriften in de Verenigde Staten

FCC 15.21 Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de instantie die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de rechten op het gebruik van de apparatuur tenietdoen.

Waarschuwing voor RF-blootstelling: Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de gegeven instructies en de antenne(s) die wordt/worden gebruikt voor deze zender, moet(en) worden geïnstalleerd om te zorgen voor een afstand van ten minste 20 cm vanaf alle personen en mag/mogen niet in combinatie met een andere antenne of zender worden geplaatst of bediend. Eindgebruikers en installateurs moeten worden voorzien van instructies voor de installatie van de antenne en bedieningsvoorwaarden van de zender voor naleving van de RF-blootstelling.

Deze apparatuur is getest en bleek te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse A, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regelgeving. Die limieten zijn ontworpen zodat zij redelijke bescherming bieden tegen schadelijke interferentie als de uitrusting wordt gebruikt in een commerciële omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen, en indien niet geïnstalleerd en niet gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding kan dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. De werking van deze apparatuur in een woonwijk kan schadelijke interferentie veroorzaken en in dat geval zal de gebruiker de interferentie op eigen kosten moeten verhelpen.

## Markeringen voor certificering

**Verenigde Staten – Dit apparaat is goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten. FCC ID: U8G-P1MT01**

i10098382

# Draadloos apparaat
(XES120 (50 Hz))

**SMCS code:** 7338

**Serienummer:** J431–en hoger

Tabel 7

| Model | Voorvoegsel van serienummer |
|---|---|
| XES120 (50 Hz) | **Serienummer:** J431–OMHOOG |

**⚠ WAARSCHUWING**

**Deze apparatuur is uitgerust met (een) radiofrequentie-appara(a)t(en). Indien elektronische ontstekers worden gebruikt voor het stralen, kunnen radiofrequentie-apparaten interferentie veroorzaken, wat kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Caterpillar beveelt aan dat de eindgebruiker zelf het risico beoordeelt om een veilige bedieningsafstand te bepalen, en het radiofrequentie-apparaat te allen tijde buiten de onder alle toepasselijke nationale of lokale regelgeving verplichte afstand te houden.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Explosiegevaar!**

**Het aansluiten of loskoppelen van een onder spanning staand apparaat in een gebied met vluchtige of ontvlambare gassen kan een explosie veroorzaken die ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.**

**De interne batterij kan niet worden onderhouden.**

**Verwijder of vervang de interne batterij niet, tenzij de externe voeding is losgekoppeld of het gebied vrij is van ontvlambare concentraties.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Explosiegevaar!**

**Het aansluiten of loskoppelen van een onder spanning staand apparaat in een gebied met vluchtige of ontvlambare gassen kan een explosie veroorzaken die ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.**

**Koppel het apparaat niet los tenzij de externe voeding is losgekoppeld of tenzij het gebied vrij is van ontvlambare concentraties.**

**Referentie:** Raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding van uw product voor meer informatie.

## sDoC

**(vereenvoudigde conformiteitsverklaring voor de Europese Unie)**

### Europese Unie

**Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629, VS**

Hierbij verklaart Caterpillar Inc. dat deze radioapparatuur in overeenstemming is met de richtlijn “2014/53/EU” . De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende webadres:

https://www.cat.com/radio-compliance

### Groot-Brittannië

**Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629, VS**

Hierbij verklaart Caterpillar Inc. dat deze radioapparatuur in overeenstemming is met de relevante wettelijke vereisten. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring voor Groot-Brittannië is beschikbaar op het volgende webadres:

https://www.cat.com/radio-compliance

**Caterpillar wijst erop dat de conformiteitsverklaring na aankoop wordt verkregen.**

# Specificaties

De volgende specificaties van het Cat -communicatieapparaat zijn vermeld als leidraad bij het bepalen van bijbehorende gevaren om naleving van alle plaatselijke voorschriften te verzekeren:

Tabel 8

| Zenderspecificaties | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Frequentiebereik** | **Vermogen** |
| XES120 (50 Hz) GSM-band | Band 2-uplink: 1850 - 1910 MHz<br>Band 2-downlink: 1930 - 1990 MHz | 33 dBm |
| | Band 3-uplink: 1710 - 1785 MHz<br>Band 3-downlink: 1805 - 1880 MHz | |
| | Band 50uplink: 824 - 849 MHz<br>Band 5-downlink: 869 - 894 MHz | |
| | Band 8-uplink: 880 - 915 MHz<br>Band 8-downlink: 925 - 960 MHz | |
| XES120 (50 Hz) WCDMA-band | Band 1-uplink: 1920 - 1980 MHz<br>Band 1-downlink: 2110 - 2170 MHz | 24 dBm |
| | Band 2-uplink: 1850 - 1910 MHz<br>Band 2-downlink: 1930 - 1990 MHz | |
| | Band 4-uplink: 1710 - 1755 MHz<br>Band 4-downlink: 2110 - 2155 MHz | |
| | Band 50uplink: 824 - 849 MHz<br>Band 5-downlink: 869 - 894 MHz | |
| | Band 6-uplink: 830 - 840 MHz<br>Band 6-downlink: 875 - 885 MHz | |
| | Band 8-uplink: 880-915 MHz<br>Band 8-downlink: 925 - 960 MHz | |
| | Band 19-uplink: 830 - 845 MHz<br>Band 19-downlink: 875 - 890 MHz | |
| XES120 (50 Hz) LTE-band | LTE Band 1-uplink: 1920 - 1980 MHz<br>LTE Band 1-downlink: 2110 - 2170 MHz | 23 dBm |
| | LTE Band 2-uplink: 1850 - 1910 MHz<br>LTE Band 2-downlink: 1930 - 1990 MHz | |
| | LTE Band 3-uplink: 1710 - 1785 MHz<br>LTE Band 3-downlink: 1805 - 1880 MHz | |
| | LTE Band 4-uplink: 1710 - 1775 MHz<br>LTE Band 4-downlink: 2110 - 2155 MHz | |
| | LTE Band 5-uplink: 824 - 849 MHz<br>LTE Band 5-downlink: 869 - 894 MHz | |
| | LTE Band 7-uplink: 2500 - 2570 MHz<br>LTE Band 7-downlink: 2620 - 2690 MHz | |
| | LTE Band 8-uplink: 880 - 915 MHz<br>LTE Band 8-downlink: 925 - 960 MHz | |
| | LTE Band 12-uplink: 699 - 716 MHz<br>LTE Band 12-downlink: 729 - 746 MHz | |
| | LTE Band 13-uplink: 777 - 787 MHz<br>LTE Band 13-downlink: 746 - 756 MHz | |

(wordt vervolgd)

(vervolg Tabel 8)

| Zenderspecificaties | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Frequentiebereik** | **Vermogen** |
| | LTE Band 18-uplink: 815 - 830 MHz<br>LTE Band 18-downlink: 860 - 875 MHz | |
| | LTE Band 19-uplink: 830 - 845 MHz<br>LTE Band 19-downlink: 875 - 890 MHz | |
| | LTE Band 20-uplink: 832 - 862 MHz<br>LTE Band 20-downlink: 791 - 821 Mhz | |
| | LTE Band 25-uplink: 1850 - 1915 MHz<br>LTE Band 25-downlink: 1930 - 1995 MHz | |
| | LTE Band 26-uplink: 814 - 849 MHz<br>LTE Band 26-downlink: 859 - 894 MHz | |
| | LTE Band 28-uplink: 703 - 748 MHz<br>LTE Band 28-downlink: 758 - 803 MHz | |
| | LTE Band 38: 2570 - 2620 MHz | |
| | LTE Band 39: 1880 - 1920 MHz | |
| | LTE Band 40: 2300 - 2400 MHz | |
| | LTE Band 41: 2496 - 2690 MHz | |

## Kennisgeving van disclaimer

OPGELET

Dit radiofrequentieapparaat kan niet worden uitgeschakeld en de overdracht van gegevens vanaf het apparaat kan worden onderworpen aan verschillende wettelijke voorschriften, afhankelijk van de jurisdictie waarin de apparatuur die met het apparaat is uitgerust, zich bevindt. Deze wettelijke voorschriften kunnen onder meer bestaan uit, maar worden niet beperkt, tot gebruiksvergunningen voor radiofrequenties. De overdracht van gegevens vanaf dit apparaat moet worden beperkt tot die locaties waar aan alle wettelijke voorschriften voor het gebruik van dit apparaat en het communicatienetwerk wordt voldaan. Merk op dat als de uitrusting die met dit apparaat is uitgerust, zich bevindt in of wordt verplaatst naar een locatie waar (i) de transmissie van informatie vanaf het apparaat niet zou voldoen aan de wettelijke voorschriften van de lokale jurisdictie of (ii) de transmissie of de verwerking van dergelijke informatie naar meerdere locaties niet wetmatig zou zijn, dan wijst Caterpillar alle aansprakelijkheid inzake dergelijke nietnaleving af en kan Caterpillar de transmissie van informatie vanaf die uitrusting beëindigen. Neem contact op met uw Cat-dealer voor vragen over de bediening van dit systeem in een bepaalde jurisdictie.

## Markeringen voor certificering

**Australië – Dit apparaat is goedgekeurd voor gebruik in Australië.**

# Bediening

# Hijsen en opslaan

i09964686

## Product hijsen

**SMCS code:** 1000; 1122; 1404; 4450; 7002

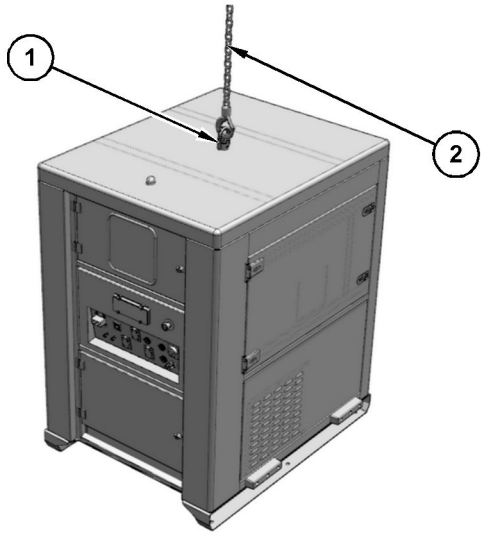
**⚠ WAARSCHUWING**

**Zware onderdelen moeten veilig en met behulp van voldoende hijsvermogen worden verplaatst. Het nalaten hiervan kan letsel of de dood tot gevolg hebben. Wees voorzichtig en maak gebruik van voldoende hijsvermogen wanneer zware voorwerpen worden verplaatst.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Verkeerd hijsen of vastsjorren kan de last doen schuiven wat letsel of schade veroorzaakt.**

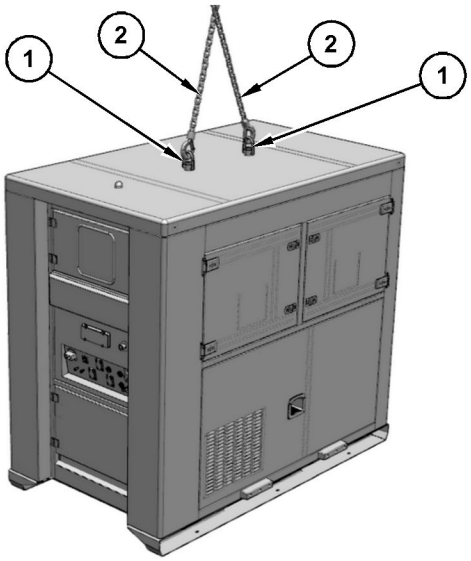
## Aanbevolen accessoires




Illustratie 67 g07654067

Karakteristiek voorbeeld van XES60

(1) Hijsoog
(2) Hefketting




Illustratie 68 g07654071

Karakteristiek voorbeeld van XES120

(1) Hijsoog
(2) Hefketting

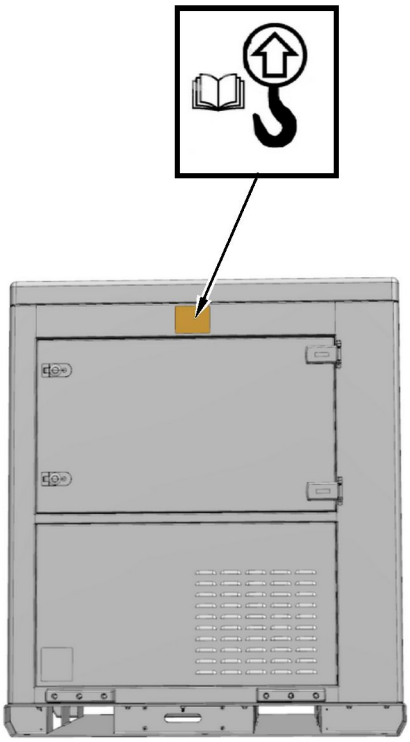
De volgende items zijn nodig voor het veilig hijsen van het Energie-opslagsysteem (ESS).

- Een zwaar uitgevoerde vorkheftruck met 3628 kg (8000 lb) hefvermogen.
- De vorkheftruck moet zijn voorzien van 127 mm (5.0 inch) vorken en 3 m (10.0 ft) hijskettingen voor het hijsen van de ESS-container door 170 mm (6.7 inch) hefoog dat is gemonteerd op de bovenkant van het ESS-dak.
- Een hijskraan met een hefvermogen van 5000 kg (11023 lb).
- Opleggers trekken en voeren geen hefwerkzaamheden uit.

## De ESS hijsen

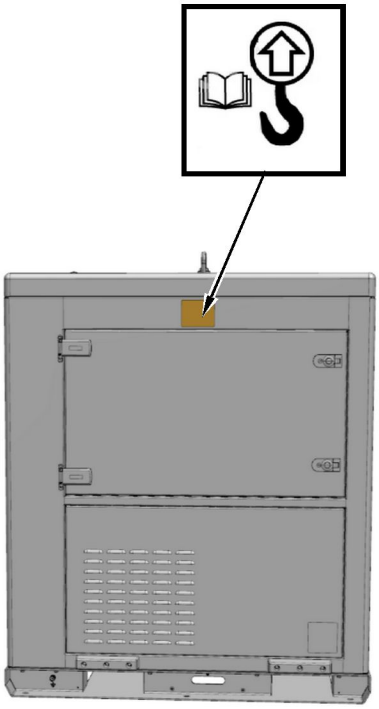
Het geschatte gewicht van de ESS-container is als volgt:

- 30 kVA - 1360 kg (2998 lb)
- 30 kVA - 1440 kg (3175 lb)
- 30 kVA - 2700 kg (5952 lb)
- 30 kVA - 2800 kg (6173 lb)



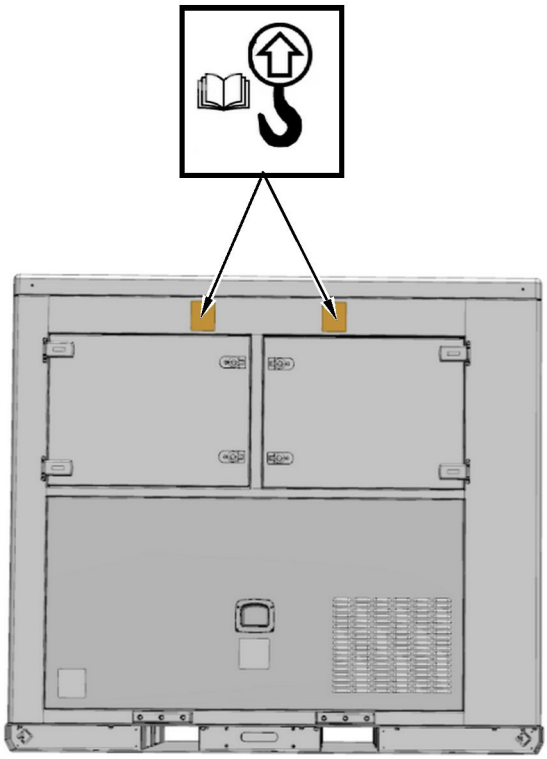
Illustratie 69 g07655391

De hijssticker op de linkerkant van het XES60-model



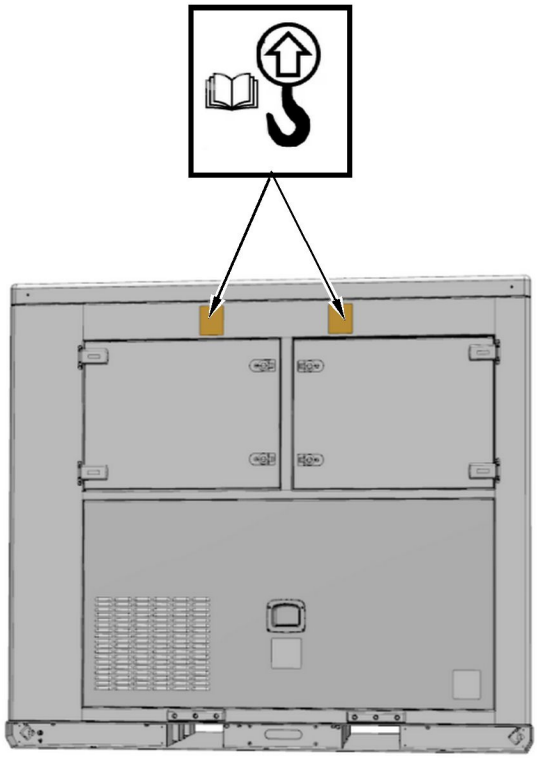
Illustratie 70 g07655392

De hijssticker op de rechterkant van het XES60-model



Illustratie 71 g07655387

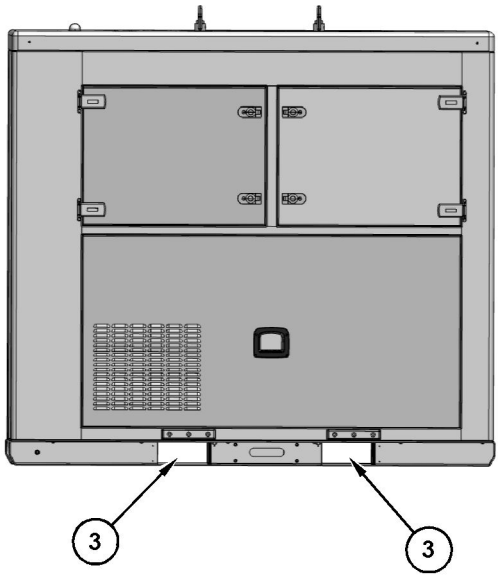
De hijssticker op de linkerkant van het XES120-model



Illustratie 72 g07655389

De hijssticker op de rechterkant van het XES120-model

Voor tuigwerk-, laad- en losdoelstellingen moet de ESS-container mogelijk worden verplaatst en tussen verschillende posities worden gehesen. Deze taak wordt uitgevoerd door een hijskraan met een hefvermogen van 5000 kg (11023 lb) en een vorkheftruck met een hefvermogen van 3628 kg (8000 lb).




Illustratie 73 g07545352

Karakteristiek voorbeeld

(3) Vorksleuf van vorkheftruck

Verplaats de ESS op maaiveldhoogte tussen verschillende posities met behulp van een vorkheftruck. Voor het verplaatsen van de ESS plaatst u de vork van de vorkheftruck in de vorksleuf van de vorkheftruck (2), die aan de voor- en achterkant van het basisframe in de ESS beschikbaar is. De vorkheftruck met vork van 127 mm (5.0 inch) schuift gemakkelijk op de vorkheftruck voor sleuf (3) van 245 mm (9.6 inch).

De vorken van de vorkheftruck moeten parallel onder de hoeken van de ESS-container waterpas worden gericht door te controleren of de ESS-container in een hoek is gedraaid wanneer de container vlakbij de maaiveldhoogte tot 76.2 mm (3.00 inch) tussen verschillende posities wordt verplaatst.

Til de ESS op om vanaf de oplegger te laden of lossen, en maak twee haken van de hijskraan stevig vast op het hefoog, dat aan de bovenkant van de ESS beschikbaar is. Raadpleeg illustratie 68 .

# Opstellingsprocedures en eerste afstellingen

i10098380

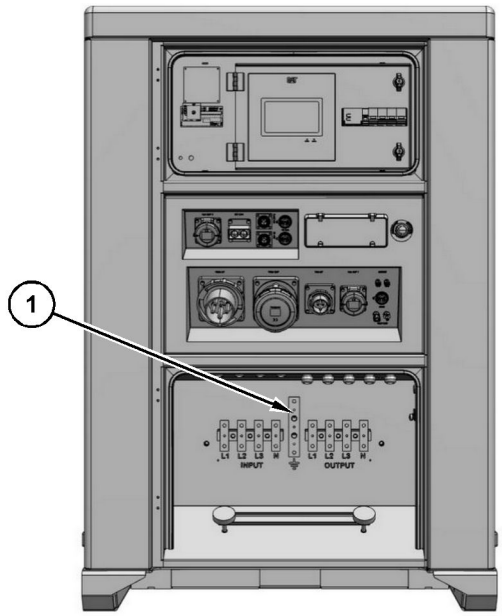
## Elektrische massa-aansluiting

**SMCS code:** E100

**⚠ WAARSCHUWING**

**Het niet aansluiten van de eenheid op een geschikte massa-elektrode kan leiden tot elektrische schok en kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.**

## Massaverbinding




Illustratie 74 g07705101

Locatie van massaklem

(1) Massaklem

Het Compact energie-opslagsysteem (ESS) moet worden aangesloten in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur. Raadpleeg Speciale instructie, M0167847,Compact energie-opslagsysteem (ESS) aansluiten. Neem contact op met uw Cat ®-dealer voor extra informatie.

i10098379

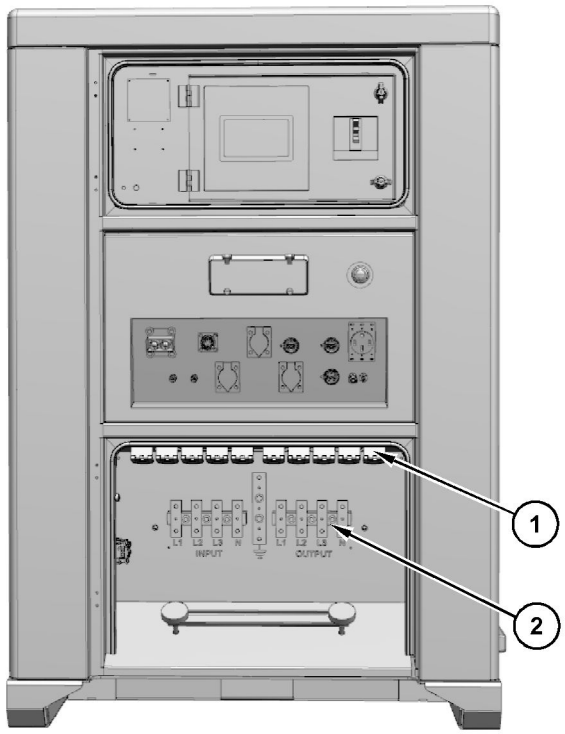
## Aansluiting van de elektrische belasting

**SMCS code:** E100

**⚠ WAARSCHUWING**

**Het niet aansluiten van de eenheid op een geschikte massa-elektrode kan leiden tot elektrische schok en kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.**

## 60 Hz-modellen

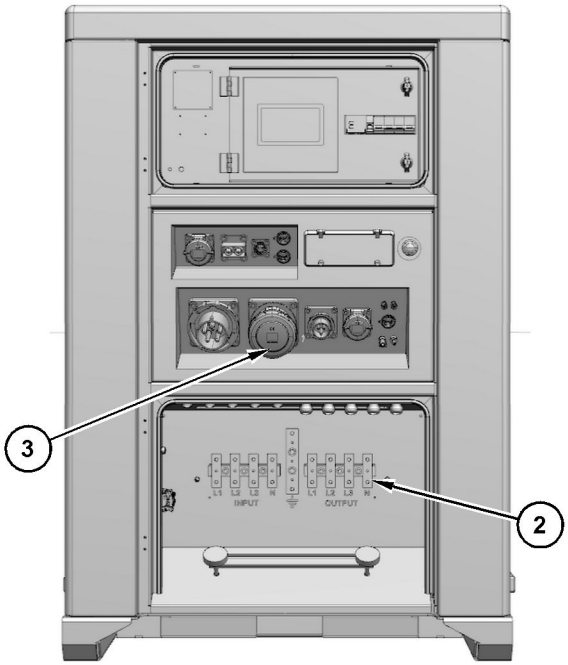



Illustratie 75 g07731805

60 Hz-uitlaataansluitingen

(1) Uitgangsconnectors van nokkentype
(2) Uitgangcontactrails

## 50 Hz-modellen




Illustratie 76 g07731804

50 Hz-uitlaataansluitingen

(2) Uitgangcontactrails
(3) 125 A 400 V CEE-uitlaat

Het Compact energie-opslagsysteem (ESS) moet worden aangesloten in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur. Raadpleeg Speciale instructie, M0167847,Compact energie-opslagsysteem (ESS) aansluiten. Neem contact op met uw Cat ®-dealer voor extra informatie.

i10098378

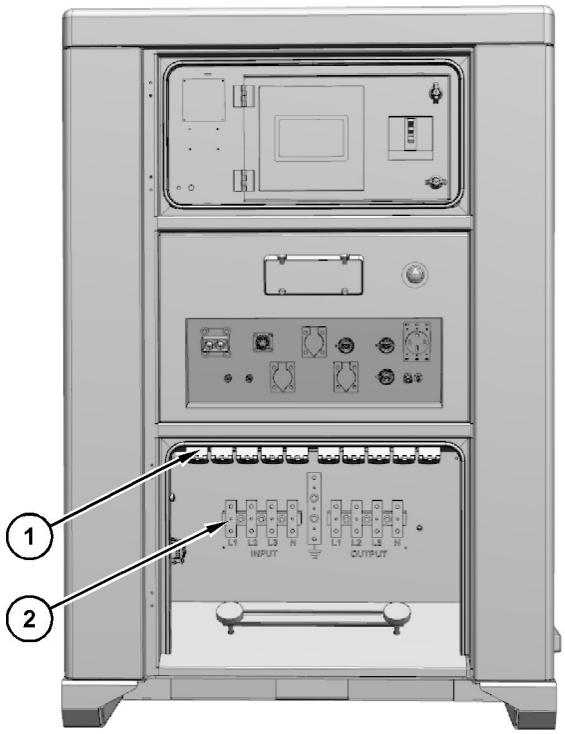
# Aansluiting van elektrisch vermogen

**SMCS code:** E100

**⚠ WAARSCHUWING**

**Het niet aansluiten van de eenheid op een geschikte massa-elektrode kan leiden tot elektrische schok en kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.**

## 60 Hz-modellen

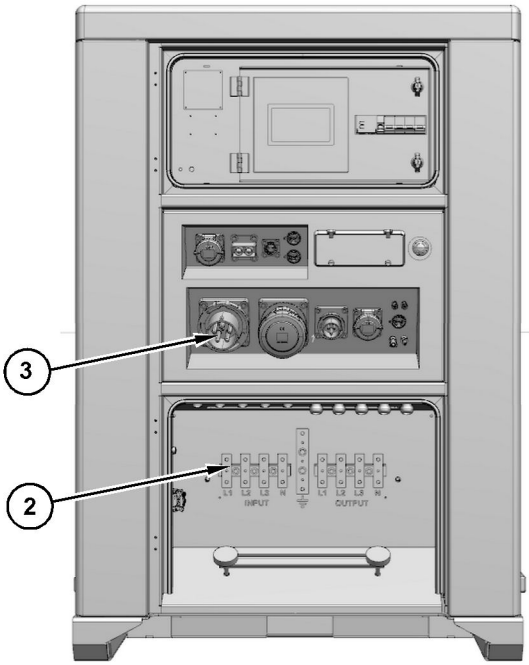



Illustratie 77 g07731689

60 Hz-inlaataansluitingen

(1) Ingangsconnectors van nokkentype
(2) Ingangcontactrails

## 50 Hz-modellen




Illustratie 78 g07731693

50 Hz-inlaataansluitingen

(2) Ingangcontactrails
(3) 125 A 400 V CEE-inlaat

Het Compact energie-opslagsysteem (ESS) moet worden aangesloten in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur. Raadpleeg Speciale instructie, M0167847,Compact energie-opslagsysteem (ESS) aansluiten. Neem contact op met uw Cat ®-dealer voor extra informatie.

# Bediening

i10098384

## Algemene bediening

**SMCS code:** 4480

Het Compact energie-opslagsysteem (ESS) moeten altijd ingeschakeld en opgeladen zijn. Als de eenheid zal worden verzonden of langer dan 3 weken in transport zal zijn of niet toegankelijk is voor onderhoud-opladen, moeten de batterijen in de slaapstand worden gezet om te voorkomen dat ze te veel ontladen. In de slaapstand blijven de batterijen in stand-by staan, maar worden de elektronica uitgeschakeld en is de eenheid offline. Om echter te zorgen voor een gepaste operationele gereedheidsstatus voor de Compact ESS, mag de Compact ESS niet langer dan 6 maanden onbeheerd in de slaapstand blijven zonder een onderhouds-oplading.

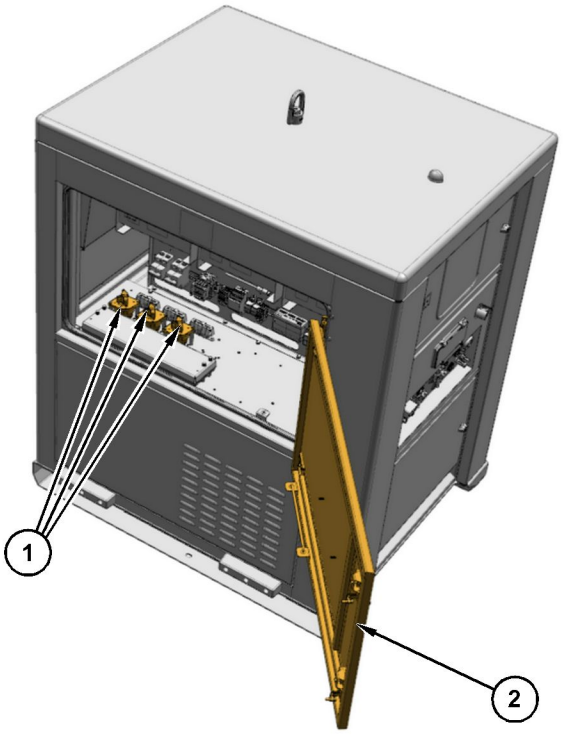
Wanneer een nieuwe ESS-eenheid wordt verzonden of wanneer een ESS-eenheid langdurig in opslag blijft, wordt de eenheid om veiligheidsredenen naar de slaapstand overgeschakeld.

## XES60

### XES60-slaapprocedure

**1.** Zorg dat de batterijen volledig zijn opgeladen. Voer geen slaapstand uit met de batterijen in een lage oplaadtoestand (SOC, State of Charge).

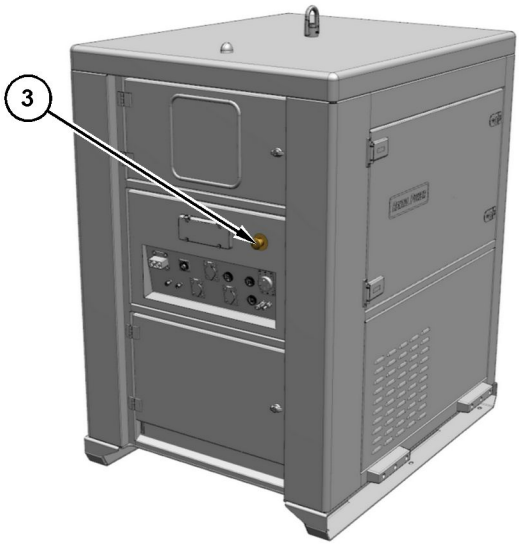
**2.** Zorg ervoor dat de Compact ESS op het ECM-scherm in de stand UIT is gezet (tabblad Home - Inverters UIT). Raadpleeg “Starten en stopzetten“.




Illustratie 79 g07655482

(1) Isolatieschakelaar van de inverter
(2) Deurassemblage

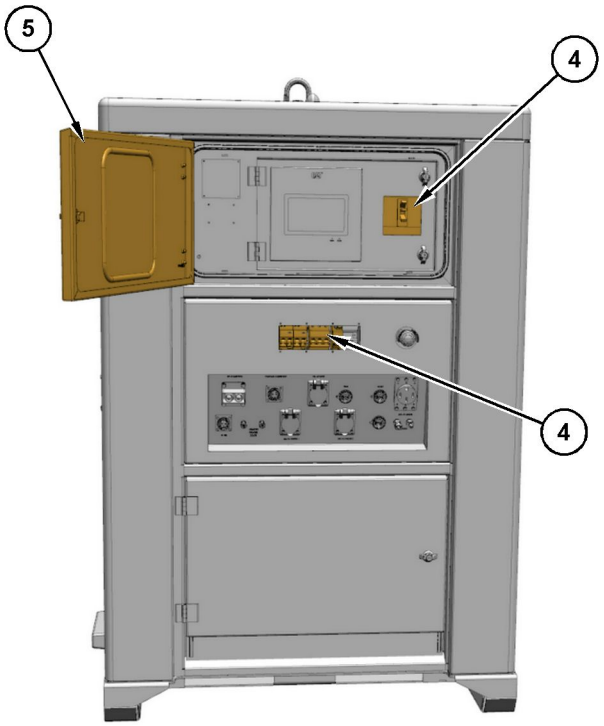
**3.** Zorg dat de drie isolatieschakelaars van de inverter (1) in de stand UIT staan. Open de deurassemblage (2) om toegang tot de isolatieschakelaars van de inverter (1) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.




Illustratie 80 g07655527

(3) Noodstopschakelaar

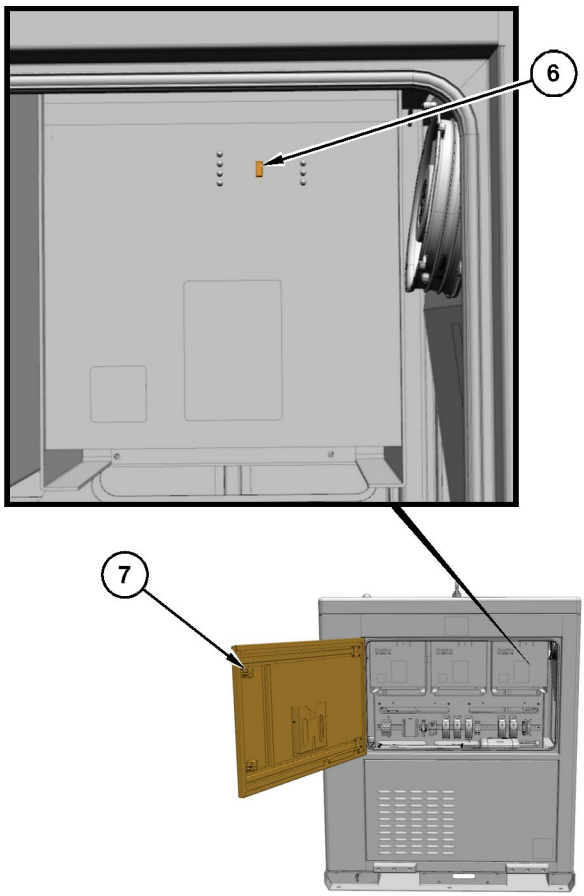
**4.** Zorg dat de noodstopschakelaar (3) wordt ingedrukt/geactiveerd.




Illustratie 81 g07655735

(4) Uitgangsonderbreker
(5) Deurassemblage

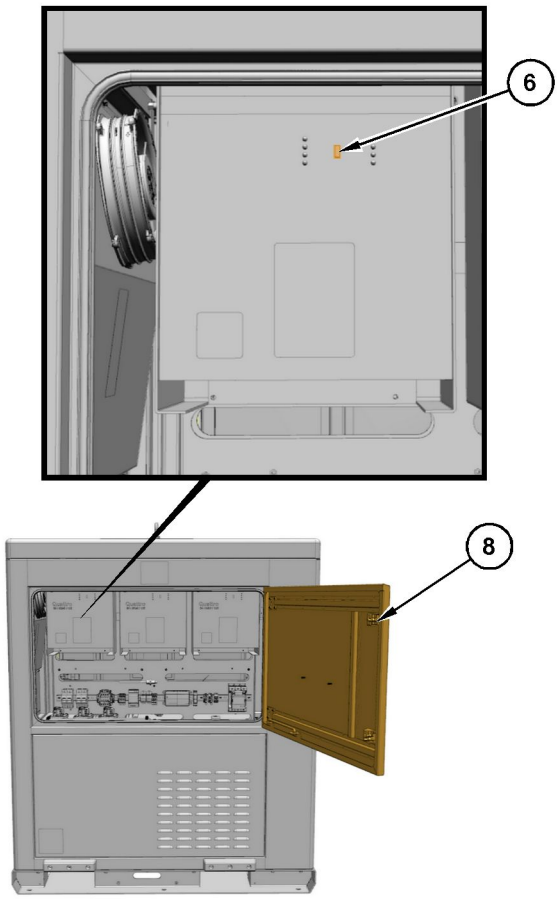
**5.** Zorg dat de uitgangsonderbrekers (4) in de stand UIT staan. Open de deurassemblage (5) om toegang tot de uitgangsonderbreker (4) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.




Illustratie 82 g07655456

Rechterzijaanzicht

(6) Tuimelschakelaar van de inverter
(7) Deurassemblage

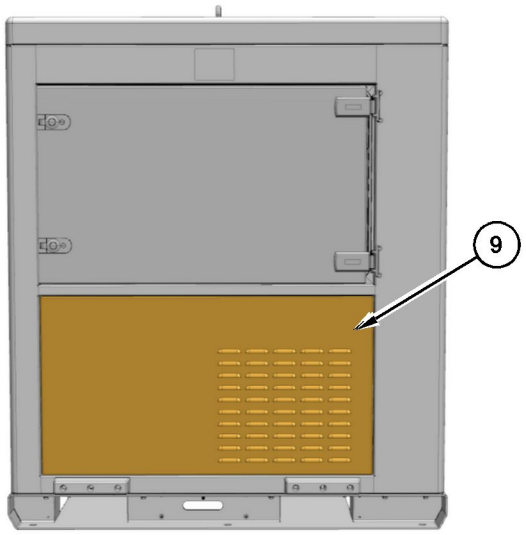



Illustratie 83 g07655457

Linkerzijaanzicht

(6) Tuimelschakelaar van de inverter
(8) Deurassemblage

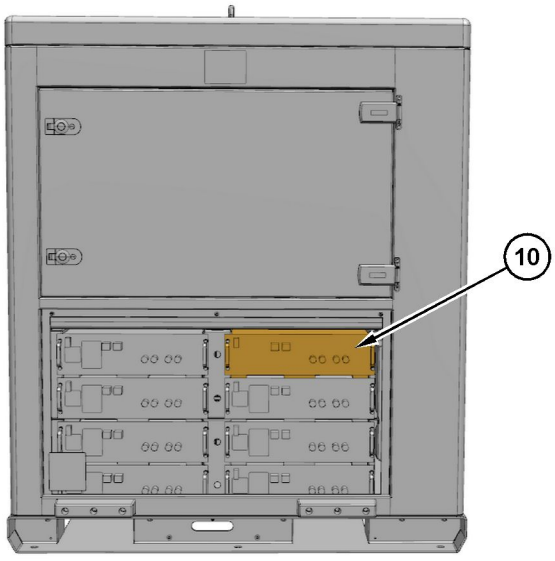
**6.** Zorg dat de tuimelschakelaars van de inverter (6) in de stand AAN staan. Open deurassemblage (7) en deurassemblage (8) aan beide kanten van de ESS om toegang tot de tuimelschakelaar van de inverter (6) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.




Illustratie 84 g07656573

Linkerzijaanzicht

(9) Deurassemblage



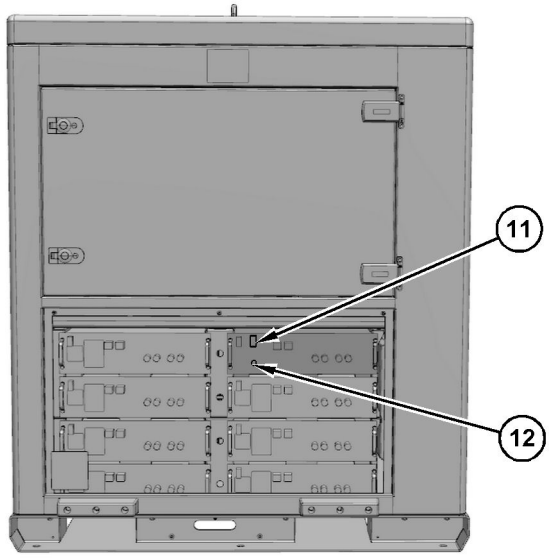

Illustratie 85 g07656581

Linkerzijaanzicht

(10) Primaire batterij

**7.** Open de deurassemblage (8) om toegang tot de primaire batterij (10) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“. De primaire batterij (10) bevindt zich aan de voorzijde in de bovenste rij aan de rechterkant van de batterij-eenheid. U kunt de batterij ook als module identificeren met de lege linkpoort 0 en de CAN-poort aangesloten.

**Opmerking:** De primaire batterij (10) bevindt zich achter de deurassemblage (9). U krijgt toegang tot de primaire batterij (10) zonder dat u de deurassemblage (9) hoeft te openen.




Illustratie 86 g07656588

Linkerzijaanzicht

(11) Aan/uit-schakelaar
(12) Rode SW-knop

**8.** Druk 3 seconden op de rode SW-knop (12) van de primaire batterij. Zet de aan/uit-schakelaar (11) van de primaire batterij onmiddellijk uit. Open de deurassemblage (8) om toegang tot de aan/uit-schakelaar (11) en de rode SW-knop (12) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.

**Opmerking:** U kunt toegang tot de aan/uit-schakelaar (11) en de rode SW-knop (12) krijgen zonder dat u de deurassemblage (9) hoeft te openen.

**9.** De andere batterijmodules worden automatisch uitgeschakeld.

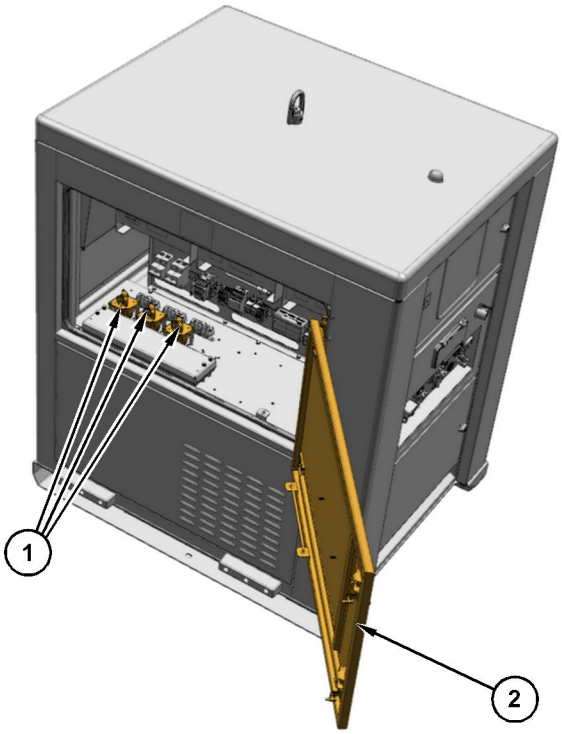
**10.** Zoek naar LED-activiteiten op alle batterijen. Als er LED-activiteiten aanwezig zijn of als de energieregelmodule (ECM) nog steeds van stroom wordt voorzien, is de slaapmodus niet correct geopend. Voer de activeringsprocedure uit en herhaal dan deze slaapprocedure.

**11.** De ESS bevindt zich als het goed is, nu in de slaapmodus en de eenheid moet onder nul spanning staan.

**12.** Volg de activeringsprocedure van de Compact ESS wanneer u de eenheid weer inschakelt.

## XES60-activeringsprocedure

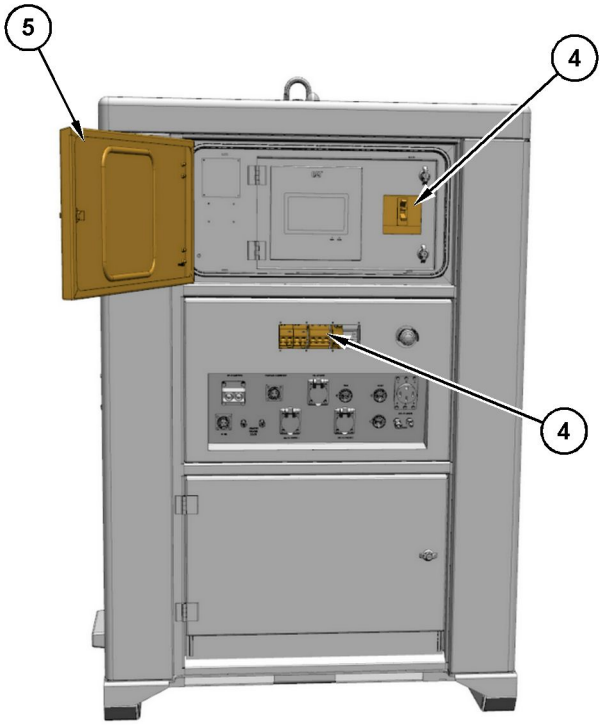
**1.** Zorg ervoor dat er geen spanning op de eenheid staat.




Illustratie 87 g07655482

(1) Isolatieschakelaar van de inverter
(2) Deurassemblage

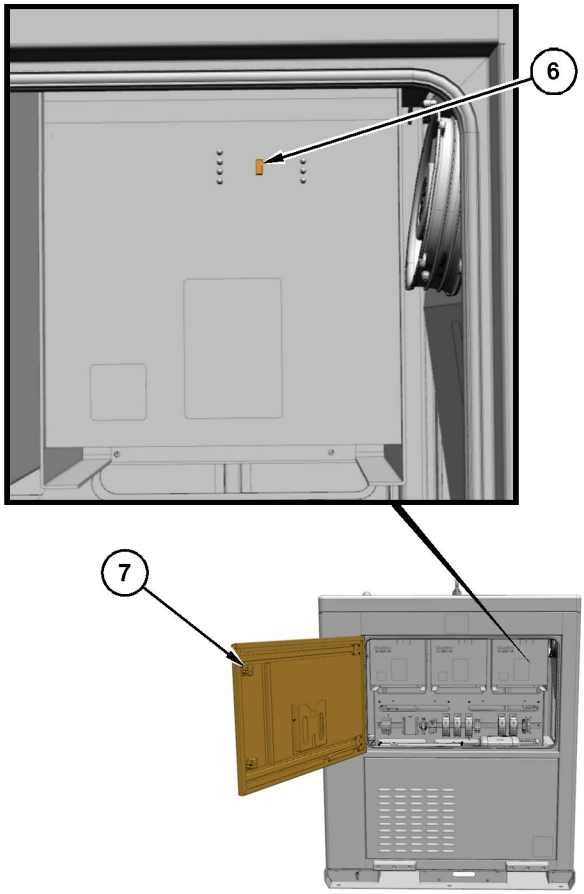
**2.** Zorg dat de drie isolatieschakelaars van de inverter (1) in de stand UIT staan. Open de deurassemblage (2) om toegang tot de isolatieschakelaars van de inverter (1) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.




Illustratie 88 g07655735

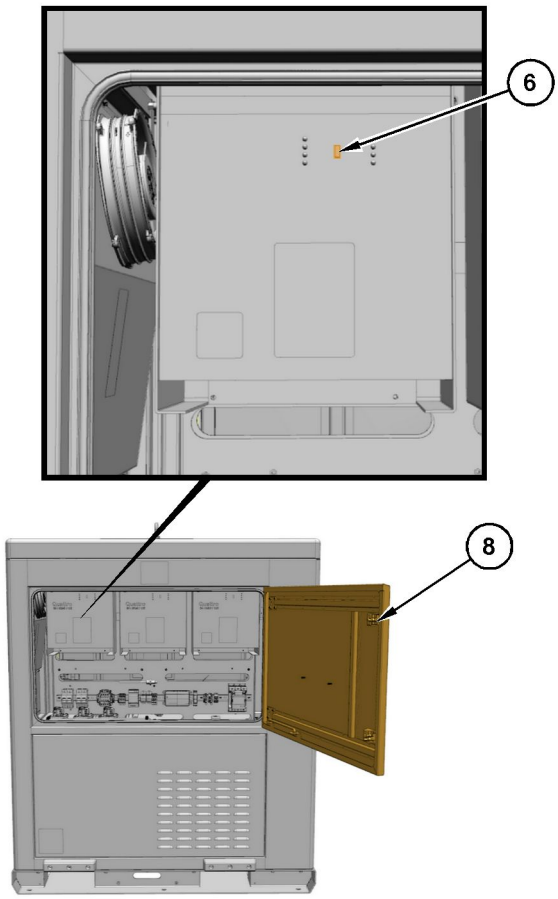
(4) Uitgangsonderbreker
(5) Deurassemblage

**3.** Zorg dat de uitgangsonderbrekers (4) in de stand UIT staan. Open de deurassemblage (5) om toegang tot de uitgangsonderbreker (4) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.




Illustratie 89 g07655456

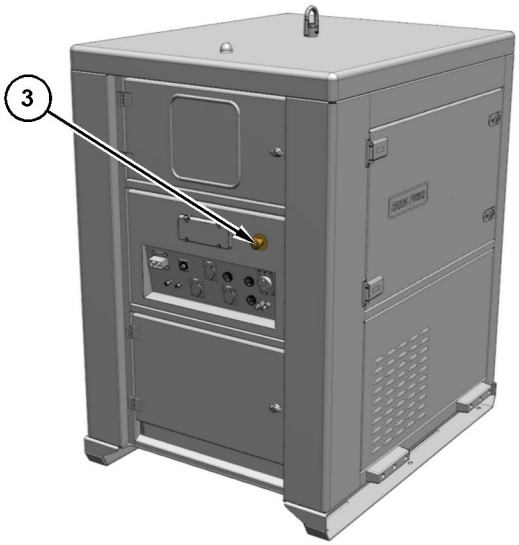
(6) Tuimelschakelaar van de inverter
(7) Deurassemblage




Illustratie 90 g07655457

(6) Tuimelschakelaar van de inverter
(8) Deurassemblage

**4.** Zorg dat de tuimelschakelaars van de inverter (6) in de stand AAN staan. Open deurassemblage (7) en deurassemblage (8) aan beide kanten van de ESS om toegang tot de tuimelschakelaar van de inverter (6) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.

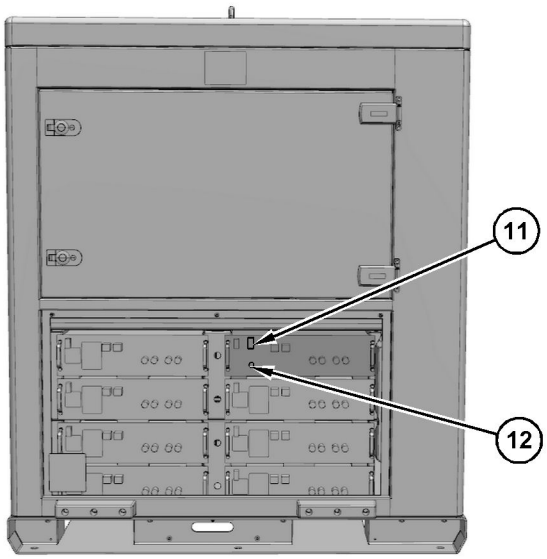



Illustratie 91 g07655527

(3) Noodstopschakelaar

**5.** Zorg dat de noodstopschakelaar (3) wordt ontgrendeld/gedeactiveerd.

**6.** Zoek de primaire module (10) aan de voorkant in de bovenste rij aan de linkerkant van de eenheid. Hij kan ook worden geïdentificeerd als die met de lege linkpoort 0 en de CAN-poort aangesloten.




Illustratie 92 g07656588

(11) Aan/uit-schakelaar
(12) Rode SW-knop

**7.** Zet de aan/uit-schakelaar (11) van de primaire batterij aan. Druk op de rode SW-knop (12) van de primaire batterij om de eenheid in te schakelen. Open de deurassemblage (8) om toegang tot de aan/uit-schakelaar (11) en de rode SW-knop (12) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.

**Opmerking:** U kunt toegang tot de aan/uit-schakelaar (11) en de rode SW-knop (12) krijgen zonder dat u de deurassemblage (9) hoeft te openen.

**8.** Alle led-lampjes van de batterijen worden één voor één door de primaire batterij AAN gezet.

**9.** Schakel de isolatieschakelaars van de batterij-omvormer (1) één voor één in, waarbij u tussendoor telkens 20 seconden wacht om de condensatoren van de omvormer de kans te geven om te schakelen zonder dat de batterij overbelast raakt.

**10.** Wacht totdat het bedieningspaneel is opgestart. De energieregelmodule (ECM) wacht tot vijf minuten voordat de module met de rest van de elektronische apparaten begint te communiceren. U kunt dit controleren door naar het GX-communicatiefoutalarm te kijken, dat groen hoort te zijn op het interne scherm van de ECM.

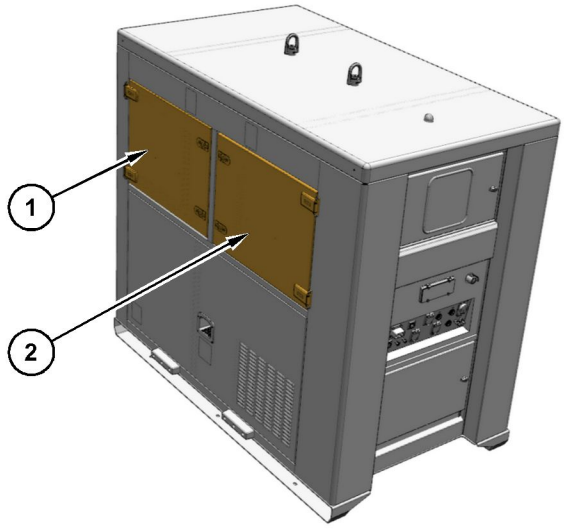
**11.** De Compact ESS is nu geïnitialiseerd.

# XES120

## XES120-slaapprocedure

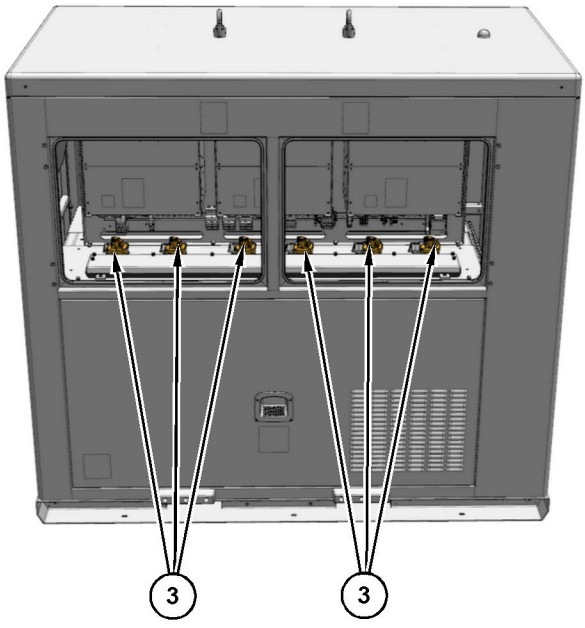
**1.** Zorg dat de batterijen volledig zijn opgeladen. Voer geen slaapstand uit met de batterijen in een lage oplaadtoestand (SOC, State of Charge).

**2.** Zorg ervoor dat de Compact ESS op het ECM-scherm in de stand UIT is gezet (tabblad Home - Inverters UIT). Raadpleeg “Starten en stopzetten“.




Illustratie 93 g07655508

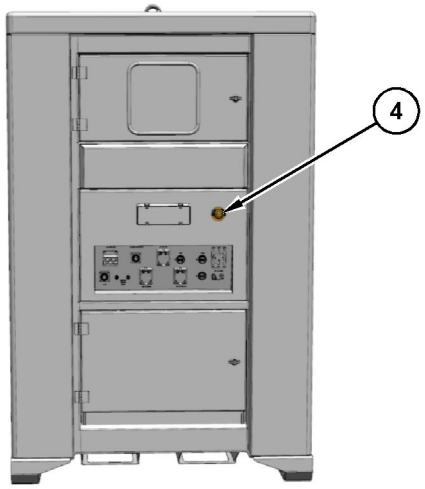
(1) Deurassemblage
(2) Deurassemblage




Illustratie 94 g07655513

(3) Isolatieschakelaar van de inverter

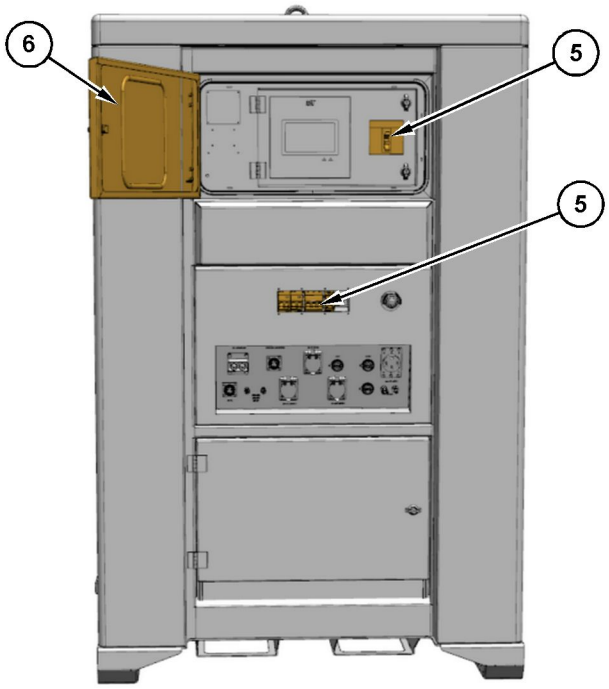
**3.** Zorg dat de zes isolatieschakelaars van de inverter (3) in de stand UIT staan. Open deurassemblage (1) en deurassemblage (2) om toegang tot de isolatieschakelaars van de inverter (3) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.




Illustratie 95 g07655519

(4) Noodstopschakelaar

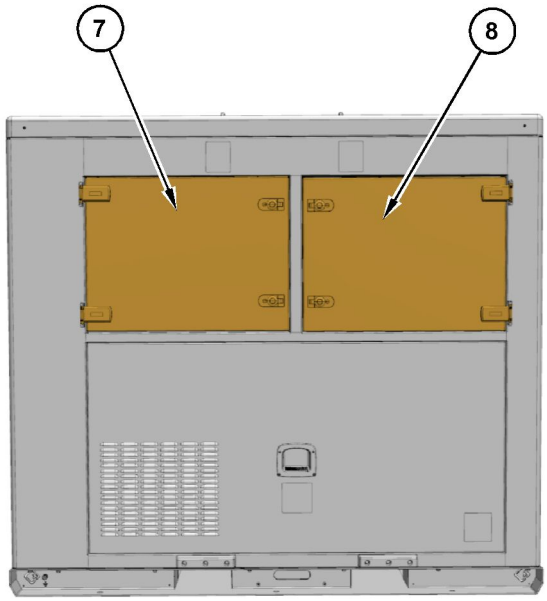
**4.** Zorg dat de noodstopschakelaar (4) wordt ingedrukt/geactiveerd.




Illustratie 96 g07655523

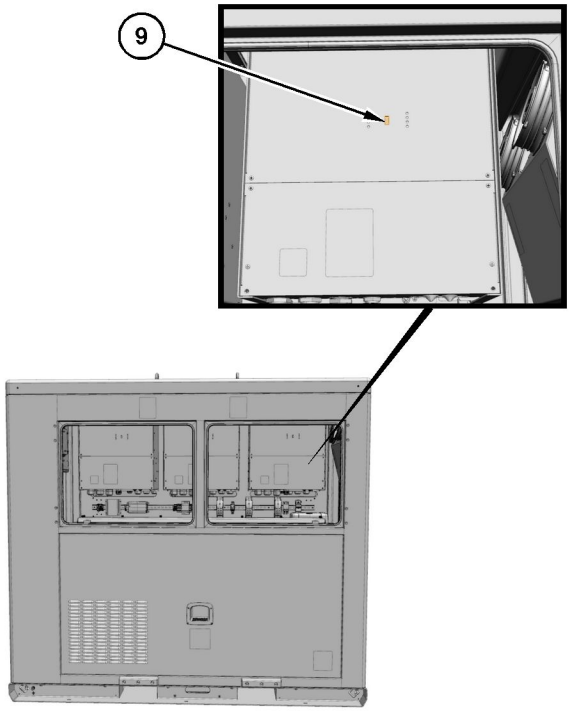
(5) Uitgangsonderbreker
(6) Deurassemblage

**5.** Zorg dat de uitgangsonderbrekers (5) in de stand UIT staan. Open de deurassemblage (6) om toegang tot de uitgangsonderbreker (5) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.




Illustratie 97 g07655531

(7) Deurassemblage
(8) Deurassemblage

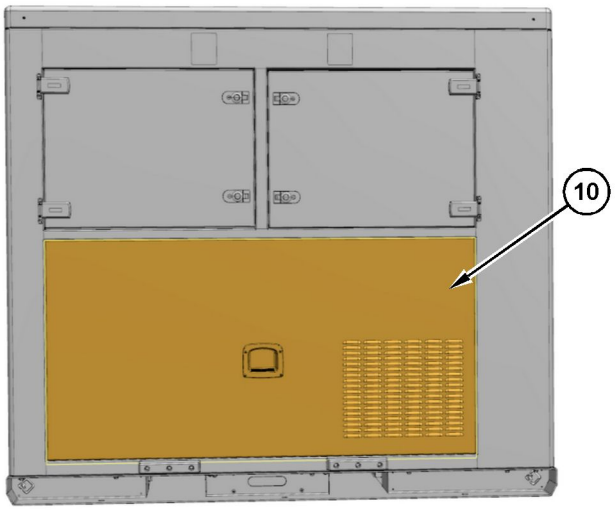



Illustratie 98 g07655544

(9) Tuimelschakelaar van de inverter

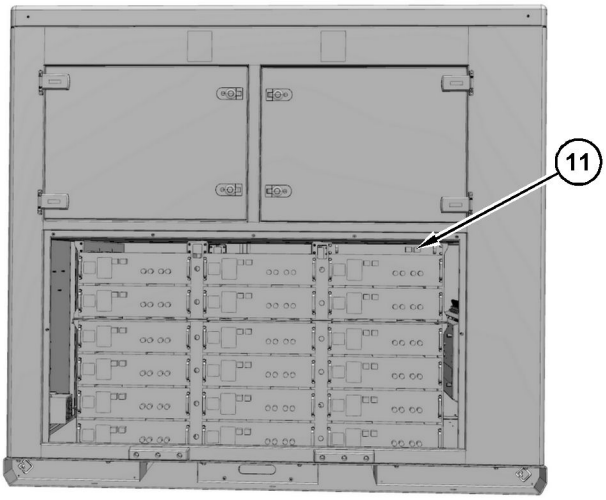
**6.** Zorg dat de drie tuimelschakelaars van de inverter (9) in de stand AAN staan. Open deurassemblage (7) en deurassemblage (8) om toegang tot de tuimelschakelaar van de inverter te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.

**7.** Herhaal stap 6 aan de andere kant van de ESS om te zorgen dat de drie tuimelschakelaars van de inverter (9) in de stand AAN staan.




Illustratie 99 g07655548

(10) Deurassemblage

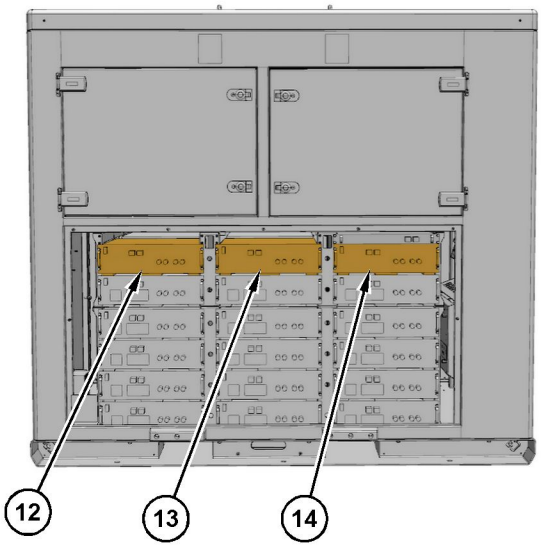



Illustratie 100 g07655556

(11) LV-HUB-schakelaar

**8.** Zorg dat de LV-HUB-schakelaar (11) in de stand AAN staat. De LV-HUB-schakelaar (11) bevindt zich achter de deurassemblage (10). Open deurassemblage (1) en deurassemblage (2) om toegang tot de LV-HUB-schakelaar (11) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.

**Opmerking:** U kunt toegang tot de LV-HUB-schakelaar (11) krijgen zonder dat u de deuassemblage (10) hoeft te openen.

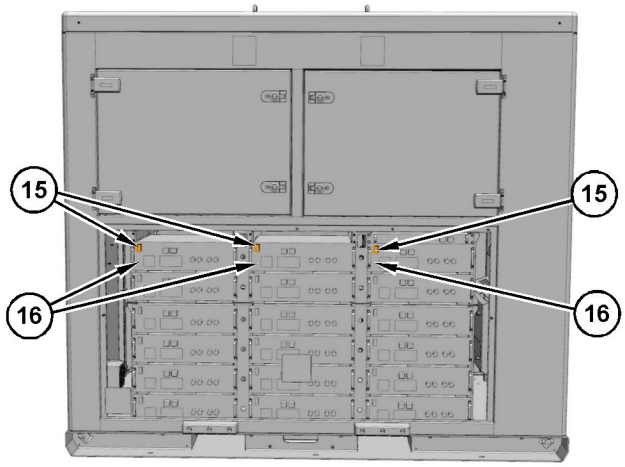



Illustratie 101 g07656608

Linkerzijaanzicht

(12) Primaire batterij van groep 3
(13) Primaire batterij van groep 2
(14) Primaire batterij van groep 1

**9.** Zoek de primaire batterij van groep 3 (12), de primaire batterij van groep 2 (13) en de primaire batterij van groep 1 (14) aan de achterkant in de bovenste rij aan de linkerkant van de eenheid. De batterijen kunnen ook worden geïdentificeerd als die met de lege linkpoort 0.




Illustratie 102 g07656622

(15) Aan/uit-schakelaar
(16) Rode SW-knop

**10.** Druk 3 seconden op de rode SW-knop (16) van de primaire batterij van groep 3. Zet de aan/uit-schakelaar (15) van de primaire batterij onmiddellijk uit. U krijgt toegang tot alle schakelaars via de zijdeuren zonder dat u het zijpaneel voor de batterij hoeft te verwijderen.

**11.** De secundaire batterijen van groep 3 worden automatisch uitgeschakeld.

**12.** Zoek de primaire batterij van groep 2 (13) in het midden van de bovenste rij aan de linkerkant van de eenheid.

**13.** Druk 3 seconden op de rode SW-knop (16) van de primaire batterij van groep 2. Zet de aan/uit-schakelaar (15) van de primaire batterij onmiddellijk uit. U krijgt toegang tot alle schakelaars via de zijdeuren zonder dat u het zijpaneel voor de batterij hoeft te verwijderen.

**14.** De secundaire modules van groep 2 worden automatisch uitgeschakeld.

**15.** Zoek de primaire batterij van groep 1 (14) aan de voorkant in de bovenste rij aan de linkerkant van de eenheid.

**16.** Druk 3 seconden op de rode SW-knop (16) van de primaire batterij van groep 1. Zet de aan/uit-schakelaar (15) van de primaire batterij onmiddellijk uit. U krijgt toegang tot alle schakelaars via de zijdeuren zonder dat u het zijpaneel voor de batterij hoeft te verwijderen.

**17.** De secundaire batterijen van groep 1 worden automatisch uitgeschakeld.

**18.** Zoek naar LED-activiteiten op de batterijen. Als er LED-activiteiten aanwezig zijn of als de ECM nog steeds van stroom wordt voorzien, is de slaapmodus niet correct geopend. Voer de activeringsprocedure uit en herhaal dan de slaapprocedure.

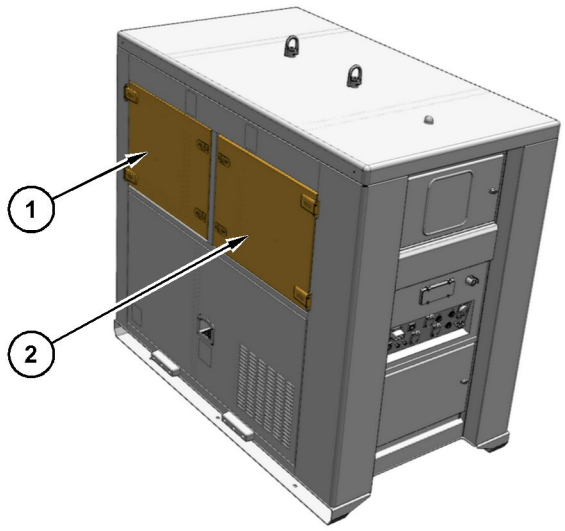
**19.** Schakel de LV-HUB-schakelaar (11) uit.

**20.** De ESS bevindt zich als het goed is, nu in de slaapmodus en de eenheid moet onder nul spanning staan.

**21.** Volg de activeringsprocedure van de Compact ESS wanneer u de eenheid weer inschakelt.

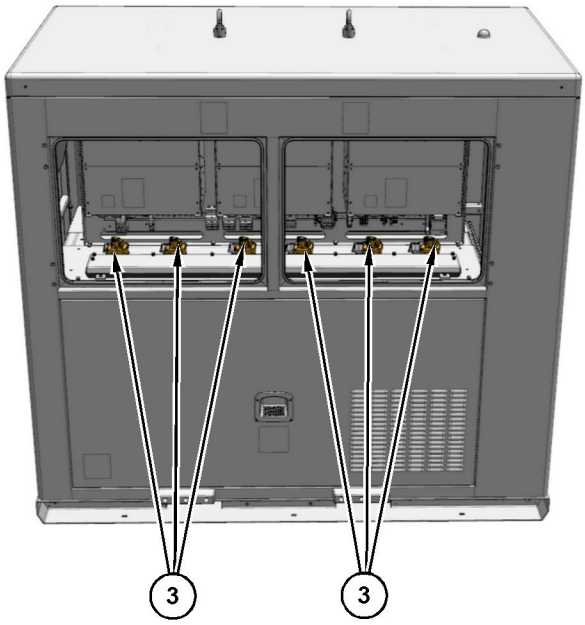
## XES120-activeringsprocedure

**1.** Zorg ervoor dat er geen spanning op de eenheid staat.




Illustratie 103 g07655508

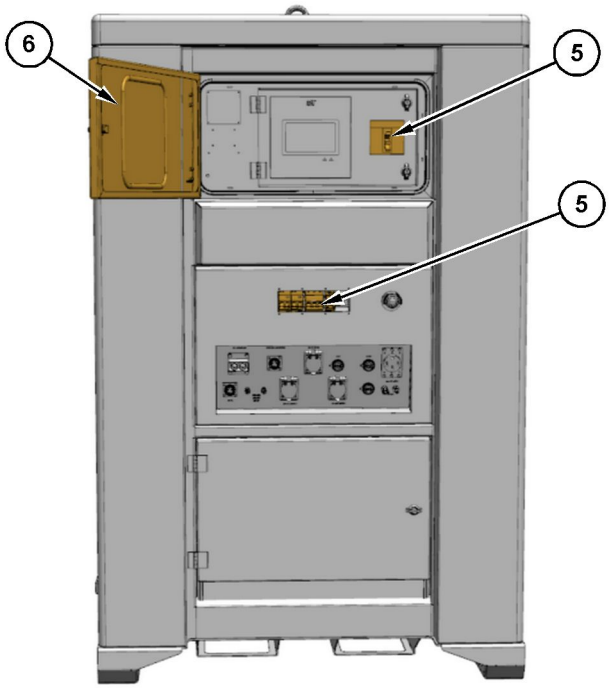
(1) Deurassemblage
(2) Deurassemblage




Illustratie 104 g07655513

(3) Isolatieschakelaar van de inverter

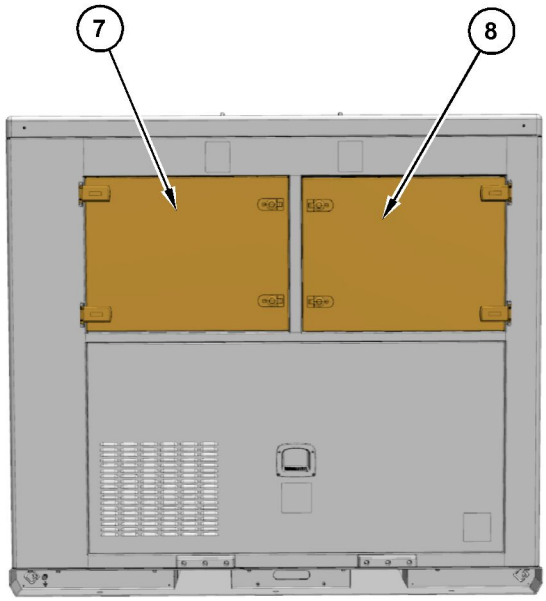
**2.** Zorg dat de zes isolatieschakelaars van de inverter (3) in de stand UIT staan. Open deurassemblage (1) en deurassemblage (2) om toegang tot de isolatieschakelaars van de inverter (3) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.




Illustratie 105 g07655523

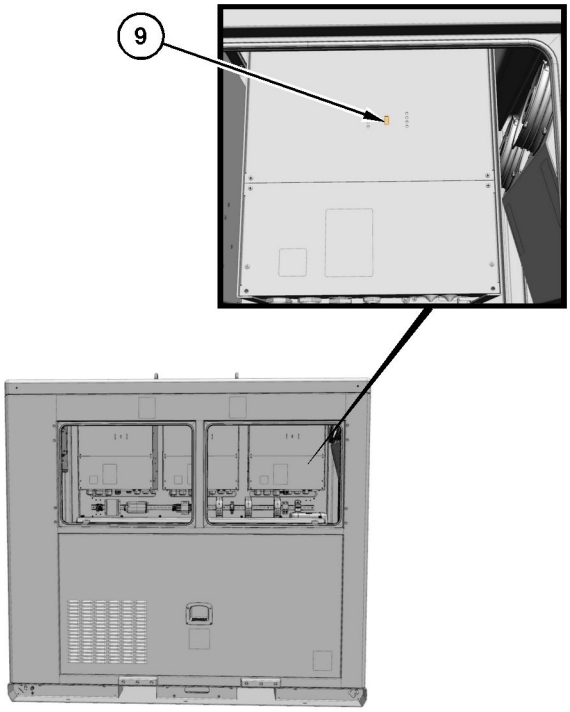
(5) Uitgangsonderbreker
(6) Deurassemblage

**3.** Zorg dat de uitgangsonderbreker (5) in de stand UIT staan. Open de deurassemblage (6) om toegang tot de uitgangsonderbreker (5) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.




Illustratie 106 g07655531

(7) Deurassemblage
(8) Deurassemblage

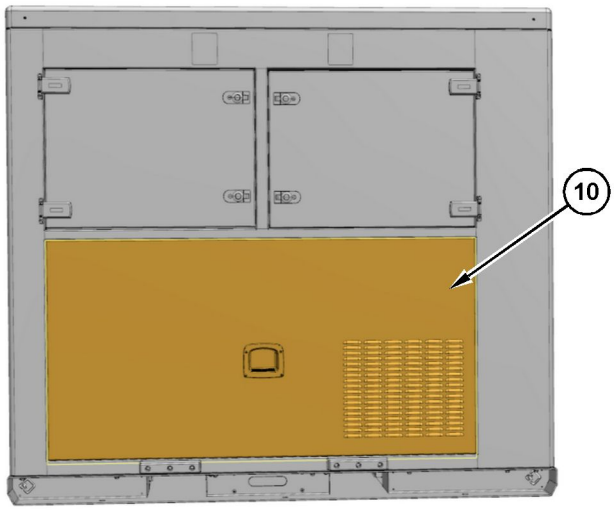



Illustratie 107 g07655544

(9) Tuimelschakelaar van de inverter

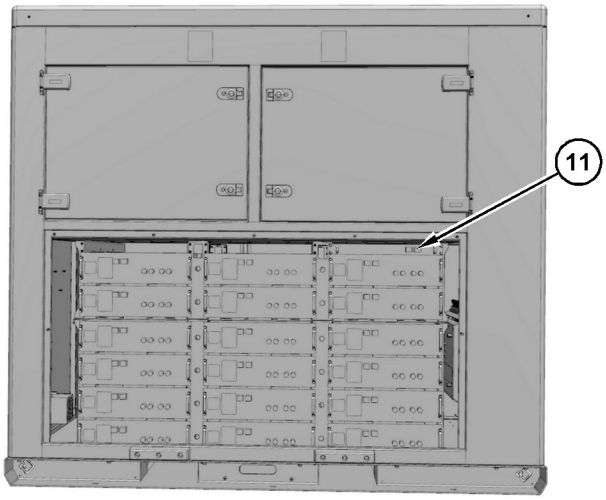
**4.** Zorg dat de drie tuimelschakelaars van de inverter (9) in de stand AAN staan. Open deurassemblage (7) en deurassemblage (8) om toegang tot de tuimelschakelaar van de inverter te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.

**5.** Herhaal stap 4 aan de andere kant van de ESS om te zorgen dat de drie tuimelschakelaars van de inverter (9) in de stand AAN staan.




Illustratie 108 g07655548

(10) Deurassemblage

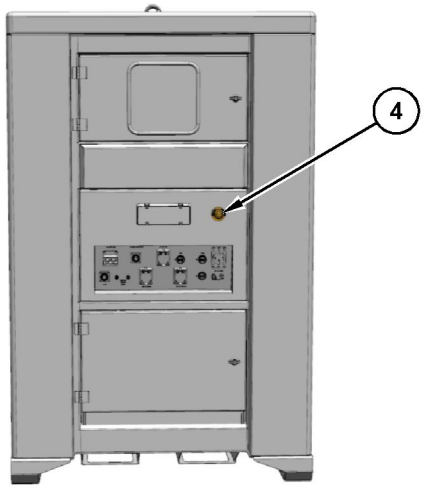



Illustratie 109 g07655556

(11) LV-HUB-schakelaar

**6.** Zorg dat de LV-HUB-schakelaar (11) in de stand UIT staat. De LV-HUB-schakelaar bevindt zich achter de deurassemblage (10). Open deurassemblage (1) en deurassemblage (2) om toegang tot de LV-HUB-schakelaar (11) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.

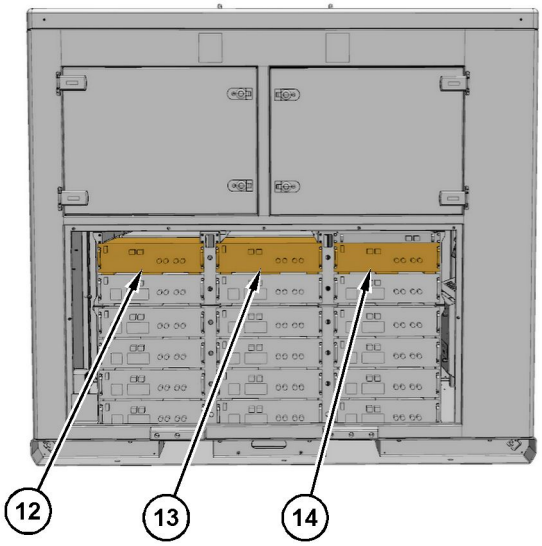
**Opmerking:** U kunt toegang tot de LV-HUB-schakelaar (11) krijgen zonder dat u de deuassemblage (10) hoeft te openen.




Illustratie 110 g07655519

(4) Noodstopschakelaar

**7.** Zorg dat de noodstopschakelaar (4) wordt vergrendeld/gedeactiveerd.

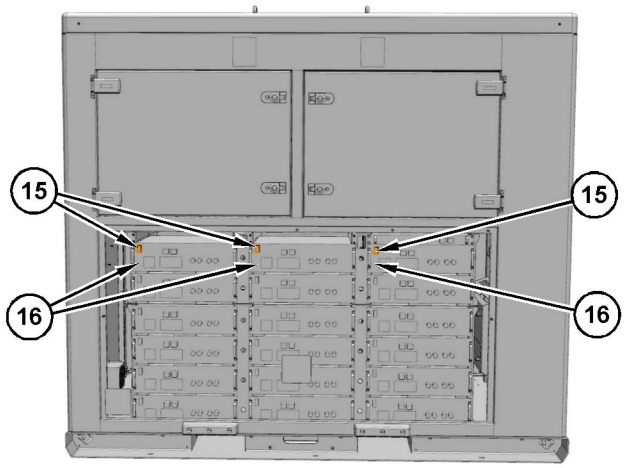



Illustratie 111 g07656608

(12) Primaire batterij van groep 3
(13) Primaire batterij van groep 2
(14) Primaire batterij van groep 1

**8.** Zoek de primaire batterij van groep 3 (12), de primaire batterij van groep 2 (13) en de primaire batterij van groep 1 (14) in de bovenste rijen aan de linkerkant van de eenheid. Ze kunnen ook worden geïdentificeerd als de modules met lege linkpoort 0 en de adressen zijn als volgt.

- Groep 1:ADD:0100 (voorkant)
- Groep 2:ADD:0000 (midden)
- Groep 3:ADD:0000 (achterkant)




Illustratie 112 g07656622

(15) Aan/uit-schakelaar
(16) Rode SW-knop

**9.** Zet de aan/uit-schakelaars (15) van de primaire batterijen van groep 1, groep 2 en groep 3 AAN. U krijgt toegang tot alle schakelaars via de zijdeur zonder dat u het zijpaneel voor de batterij hoeft te verwijderen.

**10.** Druk op de rode SW-knop (16) van groep 1, om de primaire module in te schakelen.

**11.** Alle led-lampjes van de batterijen worden één voor één door de primaire batterij ingeschakeld. Wanneer alle batterijen actief zijn, gaat de zoemer van de primaire batterij van groep 1, 3 keer af.

**12.** Zet de LV-HUB-schakelaar (11) AAN. Het led-lampje nummer 1 en het led-lampje nummer 2 aan de voorkant van de LV-HUB moet groen branden, wat aangeeft dat de 3 batterijgroepen met elkaar communiceren.

**13.** Schakel de isolatieschakelaars van de batterij-omvormer (3) één voor één in, waarbij u tussendoor telkens 20 seconden wacht om de condensatoren van de omvormer de kans te geven om te schakelen zonder dat de batterij overbelast raakt.

**14.** Wacht totdat het bedieningspaneel is opgestart. De energieregelmodule (ECM) wacht tot vijf minuten voordat de module met de rest van de elektronische apparaten begint te communiceren. U kunt dit controleren door naar het GX-communicatiefoutalarm te kijken, dat groen hoort te zijn op het interne scherm van de ECM.

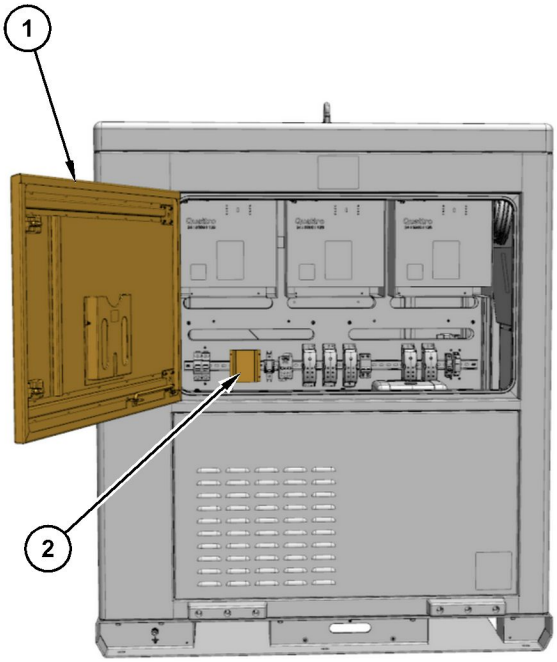
**15.** De Compact ESS is nu geïnitialiseerd.

## Lege batterijen - Herstelprocedure

De batterijen van de Compact ESS moeten regelmatig onderhoudsmatig worden opgeladen wanneer ze niet worden gebruikt. Laat de batterijen nooit helemaal tot 0% leeglopen, aangezien de batterijen hierdoor beschadigd kunnen raken. Als u de gezondheid van de batterijen niet correct onderhoudt door de batterijen tot 0% te laten leeglopen, beschadigt u de batterijen. Dit kan invloed hebben op de garantiedekking van de batterijen. In het geval dat de batterijen volledig zijn leeggelopen, houdt u op met de bediening van de Compact ESS en neemt u onmiddellijk contact op met uw lokale erkende Cat ®-dealer voor assistentie met onderhoud.

## Toegang tot HES SIM-kaart

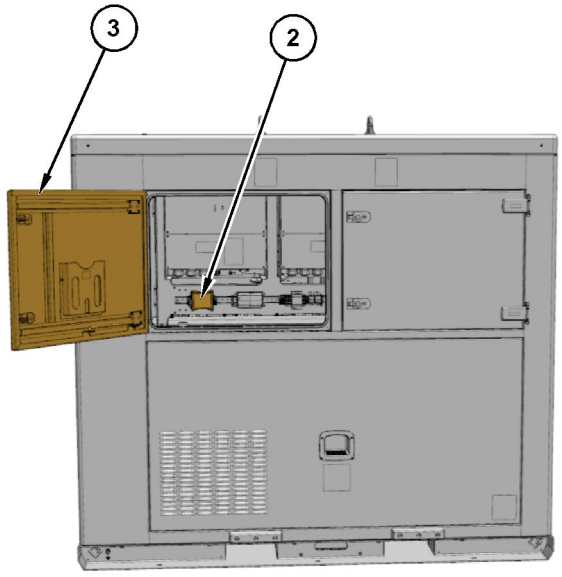
### XES60 (30 kVA) en XES120 (60 kVA)




Illustratie 113 g07655615

XES60 (30 kVA)

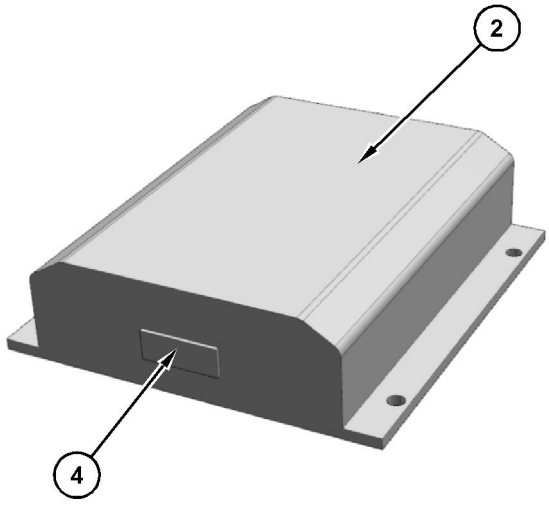
(1) Deurassemblage
(2) Router




Illustratie 114 g07655618

XES120 (60 kVA)

(2) Router
(3) Deurassemblage

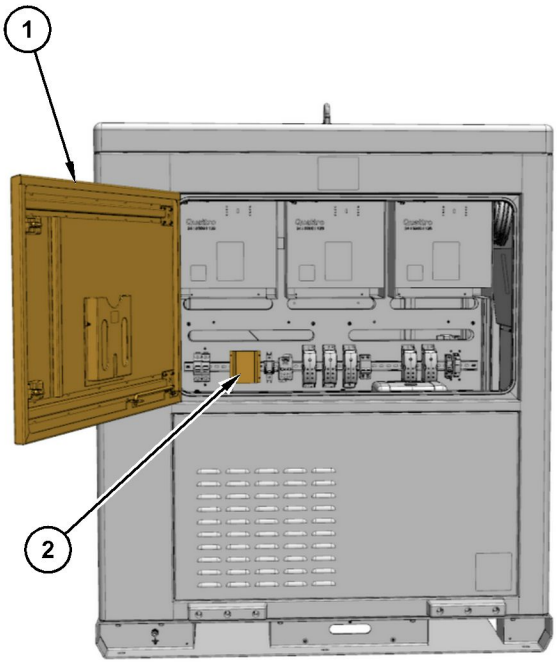



Illustratie 115 g07655620

(2) Router
(4) SIM-kaartdeksel

Open de deurassemblage om toegang tot de router (2) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“. De SIM-kaartlade bevindt zich op de bovenkant van de router (2). Verwijder het deksel van de SIM-kaart (4) om de SIM-kaart uit de benodigde sleuf te verwijderen/in de benodigde sleuf te plaatsen.

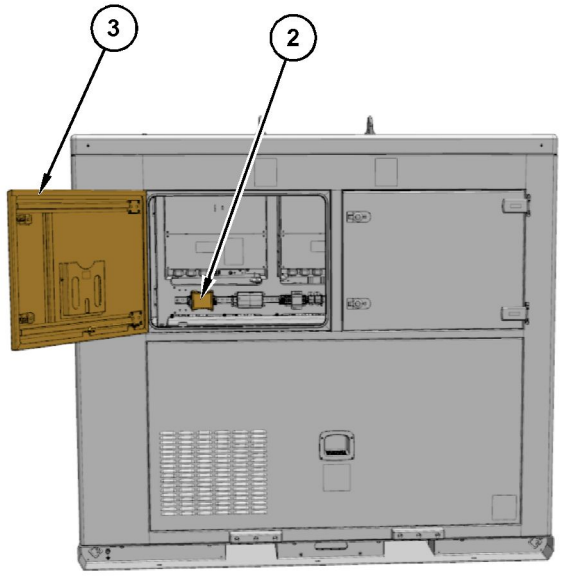
## XES60 (45 kVA) en XES120 (90 kVA)




Illustratie 116 g07655612

XES60 (45 kVA)

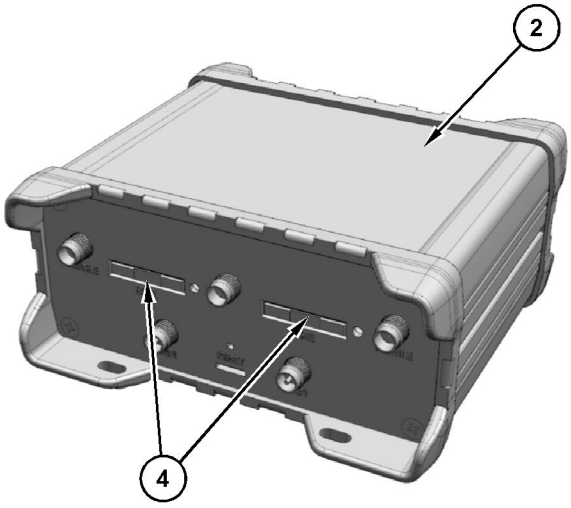
(1) Deurassemblage
(2) Router




Illustratie 117 g07655617

XES120 (90 kVA)

(2) Router
(4) SIM-kaartdeksel




Illustratie 118 g07655623

(2) Router
(4) SIM-kaartdeksel

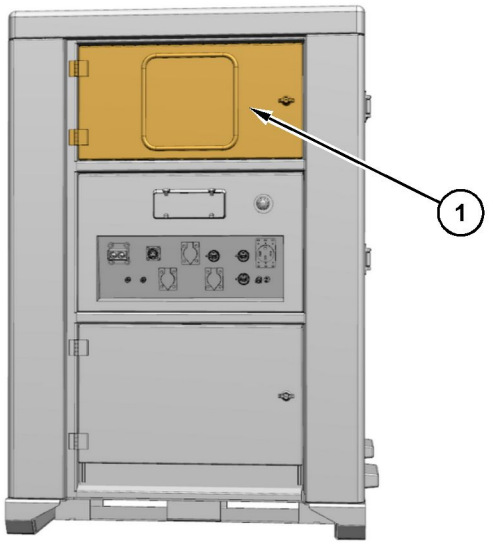
Open de deurassemblage om toegang tot de router (2) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“. De SIM-kaartlade bevindt zich op de bovenkant van de router (2). Verwijder de twee deksels van de SIM-kaart (4) om de SIM-kaart uit de benodigde sleuf te verwijderen/in de benodigde sleuf te plaatsen.

i09964694

# Bewakingssysteem

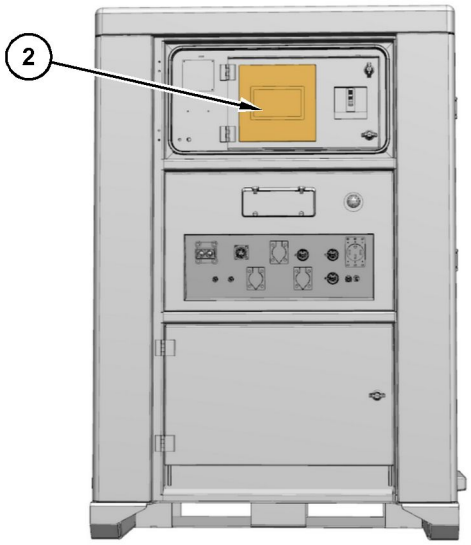
**SMCS code:** 7598

## Locatie van display




Illustratie 119 g07651690

(1) Deurassemblage

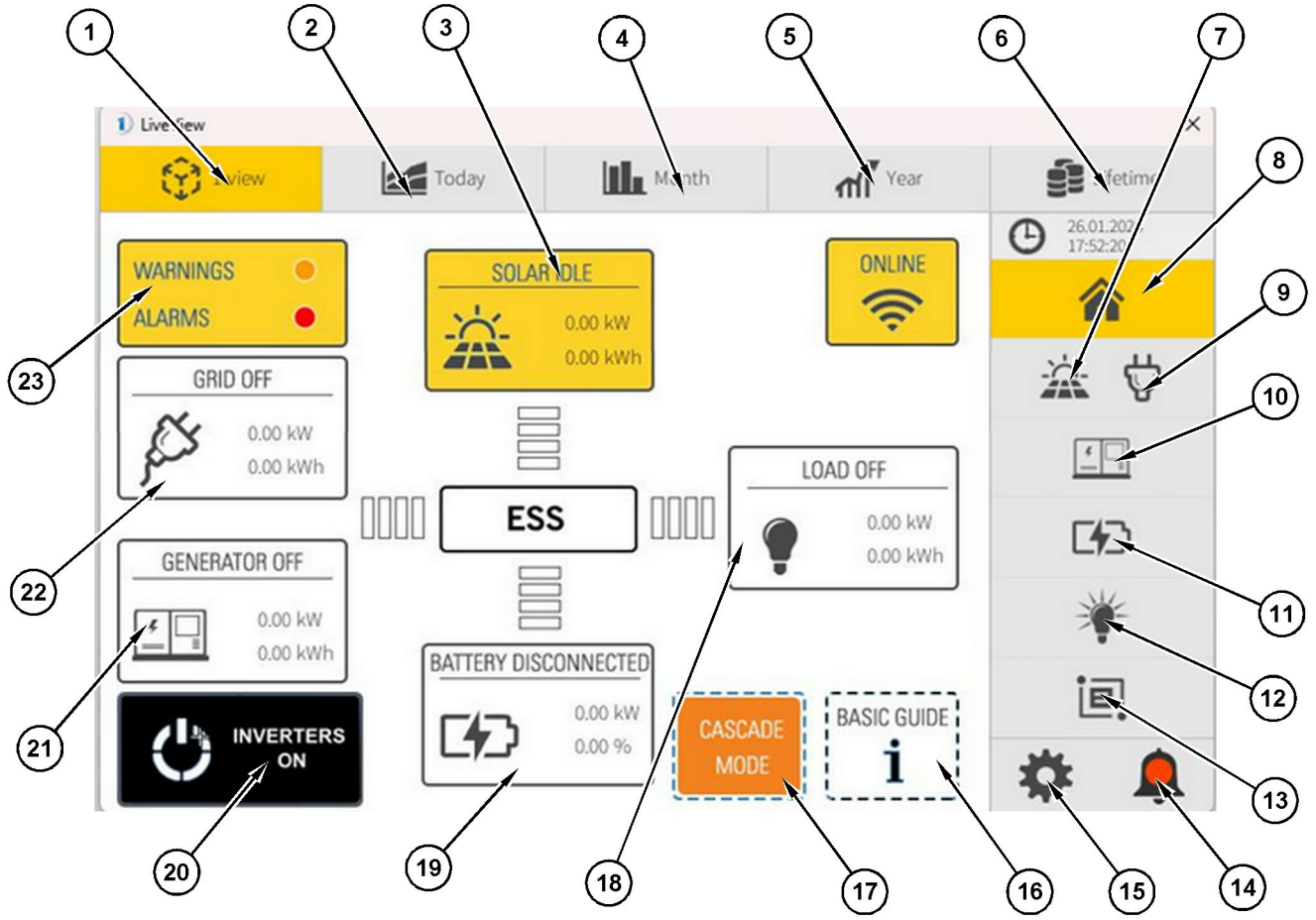



Illustratie 120 g07651698

(2) Touchscreendisplay

Open de deurassemblage (1) om toegang tot het touchscreen (2) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.

## Startscherm




Illustratie 121 g07654426

(1) Pictogram Live informatie
(2) Pictogram Dagelijkse gegevens
(3) Pictogram Zonnestatus
(4) Pictogram Maandelijkse gegevens
(5) Pictogram Jaarlijkse gegevens
(6) Pictogram Levensduur
(7) Pictogram Zonnescherm
(8) Pictogram Home
(9) Pictogram Onderhoudsopladen
(10) Pictogram Generator
(11) Pictogram Opslag
(12) Pictogram Laden
(13) Pictogram Systeem
(14) Pictogram Alarm
(15) Pictogram Instellingen
(16) Pictogram Basishandleiding
(17) Pictogram Cascademodus
(18) Pictogram Laadstatus
(19) Pictogram Batterijstatus
(20) Pictogram Inverter AAN/UIT
(21) Pictogram Generatorstatus
(22) Pictogram Netwerkstatus
(23) Pictogram Waarschuwingsstatus

**Pictogram Live informatie(1)** – Dit pictogram wordt gebruikt om naar het scherm Live informatie te navigeren.

**Pictogram Dagelijkse gegevens(2)** – Dit pictogram wordt gebruikt om naar de dagelijkse historische gegevens voor de huidige dag te navigeren.

**Pictogram Zonnestatus(3)** – Dit pictogram wordt gebruikt om te weten wat de zonnestatus is (Productie, Inactief en Uit).

**Pictogram Maandelijkse gegevens(4)** – Dit pictogram wordt gebruikt om naar de dagelijkse historische gegevens voor de huidige maand te navigeren.

**Pictogram Jaarlijkse gegevens(5)** – Dit pictogram wordt gebruikt om naar de dagelijkse historische gegevens voor het huidige jaar te navigeren.

**Pictogram Levensduur(6)** – Dit pictogram wordt gebruikt voor het navigeren naar het scherm met de

historische gegevens voor de levensduur van het product.

**Pictogram Zonnescherm(7)** – Dit pictogram wordt gebruikt om vanuit onderhoudsopladen over te schakelen op zonne-opladen

**Pictogram Home (8)** – Dit pictogram wordt gebruikt om naar het startscherm te navigeren.

**Pictogram Onderhoudsopladen (9)** – Dit pictogram wordt gebruikt om vanuit zonne-opladen over te schakelen op onderhoudsopladen.

**Pictogram Generator (10)** – Dit pictogram wordt gebruikt om naar het scherm Generator te navigeren.

**Pictogram Opslag (11)** – Dit pictogram wordt gebruikt om naar het scherm Opslag te navigeren.

**Pictogram Laden (12)** – Dit pictogram wordt gebruikt om naar het scherm Laden te navigeren.

**Pictogram Systeem 13** – Dit pictogram wordt gebruikt om naar het scherm Systeem te navigeren.

**Pictogram Alarm (14)** – Dit pictogram wordt gebruikt om naar het scherm met systeemalarmen te navigeren (groen - geen waarschuwingen of alarmen, oranje - waarschuwing, rood - alarm actief).

**Pictogram Instellingen (15)** – Dit pictogram wordt gebruikt om naar het scherm Systeem te navigeren.

**Pictogram Basishandleiding (16)** – Dit pictogram wordt gebruikt om te weten op welke manier de energieregelmodule (ECM) wordt gebruikt.

**Pictogram Cascademodus (17)** – Dit pictogram wordt gebruikt om naar het scherm Cascademodus te navigeren. Dit is een geavanceerde functie. Neem contact op met uw Cat ®-dealer voor meer informatie.

**Pictogram Laadstatus (18)** – Dit pictogram wordt gebruikt om informatie over de laadstatus, vermogen naar laden en de dagelijkse verzamelde energie te krijgen.

**Pictogram Batterijstatus (19)** – Dit pictogram wordt gebruikt om informatie over de batterijstatus te krijgen (opladen, ontladen, niet actief en niet aangesloten).

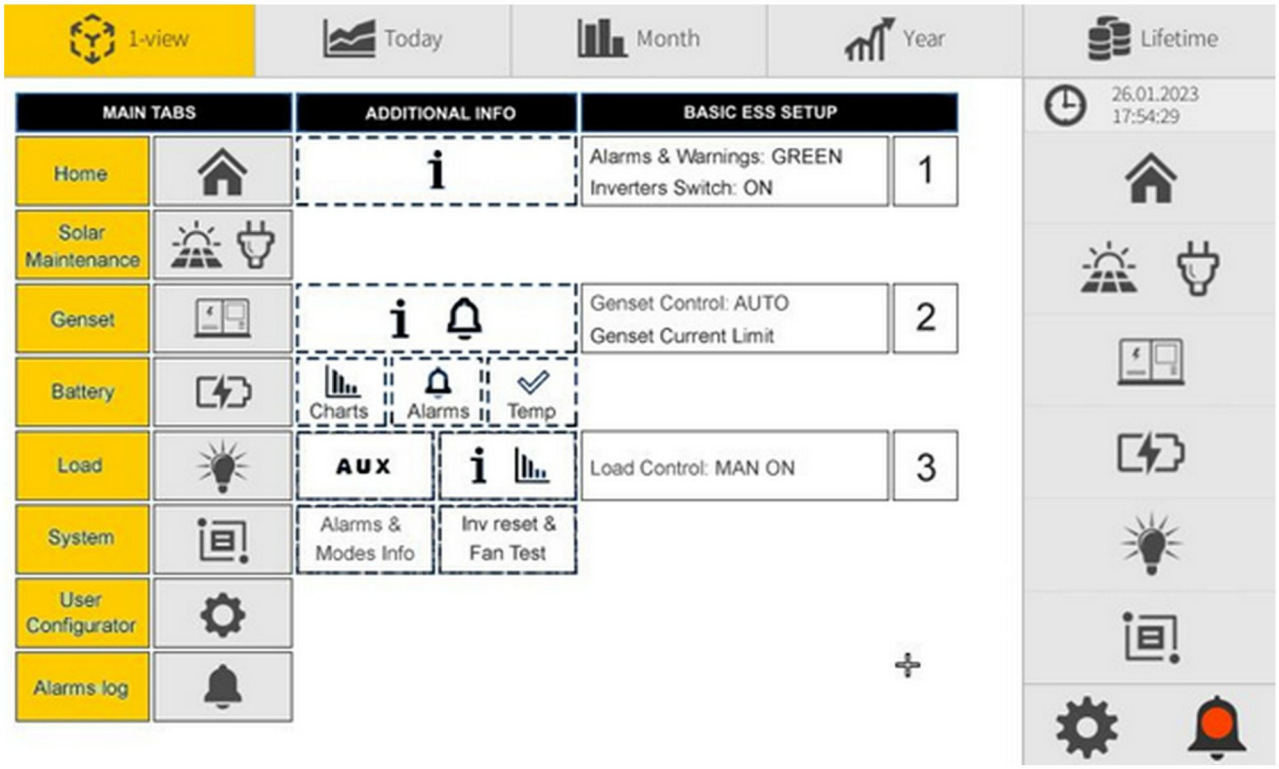
**Inverter AAN/UIT (20)** – Dit pictogram wordt gebruikt om inverters AAN of UIT te zetten. Zet de inverter AAN voor het activeren van de zonne-oplader. Zet de inverter UIT om de zonne-oplader te deactiveren.

**Pictogram Generatorstatus (21)** – Dit pictogram wordt gebruikt om informatie over de status van de generator te krijgen (actief, niet actief en uit).

**Pictogram Netwerkstatus (22)** – Dit pictogram wordt gebruikt om informatie over de status van het netwerk te krijgen (aan/uit). Ook wordt de hoeveelheid vermogen uit de onderhoudsingang en de dagelijks verzamelde energie weergegeven.

**Pictogram Waarschuwingsstatus (23)** – Dit pictogram wordt gebruikt om informatie over de status van waarschuwingen (groen - geen waarschuwing, oranje - een of meer waarschuwingen actief) en de status van alarmen (groen - geen alarm, rood - een of meer actieve alarmen) te krijgen.

# Basishandleiding



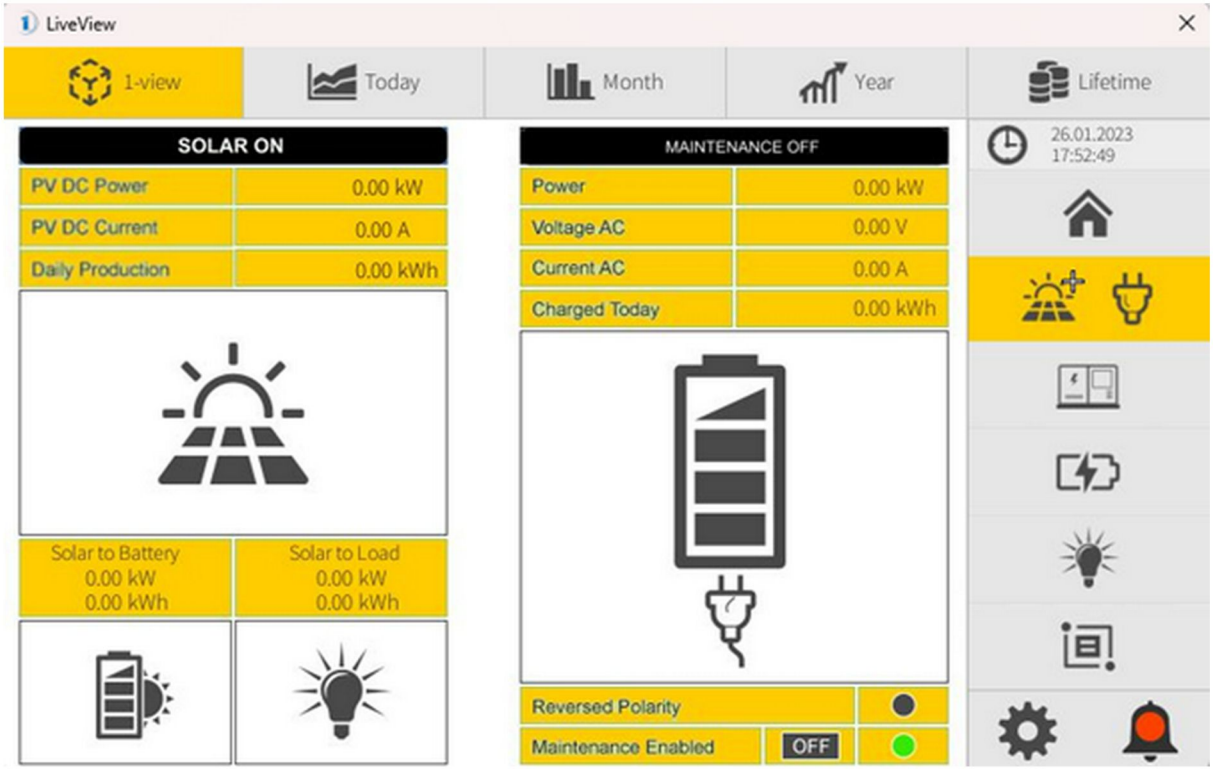

Illustratie 122 g07585013

Basishandleiding van de energieregelmodule

Extra subtabblad om nieuwe gebruikers te helpen bij het identificeren van de belangrijkste tabbladen van het bedieningspaneel aan de rechterkant, evenals de subtabbladen daarvan, die met gestippelde rechthoeken worden weergegeven, en de basisstappen voor het configureren van de powerbank.

## Onderhoudsoplader en zonnescherm

Geeft informatie weer die door de DC-gekoppelde MPPT-zonne-opladingscontroller en de eenfasige AC-onderhoudsopladingsingang wordt opgewekt.




Illustratie 123 g07584987

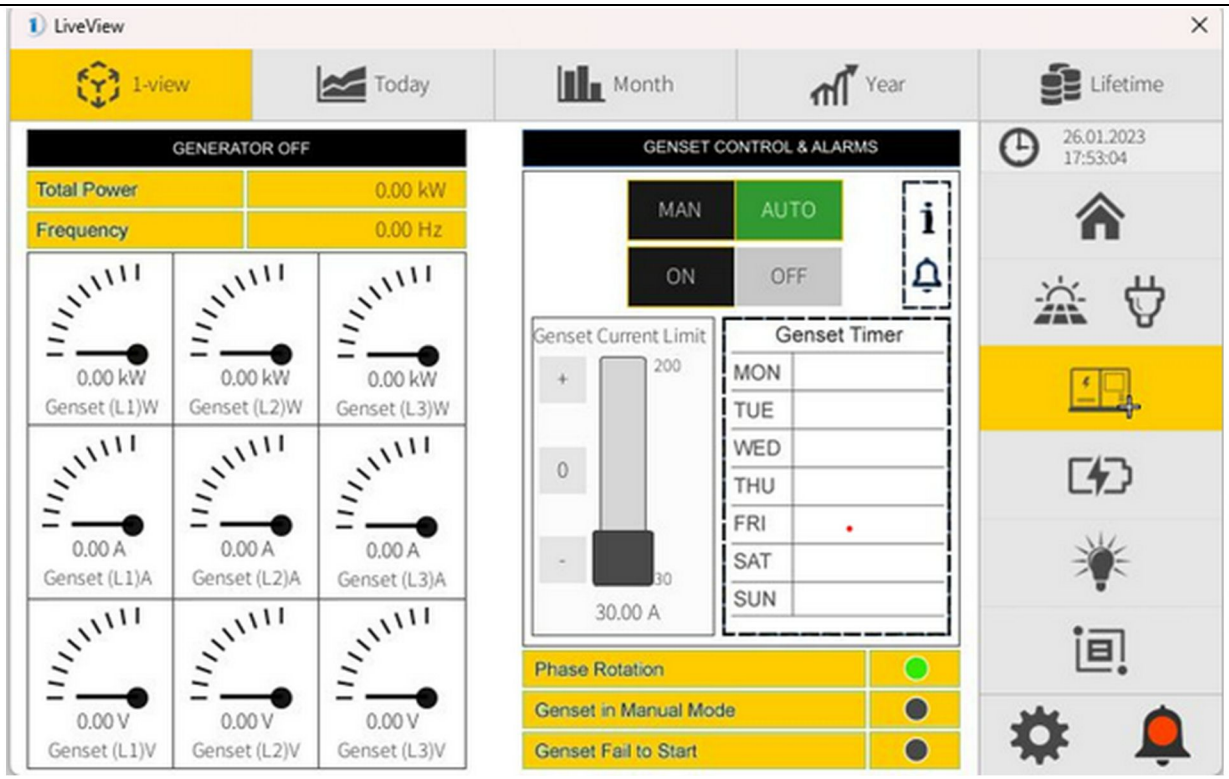
Tabel 9

| Item | Beschrijving van zonne-energie |
|---|---|
| DC-vermogen van PV | Onmiddellijke PV-productie (kW) |
| DC-stroom van PV | DC-uitgangsstroom van MPPT (A) |
| Dagelijkse productie | Totaal geproduceerd (kWh) |
| Van zonne-energie naar batterij | Opgeslagen overtollige zonne-energie (kWh) |
| Zonne-energie naar lading | Directe verbruikt (kW & kWh) |

Tabel 10

| Item | Netwerkbeschrijving |
|---|---|
| Vermogen | Onmiddellijk verbruik (kW) |
| Spanning | AC-uitgangsspanning (V) |
| Stroom | AC-ingangsstroom (A) |
| Vandaag opgeladen | Vanaf inlaat voor onderhoudsopladen (kWh) |
| Pictogram Onderhoudsopladen | Wordt blauw als onderhoudsopladen actief is |
| Omgekeerde polariteit | Waarschuwings-led (oranje/grijs) |

# Generatorscherm




Illustratie 124 g07584989

De vanaf de generator geregistreerde gegevens worden op dit tabblad weergegeven, evenals aangepaste bedieningselementen voor de bediening van de Genset, zoals Ingangsstroomlimiet en Afstandsbediening van generator op basis van beheeroptimalisatie-algoritmes in overeenstemming met de gebruikersvereisten en de Genset-timer voor het programmeren van tot 3 timers per dag.

Tabel 11

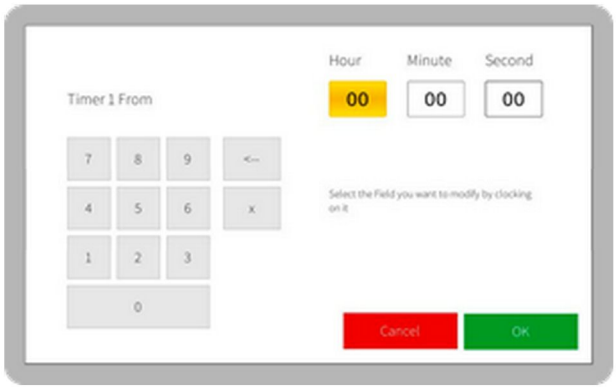
| Item | Omschrijving |
|---|---|
| Totaal vermogen | Totale actief vermogen vanaf de genset (kW) |
| Frequentie | Bedrijfsfrequentie van genset-uitgang (Hz) |
| Analoge meters | Visuele indicators voor vermogen-, stroom- en spanningaflezingen per fase |
| Afstandsbediening van generator | Hoofdbediening van de genset-status:<br>Handmatig: genset permanent AAN of UIT<br>Automatisch: verwisselt de genset-status op basis van aangepaste beheeralgoritmes |
| Tabblad Informatie over generator | Scherm Informatie over generator |

(wordt vervolgd)

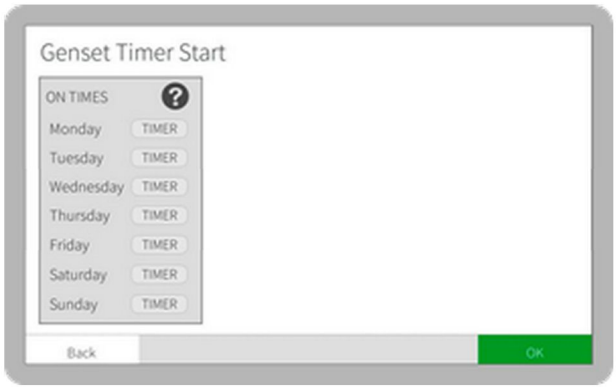
(vervolg Tabel 11)

| Item | Omschrijving |
|---|---|
| Stroomlimiet van genset | Met deze functie kunt u de maximale stroom per fase instellen die door de Compact ESS kan lopen. U kunt deze instelling gebruiken om te voorkomen dat een generator met laag vermogen overbelast raakt en te vaak van inverter-overdrachtrelais verwisselt, omdat de meeste spanning van de generator daalt tot vóór het nominale vermogen. |
| Genset-timer | Tabel met wekelijks schema |
| Faserotatie | Waarschuwings-led (oranje/groen) |
| Genset in handmatige modus | Waarschuwings-led (oranje/groen) |
| Genset start niet | Waarschuwings-led (oranje/groen) |

## Genset-timer



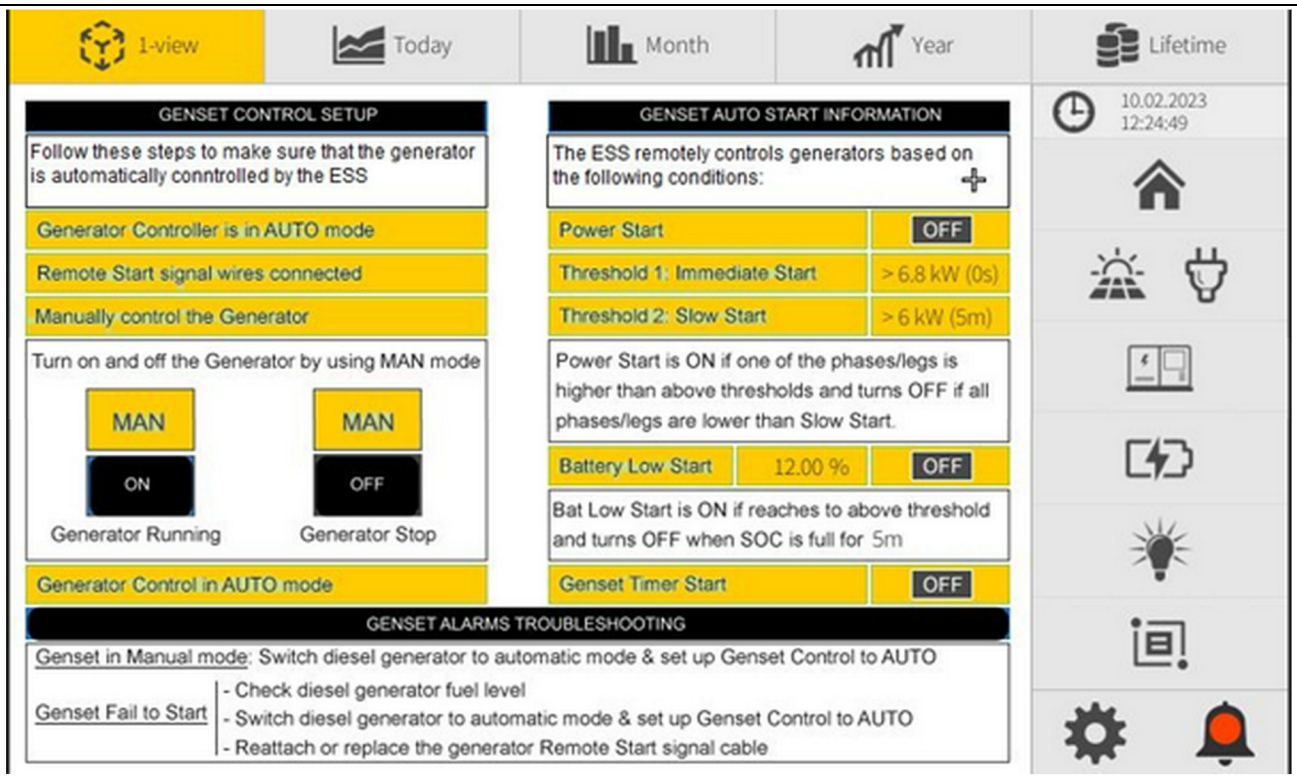

Illustratie 125 g07522496




Illustratie 126 g07522494

U kunt elke dag van de week tot 3 timers per dag toevoegen om de generator specifieke tijdsperioden te laten draaien. Als er geen timers worden toegevoegd, gebruikt de Compact ESS deze functie niet om de generator te laten draaien.

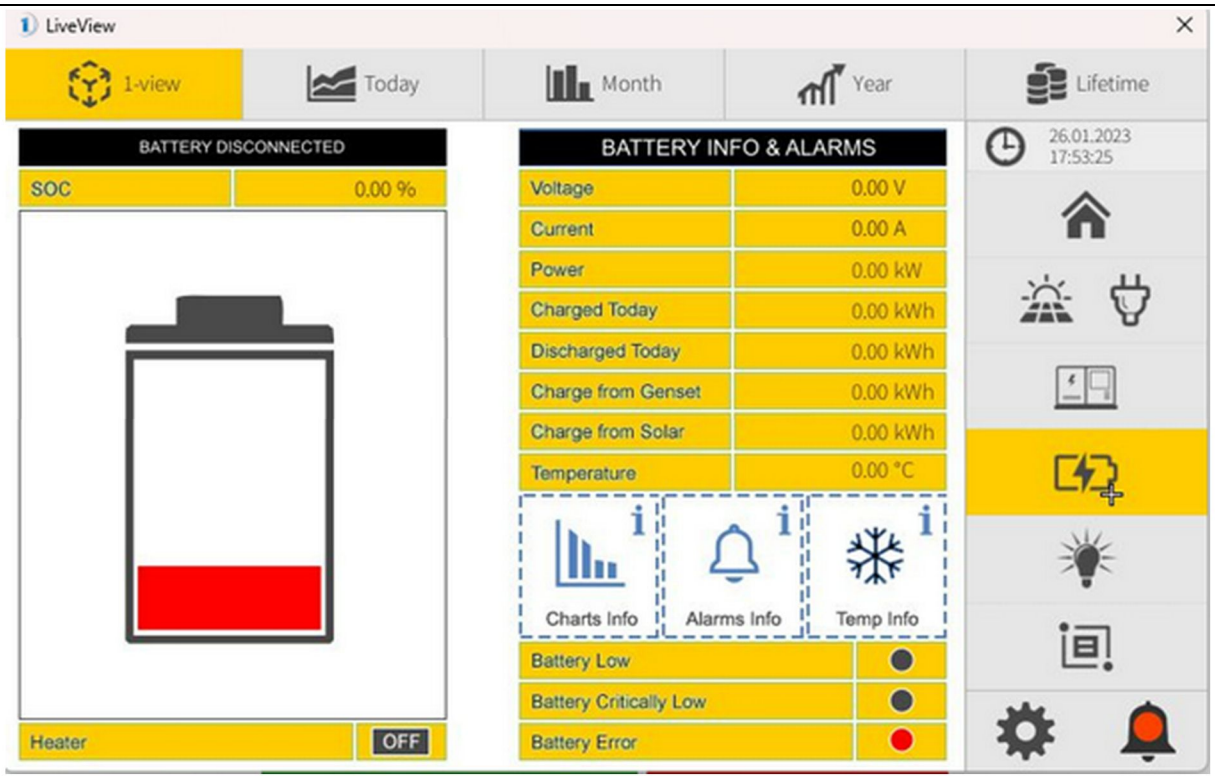
## Scherm Informatie over genset




Illustratie 127 g07585025

Klik op het pictogram voor het tabblad Informatie op het scherm Generator om toegang te krijgen tot de inhoud, die de stappen weergeeft om ervoor te zorgen dat de Compact ESS de generator op de juiste wijze bedient zodra ze beide ter plekke zijn bevestigd. Het tabblad bevat ook informatie over de inschakelvoorwaarden van AAN/UIT-indicators, afhankelijk van de beheeroptimalisatie-algoritmes, zoals het starten van vermogen, starten als de batterij bijna leeg is en het starten van de Genset-timer.

## Scherm Opslag




Illustratie 128 g07585005

Op dit tabblad worden de historische en onmiddellijke informatie van de batterijen weergegeven.

Tabel 12

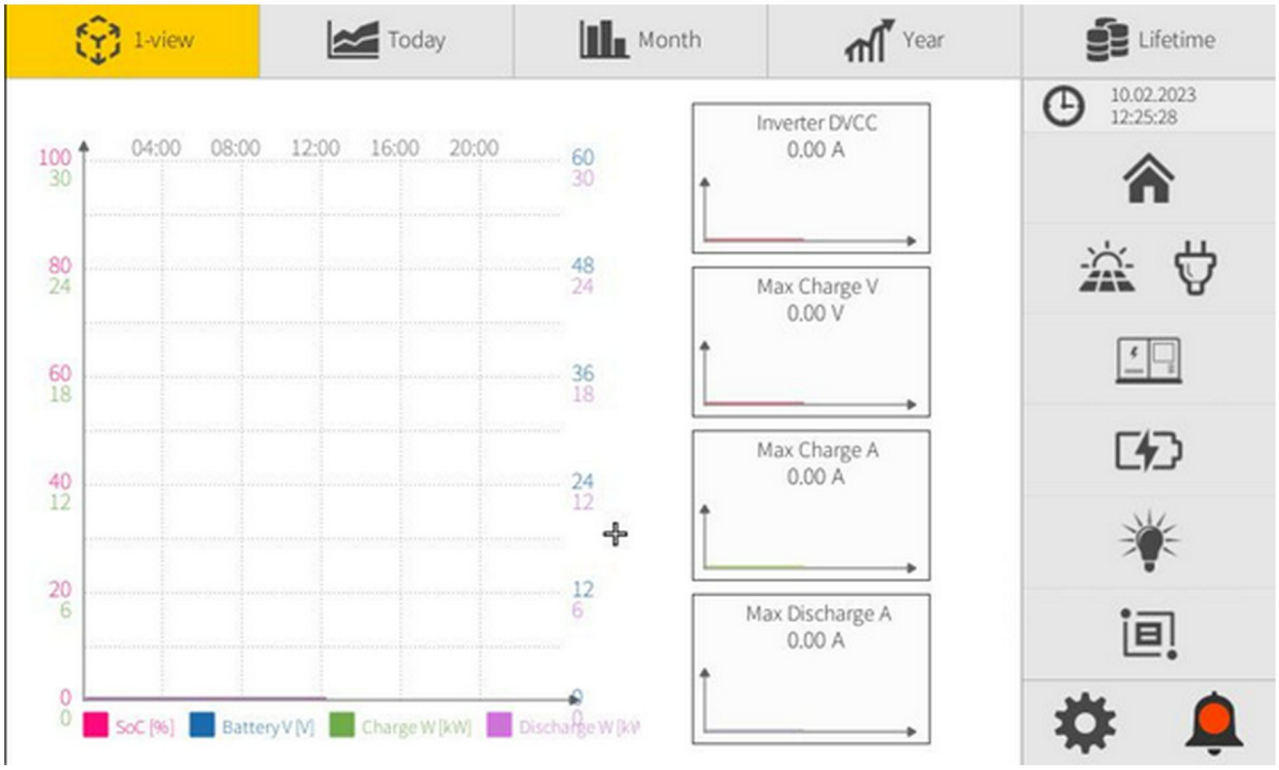
| Item | Omschrijving |
|---|---|
| Batterijstatus | Opladen, ontladen, niet actief of niet aangesloten |
| SoC van batterij | Grafische weergave van door het systeem gegenereerd oplaadpercentage en indicator |
| Verwarming | Statusindicator aan/uit |
| Spanning | Stroom van batterij en DC-bus (V) |
| Stroom | Stroom van batterij en DC-bus (+/- A) |
| Vermogen | Vermogen van DC-batterij (+/- kW) |
| Vandaag opgeladen | Dagelijks opgeslagen (kWh) |
| Vandaag ontladen | Dagelijks verbruik van batterijen (kWh) |
| Opladen vanaf genset | Dagelijks overtollige opgeslagen generatorvermogen (kWh) |
| Opladen vanaf zonne-energie | Dagelijks overtollige opgeslagen zonne-energie (kWh) |
| Temperatuur | Gemiddelde temperatuur van de batterijbank (°C of °F) en statuspictogram |
| Batterij-informatie | Selecteren om naar het scherm met informatie over energie-opslag te gaan |

(wordt vervolgd)

(vervolg Tabel 12)

| Item | Omschrijving |
|---|---|
| Informatie over alarmen | Selecteren om naar het scherm met informatie over batterij-alarmen te gaan |
| Temperatuurinformatie | Selecteren om naar het scherm met batterijtemperatuurbeperkingen te gaan |
| Batterij bijna leeg | Waarschuwings-led (oranje/groen) |
| Batterij is gevaarlijk bijna leeg | Alarm-led (rood/groen) |
| Batterijfout | Alarm-led (rood/groen) |

## Scherm Energie-opslaginformatie



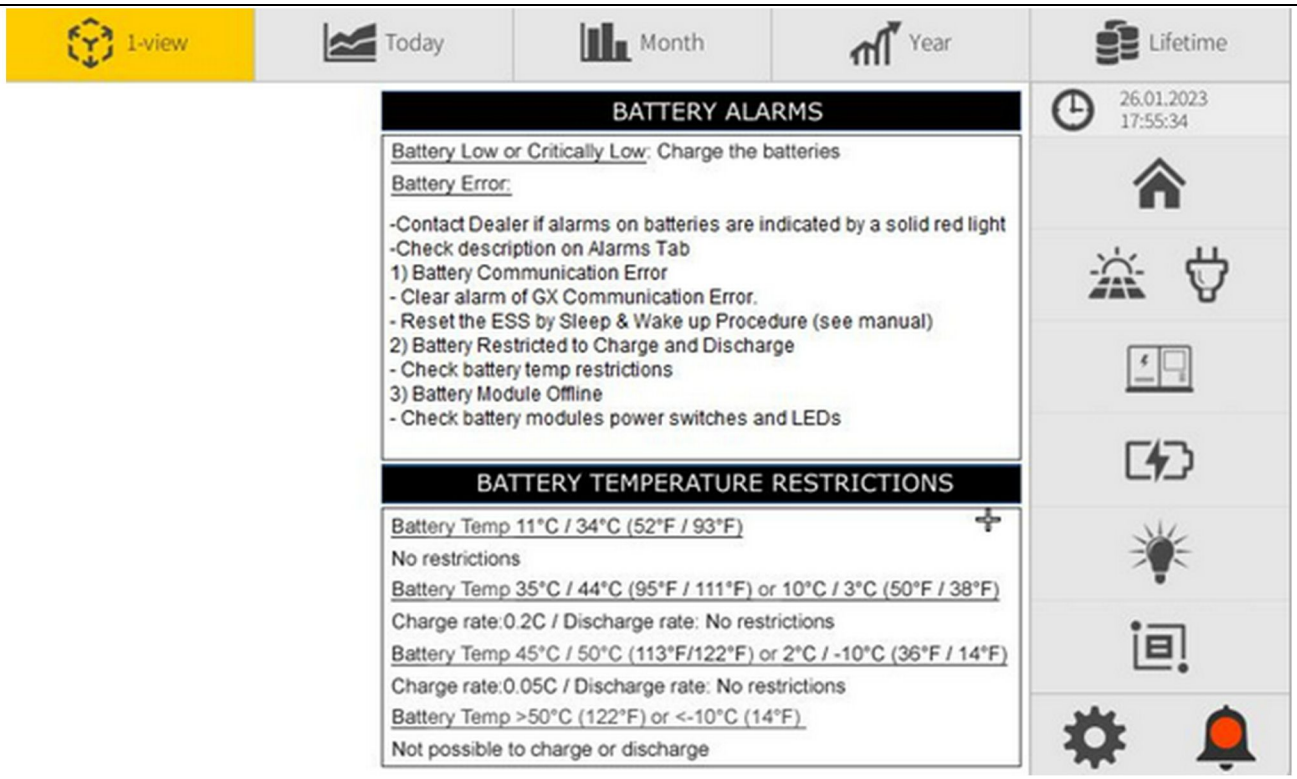

Illustratie 129 g07585029

Het scherm met opslaginformatie is toegankelijk door op het pictogram van het informatietabblad te klikken en bevat de parameters die het opladen en ontladen van batterijvermogen beperken, evenals een grafiek met de meest relevante batterijparameters.

Tabel 13

| Item | Omschrijving |
|---|---|
| Grafiek | Soc, Batterij-V, AC kW opladen, AC kW ontladen |
| DVCC van inverter | Maximale DC-stroom vanaf inverter toegestaan voor het opladen van de batterijen (A) |
| Maximale lading (V) | Maximale DC-spanning toegestaan voor het opladen van de batterij (V) |
| Maximale lading (A) | Maximale DC-stroom toegestaan voor het opladen van de batterijen (A) |
| Maximale ontlading (A) | Maximale DC-stroom toegestaan voor het ontladen van de batterijen (A) |

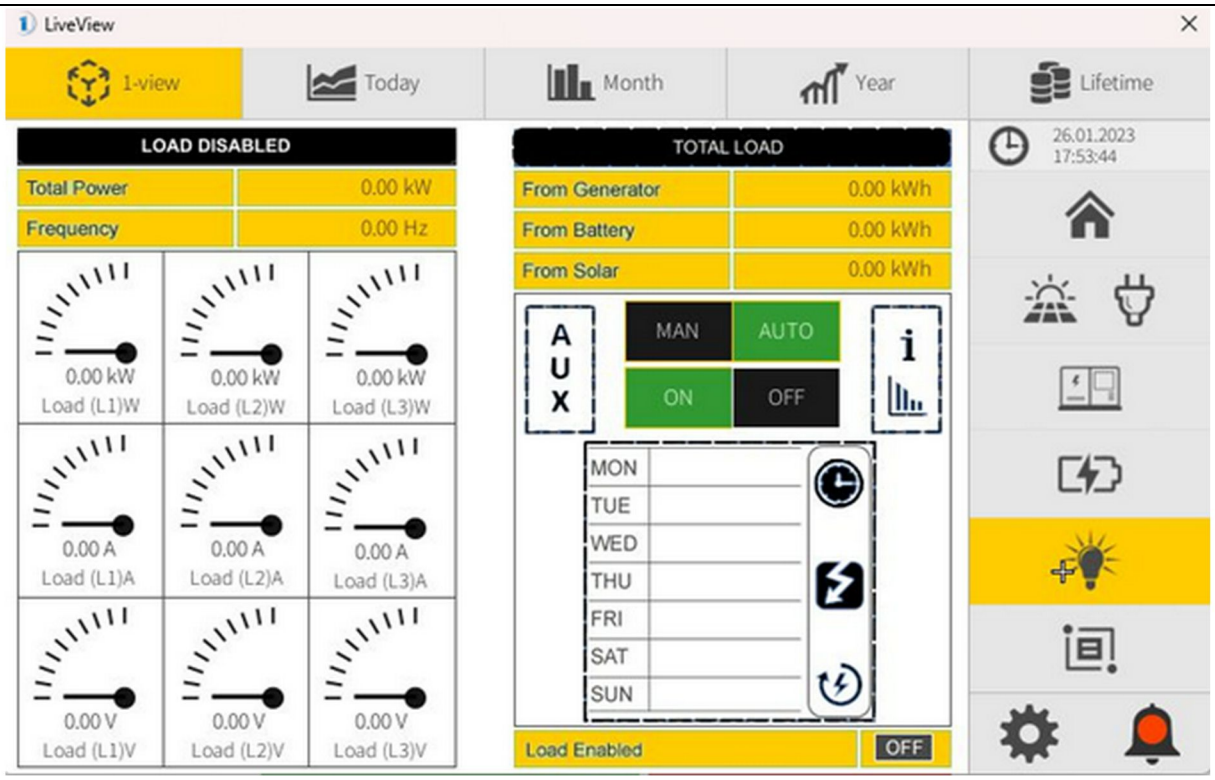
## Scherm Batterij-alarmen en Temperatuurbeperking




Illustratie 130 g07585019

De schermen voor het oplossen van problemen en temperatuurbeperking zijn toegankelijk door op de tabbladen Alarminformatie of Temperatuurinformatie te klikken. Dit tabblad geeft instructies weer voor het oplossen van de batterij-alarmen, evenals een overzicht van de oplaad- en ontlaadbeperkingen op basis van de batterijtemperatuur.

## Scherm Lading



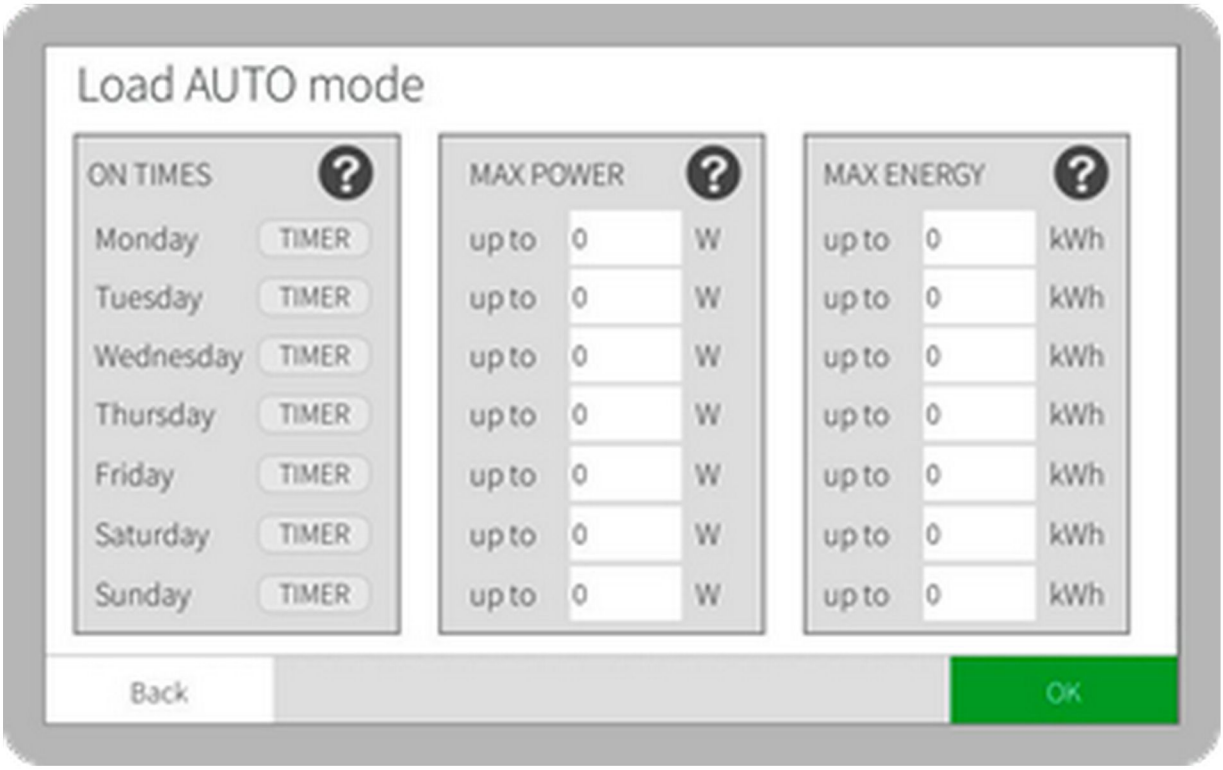

Illustratie 131 g07585007

De vanaf de lading geregistreerde gegevens worden op dit tabblad weergegeven, en gebruikers kunnen hier ook bedieningselementen voor de klant over de hoofd- en hulpladingen toevoegen.

Tabel 14

| Item | Omschrijving |
|---|---|
| Totaal vermogen | Onmiddellijk verbruikt (kW) |
| Frequentie | Bedrijfsfrequentie van AC-uitgang (Hz) |
| Analoge meters | Visuele indicators voor vermogen-, stroom- en spanningaflezingen per fase |
| Vanaf generator | Dagelijks verbruik vanaf generator (kWh) |
| Vanaf batterij | Dagelijks verbruik vanaf de batterijen (kWh) |
| Vanaf zonne-energie | Dagelijks verbruik vanaf zonne-energie (kWh) |
| Bediening van lading | Hoofdbediening van de laadstatus |
| Tabblad Laadinformatie | Selecteren om naar het scherm met informatie over de lading te gaan |
| Tabblad Hulplading | Bediening van de hulpuitgangsstatus |
| Configuratie van ladingsbediening (pictogram Wekelijks schema) | - |
| Lading ingeschakeld | Statusindicator aan/uit |

## Configuratiescherm AUTO-modus van lading



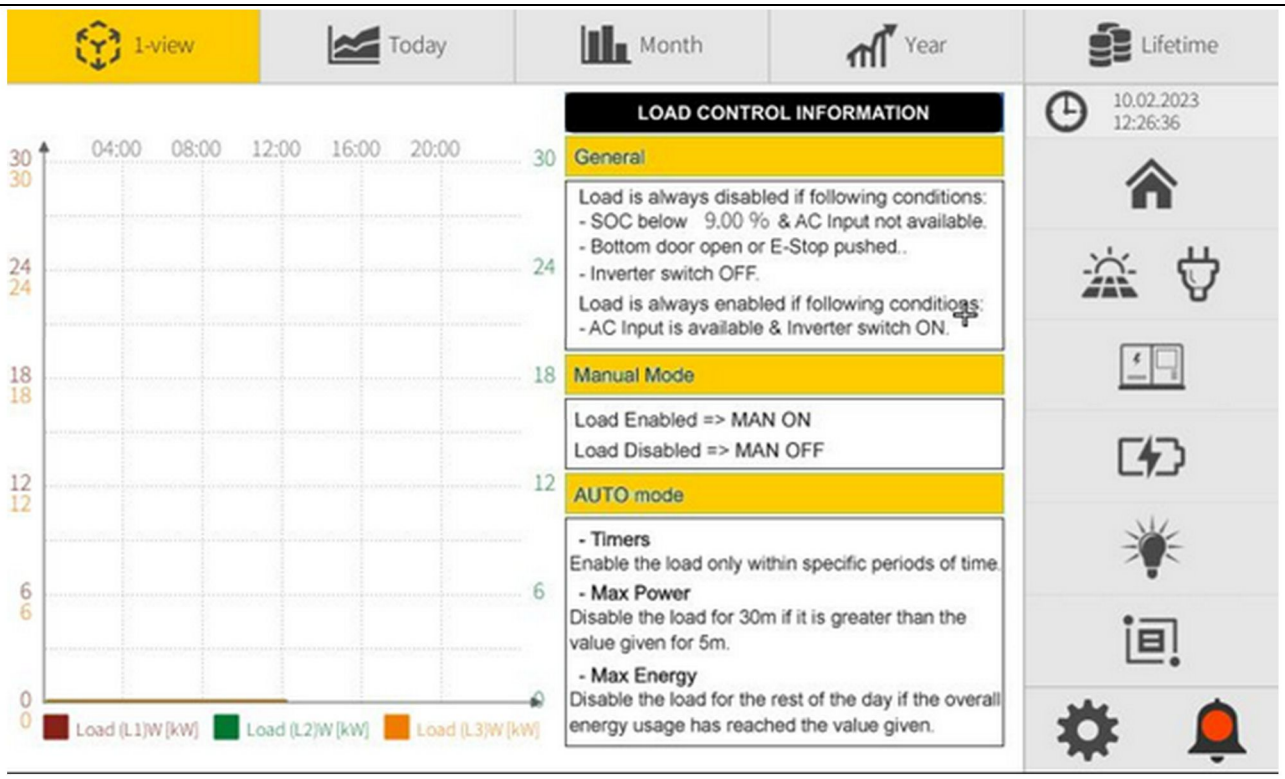

Illustratie 132 g07522509

Met deze functie kunnen gebruikers de lading uitschakelen als de energie een bepaalde waarde heeft overschreden, of de lading inschakelen tussen bepaalde tijdsperioden in een wekelijks schema. Deze pagina wordt weergegeven als u op het pictogram van het wekelijkse schema op het hoofdscherm Laden hebt getikt.

Tabel 15

| Item | Omschrijving |
|---|---|
| Timers | Voor elke dag van de week wordt er voorzien in een “Timer” -knop die de gebruiker naar een pagina doorstuurt, waar 3 programma's kunnen worden ingesteld. De lading is alleen actief binnen de gekozen tijdsperioden en als er voor die dag geen tijdens zijn gekozen, is de lading altijd actief. |
| Maximaal vermogen | Als het maximale vermogen van de lading groter is dan de gegeven waarde voor 5 minuten, wordt de uitvoer van de machine uitgeschakeld, waardoor de lading wordt uitgeschakeld. Als deze voorwaarde wordt geactiveerd, wordt de uitvoer gedurende 30 minuten uitgeschakeld. Voeg geen waarden toe als u niet wilt dat de lading onder deze voorwaarde wordt uitgeschakeld. |
| Maximale energie | Als het algehele energieverbruik de hier vermelde waarde heeft bereikt, wordt de uitvoer van de machine voor de rest van de dag uitgeschakeld, waardoor de lading wordt uitgeschakeld. Voeg geen waarden toe als u niet wilt dat de lading onder deze voorwaarde wordt uitgeschakeld. |

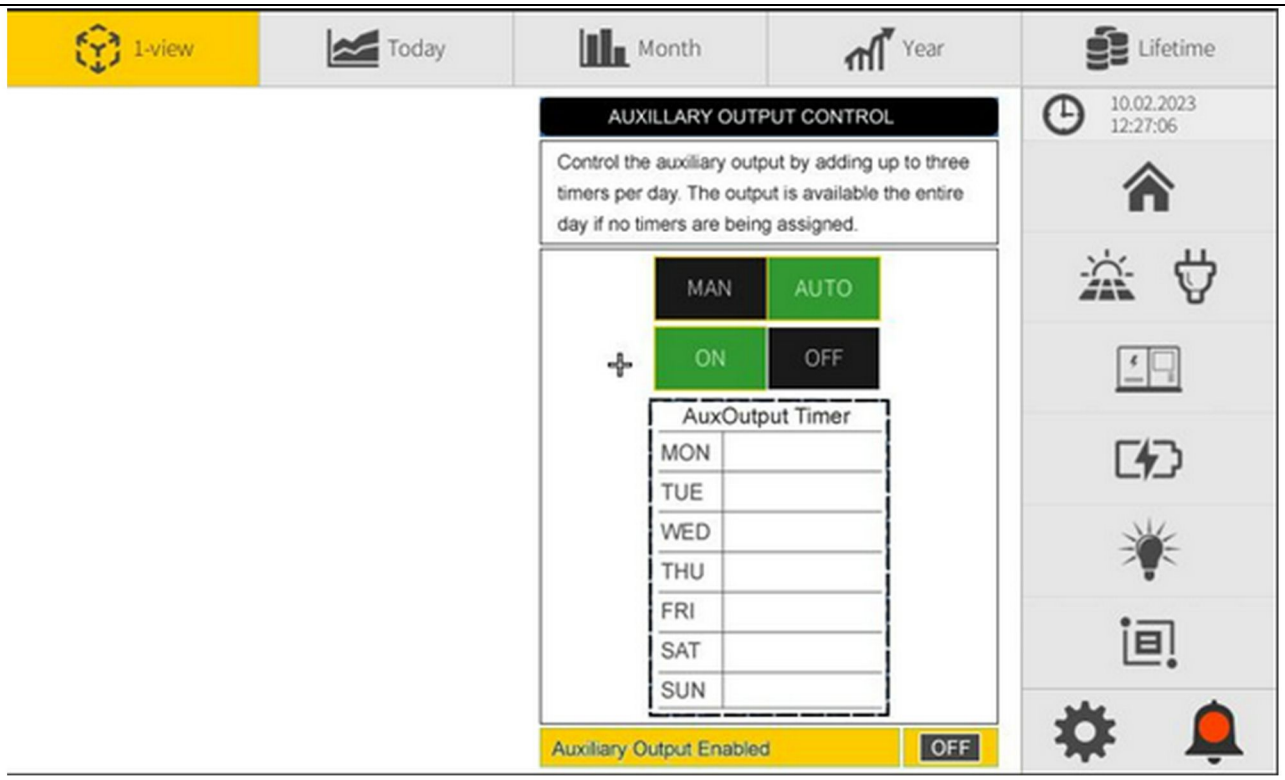
## Scherm Ladinginformatie




Illustratie 133 g07585045

Het tabblad met ladinginformatie bevat informatie over de voorwaarden waaronder de lading wordt in- of uitgeschakeld, evenals een overzicht van historische gegevens over vermogen per fase door op de grafiek te klikken.

## Scherm Extra lading



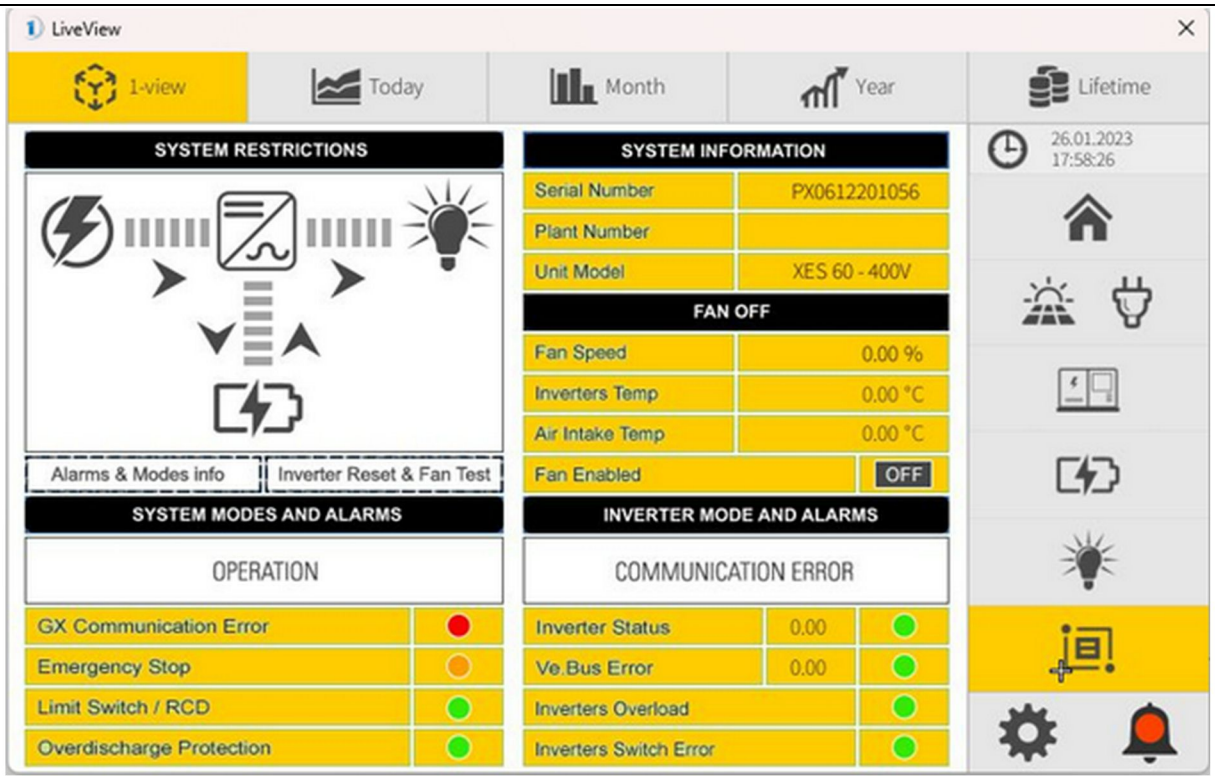

Illustratie 134 g07585049

Dit tabblad bevat de bedieningselementen voor de klant over de extra uitvoer.

Tabel 16

| Item | Omschrijving |
|---|---|
| Extra bediening | HAND AAN - Extra ingeschakeld<br>HAND UIT - Extra uitgeschakeld<br>Auto - Extra ingeschakeld of uitgeschakeld op basis van timers |
| Timer voor extra uitvoer | Functie om AAN-tijden toe te voegen |
| Extra uitvoer ingeschakeld | Statusindicator aan/uit |

# Scherm Systeem




Illustratie 135 g07585011

Het tabblad Systeem geeft algemene systeeminformatie voor de Compact ESS weer met toegang tot rest- en ventilatortestfuncties voor de inverter, systeemmodusbeschrijvingen en betekenissen van VE-busfoutcodes.

Tabel 17

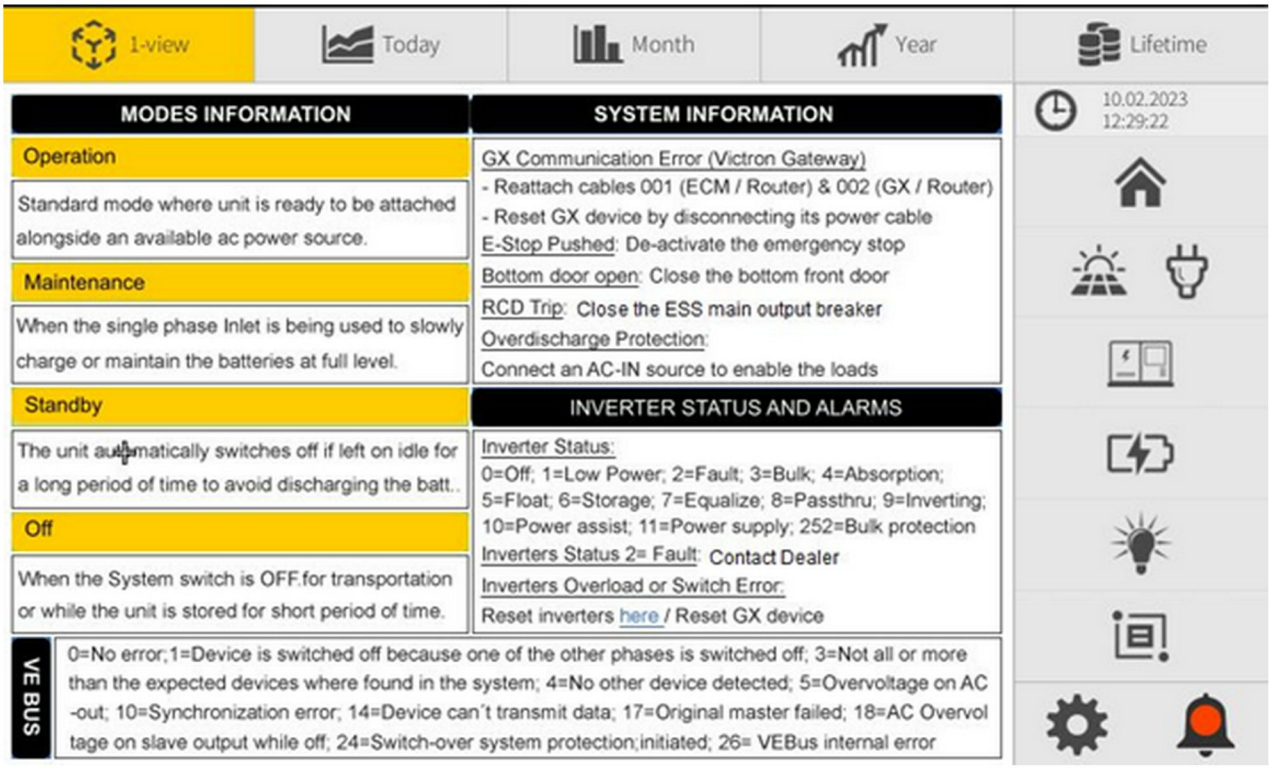
| Item | Omschrijving |
|---|---|
| Beperkingen | Dit diagram toont in één oogopslag of het systeem beperkingen heeft, voornamelijk om schade van interne componenten te voorkomen of omdat het systeem is uitgeschakeld. De kleur van de pijlen geven de vermogensbeperkingen tussen de systeemelementen aan, waarbij grijs beperkt betekent, en blauw toegestaan betekent. |
| Informatie over alarmen en modi | Selecteren om naar het scherm Systeeminformatie te gaan. |
| Reset- en ventilatortest van inverter | Selecteren om naar het scherm Systeeminformatie te gaan. |
| Systeemmodus en -alarmen | GX-communicatiefout - alarm-led van de Caterpillar -bedrijfsmiddel-controller (rood/groen)<br>Noodstop - waarschuwings-led (oranje/groen)<br>Eindschakelaar/RCD - waarschuwings-led (oranje/groen)<br>Bescherming tegen overmatig ontladen - waarschuwings-led (oranje/groen) |

(wordt vervolgd)

(vervolg Tabel 17)

| Item | Omschrijving |
|---|---|
| Ventilator | Toont status aan/uit<br>De snelheid van de ventilator van 0% tot 100%<br>De temperatuursensor van de inverter bevindt zich boven de inverters voor het meten van de interne piektemperatuur.<br>De sensor voor de luchtinlaattemperatuur bevindt zich bij de luchtinlaat voor het meten van de externe temperatuur<br>Statusindicator Ventilator ingeschakeld (aan/uit) |
| Inverter-modus en -alarmen | Geeft de status van de inverters weer, tussen aan, alleen oplader, uit of communicatiefout.<br>Statuscodenummer en alarm-led van inverter (rood/oranje)<br>Foutcodenummer en waarschuwings-led van VE-bus (oranje/groen)<br>Waarschuwings-led bij overbelasting van de inverter (oranje/groen)<br>Alarm-led bij fout van inverter-schakelaar (rood/groen) |

## Scherm Systeeminformatie



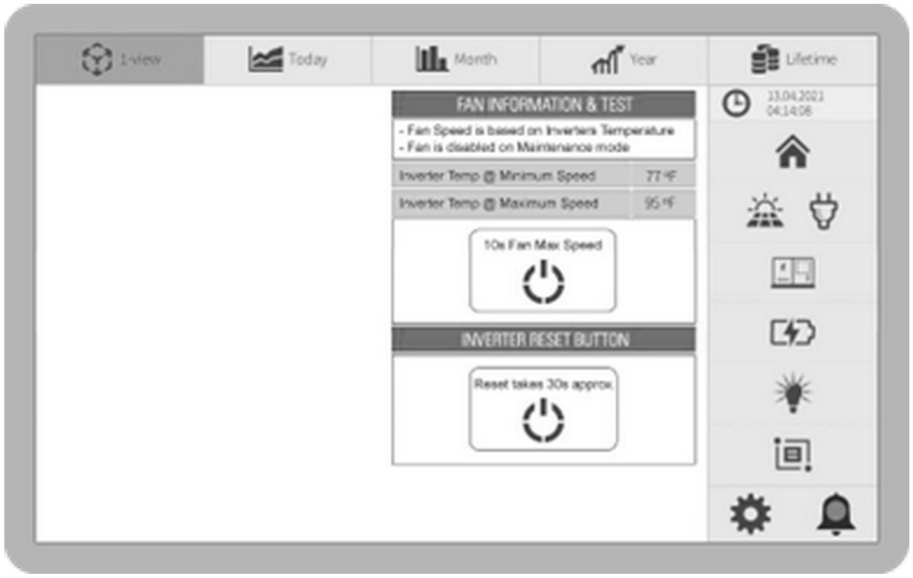

Illustratie 136 g07585053

Dit tabblad bevat een beschrijving van de systeemmodi, VE-busfoutcodes, inverter-statuscodes en een gedeelte voor het oplossen van problemen met het systeem en inverter-alarmen.

Tabel 18

| Item | Omschrijving |
|---|---|
| Modi-informatie | Beschrijving van de modi voor de Compact ESS, zoals bediening, onderhoud, stand-by en uit. |
| VE-busfout | Codebeschrijvingen |
| Systeemalarm | Hoofdstuk Problemen oplossen |
| Statusalarmen van inverter | Beschrijving van codenummers en het gedeelte over het oplossen van problemen |

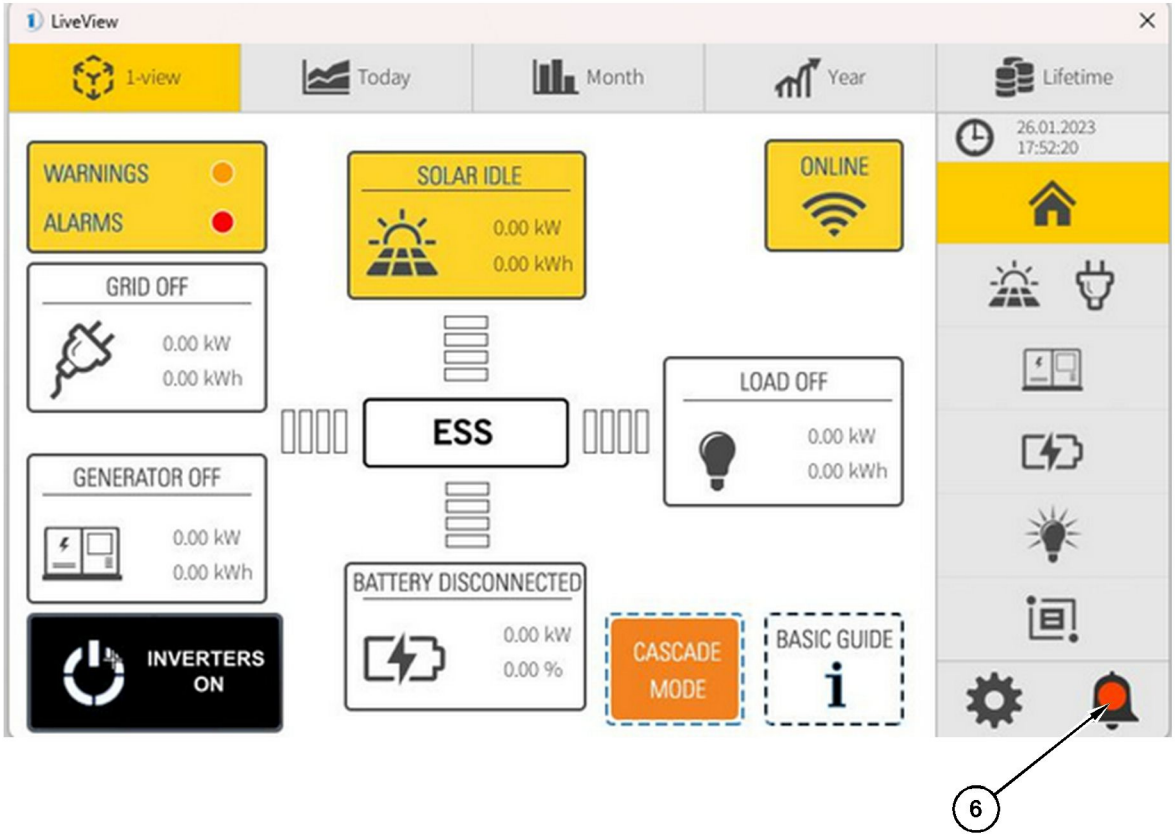
## Scherm Reset- en ventilatortest van inverter




Illustratie 137 g07584841

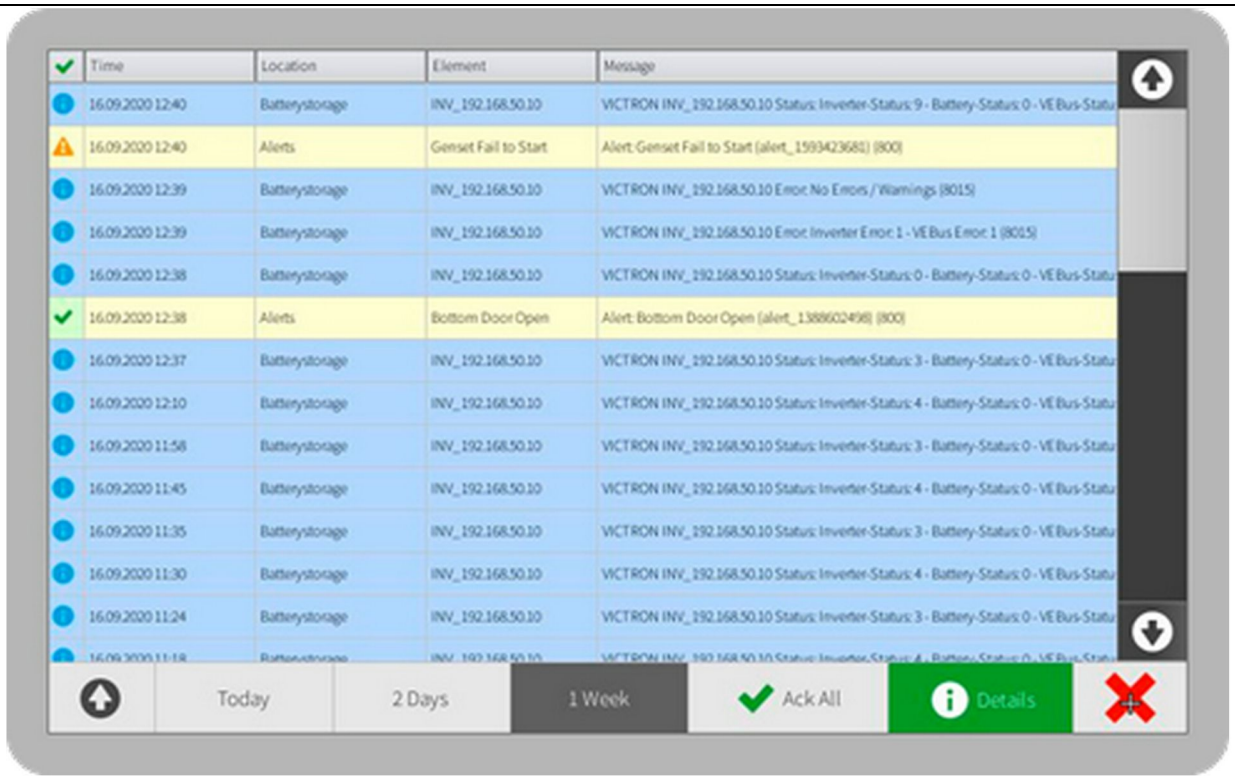
Dit tabblad bevat de knop waarmee u de ventilator gedurende 10 seconden op maximumsnelheid laat draaien, evenals de resetknop voor de inverter.

## Systeemalarmen




Illustratie 138 g07619855

(6) Pictogram Alarm




Illustratie 139 g07632207

Scherm ECM-alarm

U opent het scherm Alarmen door op het pictogram Alarm (6) te drukken. In dit scherm vindt u een handig verslag van realtime en historische systeemalarmen en -waarschuwingen.

De door de gebruiker instelbare alarmen worden hieronder vermeld:

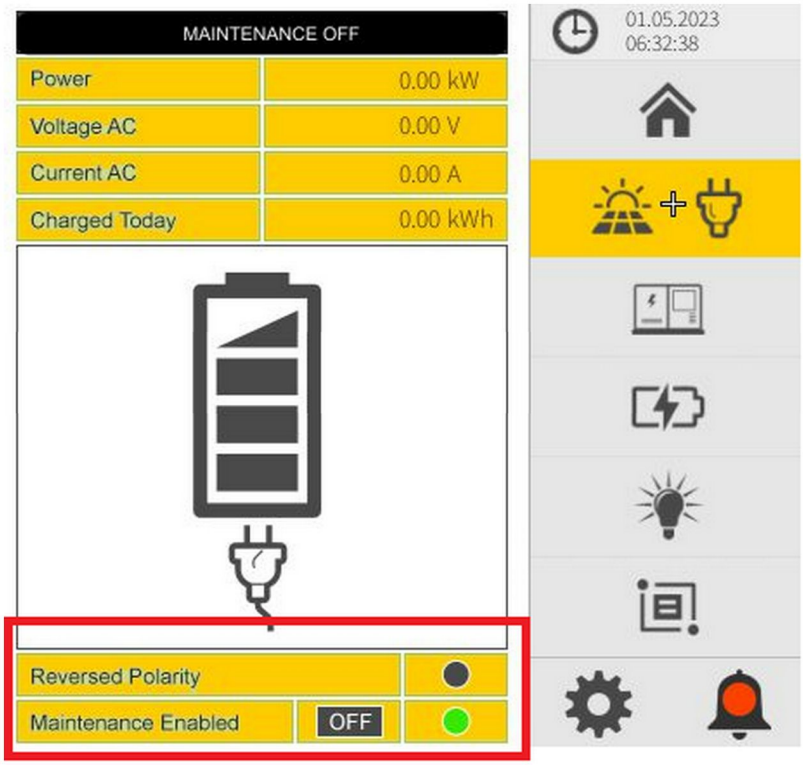
**1.** Batterij gevaarlijk bijna leeg: bij een ladingstoestand (SOC, State of Charge) van minder dan 9 procent als de eenheid is voorzien van systeembatterijen.

**2.** GX-communicatiefout - Communicatiefout van een bedrijfsmiddel (inverter-controller).

**3.** Inverter-fout - Intern alarm (gegenereerd op basis van de VE-codes)

**4.** Batterijcommunicatiefout - Communicatiefout van batterijbeheersysteem.

**5.** Batterij beperkt tot opladen en ontladen - Het batterijbeheersysteem staat de batterijbank niet toe om op te laden of te ontladen, omdat de temperaturen hoger zijn dan drempelbeperkingen.




Illustratie 140 g07632229

Scherm Onderhoud

**6.** Batterij bijna leeg - als SoC lager is dan standaard- of toegekende waarde - Standaard 15 procent of als door de gebruiker gedefinieerd in het tabblad Instellingen.

**7.** Onderdeur open - Eindschakelaar wordt geactiveerd, omdat de onderste voordeur open staat. Sluit de onderdeur om het alarm uit te schakelen.

**8.** E-stop ingedrukt - De noodstop is geactiveerd. Geef de E-stop vrij om naar de normale bedrijfsmodus terug te keren.

**9.** Genset start niet - De afstandsbediening van de generator op het tabblad voor de elektronische regelmodule (ECM) van de genset is AAN en er is gedurende 5 minuten geen AC-ingangsvermogen beschikbaar.

**10.** Genset in Handmatige modus - Als de generator draait en de afstandsbediening van de generator op het tabblad ECM-genset is uitgeschakeld.

**11.** Faserotatie - De fasedraden van de generator zijn niet op de juiste fase-ingangsaansluitingen op de Compact ESS aangesloten.

**12.** Systeem in Stand-bymodus - Compact ESS is automatisch uitgeschakeld na een lange periode in de modus Niet actief.

**13.** Bescherming tegen over-ontlading - Batterijbeschermingsalgoritme dat de lading uitschakelt wanneer de SoC van de batterij laag is.

**14.** VE-busfout - Foutcode voor de fabrikant van de inverter.

**15.** Activeren van reststroomapparaat (RCD, Residual Current Device) - Alleen beschikbaar op EU-eenheden.

**16.** Omgekeerde polariteit voor onderhoud - Als de eenfasige bronpolariteit wordt omgekeerd. Dit is beschikbaar op de pagina Onderhoud van de ECM. Keer de ingangsdraden om als u het alarm wilt wissen.

**17.** Fout van inverter-schakelaar - Wordt geactiveerd wanneer de schakelaar van de inverter aan is en de status van de inverter uit. (Wanneer de inverter met een opdracht op het startscherm van de ECM wordt ingeschakeld, terwijl de ESS in werkelijkheid is uitgeschakeld)

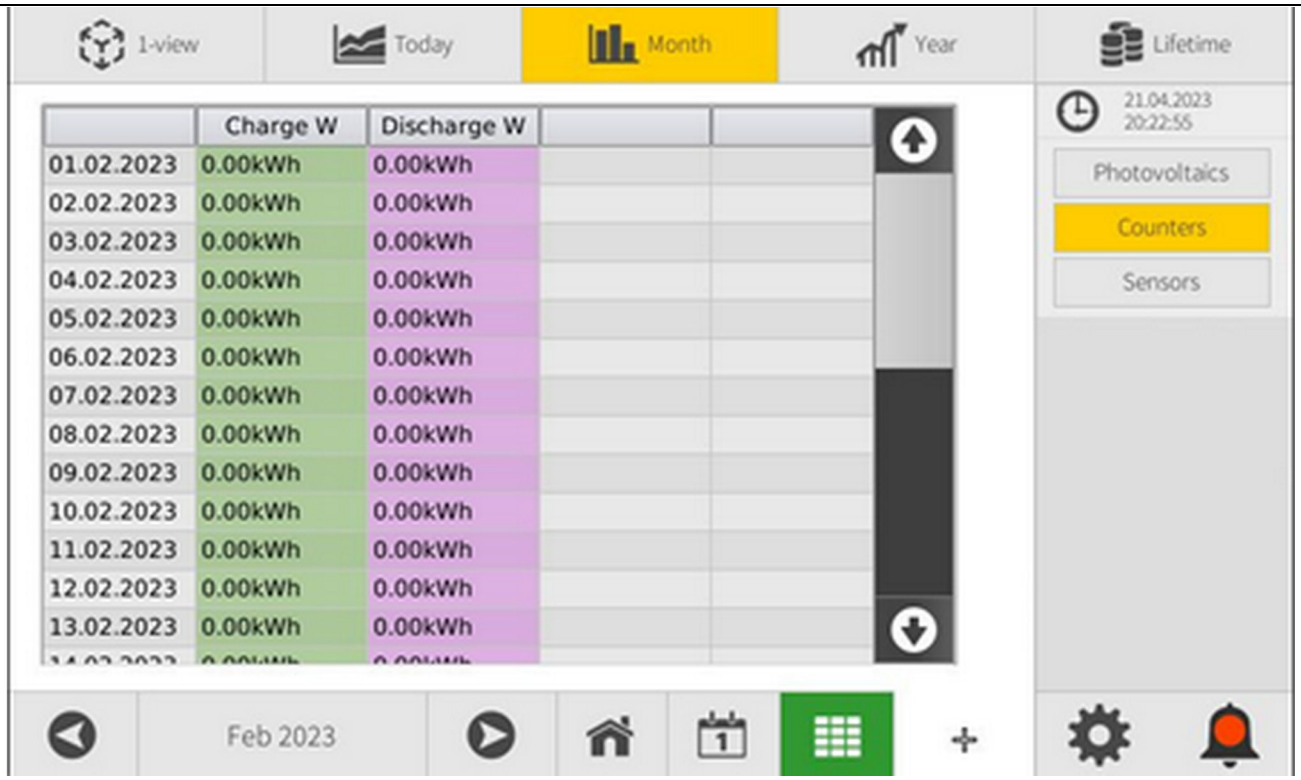
**18.** Batterijmodule offline - Wordt geactiveerd wanneer een of meer batterijmodules offline van het systeem zijn.

## Historische gegevens




Illustratie 141 g07632231

Historische grafiekgegevens van ECM




Illustratie 142 g07632235

Historische CSV-gegevens van ECM

Er bevinden zich vier pictogrammen aan de bovenkant van de display, met toegang tot historische gegevens met grafieken voor zonne-batterij en de lading.

Tabel 19

| Item | Omschrijving |
|---|---|
| Counters (Tellers) | Geeft vermogen- en energiegegevens weer, zoals opladen, ontladen en laadvermogen. |
| Sensors | Geeft de rest van de parameters weer, zoals spanning, stroom of SoC. |
| Pijlen | Navigeer naar de vorige of volgende dag, maand of jaar |
| Home | Terug naar huidige dag, maand, jaar |
| Kalender | Pop-upkalender voor het selecteren van een specifieke dag, maand of jaar |
| Raster | Open de gegevens in CSV-indeling in plaats van met grafieken. |

i10098385

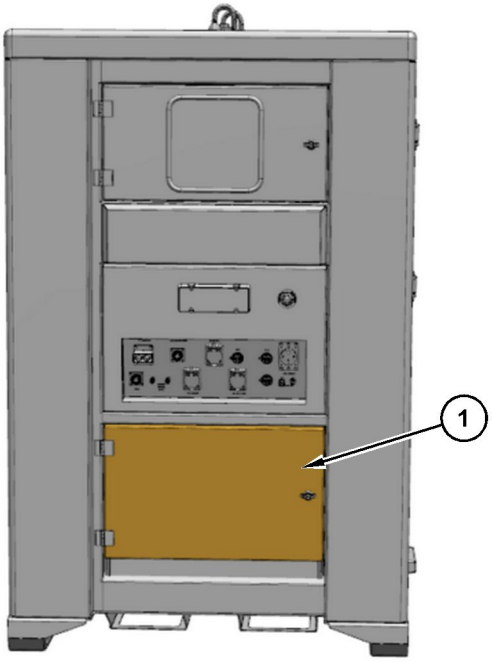
# Starten en stoppen

**SMCS code:** 4480

## Het Compact Energie-opslagsysteem (ESS) starten en stopzetten

Als de ESS in de slaapstand staat, is het noodzakelijk om de eenheid te activeren door middel van de volgende activeringsprocedure voor de Compact ESS in het hoofdstuk “Algemene werking“ van deze Bedienings- en onderhoudshandleiding.

### Inschakelvolgorde

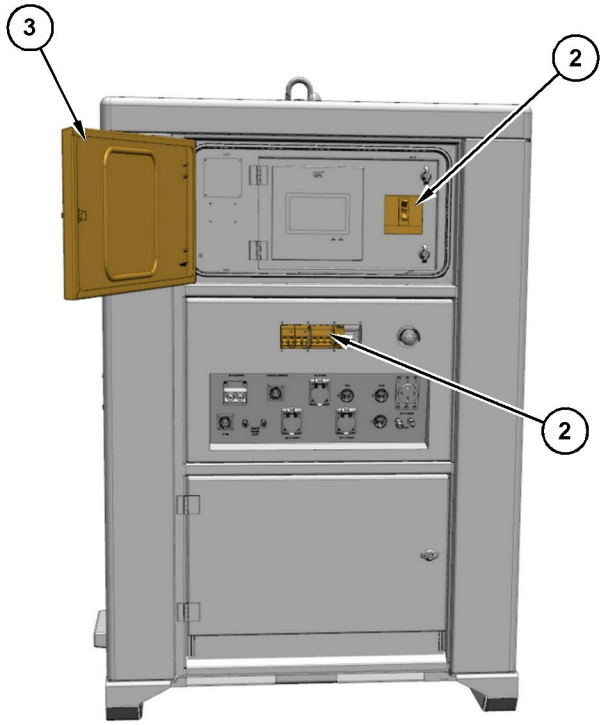



Illustratie 143 g07655400

Karakteristiek voorbeeld

(1) Deurassemblage

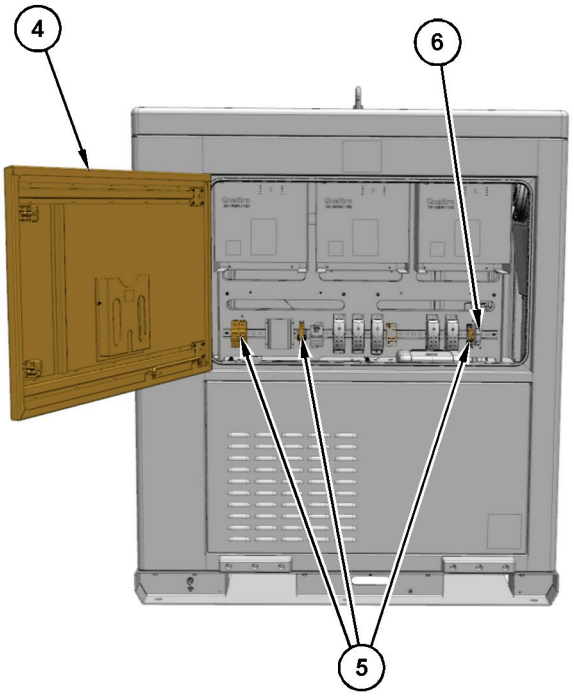
**1.** Zorg dat de deurassemblage (1) is gesloten. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.




Illustratie 144 g07655422

Model XES60 (30 kVA)

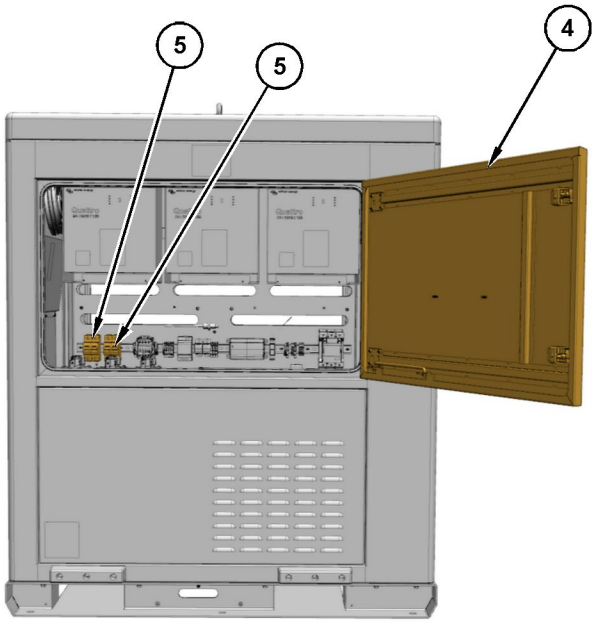
(2) Uitgangsonderbrekers
(3) Deurassemblage




Illustratie 145 g07714545

Model XES60 (30 kVA)

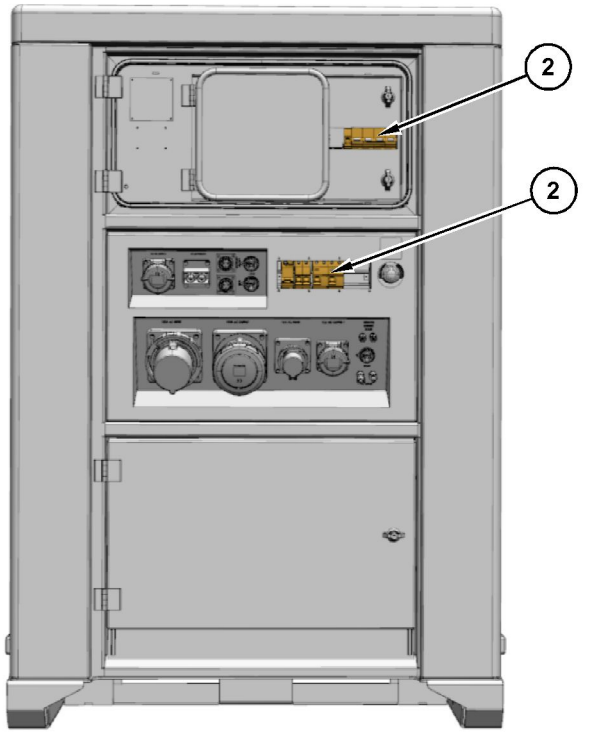
(4) Deurassemblage
(5) Ingangsonderbrekers
(6) Verwarmingsonderbreker




Illustratie 146 g07714548

Model XES60 (30 kVA)

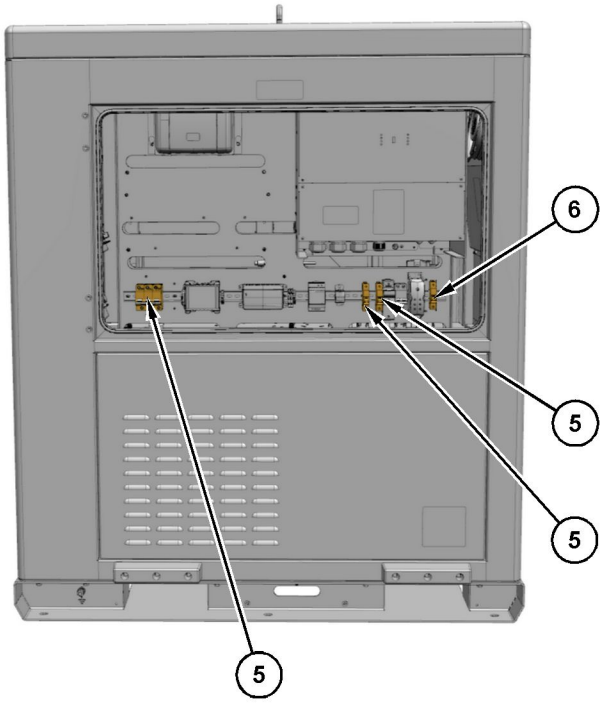
(5) Ingangsonderbrekers
(4) Deurassemblage




Illustratie 147 g07710734

Model XES60 (45 kVA)

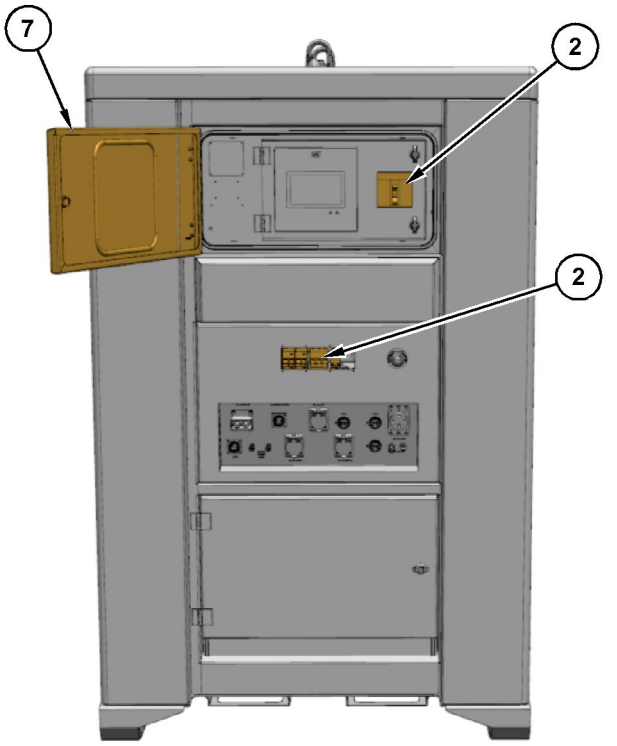
(2) Uitgangsonderbrekers




Illustratie 148 g07714552

Model XES60 (45 kVA)

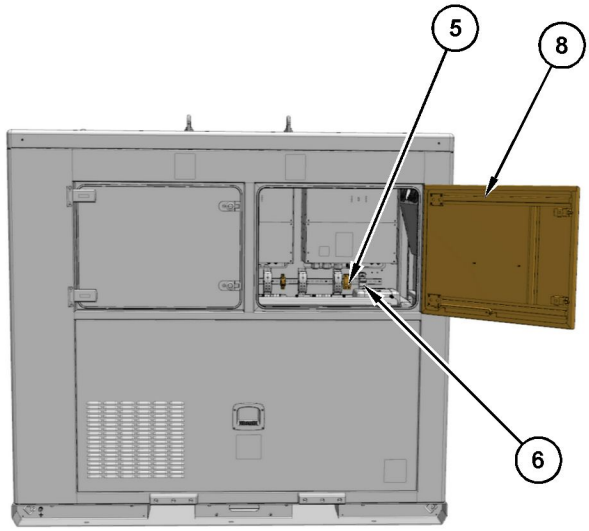
(5) Ingangsonderbrekers
(6) Verwarmingsonderbreker




Illustratie 149 g07655431

Model XES120 (60 kVA)

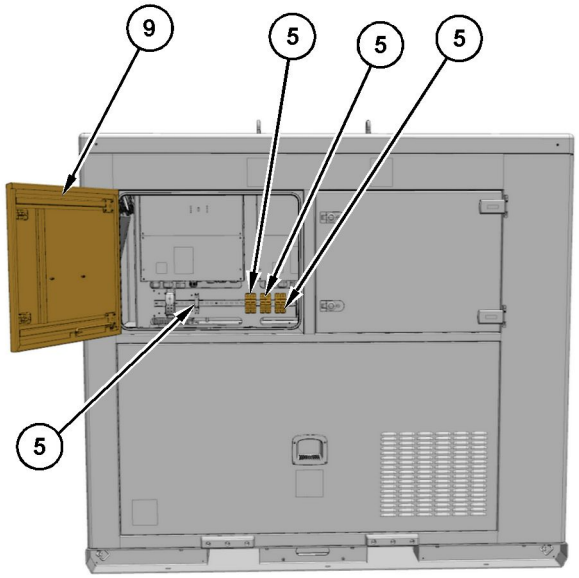
(7) Deurassemblage
(2) Uitgangsonderbrekers




Illustratie 150 g07714565

Model XES120 (60 kVA)

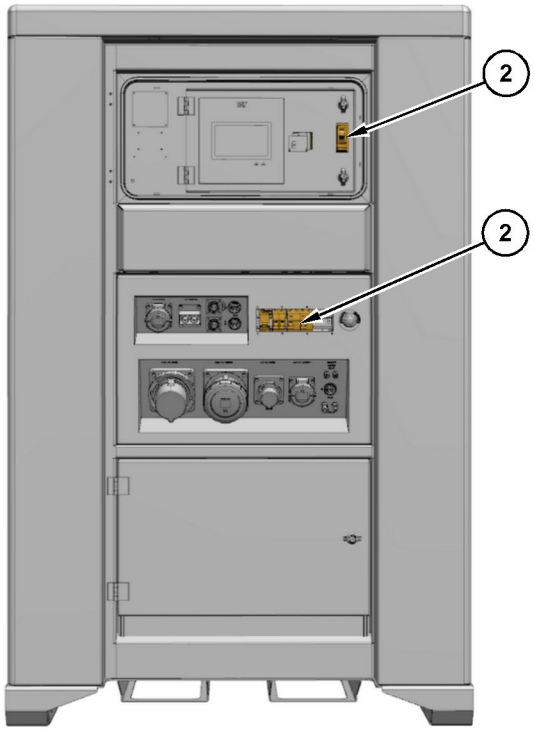
(5) Ingangsonderbrekers
(6) Verwarmingsonderbreker
(8) Deurassemblage




Illustratie 151 g07714563

Model XES120 (60 kVA)

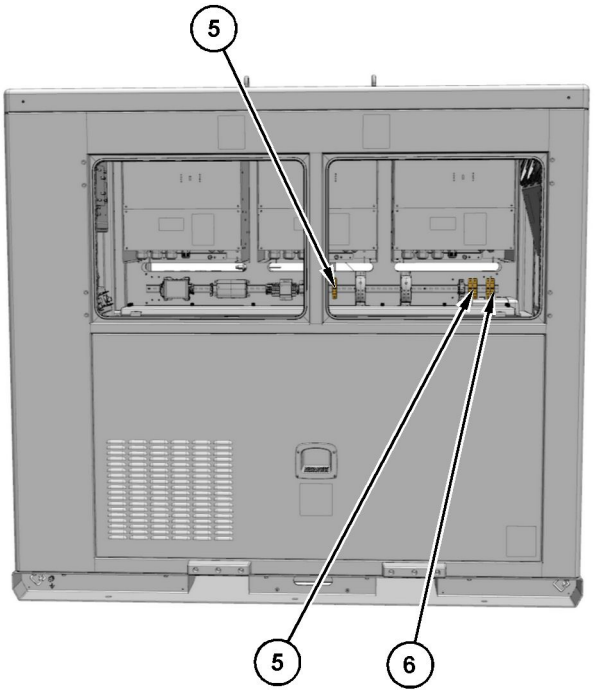
(5) Ingangsonderbrekers
(9) Deurassemblage




Illustratie 152 g07710744

Model XES120 (90 kVA)

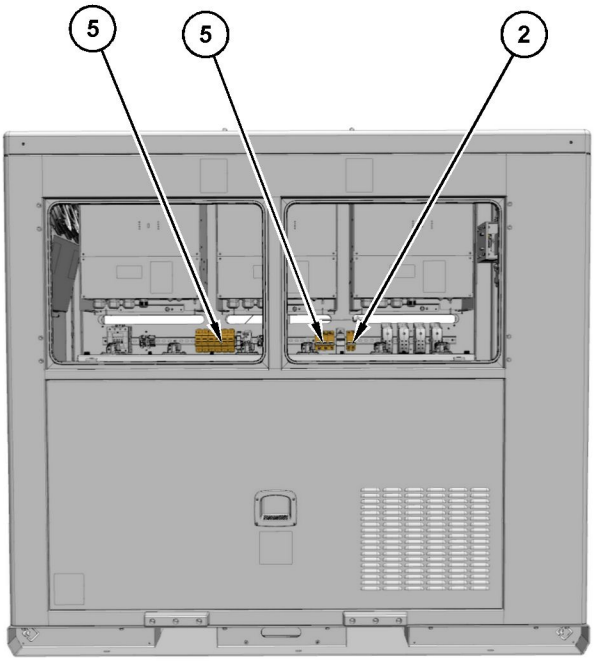
(2) Uitgangsonderbrekers




Illustratie 153 g07714566

Model XES120 (90 kVA)

(5) Ingangsonderbrekers
(6) Verwarmingsonderbreker



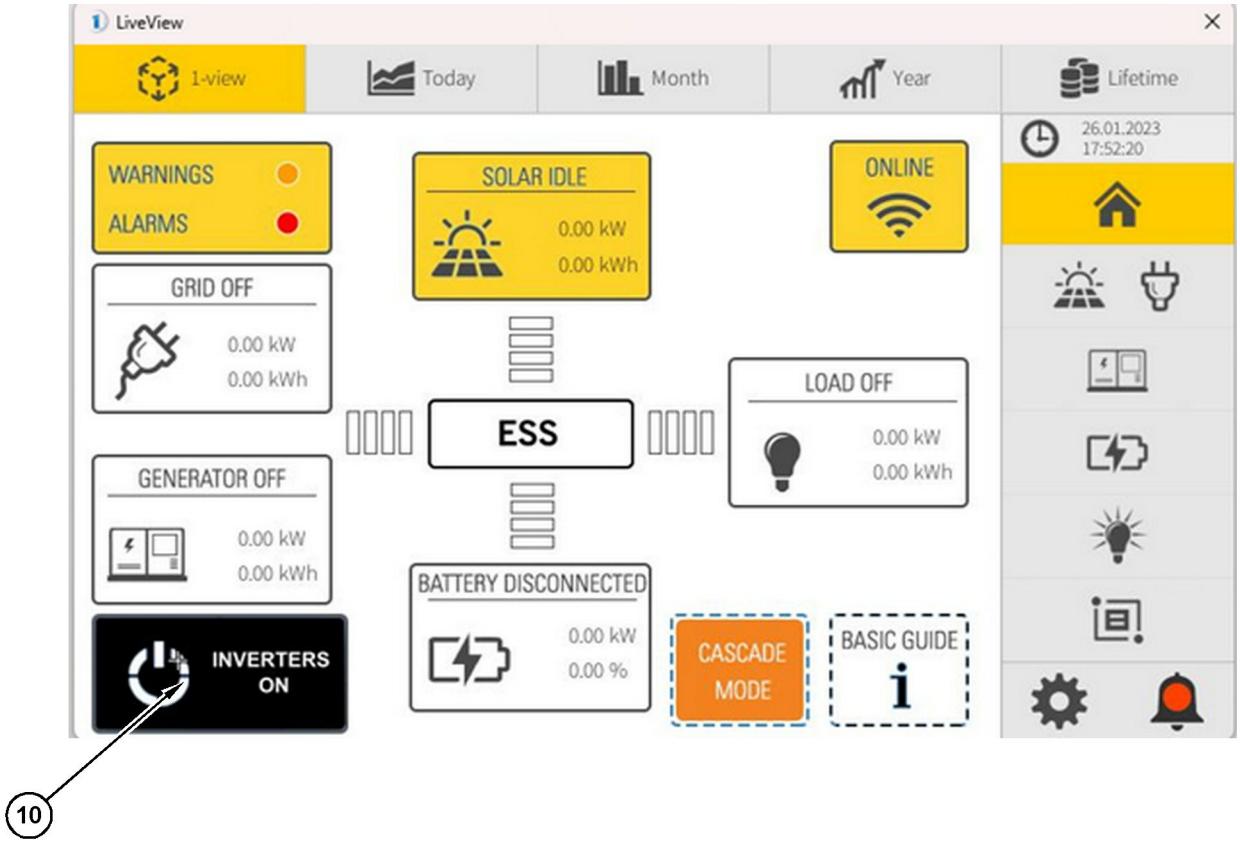

Illustratie 154 g07714583

Model XES120 (90 kVA)

(2) Uitgangsonderbrekers
(5) Ingangsonderbrekers

**Opmerking:** Voor het openen van de deurassemblage in XES60 en XES120 raadpleegt u “Toegangsluiken en -deksels“.

**2.** Zet de ingangsonderbrekers (5) en de uitgangsonderbrekers (2) AAN (stand OMHOOG).




Illustratie 155 g07714595

(10) Pictogram Inverters aan/uit

**3.** Schakel de inverters in door het selecteren van het pictogram Inverters aan (10) op het interne scherm van de energieregelmodule (ECM) door het selecteren van de Bedieningsmodus (tabblad Home - Inverters AAN). Raadpleeg “Bewakingssysteem“.

**4.** U kunt nu de meeteenheden van de lading op de ECM bekijken.

### Uitschakelvolgorde

Wanneer er geen vermogen op de uitgang nodig is, schakelt u de ESS-eenheid uit.

**1.** Schakel de inverters uit door het selecteren van het pictogram Inverters uit (10) op het interne scherm van de ECM door het selecteren van de modus UIT (tabblad Home - Inverters UIT). Raadpleeg “Bewakingssysteem“.

**2.** Zet de ingangsonderbrekers (5) en de uitgangsonderbrekers (2) UIT (stand OMLAAG).

## Aansluiten op dieselgenerator (voor automatisch starten/stoppen)

Er is voorzien in een startfunctie voor de externe generator om automatisch een dieselgenerator te kunnen bedienen. De start- en stopvoorwaarden worden met behulp van de ECM geprogrammeerd.

## Een dieselgenerator configureren (onderdeel van het hybride systeem)

OPGELET
Als de generator niet op de juiste spanning is geconfigureerd, kan dit de eenheid ernstig beschadigen en de garantie ongeldig maken.

Bij het configureren van een hybride systeem kunnen de algehele prestaties voor het combineren van de ESS met de dieselgenerator worden verbeterd door het doorvoeren van enkele eenvoudige aanpassingen in de dieselset. In de automatische modus starten en draaien bepaalde dieselsets zodra er een startsignaal wordt ontvangen. Andere hebben echter een aantal vertragingen die kunnen belemmeren dat de dieselgenerator zo snel mogelijk start en energie opwekt. Deze vertragingen moeten zoveel mogelijk worden geminimaliseerd.

## Veelvoorkomende oorzaken van vertragingen bij het opstarten van een dieselgenerator

### Startvertraging

Deze vertraging is bedoeld voor korte, onbedoelde startsignalen en kan op wel vijf seconden worden ingesteld. Bij gebruik met de hybride eenheid is het belangrijk dat de dieselgenerator onmiddellijk start. Zo mogelijk moet deze vertraging worden verwijderd.

### Voorverwarmingsvertraging

Probeer de vertragingen altijd tot het minimaal aanvaardbare niveau te reduceren.

### Automatische modus

Zorg dat de dieselgenerator op de automatische modus is overgeschakeld.

### Accu voor het starten van de motor

Zorg ervoor dat de accu voor het starten van de motor naar behoren wordt gewijzigd en voldoende capaciteit heeft om de motor te starten.

## Het gebruik van Compact ESS als netgekoppelde back-upvoeding

De Compact ESS kan worden gebruikt als back-upvoeding. In het geval van een netwerkstoring of voedingsstoring blijft de Compact ESS vermogen naar de uitgangscircuits toevoeren. Het omstellen duurt minder dan 20 ms met minimale of geen onderbreking van de uitgangsstroom. Er vindt dus geen onderbreking van elektronische apparatuur plaats. Het omstellen is automatisch, vereist geen tussenkomst van de gebruiker en blijft doorgaan totdat de energie-opslag van de Compact ESS leeg is of de stroomvoorziening terugkeert. Wanneer de voeding is hersteld, wordt de opslag automatisch opnieuw opgeladen.

## Het gebruik van de Compact ESS in Cascademodus

De Cascademodus is ontworpen ter verhoging van de energie- opslagcapaciteit van het systeem door twee identieke ESS-eenheden in serie op elkaar aan te sluiten. Hierdoor duurt het langer voordat het nodig is om opnieuw op te laden. Het biedt langere perioden met stil vermogen of het vermindert het aantal opstartbewerkingen van de generatorset. Uitsluitend een erkende Caterpillar-dealer kan de Compact ESS configureren voor bediening in de Cascademodus. Neem contact op met uw Cat ®-dealer voor meer informatie en assistentie.

## Extra vermogen

De functie voor extra vermogen wordt zo nodig automatisch geactiveerd zonder dat de klant dit hoeft te programmeren. De functie wordt geactiveerd wanneer de vraag van de lading boven de invoerlimiet van de AC-bron uitstijgt. Na activering synchroniseren de inverters zichzelf met de AC-bron en voegen hun vermogen aan het inkomende vermogen toe. Deze functie is nuttig wanneer op bepaalde intervallen een hoge belastingvraag nodig is, die niet door de AC-bron kan worden aangevoerd.

i09964697

# Noodstopschakelaar

**SMCS code:** 4480; 7332-SQ

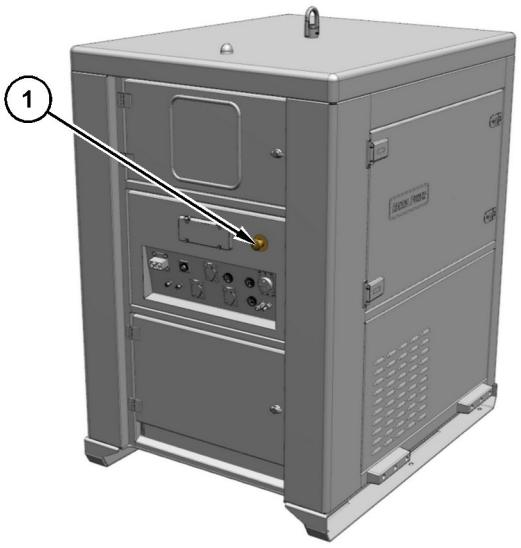
**⚠ WAARSCHUWING**

**Wanneer de schakelaar voor het in noodgevallen uitschakelen van het vermogen wordt gebruikt, blijft er hoogspanning op het systeem staan.**

OPGELET

Wanneer de schakelaar voor het in noodgevallen uitschakelen van het vermogen wordt gebruikt, wordt het volledige systeem beveiligd. Er wordt geen vermogen aan de lading geleverd. Er is echter nog wel spanning aanwezig op de aansluitklemmen van de ingangen.

## Noodstop




Illustratie 156 g07647523

(1) Noodstopschakelaar

**1.** Als er sprake is van een noodsituatie en het is nodig om het vermogen van de eenheid uit te schakelen, dan drukt u op de noodstopschakelaar (1).

**2.** De eenheid wordt dan uitgeschakeld en de hoofduitgangsonderbreker wordt geactiveerd. Het Compact energie-opslagsysteem (ESS) kan pas opnieuw worden ingeschakeld als de noodstopschakelaar wordt vrijgegeven door hem rechtsom te draaien.

**3.** Als u de ESS-eenheid wilt inschakelen, geeft u de noodstopschakelaar (1) vrij door hem rechtsom te draaien.

# Opslag

i10098388

## Opslaan

**SMCS code:** 4480

## Opslag

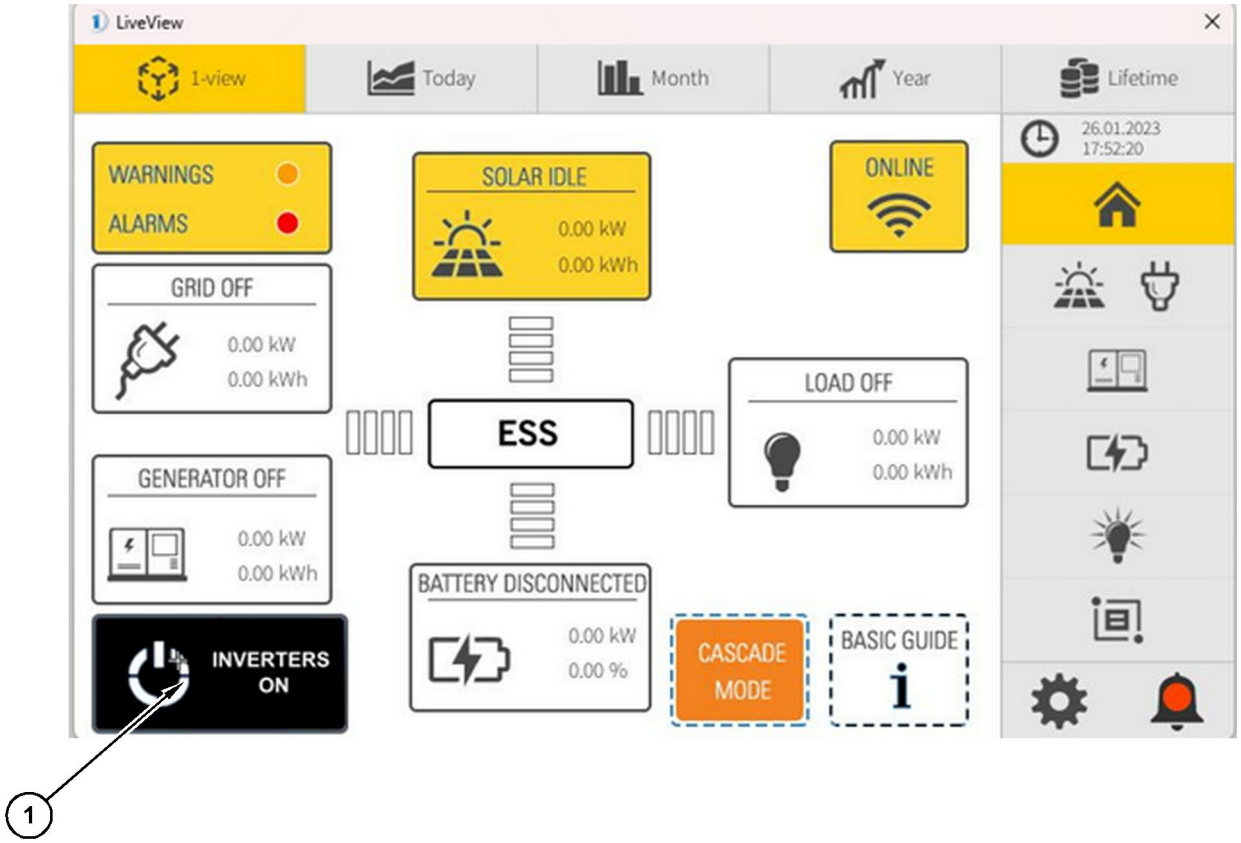
De interne energie-opslag moet worden gehandhaafd wanneer de eenheid niet in gebruik is. Het Compact energie-opslagsysteem (ESS) is ontworpen om buiten te worden gebruikt en opgeslagen. Het wordt aanbevolen om de eenheid zo mogelijk onder een afdak te plaatsen om onnodige waterslag te voorkomen.

### Onderhoudsopladen in opslag

Wanneer de eenheid zich in opslag bevindt, moet er een onophoudelijke eenfasige wisselstroom zijn aangesloten op de hiervoor bedoelde ingang voor onderhoudsopladen.

Volg de onderstaande procedure om tijdens onderhoud op te laden.

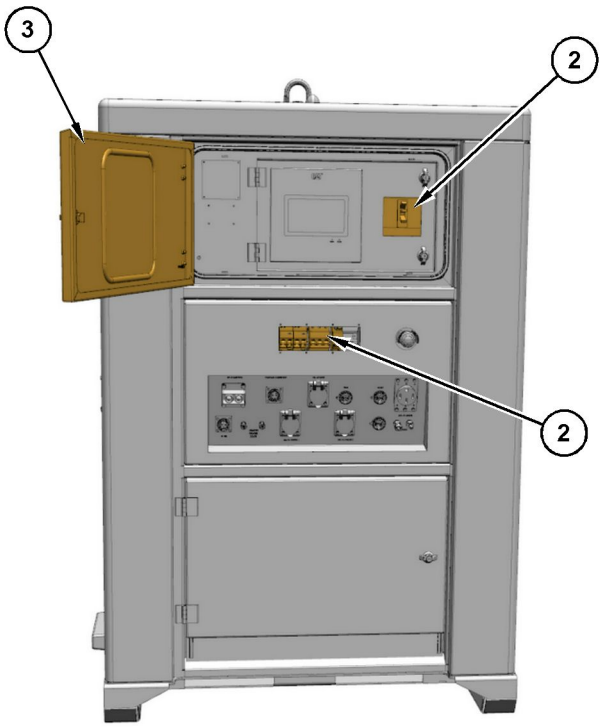
**Opmerking:** Het onderhoudsopladen moet worden uitgevoerd op een locatie boven 0 °C  (32 °F).




Illustratie 157 g07655818

(1) Pictogram Inverters aan/uit

**1.** Druk op het aan/uit-pictogram van de inverter (1) om de inverters op het startscherm van de energieregelmodule (ECM) uit te schakelen.




Illustratie 158 g07655422

(2) Uitgangsonderbreker
(3) Deurassemblage

**2.** Open de deurassemblage (3) om toegang tot de uitgangsonderbreker (2) te krijgen. Schakel de uitgangsonderbreker (2) UIT.

**3.** Schakel de verwarmingsonderbreker UIT. Raadpleeg “Modelweergave-illustraties“ voor de locatie van de verwarmingsonderbreker.

**4.** Sluit een AC-bron op de AC-inlaat voor onderhoudsopladen aan.

**5.** Druk op het aan/uit-pictogram van de inverter (1) om de inverters op het startscherm van de ECM in te schakelen.

**6.** Schakel de onderbreker voor de onderhoudsoplaadingang IN. Raadpleeg “Modelweergave-illustraties“ voor de locatie van de onderbreker voor de onderhoudsoplaadingang.

**7.** Deze eenheid wordt als het goed is, nu op lage snelheid opgeladen om het leeglopen van de batterij te voorkomen.

Als er geen onophoudelijke AC-voeding beschikbaar is, is het noodzakelijk om te voorzien in een tijdelijke AC-voedingsbron. Om de opslag te handhaven, voert u de instructies in “Afwisselend opslagonderhoud” uit.

## Afwisselend opslagonderhoud

**1.** Voer de procedure voor het onderhoudsopladen tijdens opslag uit totdat de batterij volledig is opgeladen.

**2.** Het wordt aanbevolen om de AC-voeding altijd aangesloten te houden. Als dit niet mogelijk is, laadt u de Compact ESS-eenheid op ten minste om de 3 weken of wanneer het batterijvermogen tot 10 procent is gedaald. Dit helpt bij het handhaven van de productgarantie.

**3.** Alleen van toepassing voor modellen uit Noord-Amerika. Een GFCI-uitlaat (aardfoutbeveiliging, Ground Fault Circuit Interrupter) is mogelijk niet geschikt voor onderhoudsopladen en kan leiden tot hinderlijke activering van de GFCI. Het is mogelijk nodig om een niet-GFCI-uitlaat te gebruiken. Raadpleeg uw lokale overheidsinstantie met jurisdictie in verband met de vereisten bij het gebruik van een niet-GFCI-uitlaatcircuit. Neem contact op met uw Cat®-dealer voor meer informatie.

**4.** Raadpleeg “Systeembeschrijving“ voor de slaapmodusprocedure van de Compact-ESS voor aanvullende vereisten met betrekking tot opslagonderhoud.

# Informatie over transport

i09964680

## Transportinformatie

**SMCS code:** 5927; 7000; 7541

OPGELET
Wanneer een last verkeerd wordt gehesen of vastgesjord, kan hij gaan schuiven en ongelukken en beschadiging veroorzaken.

## Transport

OPGELET
Controleer de capaciteit van de hijsinrichting vóór het hijsen van het energie-opslagsysteem (ESS).

OPGELET
Controleer de lokale regelgeving voor het vervoer van de Compact ESS, aangezien hij op lithium gebaseerde batterijen bevat.

De Compact ESS kan worden vervoerd met behulp van een aanhangwagen of vrachtwagen met voldoende beschikbaar laadvermogen. U vindt het brutogewicht van de ESS op het motorklasseplaatje op het midden van de voordeur. Maak de eenheid jmet behulp van geschikte banden goed vast voor het transport om te voorkomen dat hij beweegt.

## Hijsen (laden/lossen)

De Compact ESS moet worden geladen of gelost met behulp van geschikte uitrusting die door getraind personeel wordt bediend. Raadpleeg “Product hijsen“ voor informatie over het laden of lossen van de Compact ESS.

# Onderhoud

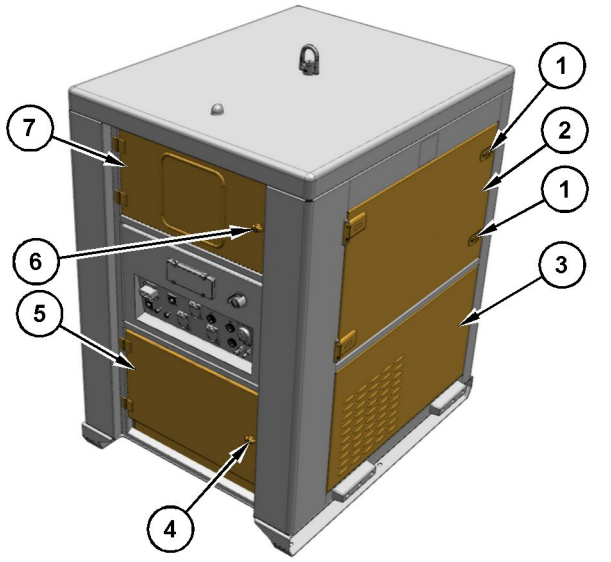
# Onderhoudsondersteuning

i09964706

## Toegangsluiken

**SMCS code:** 726A

### XES60




Illustratie 159 g07654916

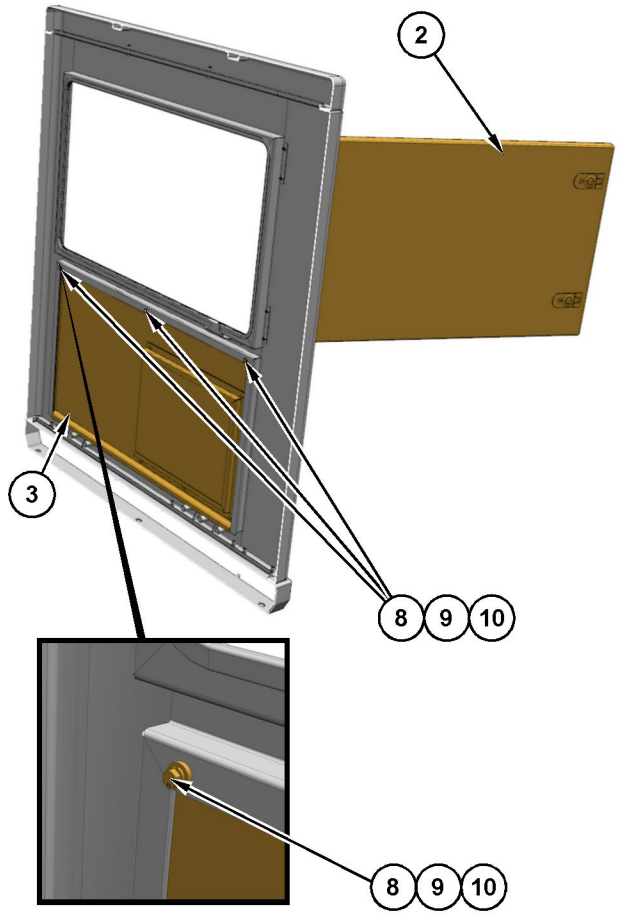
XES60

(1) Grendelassemblage
(2) Deurassemblage
(3) Deurassemblage
(4) Grendelassemblage
(5) Deurassemblage
(6) Grendelassemblage
(7) Deurassemblage

Open de deurassemblage (2) met behulp van twee grendelassemblages (1) voor toegang tot de inverters en de ingangsonderbrekers.

Open de deurassemblage (7) met behulp van de grendelassemblage (6) voor toegang tot de energieregelmodule (ECM) en de uitgangsonderbrekers.

Open de deurassemblage (5) met behulp van de grendelassemblage (4) om toegang tot de aansluitklemmen van de contactrail van de ingang en uitgang te krijgen.



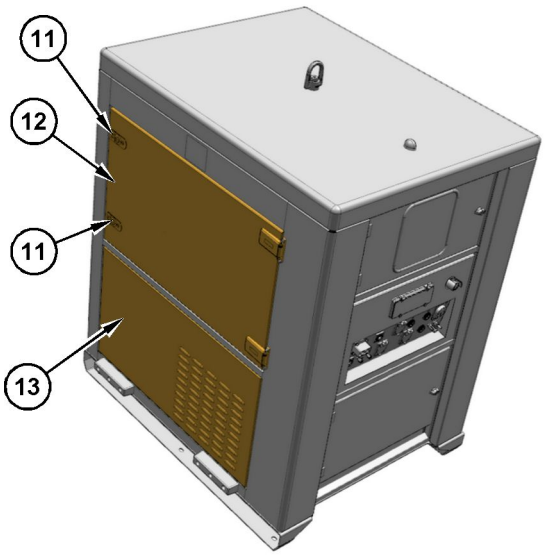

Illustratie 160 g07654915

Bepaalde onderdelen worden voor de duidelijkheid verborgen (XES60)

(2) Deurassemblage
(8) Bout
(9) Sluitring
(10) Sluitring

Verwijder de deurassemblage (3) voor toegang tot de batterijen.

Als u de deurassemblage (3) wilt verwijderen, opent u de deurassemblage (2). Verwijder drie bouten (8), drie sluitringen (9) en drie sluitringen (10). Zie illustratie 160 .

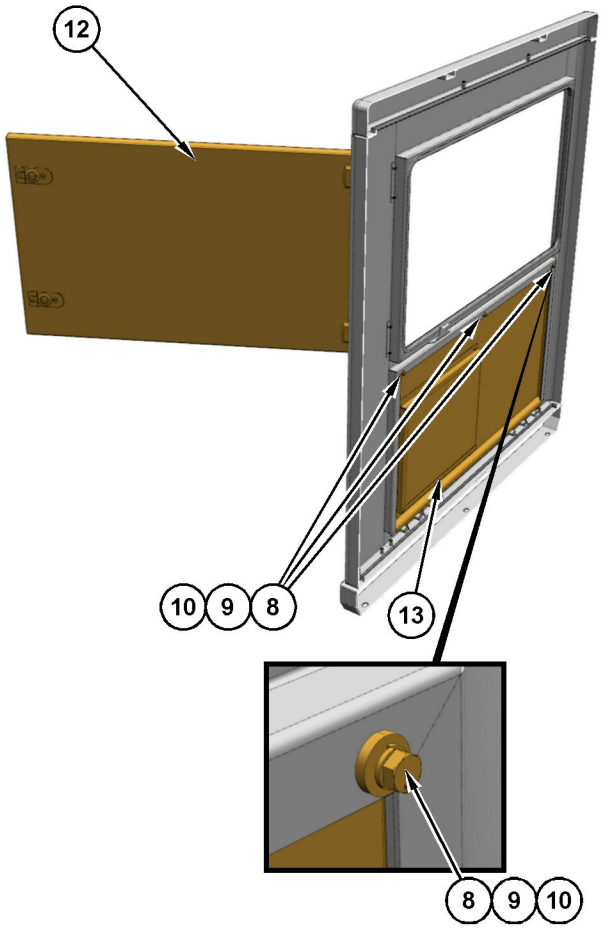



Illustratie 161 g07654910

XES60

(11) Grendelassemblage
(12) Deurassemblage
(13) Deurassemblage

Open de deurassemblage (12) met behulp van de twee grendelassemblages (11) voor toegang tot de inverters.




Illustratie 162 g07654912

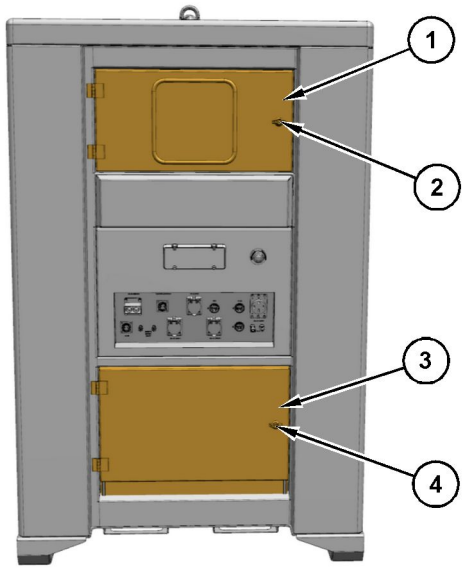
Bepaalde onderdelen worden voor de duidelijkheid verborgen (XES60)

(12) Deurassemblage
(8) Bout
(9) Sluitring
(10) Sluitring

Verwijder de deurassemblage (13) voor toegang tot de batterijen.

Als u de deurassemblage (13) wilt verwijderen, opent u de deurassemblage (12). Verwijder drie bouten (8), drie sluitringen (9) en drie sluitringen (10). Zie illustratie 162 .

## XES120



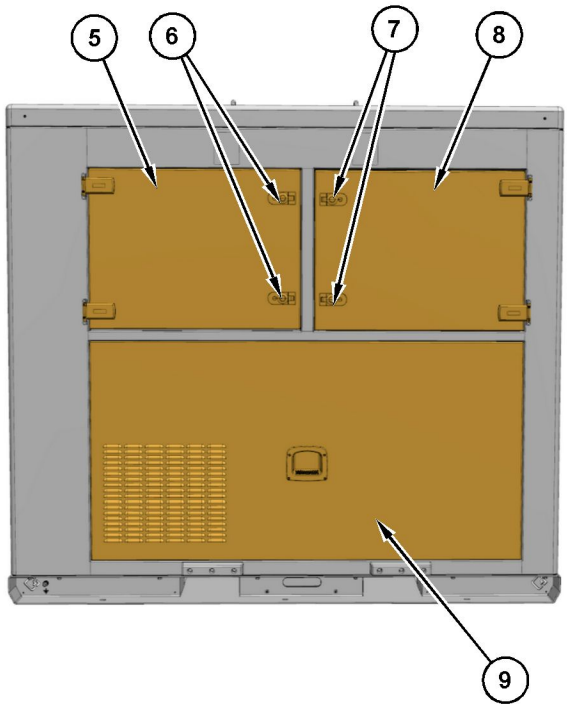

Illustratie 163 g07654930

XES120

(1) Deurassemblage
(2) Grendelassemblage
(3) Deurassemblage
(4) Grendelassemblage

Open de deurassemblage (1) met behulp van de grendelassemblage (2) voor toegang tot de energieregelmodule (ECM) en de uitgangsonderbrekers.

Open de deurassemblage (3) met behulp van de grendelassemblage (4) om toegang tot de aansluitklemmen van de contactrail van de ingang en uitgang te krijgen.



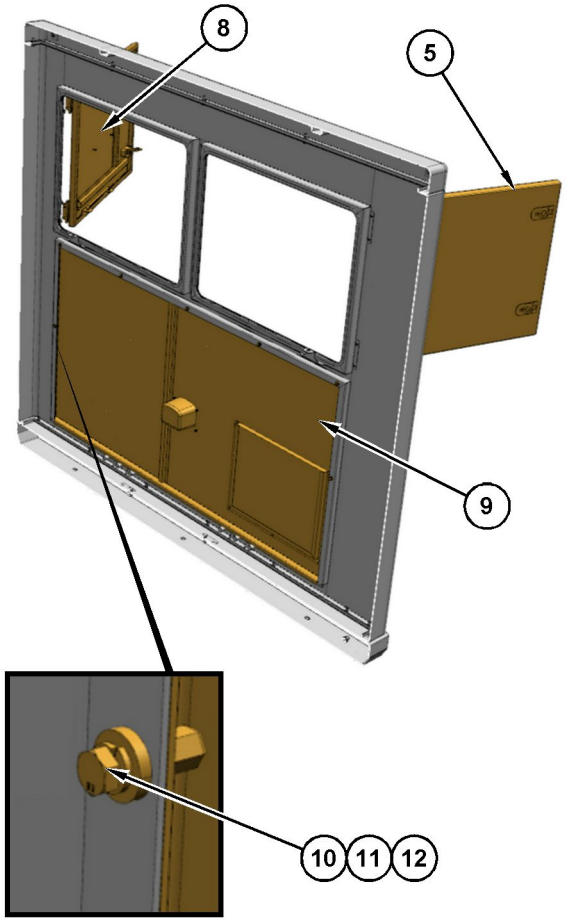

Illustratie 164 g07654938

Linkerzijaanzicht van het energie-opslagsysteem (ESS) (XES120)

(5) Deurassemblage
(6) Grendelassemblage
(7) Grendelassemblage
(8) Deurassemblage
(9) Deurassemblage

Open de deurassemblage (5) met behulp van twee grendelassemblages (6) voor toegang tot de inverters en de ingangsonderbrekers.

Open de deurassemblage (8) met behulp van twee grendelassemblages (7) voor toegang tot de inverters en de ingangsonderbrekers.



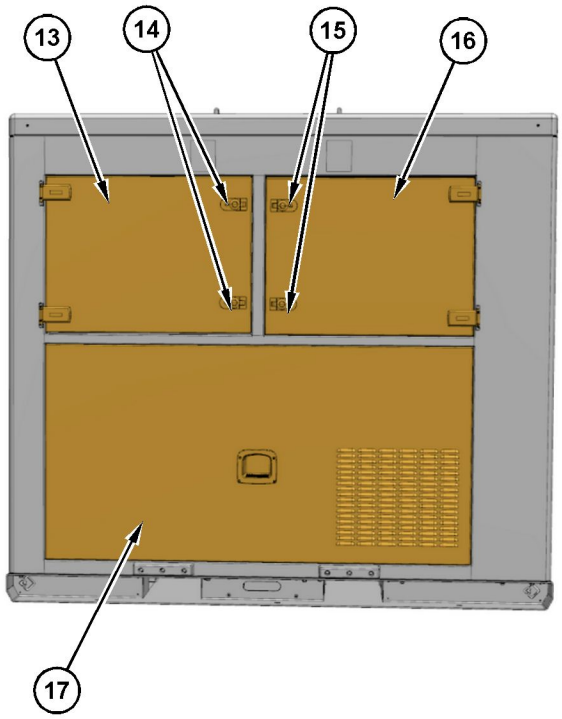

Illustratie 165 g07654953

Bepaalde onderdelen worden voor de duidelijkheid verborgen (XES120)

(5) Deurassemblage
(8) Deurassemblage
(9) Deurassemblage
(10) Bout
(11) Sluitring
(12) Sluitring

Verwijder de deurassemblage (9) voor toegang tot de batterijen.

Als u de deurassemblage (9) wilt verwijderen, opent u deurassemblage (5) en deurassemblage (8). Verwijder de zeven bouten (10), de zeven sluitringen (11) en de zeven sluitringen (12). Zie illustratie 165 .



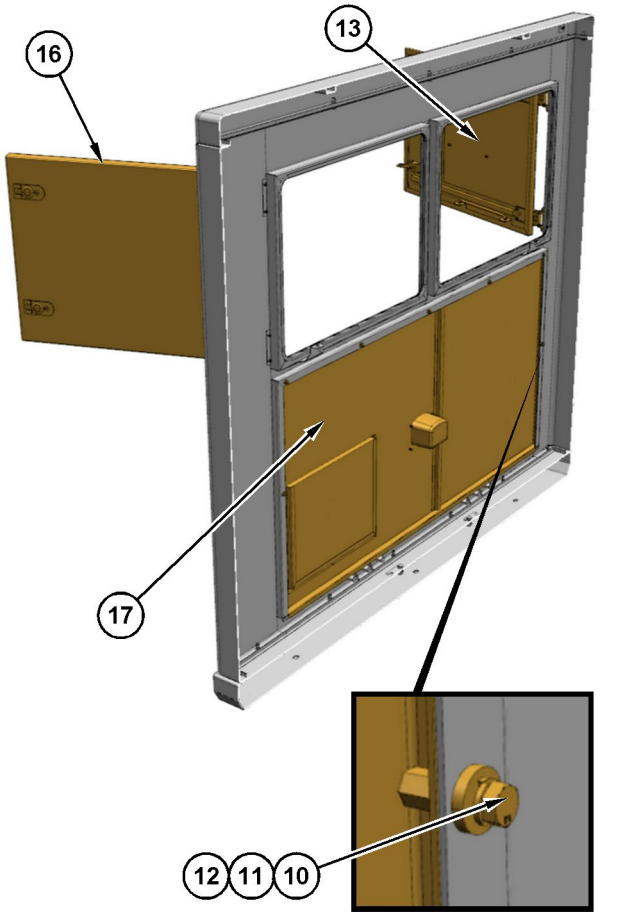

Illustratie 166 g07654982

Rechterzijaanzicht van het energie-opslagsysteem (ESS) (XES120)

(13) Deurassemblage
(14) Grendelassemblage
(15) Grendelassemblage
(16) Deurassemblage
(17) Deurassemblage

Open de deurassemblage (13) met behulp van de grendelassemblages (14) voor toegang tot de inverters en de ingangsonderbrekers.

Open de deurassemblage (16) met behulp van de grendelassemblages (15) voor toegang tot de inverters en de ingangsonderbrekers.




Illustratie 167 g07654995

Bepaalde onderdelen worden voor de duidelijkheid verwijderd (XES120)

(10) Bout
(11) Sluitring
(12) Sluitring
(13) Deurassemblage
(16) Deurassemblage
(17) Deurassemblage

Verwijder de deurassemblage (17) voor toegang tot de batterijen.

Als u de deurassemblage (17) wilt verwijderen, opent u deurassemblage (13) en deurassemblage (16). Verwijder de zeven bouten (10), de zeven sluitringen (11) en de zeven sluitringen (12). Zie illustratie 167 .

i10098383

# De machine voorbereiden op onderhoud (elektrisch uitschakelen)

**SMCS code:** E100

**⚠ WAARSCHUWING**

**Bedien dit product niet en werk niet aan dit product tenzij u de instructies en waarschuwingen in de relevante Bedienings- en onderhoudshandleiding en de relevante servicedocumentatie hebt gelezen en begrepen. Het niet opvolgen van de instructies of het negeren van de waarschuwingen kan leiden tot ernstige of dodelijke ongevallen. De gepaste zorg is uw verantwoordelijk.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Accu's genereren explosieve gassen.**

**Ontkoppel het circuit altijd op veilige afstand van de accu en nooit in de richting van de accu.**

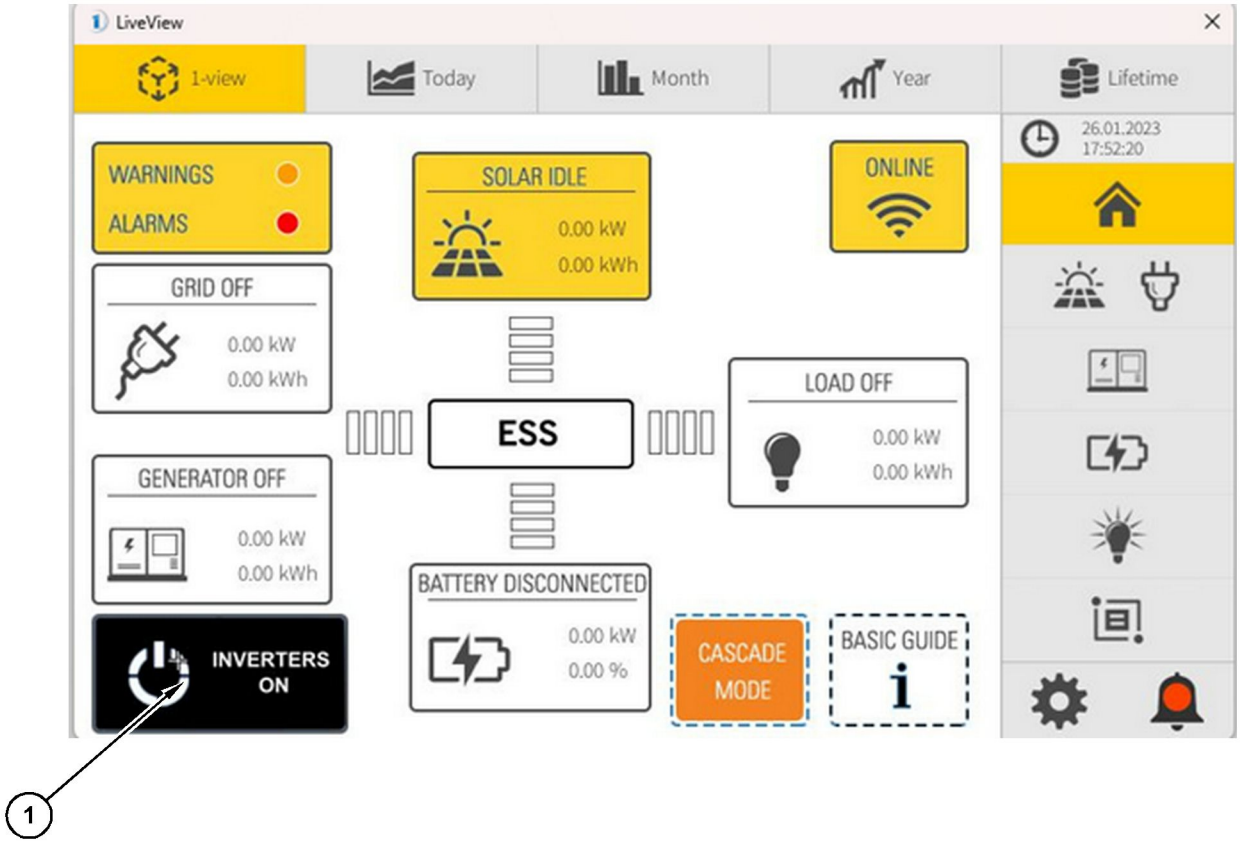
**Houd vonken, vlammen of andere ontstekingsbronnen altijd uit de buurt van de accu.**

**Draag altijd gezichtsbescherming en beschermende kleding wanneer u aan of in de buurt van accu's werkt.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Koppel een laadapparaatcircuit of accucircuitkabel nooit los van de accu wanneer het laadapparaat wordt gebruikt. Een vonk kan een ontploffing veroorzaken als gevolg van het ontvlambare dampmengsel van waterstof en zuurstof dat via de accu-afvoeropeningen uit de elektrolyt vrijkomt. Personeel kan letsel oplopen.**

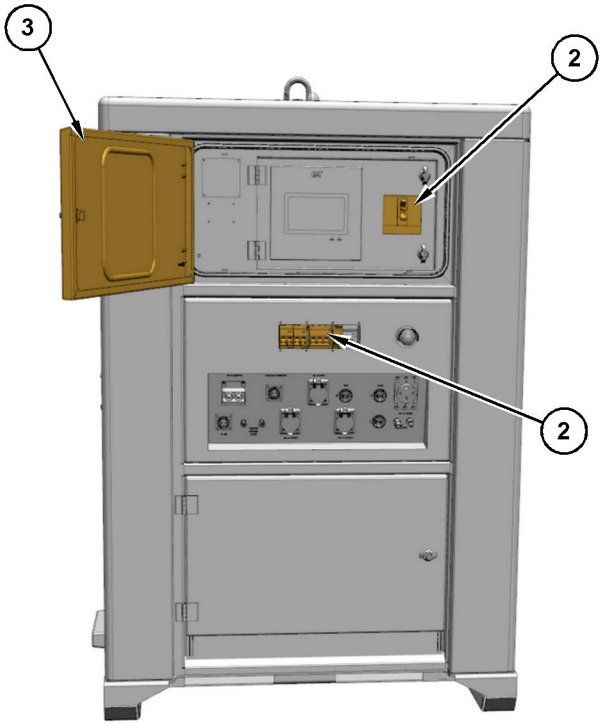
**1.** Verwijder het ingangsvermogen uit het energie-opslagsysteem (ESS).




Illustratie 168 g07651713

(1) Pictogram Inverter uit

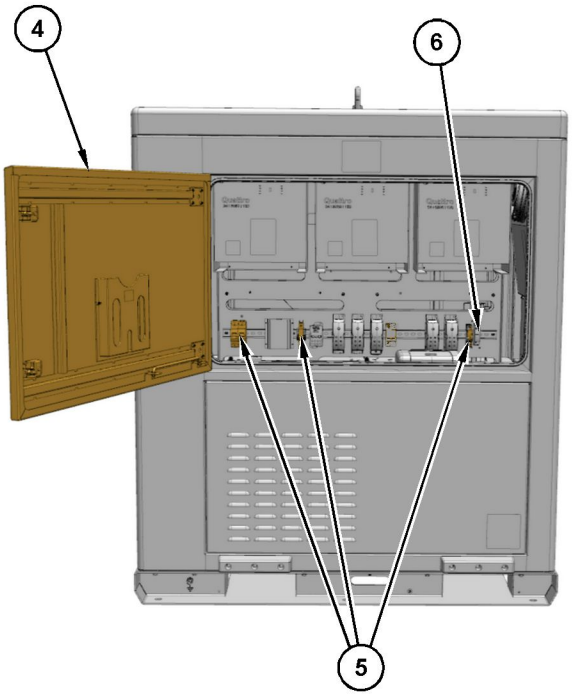
**2.** Klik op het pictogram Inverter uit (1) op het scherm met het bedieningspaneel voor de energieregelmodule (ECM) en schakel het systeem uit. Raadpleeg “Bewakingssysteem“.




Illustratie 169 g07655422

Model XES60 (30 kVA)

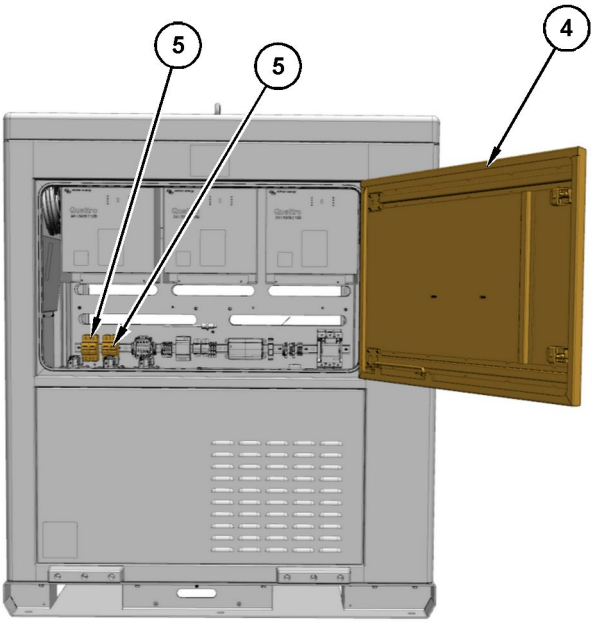
(2) Uitgangsonderbrekers
(3) Deurassemblage




Illustratie 170 g07714545

Model XES60 (30 kVA)

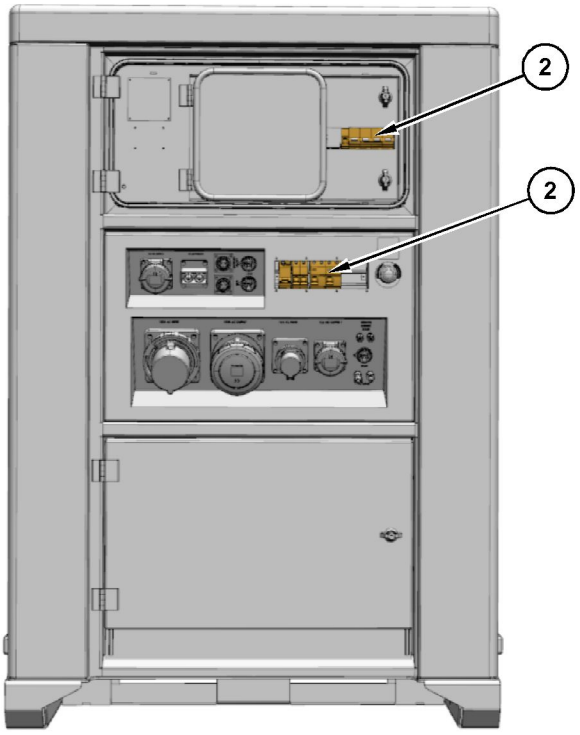
(4) Deurassemblage
(5) Ingangsonderbreker
(6) Verwarmingsonderbreker




Illustratie 171 g07714548

Model XES60 (30 kVA)

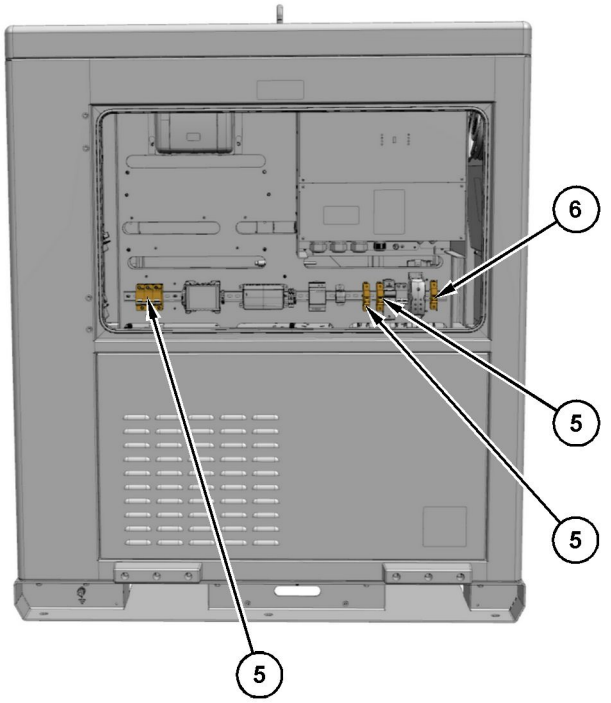
(5) Ingangsonderbreker
(4) Deurassemblage




Illustratie 172 g07710734

Model XES60 (45 kVA)

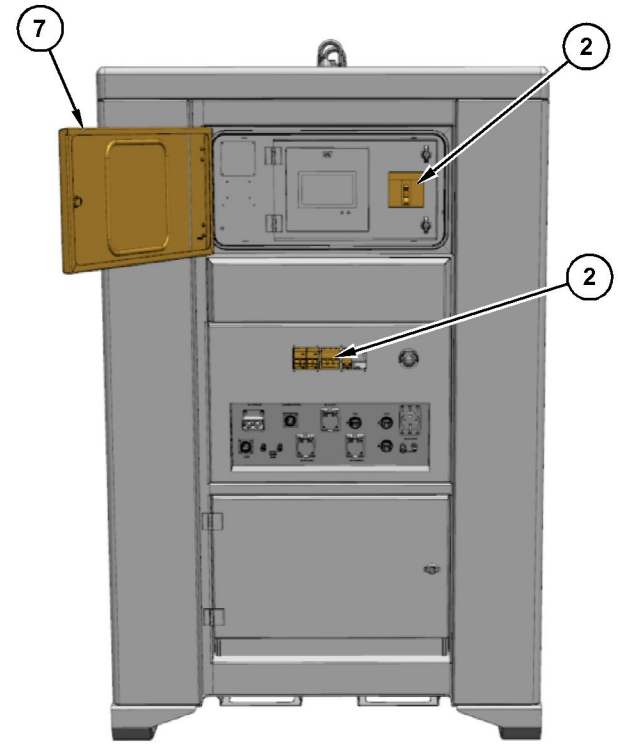
(2) Uitgangsonderbrekers




Illustratie 173 g07714552

Model XES60 (45 kVA)

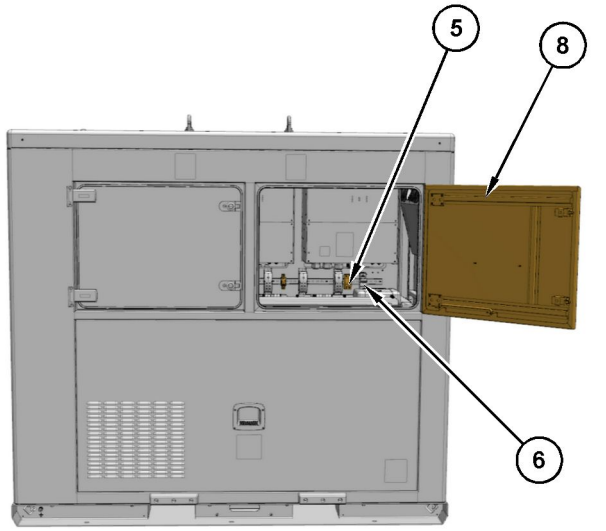
(5) Ingangsonderbreker
(6) Verwarmingsonderbreker




Illustratie 174 g07655431

Model XES120 (60 kVA)

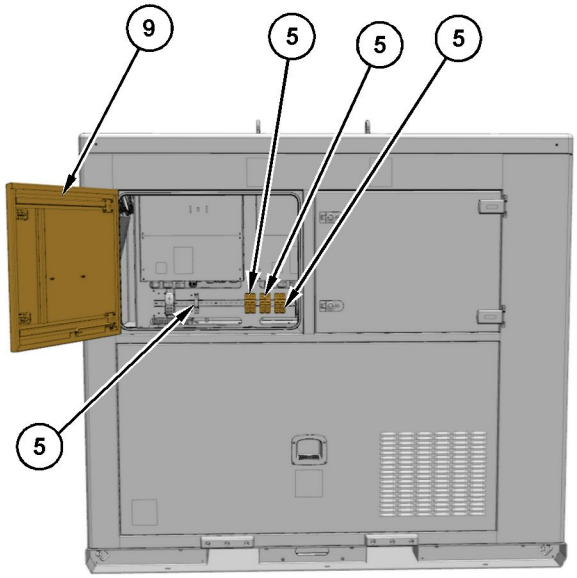
(7) Deurassemblage
(2) Uitgangsonderbrekers




Illustratie 175 g07714565

Model XES120 (60 kVA)

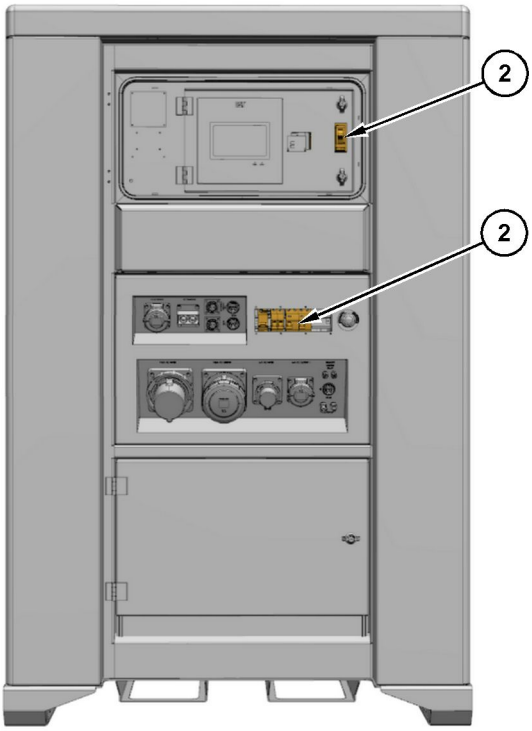
(5) Ingangsonderbreker
(6) Verwarmingsonderbreker
(8) Deurassemblage




Illustratie 176 g07714563

Model XES120 (60 kVA)

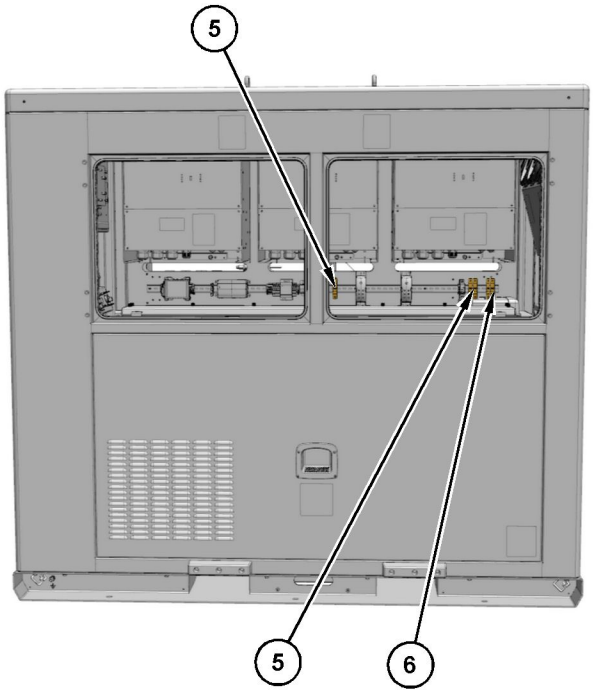
(5) Ingangsonderbreker
(9) Deurassemblage




Illustratie 177 g07710744

Model XES120 (90 kVA)

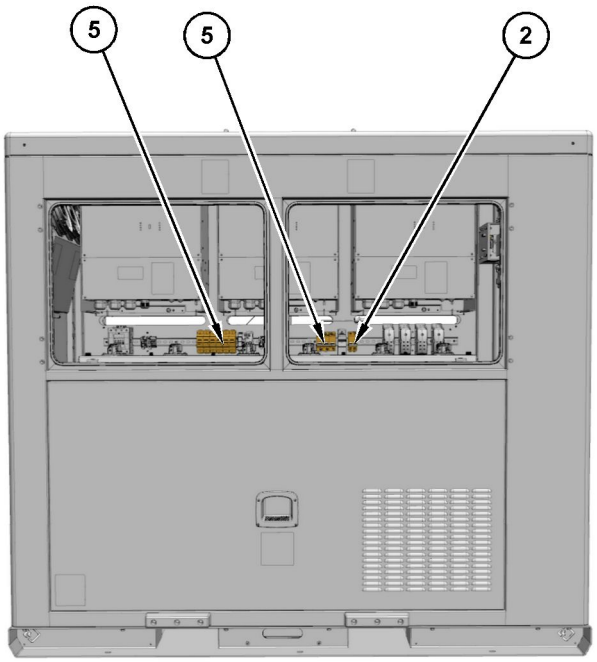
(2) Uitgangsonderbrekers




Illustratie 178 g07714566

Model XES120 (90 kVA)

(5) Ingangsonderbreker
(6) Verwarmingsonderbreker

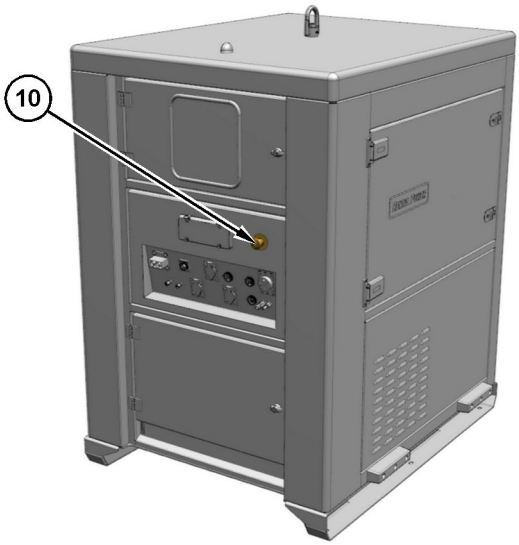



Illustratie 179 g07714583

Model XES120 (90 kVA)

(2) Uitgangsonderbreker
(5) Ingangsonderbreker

**3.** Open de ingangsonderbrekers (5) en de uitgangsonderbrekers (2).

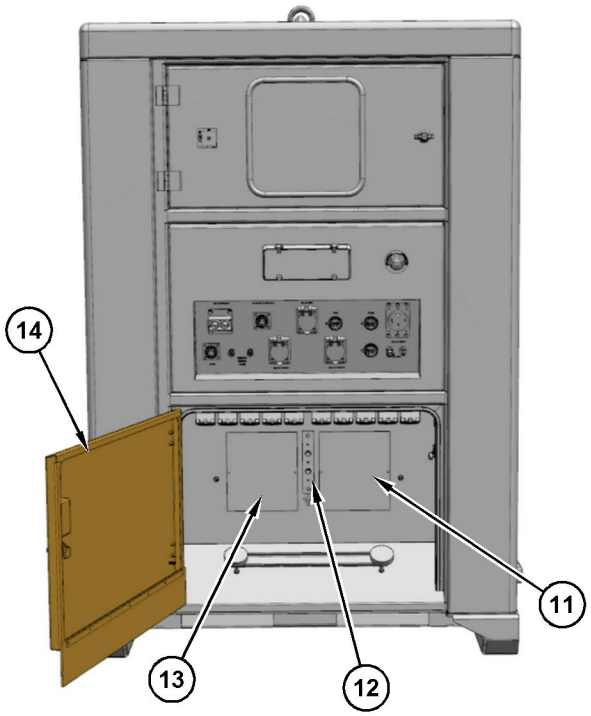



Illustratie 180 g07655636

(10) Noodstopschakelaar

**4.** Druk op de noodstopschakelaar (10).

**5.** Schakel het vermogen naar de ESS-eenheid uit. Zie “Algemene werking“ voor de slaapprocedure van de XES60 en XES120 ESS-modellen.




Illustratie 181 g07655677

(11) Aansluitklem van contactrail van uitgang
(12) Massaklem
(13) Aansluitklem van contactrail van ingang
(14) Deurassemblage

**6.** Bevestig dat er geen ingangsvermogen naar de ESS wordt toegevoerd en verwijder de in- en uitgangskabels op de aansluitklemmen van de contactrail of op de voorplaat. Open de deurassemblage (14) om toegang tot de aansluitklem van de contactrail van de uitgang (11), de massaklem (12) en de aansluitklem van de contactrail van de ingang (13) te krijgen. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.

**7.** Bevestig een label “Niet gebruiken” op de zijdeur en op de noodstopschakelaar (10).

**8.** Bevestig dat de ESS goed is geaard vanaf de massaklem (12) in een ononderbroken geaarde aansluiting.

**9.** Installeer een afzonderlijke kortsluitingslink of verbind de aansluitklemmen van zowel de AC-ingang als de AC-uitgang met de aarde.

**10.** Bevestig een label “Niet gebruiken” op de aansluitklemmen van de ingang en de uitgang om te zorgen dat de kortsluitingslinks worden verwijderd voordat de ingangs- en uitgangskabels weer worden aangesloten.

i10098387

# Onderhoudsschema

**SMCS code:** 4480

Zorg dat u alle veiligheidsinformatie, waarschuwingen en instructies leest en begrijpt voordat u bedienings- of onderhoudsprocedures uitvoert.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud. Alle aanpassingen, het gebruik van de juiste smeermiddelen, vloeistoffen, filters en de vervanging van onderdelen door normale slijtage en veroudering zijn inbegrepen. Als u zich niet aan de juiste onderhoudsbeurten en -procedures houdt, kan dit leiden tot minder goede prestaties van het product en/of snellere slijtage van componenten.

Om de onderhoudsintervallen te bepalen, kunt u de kilometerstand, het brandstofverbruik, de bedrijfsuren of kalendertijd, WAT ZICH HET EERSTE VOORDOET, gebruiken. Producten die onder zware omstandigheden werken, hebben wellicht vaker onderhoud nodig. Raadpleeg de onderhoudsprocedure voor andere uitzonderingen die de onderhoudsintervallen kunnen beïnvloeden.

**Opmerking:** Voordat elke volgende onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd, moet al het onderhoud van de vorige beurt worden uitgevoerd.

**Gebruik de service-urenteller voor de machine of het machinesysteem om te bepalen wanneer er onderhoud moet worden uitgevoerd.**

**De volgende richtlijnen moeten in acht worden genomen als de bedrijfsuren niet nageleefd werden:**

Items tussen 10 en 500 onderhoudsuren dienen ten minste om de 3 maanden te worden uitgevoerd.

Items tussen 1000 en 2500 onderhoudsuren dienen ten minste om de 6 maanden te worden uitgevoerd.

Items tussen 3000 en 4000 onderhoudsuren dienen ten minste eens per jaar te worden uitgevoerd.

## Wanneer nodig

“ Batterij - Vervangen“ . . . . . 148

“ Container - Reinigen“ . . . . . 149

“ Noodstop - Controleren“ . . . . . 150

## Om de 500 bedrijfsuren

“ Luchtfilters - Inspecteren“ . . . . . 145

“ Componenten met gevaarlijke spanning - Controleren“ . . . . . 151

## Om de 1000 bedrijfsuren

“ Luchtfilter - Vervangen“ . . . . . 144

“ Elektrische aansluitingen - Controleren“ . . . . . 150

“ Hefoog - Aandraaimoment controleren“. . . . . 152

i09964679

# Luchtfilter - Vervangen

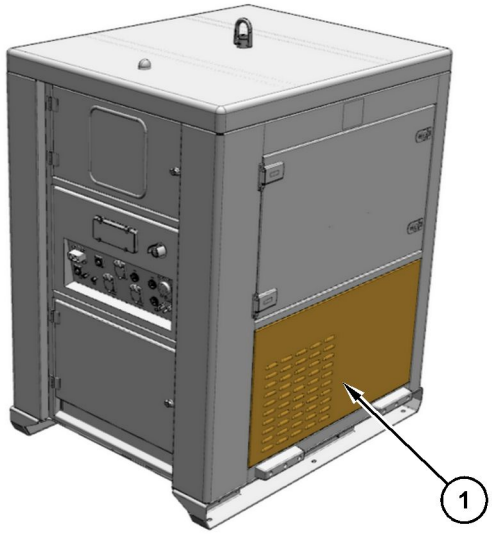
**SMCS code:** 1051-510

**⚠ WAARSCHUWING**

**Zware onderdelen moeten veilig en met behulp van voldoende hijsvermogen worden verplaatst. Het nalaten hiervan kan letsel of de dood tot gevolg hebben. Wees voorzichtig en maak gebruik van voldoende hijsvermogen wanneer zware voorwerpen worden verplaatst.**

Raadpleeg “De apparatuur voorbereiden op onderhoud (elektrisch uitschakelen)“.

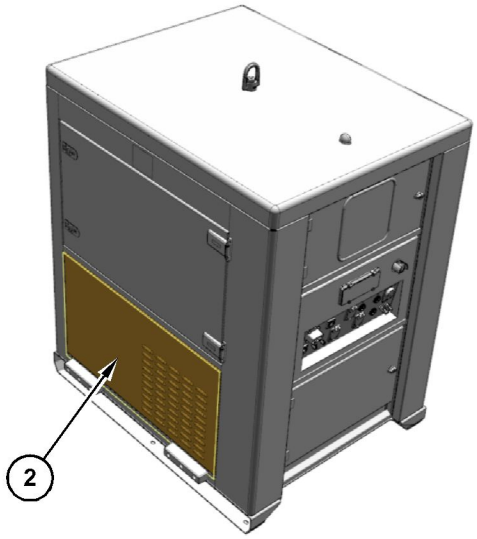
**Opmerking:** Het verwijderen en vervangen van het omkastingspaneel voor toegang tot het luchtfilter is een hijsbewerking die door twee personen moet worden uitgevoerd. Anders hebt u een geschikte hijsinrichting nodig, omdat het gewicht van het omkastingspaneel groter is dan 23 kg (50 lb).




Illustratie 182 g07655068

XES60

(1) Luikassemblage

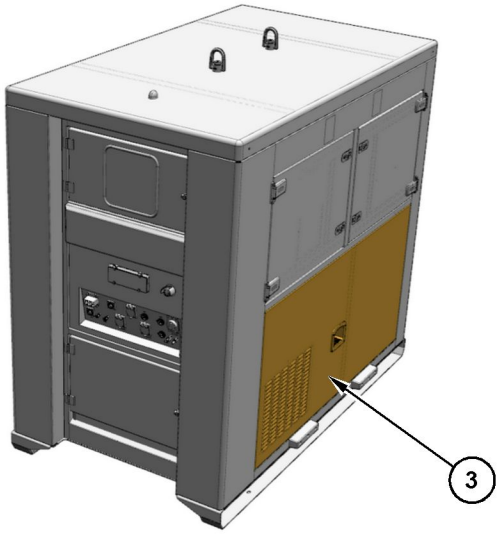



Illustratie 183 g07655074

XES60

(2) Luikassemblage

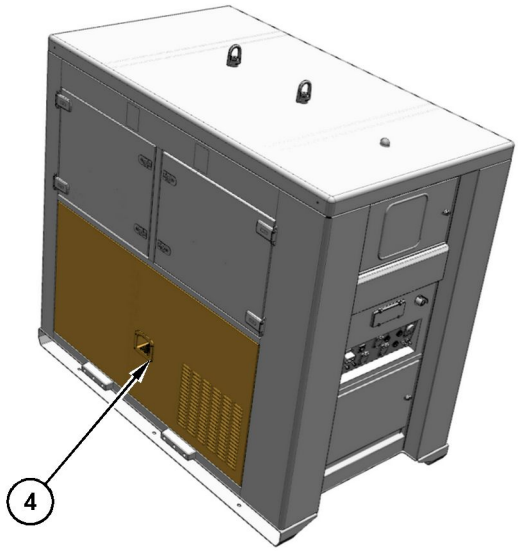
Voor XES60-modellen bevinden er zich luchtfilters in deurassemblage (1) en deurassemblage (2). Raadpleeg illustratie 182 en 183 . Voor informatie over het verwijderen van deurassemblage (1) en deurassemblage (2) raadpleegt u “Toegangsluiken en -deksels“.




Illustratie 184 g07655082

XES120

(3) Luikassemblage

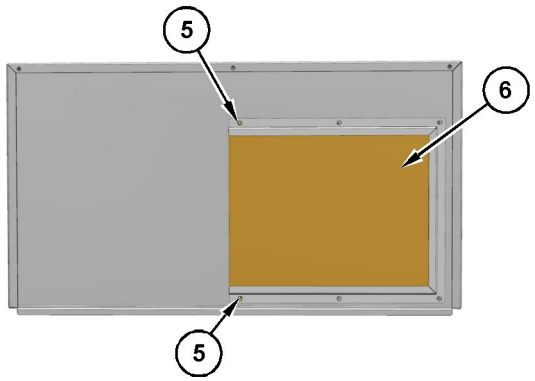



Illustratie 185 g07655088

XES120

(4) Luikassemblage

Voor XES120-modellen bevinden er zich luchtfilters in deurassemblage (3) en deurassemblage (4). Raadpleeg illustratie 184 en 185 . Voor informatie over het verwijderen van deurassemblage (3) en deurassemblage (4) raadpleegt u “Toegangsluiken en -deksels“.

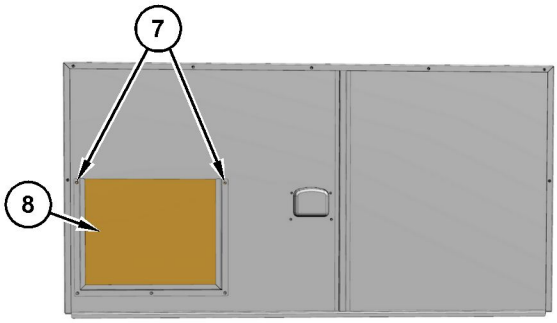



Illustratie 186 g07655109

XES60-deurassemblage

(5) Moer
(6) Luchtfilter

1. Voor het XES60-model draait u de twee moeren (5) los en verschuift u het luchtfilter (6) om het te verwijderen.
2. Gooi het oude luchtfilter (6) weg.
3. Installeer het nieuwe luchtfilter (6) en draai de twee moeren (5) vast.
4. Installeer deurassemblage (1) en deurassemblage (2). Raadpleeg “Locaties van toegangsluiken en afdichtingen“.




Illustratie 187 g07655110

XES120-deurassemblage

(7) Moer
(8) Luchtfilter

5. Voor het XES120-model draait u de twee moeren (7) los en verschuift u het luchtfilter (8) verticaal om het te verwijderen.
6. Gooi het oude luchtfilter (8) weg.
7. Installeer het nieuwe luchtfilter (8) en draai de twee moeren (7) vast.
8. Installeer deurassemblage (3) en deurassemblage (4). Raadpleeg “Locaties van toegangsluiken en afdichtingen“.

**Opmerking:** Voor het gewicht van uw energie-opslagsysteem (ESS) raadpleegt u “Product hijsen“.

i09964681

# Luchtfilters - Inspecteren

**SMCS code:** 1051-040

**⚠ WAARSCHUWING**

**Zware onderdelen moeten veilig en met behulp van voldoende hijsvermogen worden verplaatst. Het nalaten hiervan kan letsel of de dood tot gevolg hebben. Wees voorzichtig en maak gebruik van voldoende hijsvermogen wanneer zware voorwerpen worden verplaatst.**

**⚠ WAARSCHUWING**

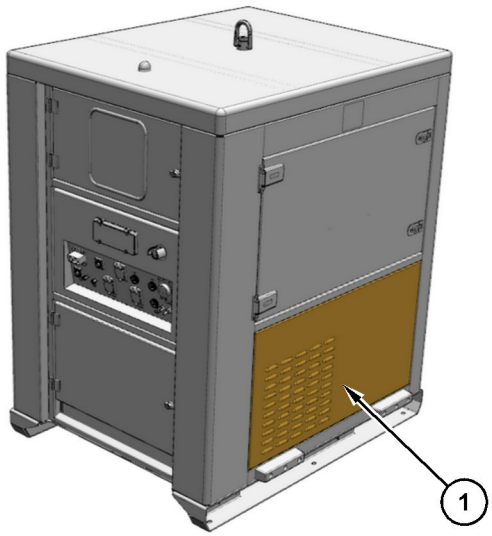
**Lucht onder druk kan lichamelijk letsel veroorzaken.**

**Als de juiste procedure niet wordt gevolgd, kan lichamelijk letsel worden veroorzaakt. Draag bij gebruik van perslucht een gelaatsmasker en veiligheidskleding.**

**De maximale luchtdruk bij het mondstuk moet voor reinigingsdoeleinden minder zijn dan 205 kPa (30 psi).**

Raadpleeg “De apparatuur voorbereiden op onderhoud (elektrisch uitschakelen)“.

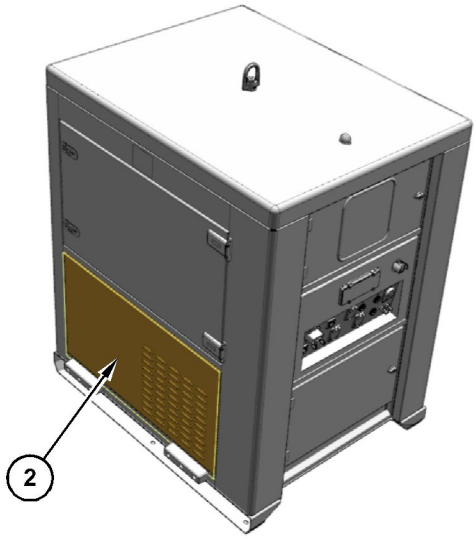
**Opmerking:** Het verwijderen en vervangen van het omkastingspaneel voor toegang tot het luchtfilter is een hijsbewerking die door twee personen moet worden uitgevoerd. Anders hebt u een geschikte hijsinrichting nodig, omdat het gewicht van het omkastingspaneel groter is dan 23 kg (50 lb).




Illustratie 188 g07655068

XES60

(1) Luikassemblage

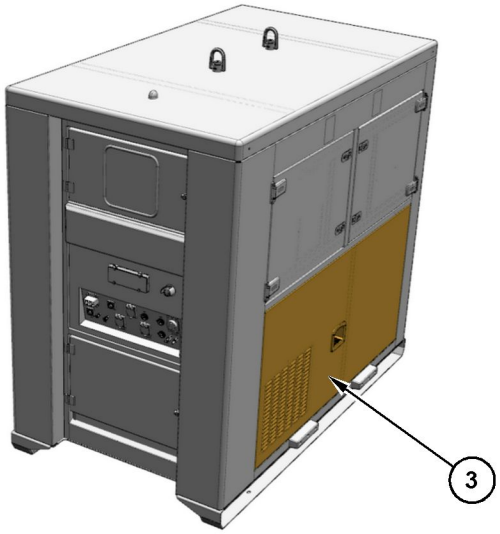



Illustratie 189 g07655074

XES60

(2) Luikassemblage

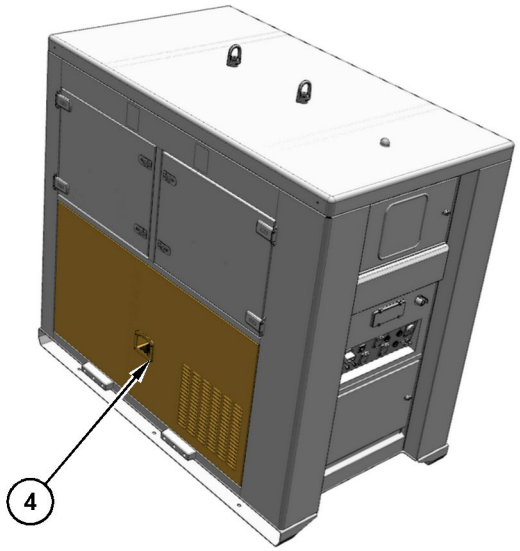
Voor XES60-modellen bevinden er zich luchtfilters in deurassemblage (1) en deurassemblage (2). Raadpleeg illustratie 188 en 189 . Voor informatie over het verwijderen van deurassemblage (1) en deurassemblage (2) raadpleegt u “Toegangsluiken en -deksels“.




Illustratie 190 g07655082

XES120

(3) Luikassemblage

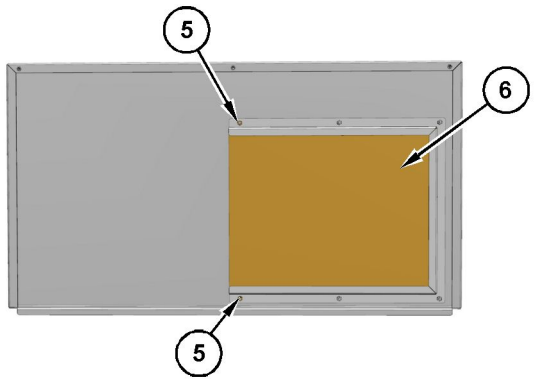



Illustratie 191 g07655088

XES120

(4) Luikassemblage

Voor XES120-modellen bevinden er zich luchtfilters in deurassemblage (3) en deurassemblage (4). Raadpleeg illustratie 190 en 191 . Voor informatie over het verwijderen van deurassemblage (3) en deurassemblage (4) raadpleegt u “Toegangsluiken en -deksels“.

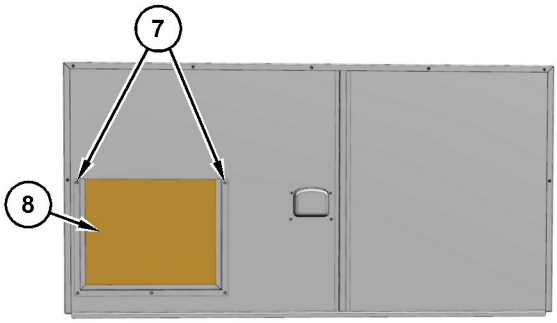



Illustratie 192 g07655109

XES60-deurassemblage

(5) Moer
(6) Luchtfilter

1. Voor het XES60-model draait u de twee moeren (5) los en verschuift u het luchtfilter (6) om het te verwijderen.
2. Inspecteer het luchtfilter (8) op vuildeeltjes en schade die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het energie-opslagsysteem (ESS).
3. Als er deeltjes of vuil in het luchtfilter (6) worden gevonden, reinigt u het filter met een spraypistool en droogt u het met perslucht.
4. Installeer het gereinigde luchtfilter (6) en draai de twee moeren (5) vast.
5. Als het luchtfilter (6) is beschadigd, vervangt u het door een nieuw luchtfilter. Raadpleeg “Luchtfilter - Vervangen“.
6. Installeer deurassemblage (1) en deurassemblage (2). Raadpleeg “Locaties van toegangsluiken en afdichtingen“.




Illustratie 193 g07655110

XES120-deurassemblage

(7) Moer
(8) Luchtfilter

7. Voor het XES120-model draait u de twee moeren (7) los en verschuift u het luchtfilter (8) verticaal om het te verwijderen.
8. Inspecteer het luchtfilter (8) op vuildeeltjes en schade die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het energie-opslagsysteem (ESS).
9. Als er deeltjes of vuil in het luchtfilter (8) worden gevonden, reinigt u het filter met een spraypistool en droogt u het met perslucht.
10. Installeer het gereinigde luchtfilter (8) en draai de twee moeren (7) vast.
11. Als het luchtfilter (8) is beschadigd, vervangt u het door een nieuw luchtfilter. Raadpleeg “Luchtfilter - Vervangen“.
12. Installeer deurassemblage (3) en deurassemblage (4). Raadpleeg “Locaties van toegangsluiken en afdichtingen“.

i09964673

# Accu - Vervangen

**SMCS code:** 1401-510

**⚠ WAARSCHUWING**

**Accu's genereren explosieve gassen.**

**Ontkoppel het circuit altijd op veilige afstand van de accu en nooit in de richting van de accu.**

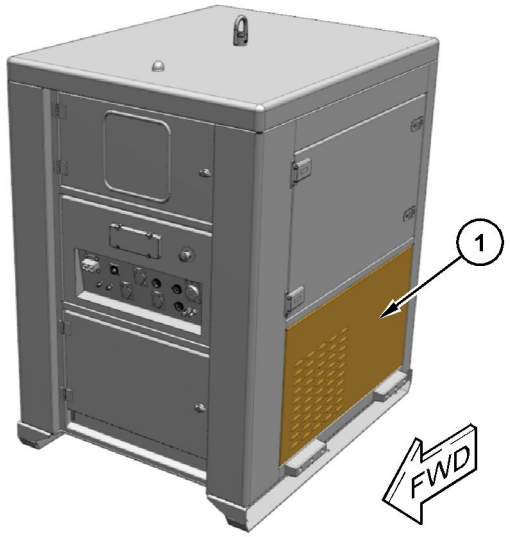
**Houd vonken, vlammen of andere ontstekingsbronnen altijd uit de buurt van de accu.**

**Draag altijd gezichtsbescherming en beschermende kleding wanneer u aan of in de buurt van accu's werkt.**

**⚠ WAARSCHUWING**

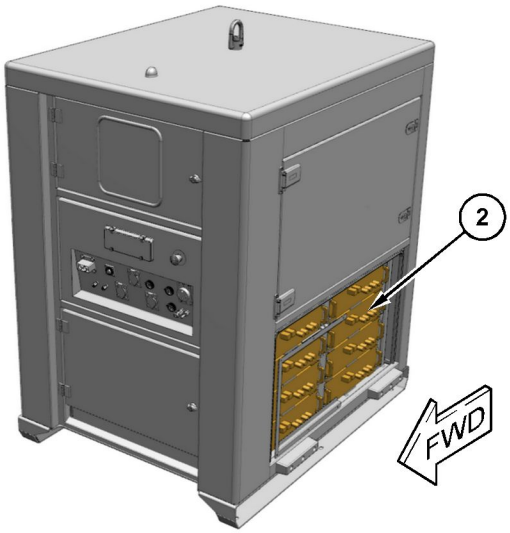
**Koppel een laadapparaatcircuit of accucircuitkabel nooit los van de accu wanneer het laadapparaat wordt gebruikt. Een vonk kan een ontploffing veroorzaken als gevolg van het ontvlambare dampmengsel van waterstof en zuurstof dat via de accu-afvoeropeningen uit de elektrolyt vrijkomt. Personeel kan letsel oplopen.**

Raadpleeg “De apparatuur voorbereiden op onderhoud (elektrisch uitschakelen)“.



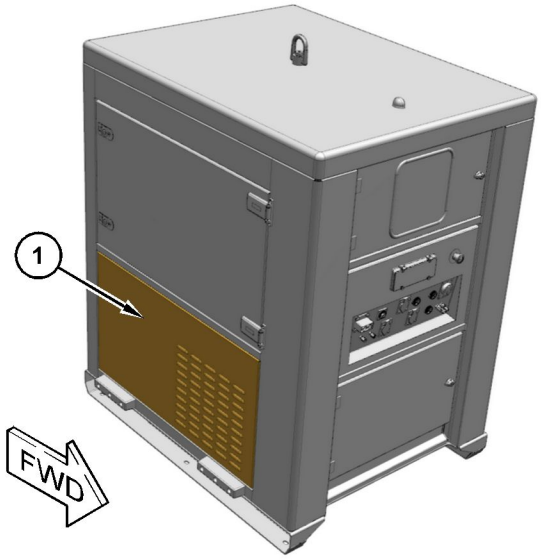

Illustratie 194 g07647507

(1) Afdekplaat



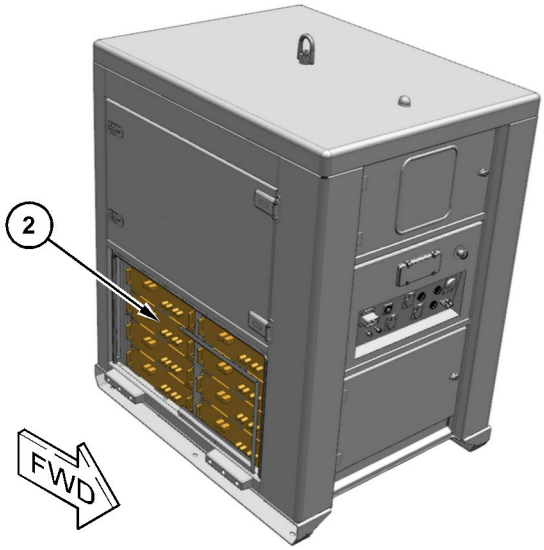

Illustratie 195 g07647567

(2) Accu




Illustratie 196 g07647511

(1) Afdekplaat




Illustratie 197 g07647579

(2) Accu

Verwijder de twee deksels (1) om toegang tot acht batterijen (2) te krijgen. Raadpleeg “Locaties van toegangsluiken en afdichtingen“.

**Opmerking:** Alleen een door Caterpillar erkende onderhoudsmonteur mag batterijen (2) verwijderen en installeren.

Zorg dat u alle veiligheidsinformatie, waarschuwingen en instructies leest en begrijpt voordat u bedienings- of onderhoudsprocedures uitvoert.

**Opmerking:** Het geschatte gewicht van de batterij (2) is 35 kg (77 lb). Gebruik een geschikte hijsinrichting voor het verwijderen en installeren van de batterijen (2). Neem contact op met uw Cat ® dealer voor meer informatie.

i09964678

# Container - Reinigen

**SMCS code:** 1000-070; 7000-070

## Het energie-opslagsysteem (ESS) reinigen



Illustratie 198 g07648045

Kenmerkend voorbeelden van ESS

Raadpleeg “De apparatuur voorbereiden op onderhoud (elektrisch uitschakelen)“.

- De ophoping van stof op de oppervlakken in de ESS kan de warmteoverdracht verminderen en potentiële storingen van interne componenten veroorzaken. De routine-inspecties en reiniging van de ESS moet helpen met het onderhouden van de ESS-werking.
- Als de componenten in de ESS container zware stofafzettingen laten zien, moet de stroom naar het systeem worden uitgeschakeld. Raadpleeg “Algemene werking“ voor de ESS-slaapprocedure.
- Open de toegangsluiken en -deksels voor het schoonmaken. De afzettingen moeten worden verwijderd met behulp van een stofzuiger en schone micro-vezelstofverzamelende doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen, water of perslucht. Raadpleeg “Locaties van toegangsluiken en afdichtingen“.

- Installeer de toegangsluiken na het reinigen binnen de ESS. Raadpleeg “Toegangsluiken en -deksels“.

i09964676

# Elektrische aansluitingen - Controleren

**SMCS code:** 4459-535; 4491

**⚠ WAARSCHUWING**

**Bedien dit product niet en werk niet aan dit product tenzij u de instructies en waarschuwingen in de relevante Bedienings- en onderhoudshandleiding en de relevante servicedocumentatie hebt gelezen en begrepen. Het niet opvolgen van de instructies of het negeren van de waarschuwingen kan leiden tot ernstige of dodelijke ongevallen. De gepaste zorg is uw verantwoordelijk.**

**⚠ GEVAAR**

**Er kan hoge spanning aanwezig zijn. Werkzaamheden aan deze apparatuur moeten door erkend getraind personeel worden uitgevoerd. Als de stroombron niet wordt ontkoppeld voordat er onderhoud wordt uitgevoerd of voordat er modules worden verwijderd, wordt het personeel aan elektrische spanning blootgesteld. Lichamelijk contact met elektrische spanning kan ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg hebben.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Het niet opvolgen van alle richtlijnen voor veiligheid in dit document of zoals verstrekt door overheidsinstanties en toezichthoudende organen kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel bij medewerkers of schade aan de machine.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Verkeerde onderhoudsprocedures kunnen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. Voorkom ernstig of dodelijk letsel: volg de procedures precies zoals ze hieronder worden beschreven.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Schok-/elektrocutiegevaar – Bedien deze uitrusting alleen en werk er alleen aan als u de instructies en waarschuwingen in de werkplaatshandleiding hebt gelezen en begrepen. Het niet opvolgen van de instructies en waarschuwingen heeft ernstig of dodelijk letsel het gevolg.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Wanneer de schakelaar voor het in noodgevallen uitschakelen van het vermogen wordt gebruikt, blijft er hoogspanning op het systeem staan.**

Raadpleeg “De apparatuur voorbereiden op onderhoud (elektrisch uitschakelen)“.

Inspecteer de onderstaande lijst voor de juiste elektrische aansluiting:

- Invoer- en uitvoerlastkabels.
- Alle aardingsgeleiders.
- Stroomkabel en schroef.
- Accuoverbruggingen.

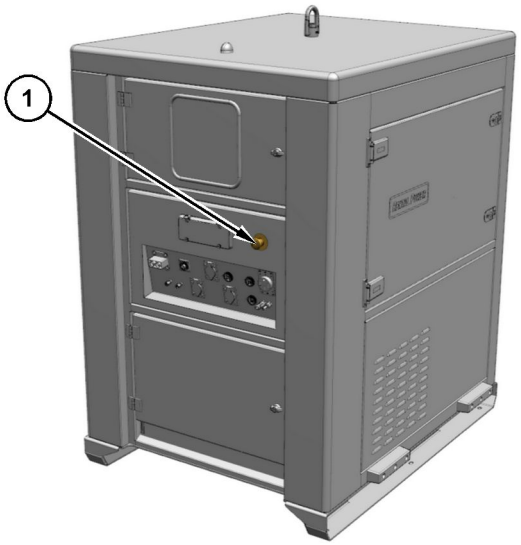
Zet losse verbindingen vast. Neem contact op met uw Cat ®-dealer om eventuele beschadigde of verroeste connectors en geleiders te vervangen.

i09964683

# Noodstop - Controleren

**SMCS code:** 4480-535; 7415-535

Raadpleeg “De apparatuur voorbereiden op onderhoud (elektrisch uitschakelen)“.




Illustratie 199 g07647523

(1) Noodstopschakelaar

Controleer de werking van alle noodstopschakelaars. Dit omvat, maar wordt niet beperkt tot de noodstopschakelaar van het Compact energie-opslagsysteem (ESS) (1), de noodstop van de generatorset, de noodstop van de automatische overdrachtschakelaar (ATS) en de noodstop van de schakeleenheid. Controleer om ervoor te zorgen dat elke noodstop soepel kan worden geactiveerd en niet vastzit.

Zorg ervoor dat alle noodstoppen zichtbaar zijn. U mag geen items op of rondom de noodstoppen blokkeren of plaatsen, waardoor wordt voorkomen dat de machinist in een noodgeval een noodstop kan activeren. Neem contact op met uw Cat ®-dealer voor problemen in verband met noodstops.

i09964691

# Componenten met gevaarlijke spanning - Controleren

**SMCS code:** 1400-535; 1421-535; 4822-535

**⚠ GEVAAR**

**GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE: Het elektrische systeem bevat gevaarlijke spanningsniveaus.**

**VERWIJDER GEEN beschermingen die ingeschakelde elektrische componenten met gevaarlijke spanningen blootleggen zonder het elektrische systeem uit te schakelen en te ontladen.**

**VOER GEEN ONDERHOUD UIT aan het elektrisch systeem voordat het elektrische systeem is uitgeschakeld en de spanning is ontladen door gekwalificeerd personeel.**

**Lees en begrijp de instructies en waarschuwingen in de Bedienings- en onderhoudshandleiding om het elektrische systeem behoorlijk uit te schakelen en elektrische componenten met gevaarlijke spanningen behoorlijk te ontladen.**

**Het niet opvolgen van de waarschuwingen kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.**

**⚠ GEVAAR**

**GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE: Zorg voor goede aarding.**

**Vermijd het opbouwen van gevaarlijke spanningen op de blootgestelde oppervlakken door te zorgen dat alle aardingskabels/banden altijd goed zijn aangesloten.**

**Niet aangesloten aardingskabels, met inbegrip van de aardingskabels/banden voor componenten met gevaarlijke spanningen en elektrische omkastingen, moeten op de juiste manier opnieuw worden aangesloten voordat u uitrusting op de energievoorziening aansluit.**

**Het niet opvolgen van de waarschuwingen kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Wanneer service of onderhoud moet worden uitgevoerd in een omkasting van een component met gevaarlijke spanning, neem dan altijd aan dat er een gevaarlijk spanningsniveau aanwezig kan zijn.**

**Gekwalificeerd personeel moet handmatig controleren op gevaarlijke spanning met behulp van elektrisch meetgereedschap dat de mogelijkheid heeft om de componenten met gevaarlijke spanning die moeten worden gecontroleerd, te meten.**

**Vastgesteld moet worden dat het aanwezige spanningsniveau lager is dan 50 VDC voordat eventuele blootstelling aan componenten met gevaarlijke spanning kan plaatsvinden.**

**Het niet opvolgen van de waarschuwingen kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Lucht onder druk kan lichamelijk letsel veroorzaken.**

**Als de juiste procedure niet wordt gevolgd, kan lichamelijk letsel worden veroorzaakt. Draag bij gebruik van perslucht een gelaatsmasker en veiligheidskleding.**

**Voor reinigingsdoeleinden mag de maximale luchtdruk bij het mondstuk niet meer bedragen dan 205 kPa (30 psi).**

OPGELET
Houd alle onderdelen vrij van verontreinigingen.

Verontreinigingen kunnen snelle slijtage en een kortere levensduur van componenten veroorzaken.

Raadpleeg “De apparatuur voorbereiden op onderhoud (elektrisch uitschakelen)“.

Er kunnen overheidsvoorschriften en/of lokale voorschriften en/of specifieke regels en voorschriften voor het bedrijfsterrein gelden voor de werking, de service en het onderhoud van machines met gevaarlijke spanningen. Houd u aan de van toepassing zijnde regels en voorschriften voor de werkomgeving.

Raadpleeg uw Cat ® dealer voor aanvullende informatie.

**1.** Schakel het elektrische systeem met gevaarlijke spanning uit en ontlaad het. Raadpleeg “De apparatuur voorbereiden op onderhoud (elektrisch uitschakelen)“ voor meer informatie.

**2.** Controleer visueel elektrisch omkastingen met gevaarlijke spanningen op een van de volgende condities:

- Beschadigde of losse afdichtingen.
- Beschadigde, losse of ontbrekende hardware en bevestigingsmiddelen.
- Deuken of gaten.
- Opgehoopte rommel.

Als een van de volgende omstandigheden zich voordoet, moet u de nodige reparaties uitvoeren of contact opnemen met uw Cat ®-dealer.

**Opmerking:** Vuil kan worden gereinigd met perslucht. Gebruik een maximale luchtdruk van 205 kPa (30 psi).

**3.** Controleer visueel of gevaarlijke spanningskabels en elektrische draadbomen met hoogspanning op een van de volgende condities:

- Beschadigde kabels of kabelisolatie.
- Ontbrekende of beschadigde draadclips of draadbanden.
- Wrijven, knellen of knikken van kabels.
- Beschadigde, gecorrodeerde of losse aansluitingen.
- Opgehoopte rommel op of tussen kabels.

Als een van de volgende omstandigheden zich voordoet, moet u de nodige reparaties uitvoeren of contact opnemen met uw Cat ®-dealer.

**Opmerking:** Vuil kan worden gereinigd met perslucht. Gebruik een maximale luchtdruk van 205 kPa (30 psi).

**4.** Controleer visueel massastrips en massakabels op de volgende omstandigheden:

- Beschadigde, versleten of gecorrodeerde draden.
- Beschadigde, gecorrodeerde of losse aansluitingen.
- Verontreinigde draden of aansluitingen.
- Afstand tussen de kabel/band en het kabel/band-uiteinde.
- Opgehoopte rommel.

Als een van de volgende omstandigheden zich voordoet, moet u de nodige reparaties uitvoeren of contact opnemen met uw Cat ®-dealer.

**Opmerking:** Vuil kan worden gereinigd met perslucht. Gebruik een maximale luchtdruk van 205 kPa (30 psi).

i09964690

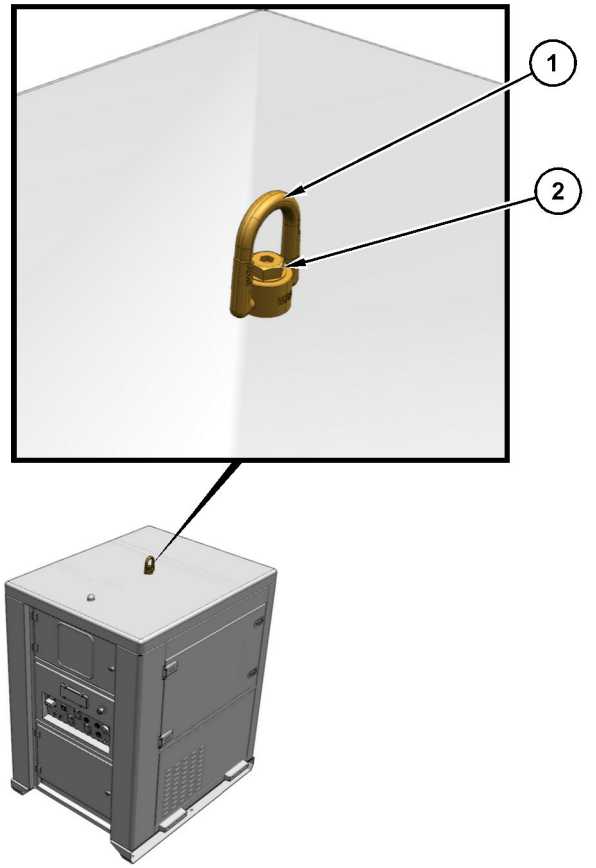
# Hefoog - Aandraaimoment controleren

**SMCS code:** 1122

**⚠ WAARSCHUWING**

**Verkeerd hijsen of vastsjorren kan de last doen schuiven wat letsel of schade veroorzaakt.**

Raadpleeg “De apparatuur voorbereiden op onderhoud (elektrisch uitschakelen)“.




Illustratie 200 g07637191

(1) Hijsoog
(2) Bout

Controleer het aandraaimoment van het hefoog (1). Het vereiste aandraaimoment is 250 N·m (184 lb ft). Als het hefoog (1) los blijkt te zitten, draait u de bout (2) vast tot 250 N·m (184 lb ft). Raadpleeg uw Cat ® dealer voor meer informatie.

# Naslagwerken

# Referentiemateriaal

i08311086

## Referentiemateriaal

**SMCS code:** 4480

Extra documentatie over uw product kan bij uw plaatselijke Cat dealer of op www.cat.com worden gekocht. Gebruik de productnaam, het verkoopmodel en het serienummer om de juiste informatie over uw product te krijgen.

publications.cat.com

i09964677

## Buiten bedrijf nemen en van de hand doen

**SMCS code:** 4480

Op het uit bedrijf nemen van het product zijn plaatselijke voorschriften voor het ontmantelen van het product van toepassing, die van plaats tot plaats kunnen variëren. Op het wegruimen van het product zijn voorschriften van toepassing die van plaats tot plaats kunnen variëren.

Als afval niet op de juiste wijze wordt afgevoerd, kan het milieu gevaar lopen. Houd u aan alle plaatselijke voorschriften voor buitenbedrijfstelling en het afvoeren van stoffen.

Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij de buitenbedrijfstelling en bij het afvoeren van het product.

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Cat ®-dealer voor aanvullende informatie over de mogelijkheden voor herbewerking en recycling van componenten.

### Het einde van de levensduur van de batterij bepalen

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Cat ®-dealer voor meer informatie over de juiste vereisten voor recycling- en afvoerprocessen voor de lithium-ionbatterijen gebruikt voor dit product.

Lithium-ionbatterijen moeten worden gerecycled of afgevoerd door een bevoegde verwerkingsinstallatie of een gecertificeerd elektronicabedrijf voor de recycling van batterijen dat lithium-ionbatterijen accepteert.

### Het einde van de levensduur van de batterij melden

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Cat ®-dealer voor hulp bij het melden van het einde van de levensduur van batterijen. De Cat ®-dealer zal het passende DSN-ticket (Dealer Solution netwerk) indienen om het proces voor het afvoeren van batterijen te starten. De Cat ®-dealer ontvangt instructies van het Cat ®-DSN over het op de juiste wijze diagnosticeren en afvoeren van batterijen die het einde van hun levensduur hebben bereikt.

# Index

**A**

Aansluiting van de elektrische belasting ..... 70
50 Hz-modellen..... 71
60 Hz-modellen..... 71
Aansluiting van elektrisch vermogen ..... 71
50 Hz-modellen..... 72
60 Hz-modellen..... 72
Accu - Vervangen ..... 148
Algemene bediening ..... 73
Lege batterijen - Herstelprocedure..... 87
Toegang tot HES SIM-kaart..... 87
XES120..... 79
XES60..... 73
Algemene veiligheidsvoorschriften ..... 34
Afval op de juiste wijze afvoeren ..... 36
Gemorste vloeistoffen insluiten ..... 35
Inademing ..... 36
Perslucht en water onder druk..... 35

**B**

Bediening ..... 66, 73
Belangrijke veiligheidsinformatie ..... 2
Bewakingssysteem ..... 89
Basishandleiding ..... 93
Generatorscherm..... 95
Genset-timer..... 97
Locatie van display ..... 89
Onderhoudsoplader en zonnescherm..... 93
Scherm Informatie over genset ..... 97
Scherm Lading..... 102
Scherm Opslag ..... 98
Scherm Systeem ..... 107
Startscherm ..... 91
Buiten bedrijf nemen en van de hand doen .. 154
Het einde van de levensduur van de batterij bepalen ..... 154
Het einde van de levensduur van de batterij melden ..... 154

**C**

Componenten met gevaarlijke spanning - Controleren..... 151
Container - Reinigen ..... 149
Het energie-opslagsysteem (ESS) reinigen ..... 149

**D**

De machine voorbereiden op onderhoud (elektrisch uitschakelen)..... 134
Draadloos apparaat (XES120 (50 Hz))..... 63
Kennisgeving van disclaimer..... 65
Markeringen voor certificering ..... 65
sDoC ..... 63
Specificaties..... 64
Draadloos apparaat (XES120 (60 Hz))..... 57
Certificatieverklaringen..... 59
Kennisgeving van disclaimer..... 59
Markeringen voor certificering ..... 60
Specificaties..... 57
Draadloos apparaat (XES60 (50 Hz))..... 55
Kennisgeving van disclaimer..... 57
Markeringen voor certificering ..... 57
sDoC ..... 55
Specificaties..... 55
Draadloos apparaat (XES60 (60Hz))..... 60
Certificatieverklaringen..... 62
Kennisgeving van disclaimer..... 62
Markeringen voor certificering ..... 63
Specificaties..... 60

**E**

Elektrische aansluitingen - Controleren ..... 150
Elektrische massa-aansluiting ..... 70
Massaverbinding ..... 70

**H**

Hefoog - Aandraaimoment controleren..... 152
Hijsen en opslaan..... 66

**I**

Informatie over gevaarlijke spanning ..... 37
Informatie over het naleven van de regelgeving..... 55
Informatie over productidentificatie..... 53
Informatie over transport..... 129
Inhoud..... 3

**L**

Luchtfilter - Vervangen ..... 144
Luchtfilters - Inspecteren..... 145

**M**

Modelafbeeldingen ..... 41
Contactrailpaneel ..... 41
XES120 (60 kVA) ..... 47
XES120 (90 kVA) ..... 50
XES60 (30 kVA) ..... 41
XES60 (45 kVA) ..... 44

**N**

Naslagwerken ..... 154
Noodstop - Controleren ..... 150
Noodstopschakelaar ..... 125
Noodstop ..... 125

**O**

Onderhoud ..... 130
Onderhoudsondersteuning ..... 130
Onderhoudsschema ..... 143
Om de 1000 bedrijfsuren ..... 143
Om de 500 bedrijfsuren ..... 143
Wanneer nodig ..... 143
Opslaan ..... 126
Opslag ..... 126
Opslag ..... 126
Opstellingsprocedures en eerste afstellingen ..... 70

**P**

Preventie van brand en explosie ..... 37
Accu en accukabels ..... 38
Bedrading ..... 39
Leidingen, buizen en slangen ..... 39
Product hijsen ..... 66
Aanbevolen accessoires ..... 66
De ESS hijsen ..... 66
Productinformatie ..... 41

**R**

Referentiemateriaal ..... 154

**S**

Serienummerplaatje ..... 53
Informatie over de fabrikant ..... 54
Regionale productmarkering (indien aanwezig) ..... 54
Starten en stoppen ..... 117
Aansluiten op dieselgenerator (voor automatisch starten/stoppen) ..... 123
Een dieselgenerator configureren (onderdeel van het hybride systeem) ..... 123
Extra vermogen ..... 124
Het Compact Energie-opslagsysteem (ESS) starten en stopzetten ..... 117
Het gebruik van Compact ESS als netgekoppelde back-upvoeding ..... 124
Het gebruik van de Compact ESS in Cascademodus ..... 124
Veelvoorkomende oorzaken van vertragingen bij het opstarten van een dieselgenerator ..... 124

**T**

Toegangsluiken ..... 130
XES120 ..... 132
XES60 ..... 130
Transportinformatie ..... 129
Hijsen (laden/lossen) ..... 129
Transport ..... 129

**V**

Veiligheid ..... 6
Veiligheidsplaatjes ..... 6
Beknellingsrisico (2) ..... 34
Elektrocutiegevaar (1) ..... 33
Energie-opslagsysteem (30 KVA) ..... 6
Energie-opslagsysteem (45 KVA) ..... 13
Energie-opslagsysteem (60 KVA) ..... 20
Energie-opslagsysteem (90 KVA) ..... 27
Niet gebruiken (3) ..... 34
Voorwoord ..... 4
Bediening ..... 4
California Proposition 65 Waarschuwing ..... 4
Informatie over documentatie ..... 4
Onderhoud ..... 5
Onderhoudsintervallen ..... 5
Productcapaciteit ..... 5
Productinformatie ..... 4
Veiligheid ..... 4

# Product- en dealerinformatie

Opmerking: Voor de plaatsen van het productidentificatieplaatje dient u het hoofdstuk “Informatie over productidentificatie” in de Bedienings- en Onderhoudshandleiding te raadplegen.

**Leveringsdatum:** _____

## Productinformatie

Model: _____

Productidentificatienummer: _____

Serienummer van motor: _____

Serienummer van transmissie: _____

Serienummer van generator: _____

Serienummers van uitrustingsstukken: _____

Informatie over uitrustingsstukken: _____

Nummer van materieel van klant: _____

Nummer van materieel van dealer: _____

## Dealerinformatie

Naam: _____ Filiaal: _____

Adres: _____

_____

_____

| | Contactpersoon bij dealer | Telefoonnummer | Uren |
|---|---|---|---|
| Verkoop: | | | |
| Onderdelen: | | | |
| Service: | | | |

M0154997
©2024 Caterpillar
Alle rechten
voorbehouden

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectieve logo's, 'Caterpillar Corporate Yellow', het 'Power Edge' en Cat 'Modern Hex' handelsimago, evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.